

目录

1 课程目录	1
第一讲 芝诺的疑问：如何描述运动	1
第二讲 伽利略的对话：相对运动	10
第三讲 阿基米德的草图：力的平衡	15
第四讲 牛顿的哲学：力和加速度	24
第五讲 伽利略的铁球：连接体的运动	30
第六讲 牛顿的苹果：抛体运动和圆周运动	36
第七讲 第谷的天文台：天体运动	46
第八讲 笛卡尔之箭：动量	53
第九讲 布莱尼的指控：功和能	59
第十讲 库伦的扭秤：电场和电荷	69
第十一讲 伏特的曲面：电势和电势能	76
第十二讲 安培的导线：电流和欧姆定律	83
第十三讲 洛伦兹的左手：磁场对电荷的作用	89
第十四讲 法拉第的线圈：电磁感应	97
第十五讲 多普勒的音叉：振动和波	105
第十六讲 开普勒的望远镜：几何光学	118
第十七讲 麦克斯韦的妖精：热学	128
第十八讲 薛定谔的猫：量子物理史话	135
2 参考答案与解析	140

第一讲 芝诺的疑问：如何描述运动

□ 知识详解

一、基本物理量

1. 机械运动

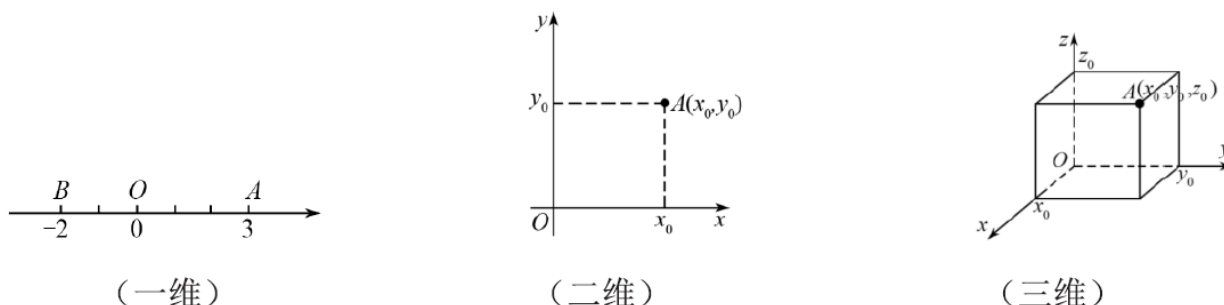
物体的空间位置随时间的变化,是自然界中最简单、最基本的运动形态,称为机械运动。比如车辆的行驶、机器的运转、树叶的摇摆等等都是机械运动。

2. 参考系

运动是有相对性的。要描述一个物体的运动,首先要选定某个物体做参考,观察物体相对于这个“某个物体”的位置是否随时间变化,以及怎样变化。这种用来做参考的物体叫做参考系。

3. 坐标系

一般来说,为了定量地描述物体的位置及位置的变化,需要在参考系上建立适当的坐标系(按维度分可分为一维、二维、三维)。如下图一维坐标所示,若某一物体运动到 A 点,此时它的位置坐标 $x_A = 3\text{m}$,若它运动到 B 点,则此刻它的坐标 $x_B = -2\text{m}$ 。



4. 质点(模型)

在某些情况下,可以不考虑物体的大小和形状(但可以有体积),这时我们只突出“物体具有质量”这一要素,把它简化为一个有质量的点,称之为质点。

在运动学中质点的一般条件:研究的问题的距离远大于物体直径(或线度)。

5. 路程和位移(运动的结果)

(1) 位移

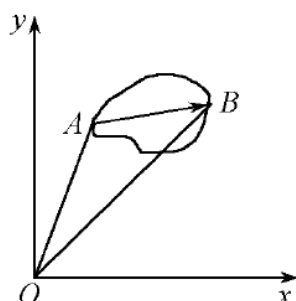
一般来说,当物体从某一点A运动到另一点B时,尽管可能沿不同的轨迹,走过不同的路程(路程是质点运动轨迹的长短),但位置的变化是相同的。在物理学中用一个叫做位移的物理量来表示物体(质点)的位置变化。我们从初位置到末位置作一条有向线段,用这条有向线段表示位移。位移既有大小,又有方向,这样的物理量叫做矢量,路程只有大小,没有方向,这样的物理量叫做标量。位移大小 $\leq$ 路程。

位移这个物理量常用 s 或 x 有时也用 Δx 。位移可这样定义:

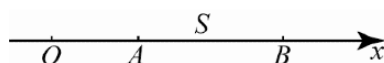
位移 = 末位置 - 初位置。可表示为： $S = R_t - R_0$ （式中 S 是位移, R_0, R_t 为初时刻和末时刻的位置矢量）。

位移 S 这个物理量既有大小又有方向, 且合成与分解符合平行四边形定则, 具有这种性质的物理量在物理学上叫做矢量。

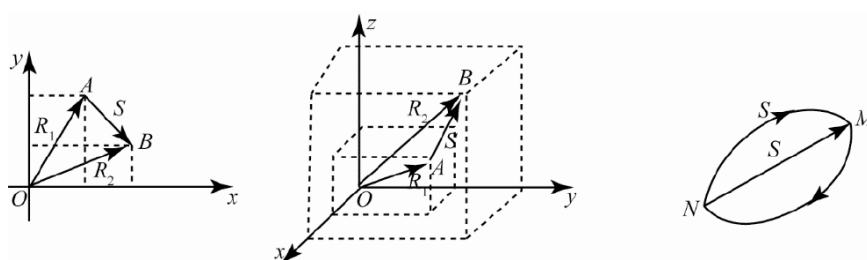
运动质点在一段时间内位移的大小就是从初位置到末位置间的距离, 其方向规定为: 总是从初位置到指向末位置。



①若质点沿直线从 A 点运动到 B 点, 则位移 S 就是末位置 B 点的坐标减去初位置 A 点的坐标如右图所示



②若质点在 oxy 平面内或 $oxyz$ 空间内, 从 A 点运动到 B 点, 则这段时间内的位移 S 可用 oxy 或 $oxyz$ 坐标系中初位置和末位置坐标 R_1, R_2 表示, 如左下两图所示。

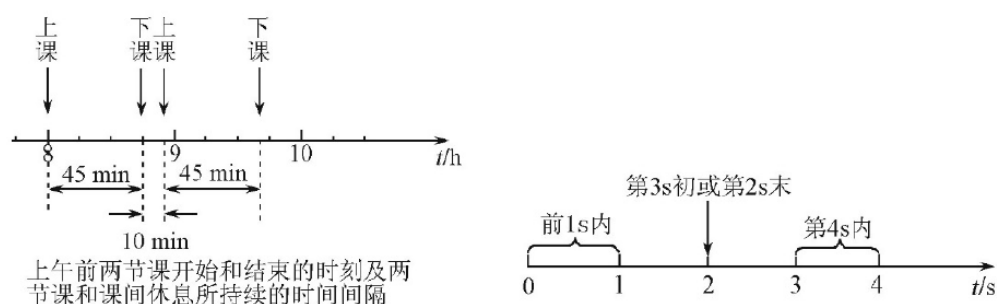


(2) 路程

运动质点在一段时间内所经过的轨迹的长度叫做路程。路程只有大小, 没有方向, 是标量。在上述沿直线运动（不往复）的情况下, 位移的大小等于路程。可通过右上图体会一下位移与路程的区别与联系。

6. 时间与时刻

在表示时间的数轴上, 时刻用点表示, 时间间隔用线段表示。



二、 速度

1.速度

(1)物理意义：速度是表示物体运动快慢的物理量。

(2)定义：速度 v 等于物体运动的位移 x 跟发生这段位移所用时间 t 的比值。

(3)公式： $v = \frac{x}{t}$

2.平均速度

(1)定义：做变速直线运动的物体的位移 x 跟发生这段位移所用时间 t 的比值,叫做平均速度。

(2)公式 $\bar{v} = \frac{s}{t}$

3.瞬时速度

(1)物理意义：精确描述物体运动快慢和运动方向的物理量,是矢量。

(2)定义：运动物体在某一时刻（或某一位置）的速度,叫瞬时速度。

(3)瞬时速度的大小叫瞬时速率,有时简称速率。

4.速率

描述质点的运动,有时也采用一个叫“速率”的物理量；速率是标量。

(1)定义：运动质点所经过的路程与经过该路程所用时间的比值。

(2)公式：若质点在 t 时间内沿曲线运动,通过的路程 S （即曲线的长度）,则 S 与 t 的比值叫在时间 t 内质点的平均速率,可表示为

$$\bar{v} = \frac{s}{t}$$

例如,在某一时间内,质点沿闭合曲线环行一周,显然质点的位移等于零,平均速度也为零,而质点的平均速率是不等于零的。所以平均速度的大小与平均速率不能等同看待。当质点沿直线单一方向运动时平均速度的大小等于平均速率。而瞬时速率就是瞬时速度的大小,而不考虑方向。

5.匀速直线运动

物体在一条直线上运动,如果在任意相等的时间里位移相等,这种运动就叫做匀速直线运动。

6.变速直线运动

物体在一条直线上运动,如果在任意相等的时间里位移不相等,这种运动就叫做变速直线运动。

7. “微元”思想

为了分析清楚物理量之间的关系,尤其是定量的关系,往往采用微元法。也就是去分析经历了一段极小的时间 Δt ,改变了一个小长度 Δx ,有什么变化。利用几何的知识,就可以解决问题了。质点的瞬时速度就可以看做在一段极小的时间 Δt 的平均速度。微元法的好处是把曲线变成直线,非线性变成线性,非理想模型变成理想模型,把线性的变量变成常量。这个也是微积分的一个基本思想。

三、 加速度

1.加速度

(1)物理意义：表示速度变化快慢的物理量。要注意的是,不能被加速度的字面意思误导。加速度的本质是速度变化率,而不是某种速度或是速度的增加量。

(2)定义：加速度是速度的变化量与发生这一变化所用时间的比值,通常用 a 表示。

(3)公式： $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$, (Δv 为速度的变化量, $\Delta v = v_t - v_0$, v_0 为物体的初速度, v_t 末速度)

要注意的是,这里的速度是有正负号的（对单向运动而言,对所有运动而言更严密的描述需要将速度用矢量表示）

,取决于我们所选取的正方向和参考零点。

(4)矢量性: 加速度是矢量,在匀变速直线运动中,加速度的方向跟 Δv 的方向相同。

(5)单位: 在国际单位制中,加速度的单位是米每二次方秒,符号是 m/s^2 或 $\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$ 。

2.加速与减速的判定

(1)火箭和汽车的速度都均匀的变化,根据表中给出的数据,求火箭和汽车的加速度。

时间	火箭的速度 (m/s)	汽车的速度 (m/s)
第1s末	50	40
第3s末	100	35
第5s末	150	30
.....		

(2)匀变速直线运动: 如果在任意相等时间内速度的变化相同, 这种运动就叫做匀变速直线运动。

【注明】匀变速直线运动,即加速度不变的运动,包括加速度的大小和方向。

①如果物体的速度随着时间均匀增加,则这个物体做匀加速直线运动;

②如果物体的速度随着时间均匀减小,则这个物体做匀减速直线运动。

3.感受加速度与速度

(1)人能感受到加速度,比如电梯向上加速时,加速度越大,人感觉到越“沉”; 急刹车时加速度越大,人越容易向前“倾倒”。

(2)人不能感受到速度,比如北京地区的人随着地球自转的速度约为 c ,随着地球公转的速度为 30km/s ,但是我们平常感觉不到。

(3)速度很大时,加速度可以为零,比如光在以 $3 \times 10^8 \text{m/s}$ 运动时,加速度为零。

(4)物体有加速度,但速度为零。比如上抛的物体做减速运动到达最高点速度为零然后向下加速运动,全程加速度不变。

炮弹在炮筒中	$5 \times 10^4 (\text{m/s}^2)$	赛车起步	$4.5 (\text{m/s}^2)$
跳伞者着陆时	$5 \times 10^4 (\text{m/s}^2)$	汽车起步	约 $2 (\text{m/s}^2)$
喷气式飞机着陆后滑行	$5 \times 10^4 (\text{m/s}^2)$	无轨电车起步	约 $1.8 (\text{m/s}^2)$
汽车急刹车	$5 \times 10^4 (\text{m/s}^2)$	旅客列车起步	约 $0.35 (\text{m/s}^2)$

4.加速度与速度的联系

加速度和速度并没有直接关联,一个物体在某一时刻可以速度为零而加速度不为零,也可以加速度为零而速度不为零。加速度只和速度随时间的变化有关。

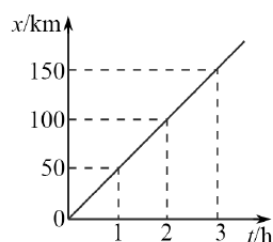
四、 匀变速直线运动

1. $x-t$ 图象

在平面直角坐标系中,用横轴表示时间 t ,用纵轴表示位移 x ,根据给出的(或测定的)数据,作出几个点的坐标,用直线将几个点连接起来,则这条直线就表示物体的运动特点。这种图象称为位移—时间图象。

(1)匀速直线运动的 $x-t$ 图象,图为做匀速直线运动的汽车自初位置开始,每小时的位移都是 50km 的 $x-t$ 图

象。



(2) 变速直线运动的 $x-t$ 图象非线性变化的 $x-t$ 图象是变速直线运动。

2. 微元法

为了分析清楚物理量之间的关系,尤其是定量的关系,往往采用微元法。也就是分析,经历了一段极小的时间 Δt ,改变了一个小长度 Δx ,或者一个小角度 $\Delta\theta$ 之后,有什么变化。利用几何的知识,就可以解决问题了。而在这样一段极小的时间 Δt ,极小长度 Δx ,或者极小角度 $\Delta\theta$ 的过程中,变化量由于变化极小,可视为恒量。

微元法的好处是把曲线变成直线,非线性变成线性,非理想模型变成理想模型,把线性的变量变成常量。这个也是微积分的一个基本思想。

当我们把用微元法把我们不熟悉的物理模型分成许多我们熟悉的微元后,我们再通过“累积”这些微元就可以“曲线救国”,将之前不熟悉的物理模型理解清楚。比如,速度随时间的累积就是位移,加速度随时间的累积就是速度,等等。

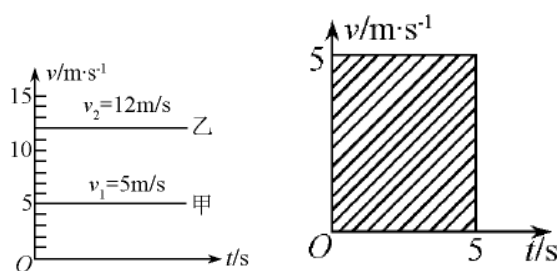
3. $v-t$ 图象

(1) 匀速直线运动的 $v-t$ 图象

① 匀速直线运动中,速度的大小和方向不随时间变化。如图所示,甲、乙两条图线分别表示两物体以 5m/s 和 12m/s 的速度作匀速直线运动。

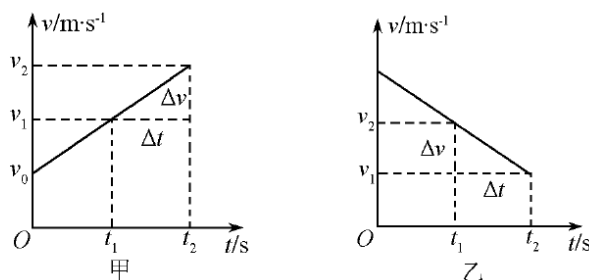
② 匀速直线运动的位移

匀速直线运动的位移可由 $x=vt$ 求出,可由 $x-t$ 图象上直接读出,也可由 $v-t$ 图象求得,如图所示,阴影部分“面积”的大小就等于位移的大小。



(2) 变速直线运动的 $v-t$ 图象

变速直线运动分为匀变速直线运动和非匀变速直线运动两种,其中匀变速直线运动是变速直线运动的一种特殊情况,如图所示。



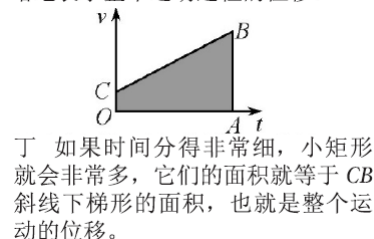
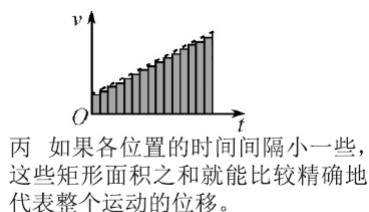
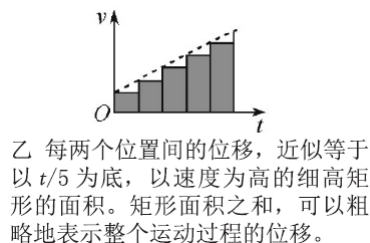
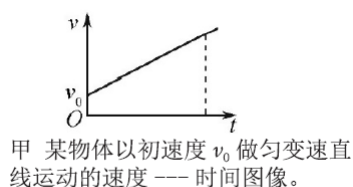
通过 $v-t$ 图象我们可知:

① 图象中纵轴截距,表示初速度的大小 v_0 ;

【思考】在 $v-t$ 图象中,速度的方向又如何描述?

② $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$,即为图中直线的斜率;

③ 在上面我们已知,匀速直线运动的位移即 $v-t$ 图象中的线下面积,那么匀变速直线运动的位移是否也是 $v-t$ 图象中的线下面积呢? 如图所示:



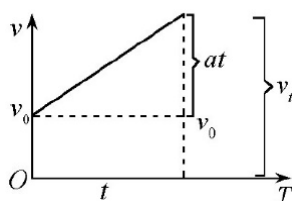
以上就是面积法求位移,它的本质是微元法,考察各个极小的时间 Δt (趋近于零) 的位移 Δx ,由于速度变化极小,可以看做匀速直线运动,最后将这些 Δx 累加即可。

五、 匀变速直线运动的规律

1. 速度和时间的关系

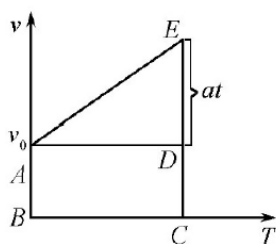
(1) 加速度的定义式 $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_t - v_0}{t}$ 得 $v_t = v_0 + at$

(2) 图象证明: 易得 $v_t = v_0 + at$



2. 位移和时间的关系

图象证明: 利用面积表示位移可以得到 $x = S_{ABCD} + S_{ADE} = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$



3. 平均速度公式

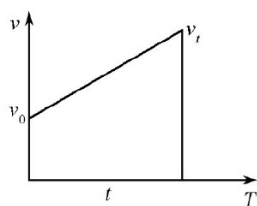
(1) 由 $\bar{v} = \frac{x}{t} = \frac{v_0 t + \frac{1}{2}at^2}{t} = v_0 + \frac{1}{2}at = \frac{v_0 + v_t}{2}$, 此式仅适用于匀变速直线运动

(2) 图象证明

$$x = S_{\text{梯}}$$

$$x = \frac{(v_0 + v_t)t}{2}$$

$$\bar{v} = \frac{x}{t} = \frac{(v_0 + v_t)t}{2t} = \frac{v_0 + v_t}{2}$$



4. 速度和位移的关系式

(1) 由于 $x = \bar{v}t = \frac{v_0 + v_t}{2}t$, 又有 $a = \frac{v_0 - v_t}{t}$, 即 $t = \frac{v_0 - v_t}{a}$, 则由 $x = \frac{v_0 + v_t}{2} \cdot \frac{v_0 - v_t}{a}$, 推出 $2ax = v_t^2 - v_0^2$

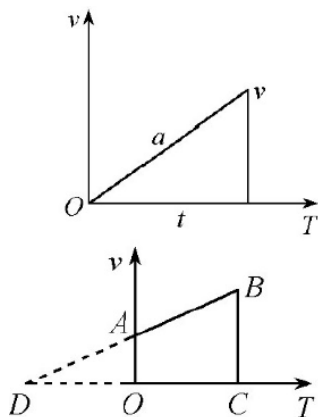
(2) 图象证明:

第一步: 在 $v = at$ 图中一个以 t 轴为底的直角三角形的面积为

$$S_{\triangle} = \frac{1}{2}t \cdot v = \frac{1}{2} \cdot \frac{v}{a} \cdot v = \frac{v^2}{2a}$$

第二步: 对于一个有一定初速度的匀加速直线运动

$$x = S_{\triangle DBC} - S_{\triangle DAO} = \frac{v_t^2}{2a} - \frac{v_0^2}{2a} = \frac{v_t^2 - v_0^2}{2a}$$



□ 例题精讲

- 下列哪些现象是机械运动 ()
 - 神舟 5 号飞船绕着地球运转
 - 西昌卫星中心发射的运载火箭在上升过程中
 - 钟表各指针的运动
 - 煤燃烧的过程
- 一辆汽车在沿平直公路运动,设想我们以公路为 x 轴建立直线坐标系,时刻 t_1 汽车处于 x_1 点,坐标是 $x_1 = 8\text{ m}$,一段时间之后,时刻 t_2 汽车处于 x_2 点,坐标是 $x_2 = -8\text{ m}$,则这段时间汽车位移 Δx 为 ()
 - 0
 - 16m
 - 8m
 - 16m
- 在下述问题中,能够把研究对象看作质点的是 ()
 - 测量某列高铁通过黄河大桥的时间
 - 研究航天员在太空出舱挥动国旗的动作
 - 用 GPS 确定打击海盗的“武汉”舰在大海中的位置
 - 将一枚硬币用力上抛,猜测它落地时正面朝上还是反面朝上
- 下列说法中,正确的是 ()
 - 位移就是路程
 - 时刻就是一段很短的时间间隔
 - 不论物体的质量多大,只要物体的尺寸对所研究的问题没有影响或影响可以忽略不计,就可以看成质点
 - 只有静止的物体才能当做参考系
- 《墨经》中对时间概念作了正确的定义:“久,弥异时也”。下列关于时间和时刻的说法正确的是 ()
 - 上午 8:30 上第一节课表示的是时间
 - 时钟指针所指的某一位置表示的是时刻
 - 3s 内与第 3s 内指的是同一段时间
 - 第 2s 指的是从第 2s 末到第 3s 初
- 下列各组物理量中,都是矢量的是 ()
 - 位移、时间、质量
 - 速度、路程、加速度
 - 路程、时间、位移
 - 加速度、位移、速度
- 下列关于速度的说法正确的是 ()
 - 速度描述物体运动的快慢,只有大小,没有方向
 - 物体运动时间越短,速度越大
 - 物体运动位移越大,速度越大
 - 物体位置变化越快,速度越大
- 下列关于加速度的说法中,正确的是 ()
 - 加速度越大,速度变化越大
 - 加速度越大,速度变化越快

- C. 加速度的方向和速度方向一定相同
D. 物体速度不变化,而加速度可以变化很大
9. 一辆汽车在 4s 内做匀加速直线运动,初速为 2m/s,末速为 10m/s,在这段时间内 ()
A. 汽车的速度变化量为 12m/s
B. 汽车的加速度为 8m/s^2
C. 汽车的平均速度为 6m/s
D. 汽车的位移为 2m
10. 有几位同学为了测试某款汽车的性能,记录了该汽车沿平直公路启动、匀速行驶和制动三个过程速度的变化情况如表,若汽车启动和制动可看作是匀变速直线运动,则下列说法正确的是 ()

时间 (s)	0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0
速度 (m/s)	0	10.0	20.0	28.0	28.0	28.0	28.0	20.0	0

- A. 汽车加速到 6s 末才开始匀速运动
B. 加速阶段位移为 90m
C. 前 8s 内汽车通过的位移大小为 145.6m
D. 制动过程加速度大小一定为 10m/s^2

□ 物理学八卦

灰常牛 B 的亚里士多德

亚里士多德（前 384—前 322 年），古希腊斯吉塔拉人，世界古代史上最伟大的哲学家、科学家和教育家之一。是柏拉图的学生，亚历山大的老师。公元前 335 年，他在雅典办了一所叫吕克昂的学校，被称为逍遥学派。马克思曾称亚里士多德是古希腊哲学家中最博学的人物，恩格斯称他是古代的黑格尔。他如此牛 B，以至于几乎所有的科学都发端与他。亚里士多德一生勤奋治学，从事的学术研究涉及到逻辑学、修辞学、物理学、生物学、教育学、心理学、政治学、经济学、美学、博物学等，写下了大量的著作，他的著作是古代的百科全书，据说有四百到一千部，主要有《工具论》、《形而上学》、《物理学》、《伦理学》、《政治学》、《诗学》等。他的思想对人类产生了深远的影响。他创立了形式逻辑学，丰富和发展了哲学的各个分支学科，对科学等作出了巨大的贡献。他不但喜欢分析事物，还喜欢和别人辩论。他会用理性的眼光去研究，质疑一切。提出一个命题，证明，正确了。他会追问：为神马？也许你回答，因为某某定理，他会再追问：为神马？你也许会说从公理可以推出来，他还会问：为神马？你也许回答：因为逻辑……他还会再追问：你你认为逻辑是神马？……他什么事情都要刨根问底的。如果你身边有这样的人，建议他学哲学。以上这样说并不代表哲学比物理在认知世界上更本质，只不过物理和哲学对待人类疑问的态度和方法不同而已。哲学家会急迫的要求自己去用一句话描述万物，而且他就会真的这样做。而物理学家虽然也渴望这样，不过物理的描述必须数学的量化，而且必须预言新的现象。所以虽然很多物理学家虽然都会认为逻辑是大脑中的一种特殊的量子态，但是他不会去花时间研究，他会为后人去研究这个问题打下踏踏实实可信可传承的基础。

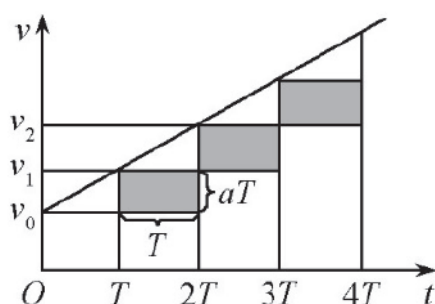
第二讲 伽利略的对话：相对运动

□ 知识详解

一、 匀变速直线运动的两个结论

1. 在连续相等的时间内的位移之差 Δx 为恒定值, $\Delta x = aT^2$ 。如图可证, 阴影部分面积就是 Δx 。

拓展: $\Delta x_{mn} = x_m - x_n = (m - n)at$



2. 对于匀变速直线运动而言, 某段时间的中间时刻的瞬时速度等于这段时间内的平均速度:

$$V_{\frac{t}{2}} = V_0 + a \frac{t}{2} = \frac{2v_0 + at}{2} = \frac{v_0 + (v_0 + at)}{2} = \frac{v_0 + v_t}{2}$$

二、 初速度为 0 的匀加速直线运动物理量比值

1. 初速为 0 时, 相同时间段内的位移比值为: 1:3:5:7:9……

2. 初速度为 0 时, 相同位移内的所花时间比值为: $1: \sqrt{2} - 1: \sqrt{3} - \sqrt{2}: 2 - \sqrt{3}: \sqrt{5} - 2: \sqrt{6} - \sqrt{5}$

三、 自由落体运动

1. 自由落体运动

(1) 定义: 物体只在重力作用下从静止开始下落的运动。

(2) 特点

① 初速度 $v_0 = 0$

② 受力特点: 只受重力作用, 没有空气阻力或空气阻力可忽略不计。

③ 加速度是重力加速度 g , 其大小不变, 方向始终竖直向下。

2. 自由落体运动的规律

(1) 速度公式 $v_t = gt = \sqrt{2gh}$ (h 为物体的下落高度)

(2) 下落高度 $h = \frac{1}{2}gt^2$

(3) 下落时间 $t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$

四、 竖直上抛

- 1.定义：将物体以一定的初速度沿竖直方向向上抛出且只受重力的运动。
- 2.特点：竖直上抛运动的加速度始终为重力加速度 g ，是一个匀变速直线运动。
- 3.规律
 - (1)取初速度方向为正方向,则竖直上抛运动的加速度 $a = -g$,则

$$\begin{aligned}v_t &= v_0 - gt \\x &= v_0 t - \frac{1}{2}gt^2 \\v_t^2 - v_0^2 &= -2gx\end{aligned}$$

- (2)物体到达最高点时 $v_t = 0$,达到最高点所用的时间为 $t = \frac{v_0}{g}$,上抛最大高度为 $h = \frac{v_0^2}{2g}$

4.竖直上抛运动的处理方法

- (1)分段法：上升过程是 $a = -g$, $v_t = 0$ 的匀减速直线运动,下落阶段是自由落体运动。
- (2)将全过程看作是初速为 v_0 ,加速度是 $-g$ 的匀变速直线运动,上述三个基本规律直接用于全过程,但必须注意方程的矢量性。比如以 10 米跳台跳水运动员为例,运动员先向上起跳有一个向上的速度,最后落水时位移为向下的 10 米,可以将运动分为向上的匀减速和之后的自由落体两段,也可以整体直接看做一个匀加速直线运动,显然后者更方便。

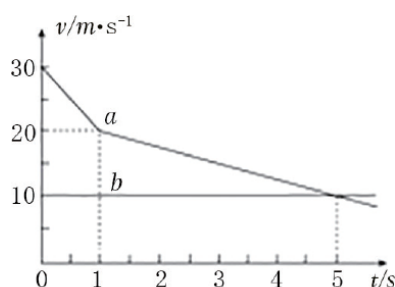
□ 例题精讲

1. 测速仪上装有超声波发射和接收装置,如图所示,B 为测速仪,A 为汽车,两者相距 338m,某时刻 B 发出超声波,同时 A 由静止开始向右做匀加速直线运动,加速度大小为 4m/s^2 .已知声速为 340m/s ,则当 B 接收到反射回来的超声波信号时,汽车 A 运动了多远的距离 ()



- A. 8m B. 10m C. 16m D. 20m

2. 在一大雾天,一辆小汽车以 30m/s 的速度匀速行驶在高速公路上,突然发现正前方 30m 处有一辆大卡车以 10m/s 的速度同方向匀速行驶,小汽车紧急刹车,刹车过程中刹车失灵。如图所示,图线 a、b 分别为小汽车和大卡车的 $v-t$ 图象 (忽略刹车反应时间),以下说法正确的是 ()

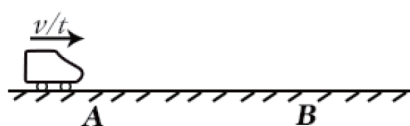


- A. 因刹车失灵前小汽车已减速,故不会发生追尾事故
 B. 在 $t=3\text{s}$ 时发生追尾事故
 C. 在 $t=5\text{s}$ 时发生追尾事故
 D. 若紧急刹车时两车相距 40 米,则不会发生追尾事故且两车最近时相距 10 米

3. 物体做直线运动的位移与时间的关系是 $x = 2t + 6t^2$, 则它在前 3s 内的平均速度为 ()

- A. 20m/s B. 18m/s C. 11m/s D. 8m/s

4. 如图所示,汽车关闭发动机后沿水平面做匀减速直线运动,它从 A 点运动到 B 点时,速度从 $V_A = 7\text{m/s}$ 减到 $V_B = 5\text{m/s}$, A、B 两点相距 24m, 经 B 点后再过 12s, 汽车又前进了 ()



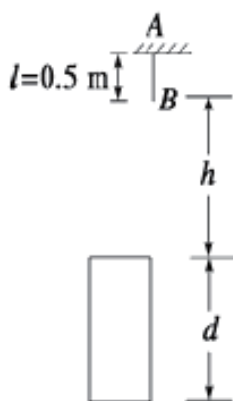
- A. 24m B. 25m C. 30m D. 60m

5. 如图所示,物体自 O 点由静止开始做匀加速直线运动,途径 A、B、C 三点,其中 A、B 之间的距离 $l_1 = 3\text{m}$, B、C 之间的距离 $l_2 = 4\text{m}$ 。若物体通过 l_1 、 l_2 这两段位移的时间相等,则 O、A 之间的距离 l 等于 ()

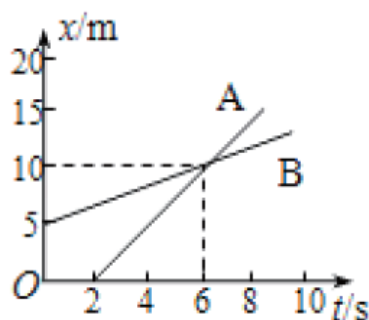


- A. $\frac{3}{4}\text{m}$ B. $\frac{4}{3}\text{m}$ C. $\frac{8}{25}\text{m}$ D. $\frac{25}{8}\text{m}$

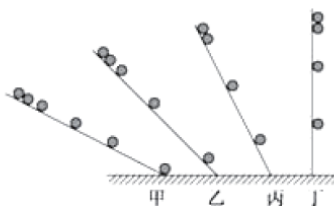
6. 如图所示,有一根长为 $l = 0.5\text{m}$ 的木棍 AB, 悬挂在某房顶上, 它自由下落时经过一高为 $d = 1.5\text{m}$ 的窗口, 通过窗口所用的时间为 0.2s , 求木棍 B 端离窗口上沿的距离 h 。(不计空气阻力, 取 $g = 10\text{m/s}^2$)



7. 如图所示,沿同一直线运动的物体A、B,其相对同一参考系的位置 x 随时间 t 变化的函数图象可知 ()



- A. 6s 内 A、B 的平均速度相等
 B. 在 6s 内物体的位移相同,6s 末 A、B 相遇
 C. 从第 2s 起,两物体运动方向相同,且 $v_A > v_B$
 D. 两物体由同一位置开始运动,但物体 A 比 B 迟 2s 才开始运动
8. 一名宇航员在某星球上完成自由落体运动实验,让一个质量为 2kg 的小球从一定的高度自由下落,测得在第 5s 内的位移是 18m,则 ()
- A. 物体在 2s 末的速度是 20m/s
 B. 物体在第 5s 内的平均速度是 3.6m/s
 C. 物体在第 2s 内的位移是 20m
 D. 物体在前 5s 内的位移是 50m
9. 下列说法正确的是 ()
- A. 研究火星探测器从地球到火星的飞行轨迹时,可以将探测器看成质点
 B. 运动员推出的铅球的运动可以认为是自由落体运动
 C. 在地球上不同的地方,重力加速度 g 的方向均为垂直向下
 D. 加速度大小不变的运动不一定是匀变速直线运动
10. 伽利略对自由落体运动的研究,是科学实验和逻辑思维的完美结合,如图所示,可大致表示其实验和思维的过程,对这一过程的分析,下列正确的是 ()



- A. 伽利略认为自由落体运动的速度是均匀变化的,这是他用实验直接进行了验证的
 B. 其中丁图是实验现象,甲图是经过合理外推得到的结论
 C. 运用甲图实验,可“冲淡”重力的作用,更方便进行实验测量
 D. 运用丁图实验,可“放大”重力的作用,从而使实验现象更明显

□ 物理八卦

1.德国著名物理学家威廉·康拉德·伦琴（1845-1923 年）在 1895 年发现了一种特殊射线,取名叫伦琴射线,就是我们常说的“X”光线,轰动了整个德国。不久,伦琴收到了一封信,向他邮购 X 射线,伦琴在回信中幽默地说:“目前,我手头没有 X 射线的存货,而且邮寄 X射线是一件相当麻烦的事情,因此不能奉命。这样吧,请把胸腔给我寄来!”用于伦琴射线物理学史的讲解。

2. 著名科学家爱因斯坦非常推崇卓别林的电影。一次,他在给卓别林的一封信中写道:“你的电影《摩登时代》,世界上的每一个人都能看懂。你一定会成为一个伟人。爱因斯坦。”卓别林在回信中写道:“我更加钦佩你。你的相对论世界上没有人能看懂,但是你已经成为一个伟人。卓别林。”

3.甲,乙,丙三个大学物理系毕业生找到上帝询问自己的前途,上帝要求他们说出自己的量子力学成绩。

甲: 100 分。

上帝: 很好。你将留在物理这一行里,不用付出太大的努力,最后在适当的年纪成为一名教授。

乙: 80 分。

上帝: 非常好。你将很容易的找到一份满意的工作,从此一帆风顺,成为一个优秀的行政管理人员。

丙: (面有愧色) 刚刚及格。

上帝: 你最幸运。你可能不象他那么受欢迎,但经过艰苦努力,你可以充分发挥自己的才能,最终成为一个大老板。
还有一群小蜜

第三讲 阿基米德的草图：力的平衡

□ 知识详解

一、 力的概念

力是物体间的相互作用。任何力都有四个基本属性,即物质性、相互性、瞬时性和方向性。

(1)力的物质性: 力不能离开施力物体和受力物体而独立存在,即只要有力,必须同时存在施力物体和受力物体。一个力对应两个物体。

(2)力的相互性: 力是物体与物体间的相互作用,施力物体也是受力物体。

(3)力的瞬时性: 力随力的施加与否而瞬时同步有无。

(4)力的方向性: 力是矢量。

1.力的作用效果

力可以使物体发生形变,也可以改变物体的运动状态。

二、 重力: 由于受到地球的吸引而使物体受到的力叫重力

1.重力的三要素

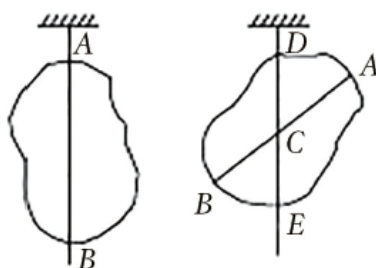
(1)重力的大小: $G = mg$,通常取 $g = 9.8 \text{ N/kg}$ 。

(2)重力的方向: 总是竖直向下,与当地的水平面垂直。重力的方向与运动状态无关。

(3)重力的作用点: 重力的作用点在物体的重心上,重心是重力的等效作用点。

2.薄板重心的求法——悬挂法

对于质量分布不均匀、形状不规则的薄板状物体,可用悬挂法确定其重心的位置,如图所示。



3.重心问题: 重心的本质是杠杆原理

质心和重心: 质心是质量的中心。其计算方法: $x_c = \frac{\sum m_i x_i}{\sum m_i}$, $y_c = \frac{\sum m_i y_i}{\sum m_i}$, $z_c = \frac{\sum m_i z_i}{\sum m_i}$

其中 (x_c, y_c, z_c) 是质心的坐标, m_i 是系统中第 i 个质点的质量, (x_i, y_i, z_i) 是第 i 个质点的坐标。注意质心不仅和物体几何形状有关,还与其质量分布相关。重心是重力合力的作用点。当物体所在位置处的重力加速度 g 是常量时,重心就是质心。若物体很大,以致各处的 g 并不能认为相同,则重心不等同于质心。另外,质心也有很多其他的用途,比如在研究惯性力的过程中,在研究动量的过程中等,我们后面会有学习。

三、 弹力

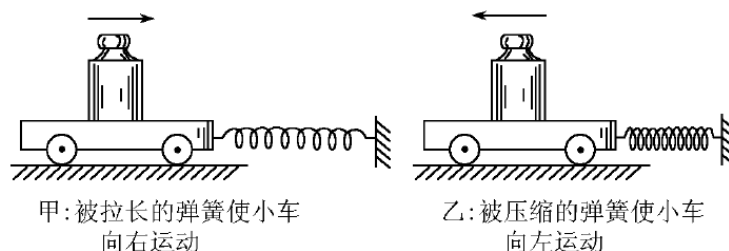
1.形变及其种类

(1)定义：物体在力的作用下形状或体积发生改变,叫做形变。物体在形变后能够恢复原状的形变叫做弹性形变；如果形变过大,超过一定的限度,撤去作用力后,物体就不能完全恢复原来的形状,这个限度叫做弹性限度。

(2)形变的种类：拉伸形变、压缩形变、弯曲形变、扭转变形等。

2.弹力

发生形变的物体,由于要恢复原状,对跟它接触的物体会产生力的作用,这种力叫弹力。



(1)弹力的产生：弹力的施力者是发生形变的物体,受力者是使它发生形变的另一个物体。

(2)弹力的方向：弹力的方向总是与作用在物体上使物体发生形变的外力方向相反。

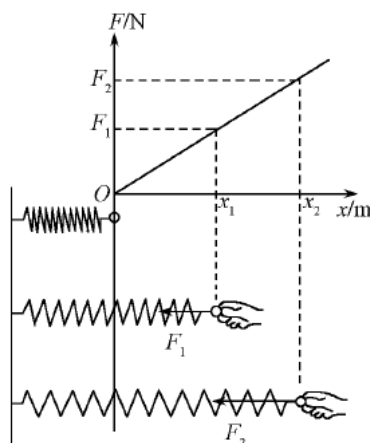
3.胡克定律

(1)内容：弹簧发生弹性形变时,弹力的大小 F 跟弹簧伸长（或缩短）的长度 x 成正比。

(2)公式： $F = kx$,另有变形式 $\Delta F = k\Delta x$ 。其含义为：在弹簧的弹性限度以内,弹力大小的增量 ΔF 与弹簧长度的增量 Δx 成正比(由 $F_1 - F_2 = k(x_1 - x_2)$ 得 $\Delta F = k\Delta x$)。(其中 ΔF 和 Δx 可正可负)

(3)公式中的 k 称为弹簧的劲度系数（或倔强系数）,单位是牛顿每米,符号用 N/m 表示。

(4)胡克定律仅适用于在弹性限度内弹簧的拉伸或压缩形变。



补充：“轻物体”

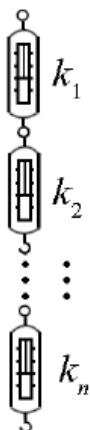
“轻”是物理习题中经常描述的词,指的是质量忽略不计的物体,这类物体动力学特点很容易通过思考发现。大家先不妨思考一下：当我们用一根轻绳拉一个物体加速前进时,为什么我们对绳子的拉力等于绳子对物体的拉力？只能用牛顿定律去解释,而不能用力具有传递性之类的理论。

“轻”物体在动力学中的行为特征是：由于加速度不可能为无穷大,所以受合外力只能为零。

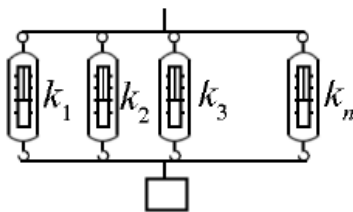
4.弹簧的串并联

在忽略弹簧本身质量的情况下,两根劲度系数分别为 k_1, k_2

弹簧串连: 等效劲度系数为: $\frac{1}{k_{\text{串}}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \cdots + \frac{1}{k_n}$ (弹力一致)



弹簧并连: 等效劲度系数为: $k_{\text{并}} = k_1 + k_2 + \cdots + k_n$ (形变量一致)



当然这两个公式在实际解题中往往会变形,关键要抓住各弹簧是弹力一致还是形变量一致。

四、 摩擦力

1. 摩擦力产生的条件

- (1) 两接触面粗糙;
- (2) 两物体表面间有弹力;
- (3) 两物体接触面间发生了相对滑动 (滑动摩擦力) 或者有相对运动的趋势 (静摩擦力)。

2. 滑动摩擦力

(1) 大小: 滑动摩擦力 f 的大小跟压力 F_N 的大小成正比, 其表达式为 $f = \mu F_N$, $f = \mu F_N$ 中的 F_N 是两个物体表面间的弹力, 称为正压力 (垂直于接触面的力), μ 为滑动摩擦因数, 它的数值跟相互接触的两个物体的材料 (粗糙程度) 有关。所以滑动摩擦力只和正压力和滑动摩擦因数有关, 与两者相对运动的速度大小无关。

(2) 方向: 滑动摩擦力的方向跟接触面相切且与物体间相对运动的方向相反。

3. 静摩擦力

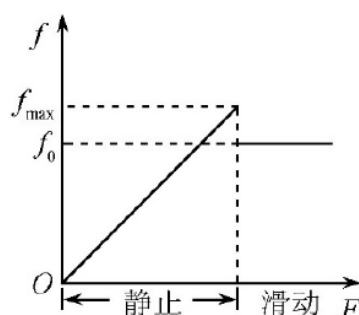
两个互相接触的物体接触面相对静止, 如汽车停在水平地面上, 当人用力推车时, 虽然车没有动, 但车已有了相对地面运动的趋势, 由二力平衡知, 地面对车有一个阻碍车运动的力, 称为静摩擦力。

(1) 大小: 只要物体与接触面之间没有发生相对运动, 静摩擦力的大小就随着产生静摩擦力的外力的变化而变化, 并与该外力保持大小相等。

(2) 静摩擦力的方向总是沿着接触面, 并且跟物体相对运动趋势的方向相反。(可以说, 任何摩擦力的方向都可以描述为阻碍相对施力者运动)。

4. 最大静摩擦力

物体在外力作用下即将开始运动（但是物体还没有运动）的临界状态下的静摩擦力叫最大静摩擦力,最大静摩擦力的大小与正压力成正比。其数值等于物体刚刚开始运动时引发摩擦力的外力的大小（实际上,最大静摩擦力一般比滑动摩擦力略大一点,但通常认为二者是相等的）。



补充：主动力与约束力从另一个角度来说,力也可以分成两种：

第一类叫做主动力。例如重力、弹簧的弹力、滑动摩擦力等。这些力的特点是,受力由当前系统的位置或者外界条件直接给定。

第二类叫做约束力。这些力是由约束条件引起的,不由外界条件直接确定,只能通过体系内部的平衡方程解得。例如支持力、静摩擦力、铰链对杆的作用力、绳子的拉力等。每个约束都会使得描述约束力的变量加 1。例如支持力带来一个约束,描述支持力需要一个参数：支持力的大小（因为支持力的方向垂直于接触面）；静摩擦力带来一个约束,描述静摩擦力需要一个参数；二维空间里的铰链带来两个约束,描述铰链的作用需要两个参数(F_x, F_y)。滑动摩擦不带来约束,所以滑动摩擦力不作为约束力处理,其大小由正压力和摩擦系数决定,一定意义上是“由外界条件直接给定”,所以滑动摩擦力被当作主动力。如果绳子一端是用手拉着,那么相当于没有约束,拉力大小由手决定,这种情况绳子的拉力就被当作主动力。

五、 力的合成

1.合力

当一个物体受到几个力的共同作用时,我们常常可以求出这样一个力,其作用效果跟原来几个力共同作用的效果相同,这个力就叫做那几个力的合力。即用一个假象力去代替一组力的运算。

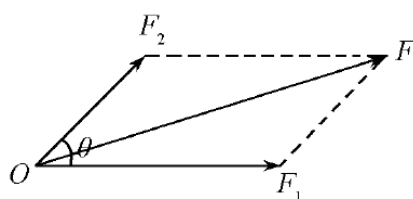
2.共点力

如果一个物体受到两个或者更多力的作用,有些情况下这些力共同作用在同一点上,或者虽不作用在同一点上,但它们的力的作用线延长线交于一点,这样的一组力叫做共点力。

3.共点力的合成法则

求几个已知力的合力叫力的合成。力的合成就是找一个力去替代几个已知的力,而不改变其作用效果。

力的平行四边形定则：如图所示,以表示两个力的有向线段为邻边作平行四边形,对角线大小和方向就表示合力的大小和方向。（只适用于共点力）



实验：互成夹角的两个力的合力与二力的图示满足平行四边形法则。

4.合力的大小

合力的大小 $F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2\cos\theta}$ 成立。无论两个力的夹角为多少,必然 $|F_1 - F_2| \leq F \leq |F_1 + F_2|$ 成立。

六、力的分解

1.分力

几个力共同产生的效果跟原来一个力产生的效果相同,这几个力就叫做原来那个力的分力。即用一组假象力去代替一个力的运算。

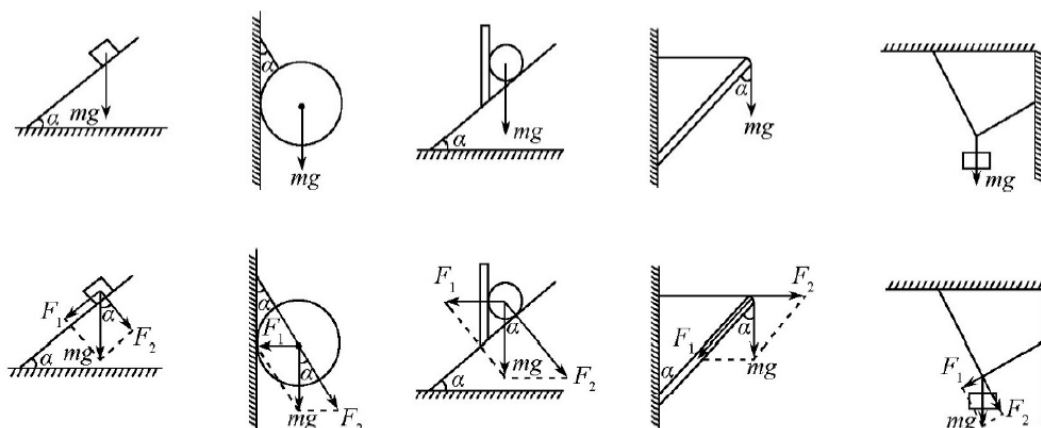
2.力的分解

(1)求一个已知力的分力叫做力的分解。

(2)分解规律：力的分解是力的合成的逆运算,同样遵守平行四边形定则。

(3)按力的效果分解法

- ①根据力的实际作用效果确定两个实际分力的方向；
- ②再根据两个实际分力方向画出平行四边形或三角形；
- ③常见的重力分解方式



3.正交分解法

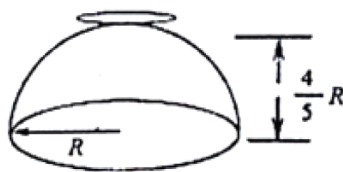
(1)定义：把力沿着两个选定的相互垂直的方向分解,叫力的正交分解。

(2)原理：当物体受多个力作用,并且这几个力只共面不共线,用平行四边形法则求解很不方便,为此,我们建立一个直角坐标系,先将各力正交分解在两条互相垂直的坐标轴上,分别求出两个不同方向的合力 F_x 和 F_y ,然后就可以 $F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$ 求出总的合力。

(3)选取研究对象 → 受力分析 → 建立直角坐标系 → 找角、分解力 → 列方程 → 求解

□ 例题精讲

1. 一只半球形碗倒扣在水平桌面上始终处于静止状态,碗的半径为 R ,质量为 m 的蚂蚁只有在离桌面高度大于或等于 $\frac{4}{5}R$ 时,才能停在碗上。那么,蚂蚁和碗面间的最大静摩擦力为 ()



- A. $0.75mg$ B. $0.8mg$ C. $0.4mg$ D. $0.6mg$

2. 如图所示,一个球形容器内装满水,其底部有一小孔,在水不断流出的过程中,球形容器和水的共同重心将 ()



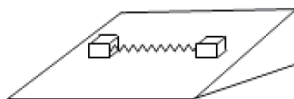
- A. 一直下降 B. 一直上升
C. 先降后升 D. 先升后降

3. 如图所示,一个“Y”形弹弓顶部跨度为 L ,两根相同的橡皮条自由长度均为 L ,在两橡皮条的末端有一块软羊皮(长度不计)做成裹片。若橡皮条的形变量的关系满足胡克定律,且劲度系数为 k ,发射弹丸时每根橡皮条的最大长度为 $3L$ (弹性限度内),则发射过程中裹片对弹丸的最大作用力为 ()



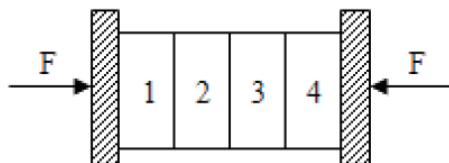
- A. $2kL$ B. kL C. $\frac{2}{3}\sqrt{35}kL$ D. $\frac{\sqrt{15}}{2}kL$

4. 在斜面上等高处,静止着两个相同的物块 A 和 B. 两物块之间连接着一个轻质弹簧,劲度系数为 k ,斜面的倾角为 θ ,两物块和斜面间的摩擦因数均为 μ ,则弹簧的最大伸长量是 ()

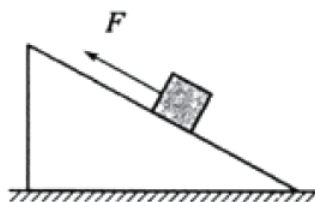


- A. $\frac{mg}{k}$ B. $\frac{\mu mg \cos \theta}{k}$
 C. $\frac{mg \sin \theta + \mu mg \cos \theta}{k}$ D. $\frac{mg \sqrt{\mu^2 \cos^2 \theta - \sin^2 \theta}}{k}$

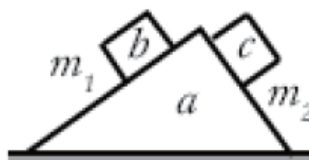
5. 如图所示,在两块相同的竖直木板之间,有质量均为 m 的 4 块相同的砖,用两个大小均为 F 的水平力压木板,使砖块静止不动,则第 2 块砖对第 3 块砖的摩擦力大小是 ()



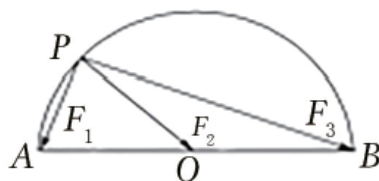
- A. 0 B. mg C. $\frac{1}{2}mg$ D. $2mg$
6. 如图所示,斜面放在水平地面上,木块在粗糙的斜面上受到平行于斜面向上的力 F 的作用,木块和斜面均处于静止状态。下列说法正确的是 ()



- A. 木块与斜面间一定存在摩擦力
 B. 斜面与地面间一定存在摩擦力
 C. 斜面对木块的摩擦力方向一定沿斜面向下
 D. 若地面与斜面间有摩擦力,则摩擦力的方向水平向左
7. 如图所示,在水平面上有一个三角形木块 a ,在它的两个斜面上分别放置着质量为 m_1 和 m_2 的两个木块 b 和 c ,已知 $m_1 < m_2$,整个装置处于静止状态,则地面对三角形木块 ()

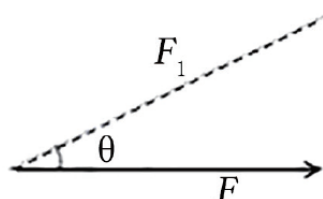


- A. 有水平向右摩擦力作用 B. 有水平向左摩擦力作用
 C. 有摩擦力作用,但摩擦力的方向不能确定 D. 没有摩擦力的作用
8. 如图所示, AB 为半圆的一条直径, $AO=OB$, P 点为圆周上的一点,在 P 点作用了三个共点力 F_1, F_2, F_3 , 已知 $F_2 = 3N$, 则它们的合力为 ()



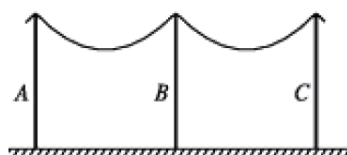
- A. 4.5N B. 6N C. 7.5N D. 9N

9. 已知力 F 的一个分力 F_1 跟 F 成 θ 角, F_1 大小未知, 如图, 则另一个分力 F_2 的最小值为 ()



- A. F B. $F \sin \theta$ C. $F \tan \theta$ D. 无法判断

10. 如图, 在一段平坦的地面上等间距分布着一排等高的输电线杆, 挂在线杆上的电线粗细均匀且呈对称性。由于热胀冷缩, 冬季两相邻线杆之间的导线长度会有所减少。对 B 线杆及两侧的电线, 冬季与夏季相比 ()



- A. 电线最高点处的张力变小
B. 电线最低处的张力不变
C. 线杆对地面的压力变小
D. 线杆两侧电线对线杆拉力的合力不变

□ 物理八卦

关于CERN

LHC 对撞机隶属于 CERN。CERN 是法文“欧洲核子研究委员会”的缩写 The European Organization for Nuclear Research (French: Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire), 它坐落在日内瓦西北部侏罗山脉的脚底下, 位于瑞士与法国交界的梅林 (Meyrin) 地区的边缘, 由欧盟出资支持, 是个老老实实供研究者思考和实验的工厂。德国记者格特勒曾描述那个地方的接待室, “那里也卖纪念品——难看的领带和 T 恤衫、纪念章、宣传画、阅读材料和明信片。”她说, 那里有各种语言的免费彩色简介, 然而, “要想读懂这些宣传品, 必须要具备太多的知识。”那是在 2001 年。

直观表述那里的研究对象很难, 他们所研究的东西要么太大, 要么太小。比如: 具有 150 亿年历史的宇宙, 或是连研究人员都不晓得长什么样子的粒子, “我们只知道他们小于 10^{-15} 米, 这等于十亿分之一米的百万分之一”。研

究的中心问题是：什么是物质？为何存在这样的物质？宇宙的秘密和我们这个世界的起源究竟是什么？这里关心的问题只有一个：寻找万有理论。

那里所有的工作,丝毫不考虑应用,却偶尔会有意外收获。为了让高能物理学家的研究工作能够联网,1989 年 CERN 的英国软件工程师蒂姆·伯纳斯-李发明了万维网 (WWW)。

这些毫无应用价值的项目耗费了欧盟的纳税人许多钱,LHC 计划就耗资 60 亿美元。几年前,曾在互联网中就反物质进行实况转播的 CERN 的科学家罗尔夫·兰度拉便说：我们 CERN 百分之百依赖社会扶植,欧洲的每一个公民,包括婴儿,每年都要为我们的项目付钱,因此,他们其实有权利弄明白,我们的钱花到哪里去了。

第四讲 牛顿的哲学：力和加速度

□ 知识详解

一、 牛顿运动定律

1. 伽利略的理想实验

① 程序内容

【事实】两个对接的斜面,让静止的小球沿一个斜面滚下,小球将滚上另一个斜面

【推论】如果没有摩擦,小球将上升到释放的高度。

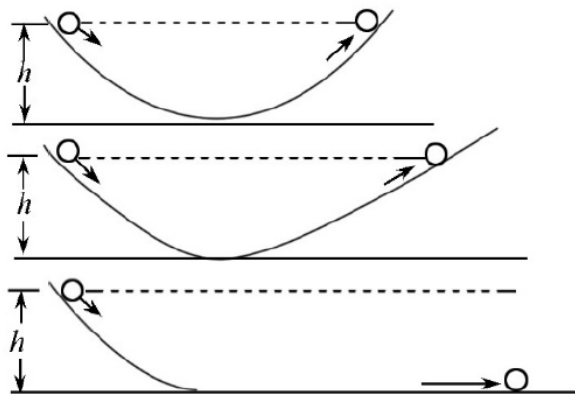
【推论】减小第二个斜面的倾角,小球在这个斜面上仍然要达到原来的高度。

【推论】继续减小第二个斜面的倾角,最后使它成水平,小球沿水平面做持续的匀速直线运动。

【推断】物体在水平面上做匀速运动时并不需要外力来维持。

②此实验揭示了力与运动的关系:力不是维持物体运动的原因,而是改变物体运动状态的原因,物体的运动并不需要力来维持。

③理想实验以可靠的事实为基础,经过抽象思维,抓住主要因素,略去次要因素,从而更深刻地揭示了自然规律,它是科学研究中的一种重要方法,希望同学们用心理解。



2. 牛顿第一定律: 一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,除非作用在它上面的力迫使它改变这种状态。

3. 牛顿第二定律: 物体的加速度跟所受合力成正比,跟物体的质量成反比。加速度的方向跟合力的方向相同。即 $F_{\text{合}} = ma$ 。

4. 牛顿第三定律

(1) 定义: 两个物体之间的作用力与反作用力总是大小相等,方向相反,作用在一条直线上。

(2) 牛顿第三定律的特点

① 同时性: 作用力与反作用力总是同时产生、同时消失、同时变化、瞬时对应的。

② 同质性: 作用力与反作用力一定是一对性质相同的力。

5. 单位制

(1)基本单位和导出单位

物理学的公式不但确定了物理量之间的数量关系,也确定了物理量单位间的关系。只要选定几个物理量,就能够利用物理量之间的关系推导出其他物理量的单位。这些被选定的物理量叫做基本量,它们的单位叫做基本单位。由基本量根据物理关系推导出来的其他物理量的单位,叫做导出单位。

(2)单位制和国际单位制

基本单位和导出单位一起组成了单位制。

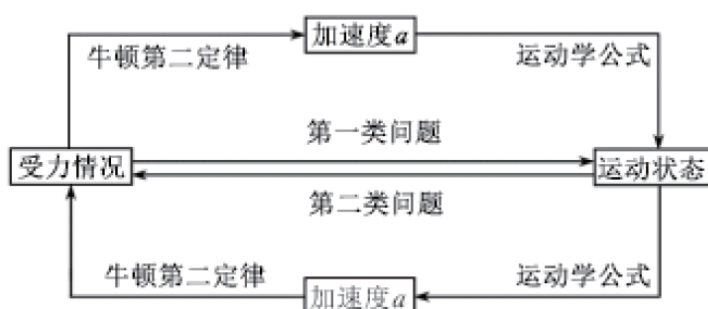
采用不同的物理量作为基本量;或者采用相同的基本量,但采用不同的基本单位,都可以组成不同的单位制。1960年第11届国际计量大会制定了一种国际通用的,包括一切计量领域的单位制,叫做国际单位制,简称SI

国际单位制的基本单位			
物理量名称	物理量符号	单位名称	单位称号
长度	l	米	m
质量	m	千克	kg
时间	t	秒	s
电流	I	安培	A
热力学温度	T	开尔文	K
物质的量	n	摩尔	mol
发光强度	I	坎德拉	cd

二、 动力学两类问题

1.第一类问题:由受力确定运动,可将 v_t, v_0, x, t 中任何一个物理量作为未知求解;

2.第二类问题:由运动确定受力,可将 F, f, m 等任一物理量作为未知量求解。



三、 超重与失重

1.实重与视重

(1)实重:物体实际所受的重力。实重不会因物体运动状态的改变而变化。

(2)视重:当物体在竖直方向有加速度时,物体对弹簧秤的拉力(台秤的压力)将不等于物体的重力,弹簧秤(台秤)的示数叫做物体的视重。

2.超重和失重

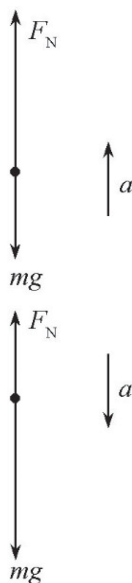
利用上节课学习的牛顿第二运动定律,这个问题不难解决,设地板对人的支持力为 F_N ,

I 电梯以加速度 a 向上加速时,由牛顿第二运动定律得: $F_N - mg = ma$,故 $F_N = m(a + g) > mg$ 。由牛顿第三运动定律知,人对地板的压力大小 $F' = m(a + g) > mg$ 。

我们把这种视重大于实重的现象叫做超重。

II 同理: 电梯以加速度 a 向下加速时,由牛顿第二运动定律得 $mg - F_N = ma$,故 $F_N = m(g - a) < mg$ 。由牛顿第三运动定律知,人对地板的压力大小 $F' = m(g - a) < mg$ 。

我们把这种视重小于实重的现象叫做失重。



(1)超重

定义: 视重大于实重的现象。

产生条件: 物体具有竖直向上的加速度。

(2)失重

定义: 视重小于实重的现象。

产生条件: 物体具有竖直向下的加速度。

(3)完全失重现象

定义: 视重等于零的现象。

产生条件: 物体具有竖直向下的加速度 $a = g$ 。即 $mg - F_N = mg (F_N = 0)$ 此时物体对支持物的压力 (或物体对悬挂物的拉力) 的大小变为零。

四、 连接体

1.加速度相同的连接体

(1)求内力时,可先用整体法分析,求出加速度,再对物体用隔离法,求出内力;

(2)求外力时,可先对其中一物体用隔离法求出加速度,再用整体法求外力。

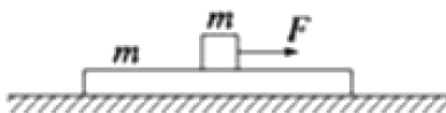
2.加速度不同的连接体

(1)用隔离法对两物体分析受力,列出等式,利用物体间的那对相互作用力,求出所求量;

(2)先对物体用整体法分析,可发现合外力不为零,此时若其中一物体的加速度为零,则整体的合外力仅提供另一物体产生加速度,由此列出等式,可快速求出已知量。

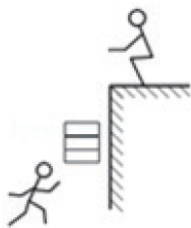
□ 例题精讲

- 意大利科学家伽利略在研究物体变速运动规律时,做了著名的“斜面实验”,他测量了铜球在较小倾角斜面上的运动情况,发现铜球做的是匀变速直线运动,且铜球加速度随斜面倾角的增大而增大,于是他对大倾角情况进行了合理的外推,由此得出的结论是 ()
 - 力不是维持物体运动的原因
 - 力是使物体产生加速度的原因
 - 自由落体运动是一种匀变速直线运动
 - 物体都具有保持原来运动状态的属性,即惯性
- 在“探究加速度与力、质量的关系”的实验中,以下做法正确的是 ()
 - 平衡摩擦力时,应将重物用细绳通过定滑轮系在小车上
 - 每次改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力
 - 实验时,先放开小车,再接通打点计时器的电源
 - 求小车运动的加速度时,可用天平测出重物和砝码的质量 (M' 和 m') 以及小车质量 M ,直接用公式 $a = \frac{M' + m'}{M}g$ 求出
- 如图所示,长木板放置在水平面上,一小物块置于长木板的中央,长木板和物块的质量均为 m ,物块与木板间的动摩擦因数为 μ ,木板与水平面间的动摩擦因数为 $\frac{1}{3}\mu$,已知最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,重力加速度为 g ,现对物块施加一水平向右的拉力 F ,则木板加速度大小 a 可能是 ()

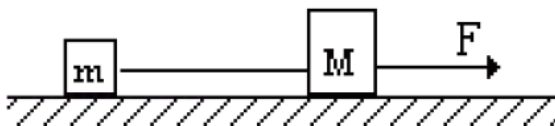


- $a = \mu g$
 - $a = \frac{2\mu g}{3}$
 - $a = \frac{4\mu g}{3}$
 - $a = \frac{\mu g}{3}$
- 在国际单位制 (SI) 中,力学和电学的基本单位有: m (米)、kg (千克)、s (秒)、A (安培); 库仑定律 $F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$ 中 k 的单位用上述基本单位可表示为 ()
 - $\text{kg} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{A}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$
 - $\text{kg} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{A}^{-2} \cdot \text{s}^{-2}$
 - $\text{kg} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{A}^{-2} \cdot \text{s}^{-3}$
 - $\text{kg} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{A}^{-2} \cdot \text{s}^{-4}$
 - 关于作用力与反作用力,下列说法中正确的是 ()
 - 作用力和反作用力,同时产生,同时消失,是不同性质的力
 - 钢丝绳吊起货物匀速上升时,钢丝绳对货物的拉力等于货物对钢丝绳的拉力
 - 石头击鸡蛋,石存蛋破,证明石头对鸡蛋的作用力大于鸡蛋对石头的反作用力
 - 作用力与反作用力大小相等,方向相反,作用在同一直线上,因而它们合力为零

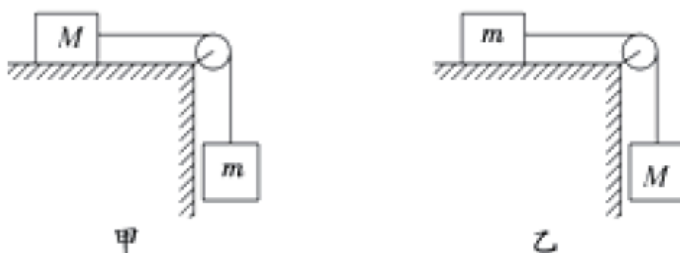
6. 如图所示,建筑工人在砌墙时需要将砖块运送到高处,采用的方式是一工人甲在低处将一摞砖竖直向上抛出,在高处的工人乙将其接住。每块砖的质量均为 m ,现只考虑最上层的两块砖,不计空气阻力,下列说法正确的是 ()



- A. 工人甲在将砖块抛出时(砖未离手)砖块处于失重状态
 B. 工人甲在将砖块抛出时(砖未离手)砖块间作用力等于 mg
 C. 工人甲在将砖块抛出后,砖块处于失重状态
 D. 工人甲在将砖块抛出后,砖块间作用力等于 mg
7. 如图,置于水平地面上相同材料的质量分别为 m 和 M 的两物体间用细绳相连,在 M 上施加一水平恒力 F ,使两物体做匀加速运动,对两物体间绳上的张力,正确的说法是 ()

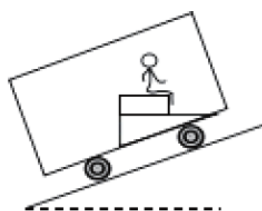


- A. 地面不光滑时,绳子拉力的大小为 $\frac{mF}{M}$
 B. 地面不光滑时,绳子拉力的大小为 $\frac{mF}{M+m}$
 C. 地面不光滑时,绳子拉力大于 $\frac{mF}{M}$
 D. 地面不光滑时,绳子拉力小于 $\frac{mF}{M+m}$
8. 如图所示,质量分别为 M 和 m 的物块由相同的材料制成,且 $M > m$,将它们用通过轻而光滑的定滑轮的细线连接。如果按图甲装置在水平桌面上,两物块刚好做匀速运动。如果互换两物块按图乙装置在同一水平桌面上,它们的共同加速度大小为 ()



- A. $\frac{M}{M+m}g$ B. $\frac{M-m}{m}g$ C. $\frac{M-m}{M}g$ D. 0

9. 为了让乘客乘车更为舒适,某探究小组设计了一种新的交通工具,乘客的座椅能随着坡度的变化而自动调整,使座椅始终保持水平,如图所示,当此车减速上坡时,乘客 ()



- A. 处于超重状态
B. 不受摩擦力的作用
C. 受到向后（水平向左）的摩擦力作用
D. 所受合力竖直向上

□ 物理八卦

相互作用力

我们的高中教材中提到了四种相互作用。其中万有引力相互作用是很好理解的,质量本身的存在就产生了引力。类似的只要有电荷,或者有电流,就有电磁相互作用。存在相互作用,存在和距离有关的力,就必然有相应的势能。同样的有了新的势能,就必然有新的对应的相互作用,或者力。历史上,强弱两种相互作用就是这样发现的。随着实验技术的进步,人们在研究基本粒子,放射性等涉及原子核,以及原子核的结构实验的时候,发现了很多用引力和电磁力解释不了的现象。人们发现了在 β 衰变中,仅仅用电磁力和引力,能量是不守恒的。多余出来的能量,通过研究,发现它是一种新的势能,所以就由此定义了弱相互作用。

后来,费曼等等物理学家通过大量实验和复杂的数学,把电磁相互作用和弱相互作用统一了起来,叫做电弱相互作用。他们的理论可以简单理解为:电磁相互作用是电弱相互作用在宏观的表现;弱相互作用是微观的表现。而关于强相互作用,因为作用距离很小,也就是它产生势能的范围很小,能量很高,很不稳定,研究起来困难重重。所以现在人们虽然定义了强相互作用,但是对于强相互作用的理解,还有待于进一步的拓展。

第五讲 伽利略的铁球：连接体的运动

□ 知识详解

一、 链接体中的临界问题

1.定义：物体由某种物理状态变化为另一种物理状态时，中间发生质的飞跃的转折状态，通常称之为临界状态。

2.三类临界问题的临界条件

(1)互接触的两个物体将要脱离的临界条件是：相互作用的弹力为零；

(2)松弛的临界条件是：绳中拉力为零；

(3)静摩擦的连接系统，当系统外力大于最大静摩擦力时，物体间不一定有相对滑动，相对滑动与相对静止的临界条件是：静摩擦力达最大值；

3.解决临界问题的基本思路

(1)审题，仔细分析研究对象所经历的变化物理过程，找出临界状态；

(2)变化过程中相应物理量的变化规律，找出临界条件；

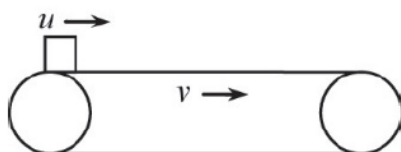
(3)临界条件为突破口，列临界方程，求解问题。

二、 传送带问题

1.传送带在电机的驱动下按既定的方式匀速或匀加速地运动着，传送台上物体的放置与运动情况变化所产生的力不会对其运动产生丝毫干扰。因此我们把传送带视为一个条件而非一般物体加以考虑。

相应的考虑这类问题时我们以地面为参照系。

2.传送带问题的分析示例

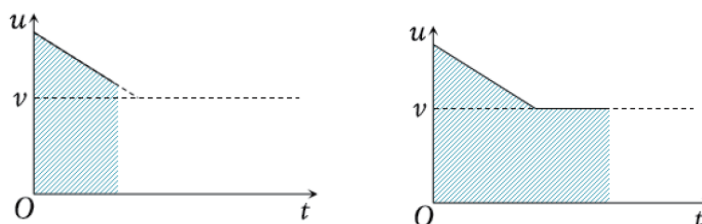


(1) $u > v$ ，开始时物块受摩擦力向左，使物体减速。

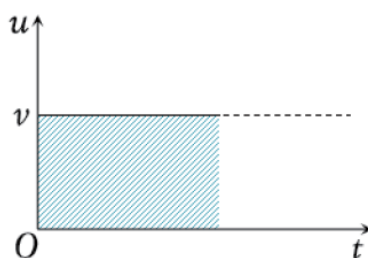
如果传送带不够长，物块将匀减速通过传送带（如左图）；

如果传送带足够长，那么物体还会经历一段以 v 匀速运动的过程（如右图）。

（图中阴影面积表示传送带的长度）

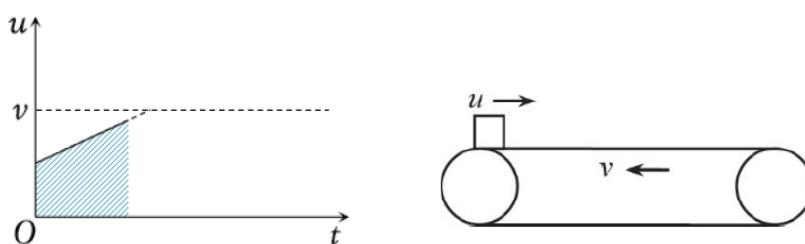


(2) $u = v$ 没有摩擦力。物块匀速通过传送带。(图中阴影面积表示传送带的长度)



(3) $u < v$, 开始时物块受摩擦力向右, 使物体加速。如果传送带不够长, 物块将匀加速通过传送带 (如左图); 如果传送带足够长, 那么物体还会经历一段以 v 匀速运动的过程 (如右图)。

(图中阴影面积表示传送带的长度)



(4) u 与 v 反向, 开始时物块受摩擦力向左, 使物体减速。

如果传送带不够长, 物块将匀减速通过传送带 (如上排图);

如果传送带足够长, 那么物体将减速至 0, 然后返回 (如下排图)。

① $u \leq |v|$, 返回速度大小和 u 相同;

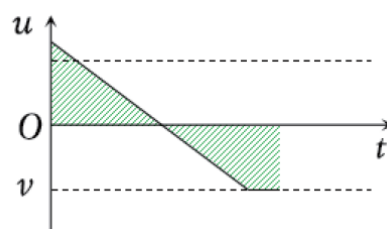
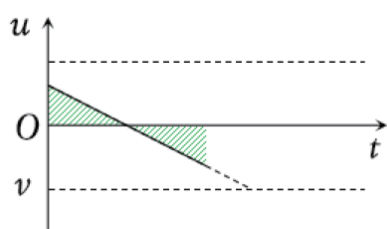
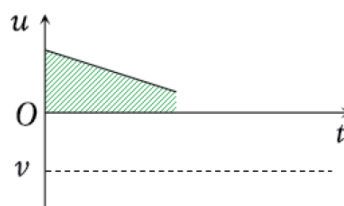
(如下排左图)

(图中阴影面积表示传送带的长度)

② $u > |v|$, 物块速度反向增加至 $-v$ 后就转为匀速运动, 返回速度大小和 v 相同。

(如下排右图)

(图中阴影面积物块的位移, 此位移为 0)



三、 惯性力

1. 惯性力

火车车厢内有一水平的光滑桌面,桌面上有一个小球,如果火车停在水平的铁轨上,小球能够静止在桌面上;现在使火车突然(相对地面)向左加速,加速度为 a_S ,这时小球将如何运动呢?

我们假设车上的人熟知牛顿运动定律,尤其对加速度一定是由力引起的印象至深,以致在任何场合下,他都强烈地要求保留这一认知。于是车上的人说:小球之所以对小车有加速度 $-a_S$,是因为受到了一个指向右方的作用力,且力的大小为 ma_S ;但他同时又熟知,力是物体与物体之间的相互作用,而小球在水平方向不受其它物体的作用。物理上把人为引入的 $-ma_S$ 这个力命名为惯性力。

需要注意的是:惯性力不是物体间的真实相互作用,因此没有反作用。

2. 非惯性系中的牛顿运动定律

下面我们推导引入惯性力后牛顿第二运动定律的方程,这个方程必须和以地面为参考系的牛顿第二运动定律在数学上完全等效:

设 a 为质量为 m 的一质点对地的加速度, a_S 为某参考系 S 对地加速度(即参考系 S 为非惯性系), F 为该物体所受合外力。在地面参考系中,由牛顿第二定律得: $F = ma$ 。

根据相对运动的定义,物体 m 相对参考系 S 的加速度 $a' = a - a_S$ 。

两式联立得: $F = ma_S + ma'$,移项得: $F - ma_S = ma'$

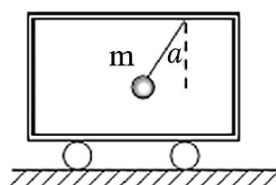
$-ma_S$ 可以看成是一个力(即惯性力),与其它真实力的合力共同提供物体相对参考系 S 的加速度。

□ 例题精讲

1. 如图所示,置于水平地面上的相同材料的质量分别为 m 和 m_0 的两物体用细绳连接,在 m_0 上施加一水平恒力 F ,使两物体做匀加速直线运动,对两物体间细绳上的拉力,下列说法正确的是()

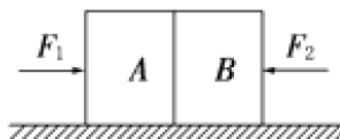


- A. 地面光滑时,绳子拉力大小小于 $\frac{mF}{m_0 + m}$
 - B. 地面不光滑时,绳子拉力大小等于 $\frac{mF}{m_0 + m}$
 - C. 地面不光滑时,绳子拉力大于 $\frac{mF}{m_0 + m}$
 - D. 地面不光滑时,绳子拉力小于 $\frac{mF}{m_0 + m}$
2. 如图所示,在水平面上行驶的车厢中,车厢顶部悬挂一质量为 m 的球,悬绳与竖直方向成 α 角,相对车厢处于静止状态,由此可以判定()



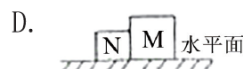
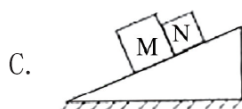
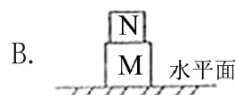
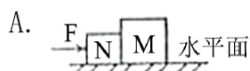
- A. 车厢加速度一定是水平向左
 B. 车厢加速度一定是水平向右
 C. 车厢加速度大小为 $g \tan \alpha$
 D. 车厢加速度大小为 $g \cot \alpha$

3. 如图所示,两个质量相同的物体A和B紧靠在一起放在光滑水平桌面上,如果它们分别受到水平推力 F_1 和 F_2 作用,且 $F_1 > F_2$,则 A 施于 B 的作用力的大小为 ()

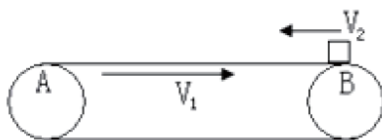


- A. F_1 B. F_2 C. $\frac{1}{2}(F_1 + F_2)$ D. $\frac{1}{2}(F_1 - F_2)$

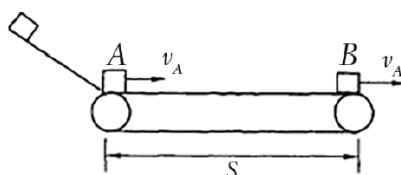
4. 如图所示的四个图中,M、N 两方形木块处于静止状态,它们相互之间一定没有弹力作用的是 ()



5. 传送带以 v_1 的速度匀速运动,物体以 v_2 的速度滑上传送带,物体速度方向与传送带运行方向相反,如图所示,已知传送带长度为 L ,物体与传送带之间的动摩擦因数为 μ ,则以下判断正确的是 ()



- A. 当 v_2, μ, L 满足一定条件时,物体可以从 A 端离开传送带,且物体在传送带上运动的时间与 v_1 无关
 B. 当 v_2, μ, L 满足一定条件时,物体可以从 B 端离开传送带,且物体离开传送带时的速度可能大于 v_1
 C. 当 v_2, μ, L 满足一定条件时,物体可以从 B 端离开传送带,且物体离开传送带时的速度可能等于 v_1
 D. 当 v_2, μ, L 满足一定条件时,物体可以从 B 端离开传送带,且物体离开传送带时的速度可能小于 v_1
6. 如图所示,水平传送带 A、B 两端相距 $S = 3.5 \text{ m}$,工件与传送带间的动摩擦因数 $\mu = 0.1$ 。工件滑上 A 端瞬时速度 $V_A = 4 \text{ m/s}$,达到 B 端的瞬时速度设为 V_B ,则下列说法中错误的是 ()

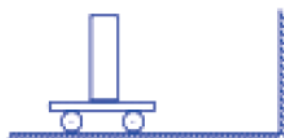


- A. 若传送带不动,则 $V_B = 3\text{m/s}$
 B. 若传送带逆时针匀速转动, V_B 一定等于 3m/s
 C. 若传送带顺时针匀速转动, V_B 一定等于 3m/s
 D. 若传送带顺时针匀速转动, V_B 可能等于 3m/s

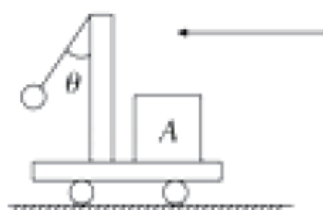
7. 如图所示,光滑水平面上的甲、乙两个物体在水平恒力 F_1, F_2 作用下运动,若 $F_1 < F_2$,则下述选项中正确的是 ()



- A. 若撤去 F_1 ,则甲的加速度一定增大
 B. 若撤去 F_1 ,则甲对乙的作用力一定减少
 C. 若撤去 F_2 ,则乙的加速度一定增大
 D. 若撤去 F_2 ,则乙对甲的作用力一定减少
8. 如图,小车上竖直放置一个木块,让木块随小车沿着桌面向右运动,当小车被挡板制动时,车上的木块向右倾倒。下列分析正确的是 ()



- A. 木块上部有惯性,下部没有惯性
 B. 惯性使木块具有倾倒的性质
 C. 小车碰到挡板时,木块上部受到了惯性力的作用而向前运动
 D. 木块底部受到摩擦力很快停止运动,上部没有受摩擦力由于惯性要继续运动
9. 一支架固定于放于水平地面上的小车上,细线上一端系着质量为 m 的小球,另一端系在支架上,当小车向左做直线运动时,细线与竖直方向的夹角为 θ ,此时放在小车上质量 M 的 A 物体跟小车相对静止,如图所示,则 A 受到的摩擦力大小和方向是 ()



A. $Mg \sin \theta$,向左B. $Mg \tan \theta$,向右C. $Mg \cos \theta$,向右D. $Mg \tan \theta$,向左

□ 物理八卦

宇航员在太空的吃喝

吃饭、喝水对于生活在地球上的人来说,是一件再平常不过的事了,但在失重环境下的太空生活,宇航员的饮食就变得十分复杂而且特别奇妙。可以说,宇航员的营养需求、食品制备、供给和他们的进食方式等都有一定的特殊性,与他们在地面生活的饮食有着很大的不同。航天食品从本质上讲与地面普通食品是一样的,都是为人体提供能量和营养。但为了节省飞船的空间和发射时的有效载荷,宇航员携带的航天食品应尽可能重量轻、体积小。如营养好的干化饼干和干化香肠,吃时用水泡一下,即可恢复到与新鲜食品相近的味道。航天食品除了要能经受住航天特殊环境因素的影响,如冲击、振动、加速度等的考验而不失效外,还必须针对宇航员在失重条件下生理改变的指数对膳食的营养素作适当调整,如肌肉萎缩就要求食品必须提供充足的优质蛋白质;骨质丢失则要求食品提供充足的钙以及适宜的钙磷比例和维生素等。

宇航员在航天飞行活动中如何进食,对他们来说是一个不小的考验。在失重条件下,一杯盛满水的杯子朝下朝上放都一样,杯子里的水不会自动飘浮或洒落出来,如果放在桌子上,杯子会连同水一起飞起来。所以说,宇航员在地面上原有的吃饭、喝水习惯到了太空就完全不能适用了。一般来讲,各种食物、零件、用具等都是固定好了的。宇航员从食品柜里拿出食品后,要把装食品的复合塑料膜袋剪开一个小口,把叉子和筷子伸进口袋里叉着往嘴里送。为了防止食品碎屑到处飘飞,影响宇航员或设备的正常工作,这种食品往往都用小包装,制成与口大小相近的方块、长方块或小球状的“一口吃”食品,吃时不必再切开。如果宇航员要喝水,吃汤、羹、汁、果酱时,直接从塑料口袋或牙膏状的软铝管里,一点一点往嘴里挤就可以了。

随着火箭技术的发展,宇航员从地面带去的食品可以丰富些了。如湿食品或半湿食品的带汁火鸡、牛肉等,它们的水分含量和地面吃的正常食品相同。现在,宇航员们在太空舱里已经可以使用微波加热器来烘烤食物了。这种微波加热器与地面上使用的加热器有所不同。它上面有一些特制的凹进去的小格。为了防止加热时食物飘浮起来,需要加热的食物都必须固定在这些小格内,插上电源后,一会儿就可以将食物加热到可口的程度。有了它,宇航员们就可以品尝到热烘烘、香喷喷的红烧牛肉、炒蛋、猪排等食物了,其口感与在地面没有多大区别。

第六讲 牛顿的苹果：抛体运动和圆周运动

□ 知识详解

一、 曲线运动

- 1.定义：轨迹是曲线的运动。
- 2.速度的方向：该点的切线方向。
- 3.性质：曲线运动中速度的方向时刻改变,故曲线运动中一定存在加速度,曲线运动为变速运动。
- 4.做曲线运动条件：合外力方向与速度方向不在同一直线上。

二、 运动的合成与分解

1.运动的合成与分解

已知分运动求合运动叫运动的合成,已知合运动求分运动叫运动的分解。

2.运动的合成及分解规则：平行四边形定则

- (1)合运动一定是物体的实际轨迹。
- (2)独立性：分运动之间是相互不干扰的。
- (3)等时性：合运动和各分运动运行的时间相等。
- (4)等效性：合运动的效果与所有分运动的合效果一致。

3.小船过河问题

小船在有一定流速的水中过河时,实际上参与了两个方向的分运动,即随水流的运动和船在静水中的运动,船的实际运动为合运动。

- (1)当船头与河岸垂直时,过河时间最短。
- (2)若 $v_{\text{船}} > v_{\text{水}}$,船头指向河的上游,与河岸成一定的角度 θ ,使船垂直过河,位移为河宽,最短。
- (3)若 $v_{\text{船}} < v_{\text{水}}$,不论船的航向如何,总是被水冲向下游。

4.绳子末端速度的分解方法

绳子末端运动速度的分解,应按运动的实际效果进行。绳子的末端的运动(即物体的实际运动)可看做两个分运动的合成:

- (1)沿绳的方向被牵引,绳子缩短,绳子缩短的速度;
- (2)垂直于绳以定滑轮为圆心的摆动,它不改变绳长,绳子摆动的速度。

三、 平抛运动

- 1.抛体运动的定义：抛出物体只在重力作用下的运动。所有抛体运动均为匀变速曲线运动。
- 2.平抛运动的定义：水平抛出物体只在重力作用下的运动。

3.平抛运动的处理方法:

我们把平抛运动分解为水平匀速和竖直自由落体运动。

水平方向: $v_x = v_0, x = v_0 t, t = x/v_0$;

竖直方向: $v_y = gt, y = gt^2/2, t = \sqrt{2y/g}$

故 $v_{\text{合}} = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{v_0^2 + (gt)^2}, s_{\text{合}} = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(v_0 t)^2 + (gt^2/2)^2}$, 运动时间由下落高度决定。

四、平抛运动的常用方法

1.研究平抛运动的常用方法

(1)分解速度

设平抛运动的初速度为 v_0 , 在空中运动的时间为 t , 则平抛运动在水平方向的速度为 $v_x = v_0$, 在竖直方向的速度为 $v_y = gt$, 合速度为 $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$, 合速度与水平方向夹角为 $\theta = \arctan \frac{v_y}{v_x}$ 。

(2)分解位移

平抛运动在水平方向的位移为 $x = vt$, 在竖直方向的位移为 $y = \frac{1}{2}gt^2$, 相对抛出点的位移 (合位移) 为 $x_{\text{合}} = \sqrt{x^2 + y^2}$ 。合位移与水平方向夹角 $\varphi = \arctan \frac{y}{x}$ 。

(3)分解加速度

对于有些问题, 过抛出点建立适当的直角坐标系, 把重力加速度 g 正交分解为 g_x, g_y , 把初速度 v_0 正交分解为 v_x, v_y , 然后分别在 x, y 方向列方程求解, 可以避繁就简, 化难为易。

2.平抛运动的两个重要推论

(1)做平抛 (或类平抛) 运动的物体在任一时刻任一位置处, 设其末速度方向与水平方向的夹角为 θ , 位移与水平方向的夹角为 φ , 则 $\tan \theta = 2 \tan \varphi$ 。

(2)做平抛 (或类平抛) 运动时的物体任意时刻的瞬时速度的反向延长线一定通过此时水平位移的中点。

五、描述圆周运动的物理量

1.线速度 v : 做圆周运动的物体, 某时刻 t 经过 A 点。为了描述物体经过 A 点附近时运动的快慢, 可以从此时刻开始取一段很短的时间 Δt , 通过的弧长为 Δl 。则 A 点线速度为 $v = \frac{\Delta l}{\Delta t}$ 。

2.角速度 ω : 做圆周运动的物体, 在很短的时间 Δt 内转过的角为 $\Delta \theta$ 。则角速度为 $\omega = \frac{\Delta \theta}{\Delta t}$ 。

因为 $\Delta l = v \Delta t, \Delta \theta = \omega t$, 所以有 $v = \omega r$ 。

3.转速 n : 做圆周运动的物体, 单位时间内转过的圈数。转速用 n 表示, 单位是转/秒 (r/s)。

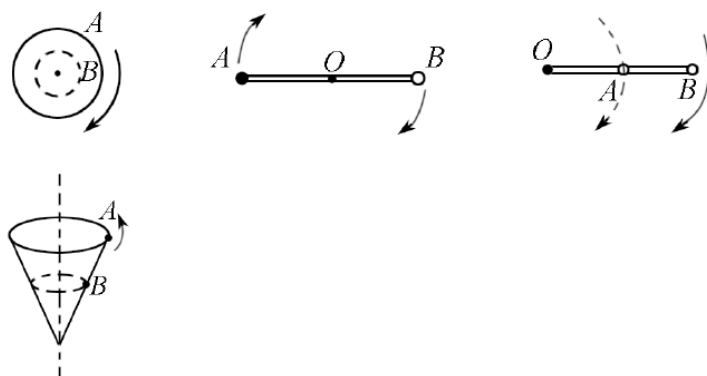
4.周期 T : 做匀速圆周运动的物体, 转过一周所用的时间。周期用 T 表示, 单位是 s。

5.几个物理量之间的关系: $\omega = \frac{2\pi}{T}, v = \frac{2\pi r}{T}, n = \frac{1}{T}$ (此时 n 的单位是 r/s)。

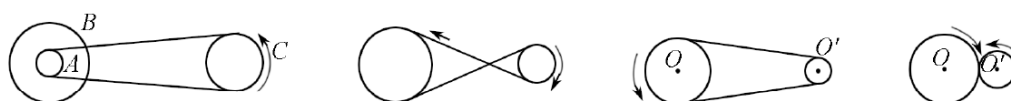
6.传送装置中各物理量之间的关系。

在分析传动装置的各物理量时, 要抓住不等量和相等量的关系, 表现为:

(1)同转动轴的各点角速度 ω 相等, 而线速度 $v = \omega r$ 与半径 r 成正比。

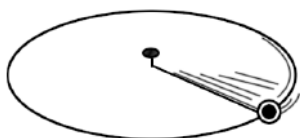


(2)当皮带不打滑时,传动皮带与皮带连接的两轮边缘的各点线速度大小相等,而角速度 $\omega = \frac{v}{r}$ 与半径 r 成反比。



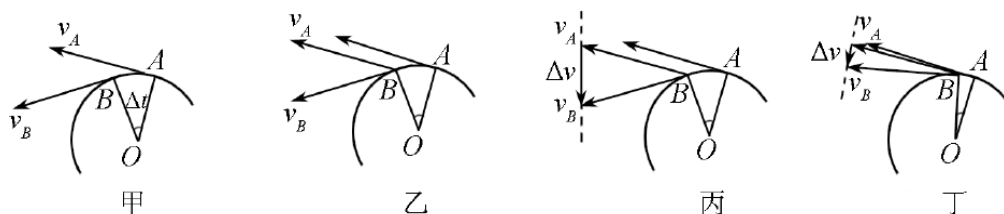
六、 匀速圆周运动

1.向心力和向心加速度



【结论】做匀速圆周运动的物体,受到总是指向圆心的合力,我们称之为向心力;由牛顿第二定律可知,加速度的方向也必定总是指向圆心,我们称之为向心加速度。

2.向心加速度的大小



如图丁,当 Δt 很小时,有 $\frac{\Delta v}{v} = \frac{\Delta l}{l}$, 所以 $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v \Delta l}{r \Delta t} = \frac{v^2}{r} = r\omega^2$ 。

3.向心力的大小

由牛顿第二定律, $F = ma = m \frac{v^2}{r} = mr\omega^2$ 。

向心力是做匀速圆周运动的物体所受的合力,是按效果命名的力。它的方向时刻在改变,因此向心力是变力。

4.向心力的来源及分析

(1)向心力的来源

①向心力是按力的作用效果命名的,它可以由某种性质的力来充当,如重力、弹力等。

②向心力可以是几个力的合力或某个力的分力。

(2)分析向心力的一般步骤

①首先确定圆周运动的轨道所在的平面;

②其次找出轨道圆心的位置;

③最后分析做圆周运动的物体所受的力,作出受力图,找出这些力指向圆心方向的合外力就是向心力。

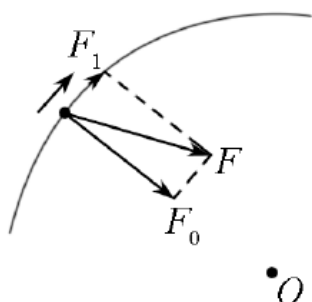
5.离心运动

物体做圆周运动所需的向心力一旦消失,它将会沿着切线的方向飞去。除了向心力突然消失,在合力不足以提供所需的向心力时,物体虽然不会沿切线飞去,也会逐渐远离圆心。反之,离圆心越来越近。

七、 变速圆周运动

1.变速圆周运动

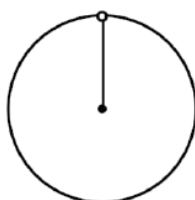
如图,做圆周运动的沙袋正在加速,是沙袋运动轨迹的圆心, F 是绳对沙袋的拉力。根据 F 产生的效果,可以把 F 分解为两个相互垂直的分力:跟圆周相切的分力 F_1 和指向圆心的分力 F_0 。 F_1 产生切向加速度。切向加速度与速度方向一致,标志着物体速度大小的变化; F_0 产生向心加速度,方向与速度方向垂直,其表现就是速度方向的改变。同时具有向心加速度和切向加速度的圆周运动就是变速圆周运动。



2.竖直面内的圆周运动的分析技巧

竖直面内的圆周运动,是典型的变速圆周运动,对于物体在竖直面内做变速圆周运动的问题,高中物理中只研究物体通过最高点和最低点的情况,并且经常出现临界状态。

(1)如图所示,绳拉小球在竖直面内做圆周运动过最高点有下面几种情况。



①临界条件: 小球到达最高点时绳子的拉力(或轨道的弹力)刚好等于零,则小球的重力提供其做圆周运动的向心力,即 $mg = \frac{mv_{\text{临界}}^2}{r}$ 。 $v_{\text{临界}}$ 是小球通过最高点的最小速度, $v_{\text{临界}} = \sqrt{gr}$ 。

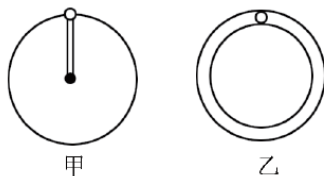
②能过最高点的条件: $v \geq v_{\text{临界}}$ (此时绳或轨道对球产生拉力 F 或压力 F_N)。

③不能过最高点的条件： $v < v_{\text{临界}}$ （实际上球还没有到最高点就脱离了轨道）。

(2)有物体支撑的小球在竖直平面内做圆周运动过最高点有下面几种情况。

①临界条件：由于硬杆和管壁的支持作用,小球恰能达到最高点的临界速度 $v_{\text{临界}} = 0$ 。

②如图甲所示的小球过最高点时,轻杆对小球的弹力的情况：



当 $v = 0$ 时,轻杆对小球有竖直向上的支持力 F_N ,其大小等于小球的重力,即 $F_N = mg$;

当 $0 < v < \sqrt{gr}$ 时,杆对小球的支持力的方向竖直向上,大小随速度的增大而减小;

当 $v = \sqrt{gr}$ 时, $F_N = 0$;

当 $\sqrt{gr} < v$ 时,杆对小球有指向圆心的拉力,其大小随速度的增大而增大。

③如图乙所示的小球过最高点时,光滑硬管对小球的弹力情况：

当 $v = 0$ 时,管的内壁下侧对小球有竖直向上的支持力 F_N ,其大小等于小球重力,即 $F_N = mg$;

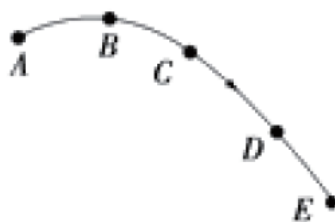
当 $0 < v < \sqrt{gr}$ 时,管的内壁下侧对小球有竖直向上的支持力 F_N ,大小随速度的增大而减小;

当 $v = \sqrt{gr}$ 时, $F_N = 0$;

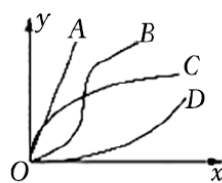
当 $\sqrt{gr} < v$ 时,管的内壁上侧对小球有竖直向下指向圆心的压力,其大小随速度的增大而增大。

□ 例题精讲

1. 如图所示为一个做匀变速曲线运动的质点的轨迹示意图,已知在B点的速度与加速度相互垂直,则下列说法中正确的是 ()

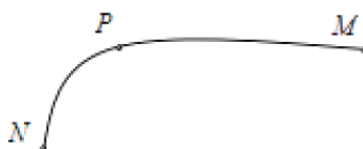


- A. D 点的速率比 C 点的速率大
 - B. A 点的加速度与速度的夹角小于 90°
 - C. A 点的加速度比 D 点的加速度大
 - D. 从 A 到 D 加速度与速度的夹角先增大后减小
2. 春节期间人们放飞孔明灯表达对新年的祝福,如图所示,孔明灯在竖直Oy 方向做匀加速运动,在水平 Ox 方向做匀速运动,孔明灯的运动轨迹可能为 ()

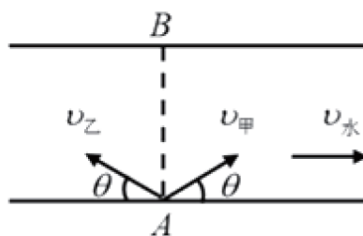


- A. 直线 OA B. 直线 OB C. 曲线 OC D. 曲线 OD

3. 如图所示的曲线是某个质点在恒力作用下的一段运动轨迹. 质点从M 点出发经P 点到达N 点,已知弧长MP 大于弧长PN,质点由 M 点运动到 P 点与从 P 点运动到 N 点的时间相等. 下列说法正确的是 ()



- A. 质点从 M 到 N 过程中速度大小保持不变
 B. 质点在 MN 间的运动不是匀变速运动
 C. 质点在这两段时间内的速度变化量大小不相等,但方向相同
 D. 质点在这两段时间内的速度变化量大小相等,方向相同
4. 细线悬挂一小球,由于受到水平风力的作用,稳定时悬线与竖直方向成 30° 夹角,不计空气阻力,则剪断细线后 ()
- A. 小球做平抛运动 B. 小球做自由落体运动
 C. 小球做匀速直线运动 D. 小球做匀加速直线运动
5. 如图所示,水速恒定的河流两岸笔直平行,甲、乙两只小船 (可视为质点) 同时从岸边A 点出发,船头沿着与河岸夹角均为 $\theta = 30^\circ$ 角的两个不同方向渡河。已知两只小船在静水中航行的速度大小相等,则以下说法正确的是 ()

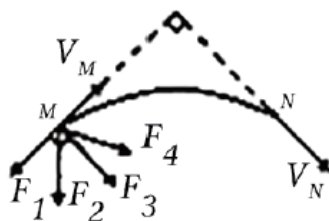


- A. 甲先到达对岸
 B. 乙先到达对岸
 C. 渡河过程中,甲的位移小于乙的位移
 D. 渡河过程中,甲的位移大于乙的位移

6. 物体以初速度 7.5m/s 水平抛出, 2 秒后落到地面, 则物体在这个过程中的位移是 ()

A. 5m B. 10m C. 15m D. 25m

7. 双人滑运动员在光滑的水平冰面上做表演, 甲运动员给乙运动员一个水平恒力 F , 乙运动员在冰面上完成了一段优美的弧线 MN , v_M 与 v_N 正好成 90° 角, 则此过程中, 乙运动员受到甲运动员的恒力可能是图中的 ()



A. F_1 B. F_2 C. F_3 D. F_4

8. 某同学站立于水平地面上, 他的正前方地面上有一小洞. 该同学向正前方水平抛出一个球, 球出手时的高度为 h , 初速度为 v_0 , 结果球从洞口上方飞过. 为了让球平抛入洞, 下列措施可行的是 (不计空气阻力) ()

A. 保持 v_0 不变, 减小 h B. 保持 v_0 不变, 增大 h
C. 保持 h 不变, 增大 v_0 D. 同时增大 h 和 v_0

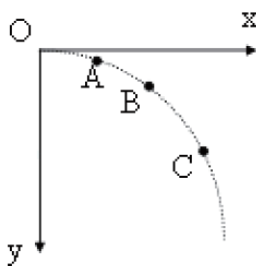
9. 河宽 120 米, 船在静水中速度为 4m/s , 水流速度为 3m/s , 则船过河的最短时间为 ()

A. 40s B. 30s C. 24s D. $\frac{120}{7}\text{s}$

10. 把甲物体从 h 高处以速度 $2V$ 水平抛出, 落地点的水平距离为 L , 把乙物体从 $2h$ 高处以速度 V 水平抛出, 落地点的水平距离为 S , 比较 L 与 S , 可知 ()

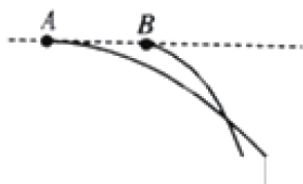
A. $L = \frac{S}{2}$ B. $L = 2S$ C. $L = \frac{1}{\sqrt{2}}S$ D. $L = \sqrt{2}S$

11. 如图所示是物体做平抛运动的 $x-y$ 图象, 物体从 O 点抛出, A 、 B 、 C 分别为其轨迹上的三点, A 、 B 、 C 三点的水平距离相等, 则 A 、 B 、 C 三点的竖直距离之比为 ()



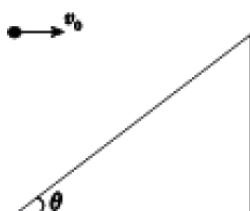
A. $1:1:1$ B. $1:3:5$ C. $1:4:9$ D. 不能确定

12. 在同一水平直线上的两位置分别沿水平方向抛出两个小球 A 和 B , 不计阻力, 轨迹如图所示, 要使两球在空中相遇, 必须满足下列哪个条件? ()



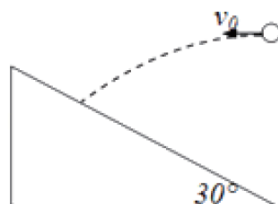
- A. A 球质量小于 B 球质量
- B. A 球先行抛出
- C. B 球先行抛出
- D. 两球同时抛出且 A 球初速度大于 B 球初速度

13. 如图所示,若质点以初速 v_0 水平抛出后,落在倾角为 $\theta = 37^\circ$ 的斜面上,要求质点从抛出点到达斜面的位移最小,则质点的飞行时间为 ()



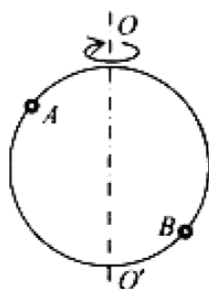
- A. $\frac{4v_0}{3g}$
- B. $\frac{8v_0}{3g}$
- C. $\frac{3v_0}{4g}$
- D. $\frac{3v_0}{8g}$

14. 如图所示,以 $10\sqrt{3}\text{ m/s}$ 的水平初速度 v 抛出的物体,飞行一段时间后,撞在倾角为 30° 的斜面上时,速度方向与斜面成 60° ,这段飞行所用的时间为 ()



- A. 1s
- B. 2s
- C. 3s
- D. 6s

15. 如图所示,一个圆形框架以竖直的直径为转轴匀速转动. 在框架上套着两个质量相等的小球 A、B, 小球 A、B 到竖直转轴的距离相等,它们与圆形框架保持相对静止. 下列说法正确的是 ()



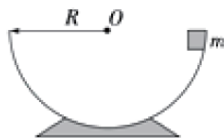
- A. 小球 A 的合力小于小球 B 的合力
 B. 小球 A 与框架间可能没有摩擦力
 C. 小球 B 与框架间可能没有摩擦力
 D. 圆形框架以更大的角速度转动, 小球 B 受到的摩擦力一定增大

16. 如图所示的皮带传动装置中, 轮 A 和 B 半径之比是 2:3, 皮带和两轮之间不发生相对滑动, 则这两个轮子边缘上的点的向心加速度之比为 ()



- A. 2:3 B. 4:9 C. 3:2 D. 9:4

17. 如图所示, 质量为 m 的木块从半径为 R 的半球形碗口下滑到碗的最低点的过程中, 如果由于摩擦力的作用使木块的速率不变, 那么 ()

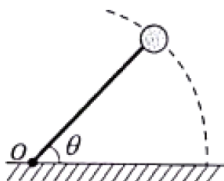


- A. 加速度为零
 B. 加速度恒定
 C. 加速度大小不变, 方向时刻改变, 但不一定指向圆心
 D. 加速度大小不变, 方向时刻指向圆心

18. 一质量为 m 的小球, 沿在竖直平面内的圆形轨道的内侧运动, 经过轨道最高点而不脱离轨道的临界速度值是 v 。重力加速度为 g , 则当小球以 $2v$ 的速度经过最低点时, 对轨道的压力值是 ()

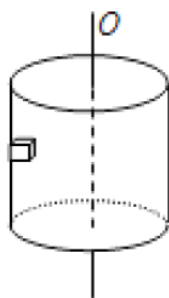
- A. 0 B. mg C. $3mg$ D. $5mg$

19. 如图所示, 长为 L 的轻杆, 一端固定在水平转轴 O 上, 另一端固定一个质量为 m 的小球。现让杆绕转轴 O 在竖直平面内匀速转动, 角速度为 ω , 重力加速度为 g 。某时刻杆对球的作用力方向恰好与杆垂直, 则此时杆与水平面的夹角 θ 满足 ()



- A. $\sin \theta = \frac{\omega^2 L}{g}$ B. $\tan \theta = \frac{\omega^2 L}{g}$ C. $\sin \theta = \frac{\omega^2 L}{g}$ D. $\tan \theta = \frac{\omega^2 L}{g}$

20. 如图,洗衣机的甩干筒在旋转时有衣服附在筒壁上,则此时 ()



- A. 衣服受重力,筒壁的弹力和摩擦力,及离心力作用
- B. 衣服随筒壁做圆周运动的向心力由筒壁的弹力提供
- C. 筒壁对衣服的摩擦力随转速的增大而增大
- D. 加大脱水筒转动角速度,脱水效果会更好

□ 物理八卦

牛顿

牛顿：他年幼时，曾一面牵牛上山，一面看书，到家后才发觉手里只有一根绳；看书时定时煮鸡蛋结果将表和鸡蛋一齐煮在锅里；有一次，他请朋友到家中吃饭，自己却在实验室废寝忘食地工作，再三催促仍不出来，当朋友把一只鸡吃完，留下一堆骨头在盘中走了以后，牛顿才想起这事，可他看到盘中的骨头后又恍然大悟地说：“我还以为没有吃饭，原来我早已吃过了”。

牛顿不仅对于力学，在其它方面也有很大贡献。在数学方面，他发现了二项式定理，创立了微积分学；在光学方面，进行了太阳光的色散实验，证明了白光是由单色光复合而成的研究了颜色的理论，还发明了反射望远镜。

阿尔伯特·爱因斯坦，小时候，老师让同学们做工艺品，大家做的都很好，只有爱因斯坦拿出的是个很丑陋的小板凳。老师和同学们嘲笑他，说世界上还有比这更丑陋的板凳吗？爱因斯坦说有，他真拿出两个更丑陋的。他说虽然前一个板凳很丑陋，但是比后来两个要好的多。

爱因斯坦除在光电效应、相对论等方面作出举世皆知的杰出贡献外，他关于布朗运动的研究成果，由于对大量无序因子的规律性把握，成为当今最热门的金融数学的基础；他提出的激光受激辐射的概念，在几十年后的今天得到了广泛的应用；他与玻尔进行的论战中提出的 EPR 佯谬，至今仍是理论物理学和科学哲学界不断探讨的话题……

第七讲 第谷的天文台：天体运动

□ 知识详解

一、 万有引力定律

1. 人类对天体运动的认识过程

公元150年, 希腊天文学家托勒密提出了地心说。他认为地球是静止不动的, 太阳、月亮及其他行星都绕地球运动, 地球是宇宙的中心。到了公元1543年, 波兰科学家哥白尼发表了《天体运行论》, 否定了地心说提出了日心说。

由于地心说比较符合人们的日常经验(太阳从东边升起, 在西边落下, 好像太阳绕地球运动), 同时也符合宗教神学关于地球是宇宙中心的说法, 所以地心说统治了人们很长时间。但是随着人们对天体运动的不断研究, 发现地心说所描述的天体的运动不仅复杂而且问题很多。如果把地球从天体运动的中心位置移到一个普通的、绕太阳运动的行星的位置, 换一个角度来考虑天体的运动, 许多问题都可以解决, 行星运动的描述也变得简单了。因此日心说逐渐被越来越多的人所接受, 真理最终战胜了谬误。

日心说虽然比地心说更进一步, 但还需要发展。因为地球、太阳都在不停地运动, 不可能静止。太阳与九大行星组成太阳系, 只不过是宇宙中的一个小星系, 太阳系本身也在宇宙中不停地运动着。

2. 开普勒三定律

(1) 内容:

- ①开普勒第一定律: 又称轨道定律, 所有行星围绕太阳运动的轨道都是椭圆, 太阳处在椭圆的一个焦点上。
- ②开普勒第二定律: 又称面积定律, 对于每一个行星而言, 太阳和行星的连线在相等的时间内扫过的面积相等。
- ③开普勒第三定律: 又称周期定律, 所有行星轨道半长轴的三次方与公转周期的二次方的比值相等。用公式表示: $\frac{R^3}{T^2} = k$, 其中比例常数 k 与行星无关, 只与太阳有关。

(2) 对开普勒三定律的理解:

- ①开普勒三定律是实验定律, 都是从观察行星运动所取得的资料中总结出来的, 主要是从运动学的角度描述了行星绕太阳的运动规律。
- ②开普勒三定律否定了天体运行的圆轨道说法, 建立了正确的行星轨道理论, 而且准确地给出了太阳的位置; 它还指出行星绕太阳运行时离太阳较远速率小, 离太阳较近速率大; 开普勒第三定律提示了周期和轨道半径的关系, 该定律具有普遍性, 后面将学到的人造卫星也涉及相似的常数, 此常数与卫星无关, 只与地球质量有关。

(3) 天体运动与地面上物体匀速圆周运动的比较:

- ①天上、地上的物体都遵循牛顿运动定律, 当天体轨道近似圆周时, 天体运动可看成是匀速圆周运动, 与地面上物体的匀速圆周运动遵循的圆周运动规律是相同的。
- ②向心力来源不同。天体做圆周运动的向心力是天体间的万有引力(即将学到)提供的, 地面上圆周运动的向心力可以由任何性质的力充当。
- ③天体运动时圆周运动的周期都较长, 角速度都很小。
- ④天体运动都较复杂, 一般是既有自转, 又有公转。

3. 万有引力定律的发现历程

在开普勒等科学家的努力下，人们已经清楚行星如何运动，行星运动的轨道怎样，太阳与行星的位置关系，人们又开始探讨一个新的问题：行星为什么这样运动？

17 世纪前，人们思考这类问题后认为：圆周运动是最完美的，因而神圣和永恒的天体必然应该做匀速圆周运动，无需什么动因。

当时的人知识比较缺乏，又受到迷信思想的影响，多数人都赞同这样的观点，这种想法被后来的一些观点所取代，很多科学家的意见不一致。

(1) 伽利略：认为一切物体都有合并的趋势，这种趋势导致物体做圆周运动。

(2) 开普勒：行星绕太阳运动，一定是受到了来自太阳的类似于磁力的作用。

(3) 笛卡儿：认为行星的运动是因为在行星的周围有旋转的物质作用在行星上，使得行星绕太阳运动。

(4) 胡克、哈雷：行星围绕太阳运动是因为受到了太阳对它的引力，甚至证明了如果行星的轨道是圆形的，它所受的引力大小跟行星到太阳的距离的二次方成反比。

(5) 牛顿：在前人研究的基础上，凭借他超凡的数学能力证明了，如果太阳和行星间的引力与距离的二次方成反比，则行星的轨迹是椭圆，并且阐述了普遍意义下的万有引力定律。

4. 万有引力定律

(1) 推导过程：

① 简化轨道：把实际的椭圆轨道近似看成是圆形轨道，天体做匀速圆周运动。

② 圆周运动条件： $F_{\text{引力}} = F_{\text{向}}$ ，即 $F = m \frac{v^2}{r}$ 。

③ 开普勒定律的运用：由于 $v = \frac{2\pi r}{T}$ ，则 $F = m(\frac{2\pi r}{T})^2 \frac{1}{r} = 4\pi^2 \frac{r^3}{T^2} \frac{m}{r^2} = 4\pi^2 k \frac{m}{r^2} = k' \frac{m}{r^2}$ ，其中 $k = \frac{r^3}{T^2}$ ， $k' = 4\pi^2 k$ ，所以 $F \propto \frac{m}{r^2}$ 。

④ 牛顿第三定律的结论

太阳对行星的引力与行星质量成正比，与距离平方成反比。而根据牛顿第三定律可知，太阳对行星的引力与行星对太阳的引力大小相等，性质相同。因此行星对太阳的引力一定与太阳质量成正比，因此 $F \propto \frac{Mm}{r^2}$ 。

(2) 定律内容： $F = G \frac{Mm}{r^2}$

① 把上面的结论写成等式 $F = G \frac{Mm}{r^2}$ ，此式即为万有引力定律的公式表达形式。

② 定律内容：自然界中任何两个物体都是相互吸引的，引力的大小跟这两个物体的质量的乘积成正比，跟它们距离的二次方成反比。

③ 公式中的 G 叫做引力常量， $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$ 。

④ 物理意义：对于任何物体来说， G 值都是相同的，它在数值上等于质量为 1kg 的两个物体，相距 1m 时的相互作用力。

5. 适用条件

(1) 当两个物体间的距离远远大于每个物体的尺寸时，物体可以看成质点，直接使用万有引力定律计算。

(2) 当两物体是质量分布均匀的球体时，它们之间的引力也可直接用公式计算，但式中 r 是指两球心间距离。

(3) 当研究物体不能看成质点时，可以把物体假想分割成无数个质点，求出两个物体上每个质点与另一物体上所有质点的万有引力，然后求合力。

6. 万有引力的性质

(1) 普遍性：万有引力存在于任何两个有质量的物体之间。

(2) 相互性：万有引力的作用是相互的，符合牛顿第三定律。

(3)一般物体之间虽然存在万有引力,但是很小,天体与物体之间或天体之间的万有引力才比较显著。因此在涉及天体运动时,才考虑万有引力。

二、人造地球卫星的发射、运行和宇宙速度

1.第一宇宙速度(环绕速度)

卫星绕地球做匀速圆周运动的最大环绕速度 $v_1 = 7.9 \text{ km/s}$,此值为人造卫星在地面附近做匀速圆周运动所必须具有的速度,叫第一宇宙速度。同时它也是发射卫星的最小速度,小于这个速度,不可能发射卫星。

2.第二宇宙速度(脱离速度)

卫星或飞船要想脱离地球的引力束缚,成为绕太阳运动的人造行星或飞到其他行星上去所必需的最小发射速度,称为第二宇宙速度,其大小为 11.2 km/s 。

3.第三宇宙速度(逃逸速度)

地面上的物体发射出去,使之最后能脱离太阳的引力范围,飞到太阳系以外的宇宙空间所必需的最小发射速度,称为第三宇宙速度,其大小为 16.7 km/s 。

4.注意区别人造卫星的发射速度和运行速度

人造卫星的发射速度和运行速度是两个不同的概念。

(1)所谓发射速度是指被发射物在地面附近离开发射装置时的初速度,并且一旦发射后就再无能量补充,被发射物仅依靠自己的初动能克服地球引力上升一定高度,进入运行轨道。注意:发射速度不是应用“多级运载火箭”发射时,被发射物离开地面发射装置时的初速度,这是因为多级火箭在高空还要消耗燃料,不断供应能量。要发射一颗人造地球卫星,发射速度不能小于第一宇宙速度。若发射速度等于第一宇宙速度,卫星只能“贴着”地面近地运行。如果使人造卫星在距离地面较高的轨道上运行,就必须使发射速度大于第一宇宙速度。

(2)所谓运行速度,是指卫星在进入运行轨道后绕地球做匀速圆周运动的线速度。当卫星“贴着”地面运行时,运行速度等于第一宇宙速度。根据 $v_{\text{动}} = \sqrt{\frac{GM}{r}}$ 可知,人造卫星距地面越高(即轨道半径 r 越大),运行速度越小。

(3)实际上,由于人造卫星的轨道半径都大于地球半径,所以卫星的实际运行速度一定小于发射速度。人造卫星的发射速度与运行速度之间的大小关系是: $11.2 \text{ km/s} > v_{\text{发射}} \geq 7.9 \text{ km/s} > v_{\text{运行}}$ 。

5.地球同步卫星

地球同步卫星是位于赤道上方,相对于地面静止不动的一种人造卫星,主要用于全球通信和转播电视信号。

同步卫星在赤道上空一定高度环绕地球运动,也属于“中心天体—环绕天体”模型。同步卫星具有四个一定:

(1)定轨道平面:轨道平面与赤道平面共面;

(2)定运行周期:与地球的自转周期相同,即 $T = 24 \text{ h}$ 。

(3)定运行高度:由关系式 $\frac{GMm}{(R+h)^2} = m(R+h)\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2$,可以得到同步卫星距离地面的高度为: $h = \sqrt[3]{\frac{GM}{4\pi^2}} - R \approx 3.6 \times 10^4 \text{ km}$ 。

(4)定运行速率: $v = \sqrt{\frac{GM}{r}} \approx 3 \text{ km/s}$,一颗同步卫星可以覆盖地球大约 40% 的面积,若在此轨道上均匀分布 3 颗通信卫星,即可实现全球通信(两极有部分盲区)。为了卫星之间不相互干扰,相邻两颗卫星对地心的张角不能小于 3° ,这样地球的同步轨道上至多能有 120 颗通信卫星。可见,空间位置也是一种资源。

三、万有引力与航天解题技巧

1.【技巧一】若题目满足以下两个条件:

(1)题目没有指出物体所在位置的纬度(注意赤道的情形)或物体在南北极,也就是说不用考虑中心天体的自转

(2)题目涉及重力加速度 g (或做了个自由落体的实验)。

则有一个等式必须列出,即 $mg' = G\frac{Mm}{r^2}$, r 指物体到中心天体球心的距离, g' 指物体所在位置的重力加速度。

特别地,如果讲明是星球表面的重力加速度(或在星球表面做了个自由落体的实验),则列出的等式应该 $mg = G\frac{Mm}{R^2}$, R 指星球的半径, g 指星球表面的重力加速度。

2.【技巧二】

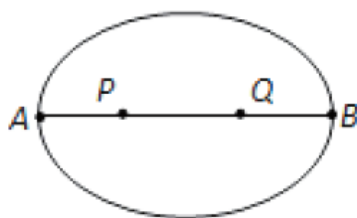
若题目属于卫星绕中心天体圆周运动时,有一个等式必须列出,即 $G\frac{Mm}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$, r 指卫星轨道半径,式中的 $\frac{mv^2}{r}$ 可以换成 $m\omega^2 r$, $m(\frac{2\pi}{T})^2 r$ 等形式,具体根据题目需要。注意:以上技巧在不考虑自转时适用;以下技巧在考虑自转时适用,不可混用。

3.【技巧三】

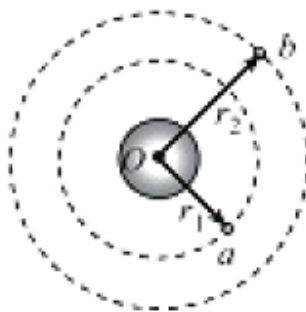
若要考虑自转,并指明是在赤道上时,则应该列出 $mg + \frac{mv^2}{R} = G\frac{Mm}{R^2}$, R 指星球的半径, g 指星球表面的重力加速度。式中的 $\frac{mv^2}{R}$ 可以换成 $m\omega^2 R$, $m(\frac{2\pi}{T})^2 R$ 等形式具体根据题目需要。

□ 例题精讲

- 北斗卫星导航系统由一组轨道高低不同的人造地球卫星组成。高轨道卫星是地球同步卫星,其轨道半径约为地球半径的 6.6 倍。若某低轨道卫星的周期为 12 小时,则这颗低轨道卫星的轨道半径与地球半径之比约为 ()
A. 4.2 B. 3.3 C. 2.4 D. 1.6
- 如图所示为某行星绕太阳运动的轨迹示意图,其中 P、Q 两点是椭圆轨迹的两个焦点,若太阳位于图中 P 点,则关于行星在 A、B 两点速度的大小关系正确的是 ()

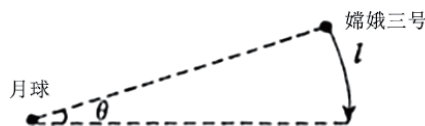


- A. $v_A > v_B$ B. $v_A < v_B$ C. $v_A = v_B$ D. 无法确定
- 关于对开普勒第三定律 $\frac{R^3}{T^2} = k$ 的理解,以下说法中正确的是 ()
A. T 表示行星运动的自转周期
B. k 值只与中心天体有关,与行星无关
C. 该定律只适用于行星绕太阳的运动,不适用于卫星绕行星的运动
D. 若地球绕太阳运转轨道的半长轴为 R_1 ,周期为 T_1 ,月球绕地球运转轨道的半长轴为 R_2 ,周期为 T_2 ,则 $\frac{R_1^3}{T_1^2} = \frac{R_2^3}{T_2^2}$
 - 如图,若两颗人造卫星 a 和 b 均绕地球做匀速圆周运动,a、b 到地心 O 的距离分别为 r_1, r_2 ,线速度大小分别为 v_1, v_2 ,则 ()



- A. $\frac{v_1}{v_2} = \sqrt{\frac{r_2}{r_1}}$ B. $\frac{v_1}{v_2} = \sqrt{\frac{r_1}{r_2}}$ C. $\frac{v_1}{v_2} = \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2$ D. $\frac{v_1}{v_2} = \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2$

5. 如图所示,“嫦娥三号”的环月轨道可近似看成是圆轨道,观察“嫦娥三号”在环月轨道上的运动,发现每经过时间 t 通过的弧长为 l ,该弧长对应的圆心角为 θ 弧度,已知万有引力常量为 G ,则月球的质量是 ()



- A. $\frac{l^2}{G\theta^3 t}$ B. $\frac{\theta^3}{Gl^2 t}$ C. $\frac{l^3}{G\theta t^2}$ D. $\frac{t^2}{G\theta l^3}$

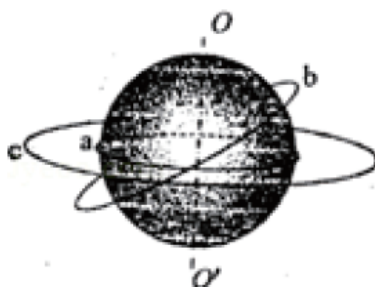
6. 地球的半径为 R_0 ,地球表面处的重力加速度为 g ,一颗人造卫星围绕地球做匀速圆周运动,卫星距地面的高度为 R_0 ,下列关于卫星的说法中正确的是 ()

- A. 卫星的速度大小为 $\frac{\sqrt{2R_0 g}}{2}$
 B. 卫星的角速度大小 $2\frac{\sqrt{g}}{8R_0}$
 C. 卫星的加速度大小为 $\frac{g}{2}$
 D. 卫星的运动周期为 $2\pi\frac{\sqrt{2R_0}}{g}$

7. 已知引力常量为 G ,地球表面重力加速度为 g ,地球半径为 R ,则地球质量为 ()

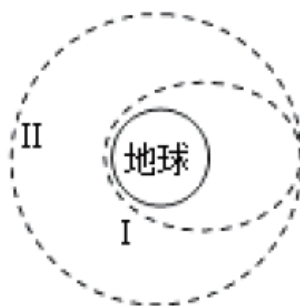
- A. $M = gR^2$ B. $M = \frac{gR^2}{G}$ C. $M = \frac{G}{gR}$ D. $M = \frac{gR}{G}$

8. 如图所示,a 为放在赤道上相对地球静止的物体,随地球自转做匀速圆周运动,b 为沿地球表面附近做匀速圆周运动的人造卫星(轨道半径等于地球半径),c 为地球的同步卫星,以下关于 a、b、c 的说法中正确的是 ()

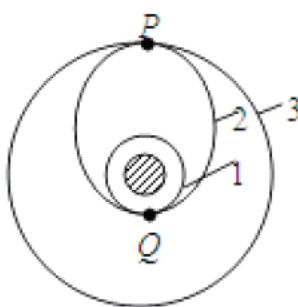


- A. a、b、c 做匀速圆周运动的向心加速度大小关系为 $a_b > a_c > a_a$
- B. b 与 c 相比 ,b 的发射速度大 ,运行速度 v_b 大
- C. a、b、c 做匀速圆周运动的线速度大小关系为 $v_a = v_b > v_c$
- D. a、b、c 做匀速圆周运动的周期关系为 $T_a = T_c > T_b$

9. 2015 年 12 月 17 日 ,我国成功将探测暗物质粒子的卫星“悟空”直接送入预定转移椭圆轨道 I ,如图所示 ,则该卫星的发射速度 v 满足 ()



- A. $v = 7.9 \text{ km/s}$
- B. $7.9 \text{ km/s} < v < 11.2 \text{ km/s}$
- C. $v = 11.2 \text{ km/s}$
- D. $v = 16.7 \text{ km/s}$
10. 1发射地球同步卫星时 ,先将卫星发射至近地圆轨道 1 ,然后经点火 ,使其沿椭圆轨道 2 运行 ,最后再次点火 ,将卫星送入同步圆轨道3. 轨道1、2 相切于Q 点. 轨道2、3 相切于P 点 (如图) ,则当卫星分别在 1 ,2 ,3 ,轨道上正常运行时 ,以下说法正确的是 ()



- A. 卫星在轨道 3 上的速率大于在轨道 1 上的速率
- B. 卫星在轨道 3 上的角速度大于在轨道 1 上的角速度
- C. 卫星在轨道 1 上经过 Q 点时的加速度大于它在轨道 2 上经过 Q 点时的加速度
- D. 卫星在轨道 2 上经过 P 点时的加速度等于它在轨道 3 上经过 P 点时的加速度

□ 物理八卦

关于 schwinger、feymann

这个人是大大牛,属于早慧那种。据说他十五岁的时候混得不好,在纽约一个什么社区大学混日子。但是有一天偶遇 rabi 和另一个大牛在谈论一个量子电动力学的问题,这时候 schwinger 插进来,“这个少年尖锐的发言结束了这场争论”。rabi 爱才,特意托关系把他招进的 columbia,从此schwinger 一帆风顺。

schwinger 大概对数学特别有偏好,做的文章很难看得懂,据说是在他做自己的第一次场论报告的时候,除了波尔在那里点头同意,剩下的人根本不知道他在那里说什么,但是既然波尔点了头,大家就认为对了,紧接着 feymann 上去,也讲场论,讲自己的那套,这下更糟,连波尔在内,没一个听懂的,波尔据说说了一句特尖刻的话“你应该重学量子力学”。

其实当时 feymann 的理论还是有人听懂了,一个是 bethe,是他的同事,不断被他毒害不懂也差不多了,另一个是 fermi,fermi 以前从来没听过这个 idea,但是 fermi 一下子就抓住了本质。大牛 feymann 最郁闷的事情莫过于,在物理上,比他聪明的同时代人有个 schwinger,这位是真的比他聪明,而且功力深厚,无论 feymann 怎么追,也追不上啊!

第八讲 笛卡尔之箭：动量

□ 知识详解

一、 冲量的概念

1. 冲量概念及冲量的理解

- (1) 冲量是过程量，是力对时间的积累效应，表达式 $I = Ft$ 。
- (2) 冲量存在于力作用的某段时间过程中，方向为力 F 的方向，是矢量。
- (3) 物体受到力的作用立即产生加速度，然而要改变物体的运动状态，必须经过一段时间的作用才能实现，冲量正是描述这一物理过程的。

二、 动量

1. 动量概念

- (1) 动量是描述运动特征的物理量，表达式 $p = mv$ ，是矢量，方向为该状态速度的方向。
- (2) 物体的动量总是指物体在某一时刻的动量，计算时相应的速度应取这一时刻的瞬时速度。
- (3) 由于物体的运动速度与参考系的选取有关，所以物体的动量具有相对性。

2. 动量的变化 Δp

- (1) 动量的变化是指某段过程（或时间间隔）末状态的动量 p' 跟初状态的动量 p 的差。即 $\Delta p = p' - p$ 。
- (2) 由于动量是矢量，求动量变化时，应利用矢量运算定则——平行四边形定则。如果物体在同一直线上运动，那么选定正方向后，动量的方向可以用正、负号表示，将矢量运算化为代数运算。

三、 动量定理

1. 动量定理表达式的理解

- (1) 动量定理描述的是物体所受合外力的冲量与动量变化量的关系。表达式 $I = \Delta p$ 或 $F_{\text{合}}t = mv' - mv$ 。上述公式为矢量式，合外力的冲量方向与物体动量变化的方向相同。
- (2) 合外力冲量的方向可以跟初动量方向相同，也可以相反。例如，匀加速直线运动合外力冲量方向与初动量方向相同；匀减速直线运动合外力冲量方向与初动量方向相反。

2. 动量定理的适用范围

- (1) 成立条件：动量定理在惯性参考系中成立，一般在没有特别说明时，以地面为惯性参考系
- (2) 动量定理的应用范围广阔

尽管动量定理是根据牛顿第二定律和运动学公式在恒定外力的情况下沿直线运动时推导出来的，但可以证明：

- ① 动量定理不但适用于恒力，也适用于随时间变化的变力；对于变力况，动量定理中的 F 应理解为变力在作用时间内的平均值。
- ② 动量定理不仅可以解决匀变速直线运动的问题，还可以解决曲线运动中的有关问题，将较难的计算问题转化为较易的计算问题。

③动量定理不仅适用于宏观低速物体,也适用微观现象和变速运动题。

3.应用动量定理解题的一般步骤

- (1)确定研究对象和物理过程,并对研究对象做出受力分析。
- (2)选定正方向,确定在物理过程中研究对象所受合外力的冲量和动量的变化情况。
- (3)由动量定理列等式,统一单位后代入数据求解。

四、 动量守恒定律

1.定义:多物体构成的一个系统,如果只有它们之间的相互作用,或者外界对这些物体的总作用相互抵消,则这个系统总动量不变。

2.理解动量守恒的条件

- (1)系统不受外力或系统所受外力的合力为零。
- (2)系统所受的外力的合力虽不为零,但系统外力比内力小得多,如碰撞问题中的摩擦力,爆炸过程中的重力等外力比起相互作用的内力来小得多,可以忽略不计。
- (3)系统所受外力的合力虽不为零,但在某个方向上的分量为零,则在该方向上系统的总动量的分量保持不变。

3.动量守恒定律公式的理解

(1)常用的三种表达式

- ① $p' = p$ 其中 p', p 分别表示系统的末动量、初动量。
- ② $m_1v_1 + m_2v_2 = m_1v'_1 + m_2v'_2$
- ③ $\Delta p_1 = \Delta p_2$, 其中 $\Delta p_1, \Delta p_2$ 分别表示系统两物体动量的变化量。

(2)应用上述公式处理问题时应注意“四性”:

- ①矢量性:动量守恒方程是一个矢量方程,对于作用前后物体的运动方向都在同一直线上的问题,应选取统一的正方向,凡是与选取的方向相同的动量为正,相反为负。若方向未知,可设与正方向相同列动量守恒方程,通过求得结果的正负,判定未知量的方向。
- ②瞬时性:动量是一个瞬时量,动量守恒定律是系统任一瞬时的动量恒定,列方程 $m_1v_1 + m_2v_2 = m_1v'_1 + m_2v'_2$ 时,等号左侧是作用前(某一时刻)各物体的动量和,等号右侧是作用后(或另一时刻)各物体的动量和,不同时刻的动量不能相加。
- ③相对性:由于动量大小与参考系的选取有关,因此应用动量守恒定律时,应注意各物体的速度必须是相对同一惯性系的速度,一般以大地为参考系。
- ④普适性:它不仅适用于两个物体所组成的系统,也适用于多个物体组成的系统,不仅适用于宏观物体组成的系统,也适用于微观粒子组成的系统。

4.动量守恒定律解题的基本思路

- (1)确定研究对象并进行受力分析,过程分析。
- (2)判断系统动量在研究过程中是否守恒。
- (3)明确过程的初、末状态的系统动量的量值。
- (4)选择正方向,根据动量守恒定律建立方程。

五、 验证动量守恒实验

1.【书中实验方案设计】

- (1)气垫导轨上的光电门实验

- (2)摆球互碰
 (3)碰撞小车，纸带
 (4)传统小球碰撞实验（教参上介绍）

2.【实验复习建议】

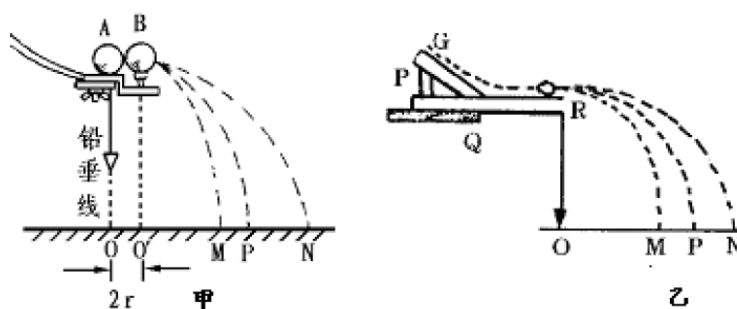
(1)（1）和（4）两个实验为重点，实验条件满足的应该完成（1）和（4）两个实验，如果实验条件不够完善，重点完成第（4）个实验；

(2)复习重点：①实验操作；②数据处理

3.【复习题示例】

(1)实验原理

应用以下两图中的装置都可以验证动量守恒定律，试比较两个装置的异同点。



如图甲、乙都可以验证动量守恒定律，但乙图去掉支柱，所以异同点如下：

共同点：入射球每次都必须从斜槽上同一位置由静止开始滚下以保证小球在碰撞前速度相等；被碰小球的质量必须小于入射小球的质量，以保证它们碰撞后都向前做平抛运动；用直尺测水平位移；天平测质量；在实验过程中，实验桌、斜槽、记录的白纸的位置要始终保持不变，式中相同的量要取相同的单位。

区别点：图甲中入射小球飞出的水平距离应从斜槽的末端点在纸上的垂直投影点 O 算起（如图甲所示）而被碰小球飞出的水平距离应从它的球心在纸上垂直投影 O' 算起，所以要测小球的直径，验证的公式是： $m_A \cdot \overline{OP} = m_A \cdot \overline{OM} + m_B \cdot \overline{ON}$ 。

(2)基本原理和规范操作考查

某同学用如图乙所示的实验装置为验证碰撞中的动量守恒，设入射球质量 m_1 ，靶球质量 m_2 ，碰撞前 m_1 的速度 v_1 ， m_2 静止；碰撞后 m_1 的速度 v'_1 ， m_2 的速度 v'_2 。

①若碰撞动量守恒，则应满足表达式： $m_1 v_1 = m_1 v'_1 + m_2 v'_2$

②该实验入射球和靶球质量必须满足： $m_1 > m_2$

③该实验需要测量的数据有： $m_1, m_2, \overline{OM}, \overline{OP}, \overline{ON}$ 。

④根据测量数据，验证动量守恒的关系式是： $m_1 \cdot \overline{OP} = m_1 \cdot \overline{OM} + m_2 \cdot \overline{ON}$

⑤本实验中释放小球必须注意的是：由同一高度静止释放。

⑥本实验在安放轨道时必须注意的是：轨道末端必须水平。

⑦在该实验中，需要的测量仪器有：天平、刻度尺。

⑧在实验中某同学记录数据如下：

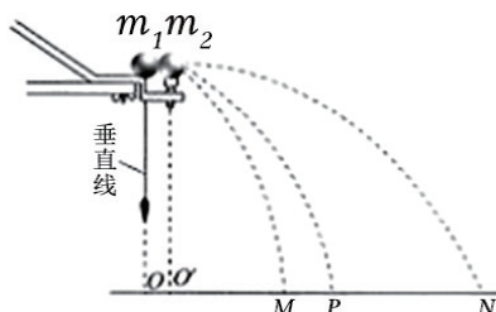
m_1/g	m_2/g	OP/cm	OM/cm	ON/cm
32.60	20.90	56.00	12.50	65.80

设小球平抛的时间为 $t = 0.4 \text{ s}$, 根据实验装置图及表格中所测数据可得:

两球碰撞前的总动量为 $P = 0.4564 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$

两球碰撞后的总动量为 $P' = 0.4457 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$

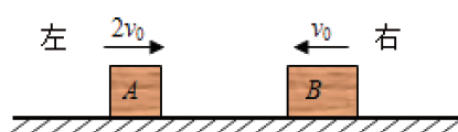
⑨用下图所示装置进行验证, 根据测量数据, 验证动量守恒的关系式是: $m_1 \cdot \overline{OP} = m_1 \cdot \overline{OM} + m_2 \cdot \overline{ON}$



□ 例题精讲

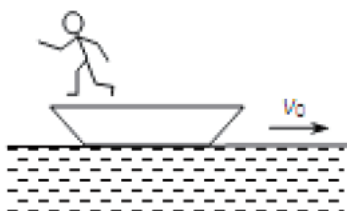
一、 选择题

- 一位质量为 m 的运动员从下蹲状态向上起跳, 经 Δt 时间, 身体伸直并刚好离开地面, 速度为 v 。在此过程中, ()
 - 地面对他的冲量为 $mv + mg\Delta t$, 地面对他做的功为 $\frac{1}{2}mv^2$
 - 地面对他的冲量为 $mv + mg\Delta t$, 地面对他做的功为零
 - 地面对他的冲量为 mv , 地面对他做的功为 $\frac{1}{2}mv^2$
 - 地面对他的冲量为 $mv - mg\Delta t$, 地面对他做的功为零
- 质量为 m 的运动员从下蹲状态竖直向上起跳, 经过时间 t , 身体伸直并刚好离开地面, 离开地面时速度为 v 在时间 t 内 ()
 - 地面对他的平均作用力为 mg
 - 地面对他的平均作用力为 $\frac{mv}{t}$
 - 地面对他的平均作用力为 $m(\frac{v}{t} - g)$
 - 地面对他的平均作用力为 $m(\frac{v}{t} + g)$
- 如图, 两滑块 A、B 在光滑水平面上沿同一直线相向运动, 滑块 A 的质量为 m , 速度大小为 $2v_0$, 方向向右, 滑块 B 的质量为 $2m$, 速度大小为 v_0 , 方向向左, 两滑块发生弹性碰撞后的运动状态是 ()



- A. A 和 B 都向左运动

- B. A 和 B 都向右运动
- C. A 静止 ,B 向右运动
- D. A 向左运动 ,B 向右运动
4. 如图 ,质量为 M 的小船在静止水面上以速率 v_0 向右匀速行驶 ,一质量为 m 的救生员站在船尾 ,相对小船静止。若救生员以相对水面速率 v 水平向左跃入水中 ,则救生员跃出后小船的速率为 ()



- A. $v_0 + \frac{m}{M}v$ B. $v_0 - \frac{m}{M}v$
C. $v_0 + \frac{m}{M}(v_0 + v)$ D. $v_0 + \frac{m}{M}(v_0 - v)$
5. “蹦极”运动中,长弹性绳的一端固定,另一端绑在人身上,人从几十米高处跳下。将蹦极过程简化为人沿竖直方向的运动。从绳恰好伸直,到人第一次下降至最低点的过程中,下列分析正确的是()
- A. 绳对人的冲量始终向上,人的动量先增大后减小
B. 绳对人的拉力始终做负功,人的动能一直减小
C. 绳恰好伸直时,绳的弹性势能为零,人的动能最大
D. 人在最低点时,绳对人的拉力等于人所受的重力
6. 将质量为 1.00kg 的模型火箭点火升空,50g 燃烧的燃气以大小为 600m/s 的速度从火箭喷口在很短时间内喷出,在燃气喷出后的瞬间,火箭的动量大小为(喷出过程中重力和空气阻力可忽略)()
- A. 30kg·m/s B. 5.7×10^2 kg·m/s
C. 6.0×10^2 kg·m/s D. 6.3×10^2 kg·m/s

二、多选题

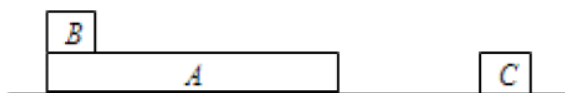
1. 质量为 M 的物块以速度 V 运动,与质量为 m 的静止物块发生正撞,碰撞后两者的动量正好相等,两者质量之比 $\frac{M}{m}$ 可能为 ()
- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

三、 填空题

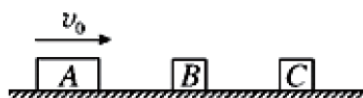
1. 水平面上质量为 m 的滑块 A 以速度 v 碰撞质量为 $\frac{2m}{3}$ 的静止滑块 B, 碰撞后 AB 的速度方向相同, 它们的总动量为 _____; 如果滑块 B 获得的初速为 v_0 , 碰撞后滑块 A 的速度为 _____。

四、解答题

1. 如图所示,光滑水平轨道上放置长板 A (上表面粗糙) 和滑块 C,滑块 B 置于 A 的左端,三者质量分别为 $m_A = 2\text{kg}$, $m_B = 1\text{kg}$, $m_C = 2\text{kg}$ 。开始时 C 静止, A、B 一起以 $v_0 = 5\text{m/s}$ 的速度匀速向右运动, A 与 C 发生碰撞 (时间极短) 后 C 向右运动,经过一段时间 A、B 再次达到共同速度一起向右运动,且恰好不再与 C 碰撞。求 A 与 C 发生碰撞后瞬间 A 的速度大小。



2. 光滑水平轨道上有三个木块 A、B、C,质量分别为 $m_A = 3m$, $m_B = m_C = m$,开始时 B、C 均静止, A 以初速度 v_0 向右运动, A 与 B 相撞后分开, B 又与 C 发生碰撞并粘在一起,此后 A 与 B 间的距离保持不变。求 B 与 C 碰撞前 B 的速度大小。



□ 物理八卦

关于 pauli

纪念一下 pauli 这位先生是上个世纪少有的天才之一。pauli 同学出生于维也纳一个研究胶体化学的教授的家中,他的教父是著名的马赫先生。马赫先生被小爱 (爱因斯坦) 同学称为相对论的先驱,虽然马赫先生并不给小爱这个面子,声称他对于相对论的相信程度,像他对分子论的相信程度一样。而众所周知,马赫先生极端反对分子论,而这种反对是我们前面提到的那个统计物理的天才最终绝望而自杀的原因之一。pauli 幼年如何天才我们就不赘述了,他的第一篇文章是一片有关 weyl 的关于重力和电磁场的规范理论的文章,weyl 评价说这篇文章带有强烈的 pauli 风格。在 pauli 21 岁的时候,他为德国的《数学科学百科全书》写了一片长达 237 页的关于狭义和广义相对论的词条,该文,到今天仍然是该领域的经典文献之一,爱因斯坦曾经评价说,“任何该领域的专家都不会相信,该文出自一个仅 21 岁的青年之手,作者在文中显示出来的对这个领域的理解力,熟练的数学推导能力,对物理深刻的洞察力,使问题明晰的能力,系统的表述,对语言的把握,对该问题的完整处理,和对其评价,是任何一个人都会感到羡慕”。少数年轻人大约以为这个物理学的王子的名字只是与不相容原理联系在一起,甚至他们以为这个原理只是量子力学的一个推论。实际上,这个原理的提出是在 1925 年,甚至早于海森堡提出量子力学,pauli 是用他天才的洞察力从浩如烟海的光谱数据中得出的不相容原理,其难度甚至远大过开普勒整理行星轨道的数据。pauli 的贡献遍及当时物理学的各个领域,他参与了量子力学的基础建设,量子场论的基础建设,相对论pauli 似乎在物理学领域是一个征服者而不是一个殖民者,他大量的工作没有发表,而是遗留在私人信件里。今天我能查到的信件中,我们发现大量这样的例子,他的关于矩阵力学和波动力学的等价性证明是写在给 jordan 的信件里,测不准原理首先出现在他给海森堡的信件里,dirac 的泊松括号量子化被 hendrik kramers 独立发现,而他指出,pauli 早就指出了这种对易关系的表示方法。或许有些天才的生命是注定短暂的,pauli 生于 1900 年,于 1958 年去世,仅比他心中帝王晚去世 3 年,(爱因斯坦 1879-1955),他唯一的遗憾就是一生中觉得没有做出像他的 king 一样伟大的工作。仅以此怀念 pauli。

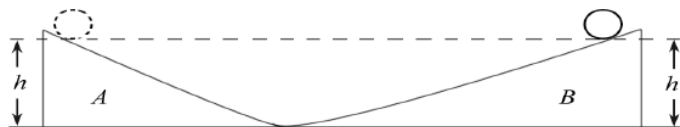
第九讲 布莱尼的指控：功和能

□ 知识详解

一、 功

1. “守恒律”思想的渊源

追寻“不变性”是科学思想的萌芽,白云苍狗,沧海桑田,看起来世界是变幻无常的。但细心的观察者们早已感觉到,在这变化着的一切背后,存在着一种不变的秩序,尽管人们还不能一下子就掌握它。这就是说,在它们看来,那些表面的变化,不过是自然界中不变的成分,遵照一定的规律重新安排的结果。科学就是要在万般变化的自然界里找出“不变性”这就是各种各样的“守恒律”。伽利略的理想斜面实验



实验中的斜面光滑,小球一旦滚下斜面 A ,它就要继续滚上另一个斜面 B 。重要的是,伽利略发现了具有启发性的事实:无论斜面 B 比斜面 A 更陡些还是更缓些,小球总会在斜面上的某点速度变为 0,这点距斜面低端的竖直高度与它出发时的高度相同。小球好像“记得”自己起始的高度或与高度相关的某个量。后来物理学家把这一事实说成“某个量是守恒的”,并且把这个量叫做能量或能,它是一个最抽象的概念。

2.功

两头大小不同的黄牛分别在耕地,如果我们想判断哪头牛消耗的能量更多?我们是比较哪头牛吃的粮食多呢?还是比较它们的大小和体型呢?显然都不是,我们更科学比较方法应该比较它们耕地的多少,也就是说虽然我们看不见能量是什么样子,但是我们可以通过所做的“劳动”即“耕地”来体现,这就是功,功是用来量度能量转化的物理量。

(1)定义:物体受到力的作用,并且在力的方向上发生一段位移,我们就说,力对物体做了功。

(2)公式: $W = Fl \cos \alpha$ (其中 F 是恒力, l 是受力点对地的位移),单位是 J, $1\text{J}=1\text{N} \cdot \text{m}$ 。功是标量,只有大小没有方向。

(3)公式的两种变形: ① $W = l \cos \alpha F$ 位移在力的投影; ② $W = F \cos \alpha l$ 力在位移的投影

3.【思考】“恒力”

一个人从地面提起物体又放回原地,那么重力所做的功是多少呢?因为物体又放回原地了,物体位移的大小为零,所以 $W = 0$ 。要注意这里物体所走过的路程不为零。尽管物体曾经改变了运动状态,但最终物体回到了原来的运动状态,重力对物体作用的空间累积效应为零,没有改变物体的运动状态,即没有对物体做功。

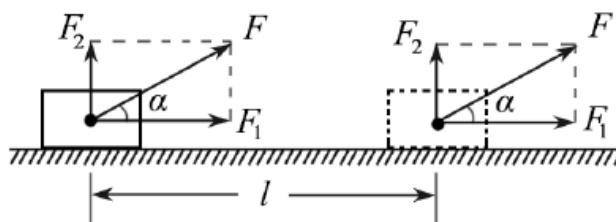
但要注意,有一种情况特别容易混淆:汽车沿直线走一个来回,位移的大小为零,那么根据公式 $W = Fl \cos \alpha$ 汽车发动机的动力所做的功是不是为零?从经验上我们就可以判断答案是否定的!错在哪里呢?应当注意到汽车发动机动力的方向在汽车去和回当中发生了变化,我们应该把汽车的位移分解为去位移和回位移两段(注意合位移为零),分段应用公式 $W = Fl \cos \alpha$ 求动力对汽车所做的功,再分别对两段位移的功求代数和,就会发现动力对汽

车所做的功不为零,这说明应用公式 $W = Fl \cos \alpha$ 计算功的大小时,要特别注意 F 在位移过程中方向应保持不变(实际上大小也不能变),前述例子提起物体又放回原地,在位移过程中重力的大小和方向保持不变。

二、 功的正负

1.功的正负

力对物体做正功还是做负功,从公式的角度来说,由 F 和 l 方向间的夹角大小来决定。



(1)当 $\alpha = \frac{\pi}{2}$ 时, $W = 0$ 。这说明力不做功;

(2)当 $\alpha < \frac{\pi}{2}$ 时, $W > 0$ 。这说明力做正功;

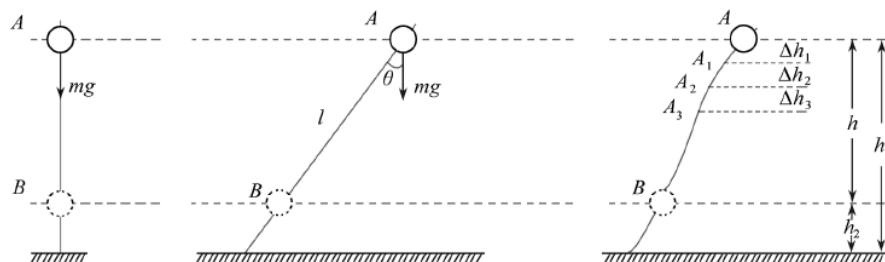
(3)当 $\alpha > \frac{\pi}{2}$ 时, $W < 0$ 。这说明力做负功;

2.功的正负的含义:

	动力学角度	能量角度
正功	力对物体做正功, 这个力对物体来说是动力	力对物体做正功, 向物体提供能量, 即受力物体获得了能量
负功	力对物体做负功, 这个力是阻力, 对物体的运动起阻碍作用	力对物体做负功, 使物体的能量减少了 (物体向外输出能量, 以消耗自身的能量为代价)

三、 常见力做功

1.重力做功



$$\textcircled{1} W_G = mgh = mgh_1 - mgh_2 = mg(h_1 - h_2)$$

$$\textcircled{2} W_G = mgl \cos \theta = mgh = mgh_1 - mgh_2 = mg(h_1 - h_2)$$

$$\textcircled{3} W_G = mg\Delta h_1 + mg\Delta h_2 + mg\Delta h_3 + \cdots = mg(\Delta h_1 + \Delta h_2 + \Delta h_3 + \cdots) = mg(h_1 - h_2)$$

通过上述推导我们可得：当物体运动时,重力对它做的功只跟它的起点和终点有关,而跟物体运动的路径无关。

2. 摩擦力做功

一个物块沿着粗糙的斜面上滑,斜面长为 l ,当滑到最高点时,摩擦力做功 $W_f = -fl$,若物块又从最高点滑到起点时,摩擦力做功 $W_f = -fl$,从而全程摩擦力做功为 $W_f = -2fl$,全程虽然位移为0 但摩擦力做功却不是0。

滑动摩擦力做功与物体的运动路径有关。

静摩擦力可以做正功,也可以做负功或不做功。

3. 一对作用力和反作用力做功

作用力与反作用力同时存在,作用力做功时,反作用力可能做功,也可能不做功,不要以为作用力与反作用力大小相等、方向相反,它们做功的数值就相等。

四、 总功

1. 总功

(1) 定义：当一个物体在几个力的作用下发生一段位移时,这几个力对物体所做的总功,等于各个力分别对物体所做功的代数和,它可以看成是这几个力的合力对物体所做的功。

(2) 公式： $W = F_{\text{合}}l \cos \theta$ 或 $W = W_1 + W_2 + \cdots + W_n$

五、 变力做功

1. 力的大小不变,方向变

(1) 等效法

若某一变力的功和某一恒力的功相等,则可以通过计算该恒力的功,求出该变力的功。而恒力做功又可以用 $W = Fs \cos \alpha$ 计算,从而使问题变得简单。例如和定滑轮有关的问题。

(2) 微元法

当物体在变力的作用下做曲线运动时,若力的方向与物体运动的切线方向之间的夹角不变,且力与位移的方向同步变化,可用微元法将曲线分成无限个小元段,每一小元段可认为恒力做功,总功即为各个小元段做功的代数和。例如和圆周有关的问题。

2. 力的方向不变,大小变

平均作用力法、图象法

如果力的方向不变,力的大小对位移按线性规律变化时,可用力的算术平均值(恒力)代替变力,利用功的定义式求功。从图象上看就是图象的线下面积。

3. 大小方向都变

对于这类问题需要动能定理来解决

六、 功率

1. 功率

(1) 物理意义：功率是反应物体做功快慢的物理量。

(2) 定义：一个力所做的功 W 跟完成这些功所用时间 t 的比值叫做功率 P , 即 $P = \frac{W}{t}$ (此公式不仅适用于恒力也适用于变力做功求功率), 单位是W, 1W=1J/s

2. 平均功率

(1)定义：表示在一段时间内力做功的平均快慢程度。

(2)公式：① $P = \frac{W}{t}$,② $P = Fv \cos \alpha$, (v 是平均速度, α 是 F 与 v 方向间的夹角)

3.瞬时功率

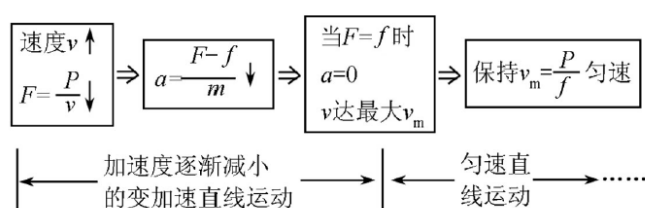
(1)定义：表示力在一段极短时间内做功的快慢程度。

(2)公式： $P = Fv \cos \alpha$,式中 v 是瞬时速度。

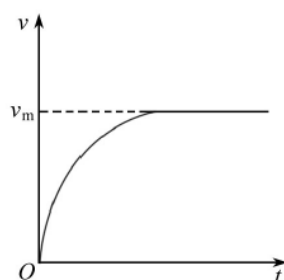
七、 机车启动问题

1.对机车等交通工具类问题,应明确 $P = Fv$ 中, P 为发动机的实际功率,机车正常行驶中实际功率小于或等于其额定功率; F 为发动机(机车)的牵引力; v 为机车的瞬时速度。

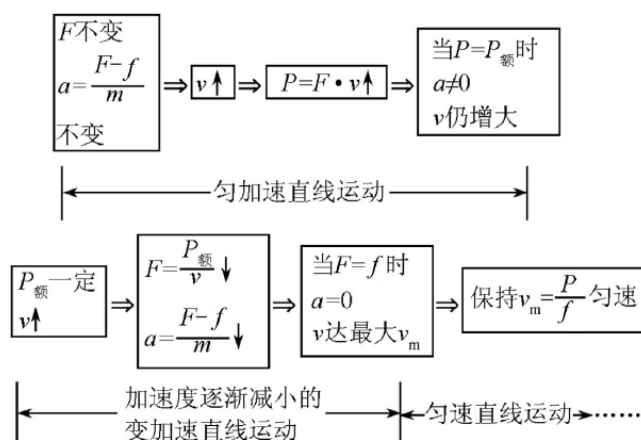
(1)机车以恒定功率启动的运动过程。



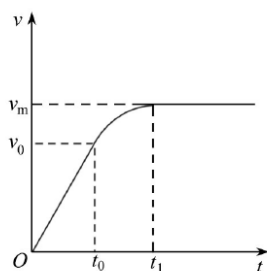
故达到最大速度时 $a = 0$, $F = f$, $P = Fv_m = fv_m$,这一启动过程的 $v - t$ 关系图象如图所示。



(2)机车以恒定加速度启动的运动过程。

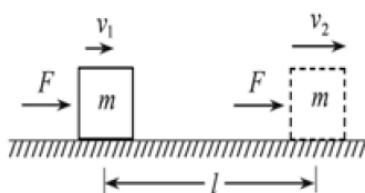


设机车保持以加速度 a 做匀加速直线运动的时间为 t : $F \cdot v = P \Rightarrow (f + ma)at = P$ 。这一启动过程的 $v - t$ 关系图象如图所示。



八、 动能定理

设质量为 m 的物体放在光滑水平面上,在恒力 F 的作用下发生一段位移 l ,速度由 v_1 增加到 v_2 , 如图所示,求这个过程中力 F 所做的功。



这个过程中物体在力 F 的作用下做匀加速直线运动,根据运动学公式有: $l = \frac{v_2^2 - v_1^2}{2a}$

根据牛顿第二定律有: $F = ma$, 力 F 所做的功为 $W = Fl$,

联立解得 $W = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$

从这个式子可以看出, $\frac{1}{2}mv^2$ 很可能是一个具有特定意义的物理量,因为这个量在过程终了与过程开始时的差,正好等于力对物体所作的功。我们将 $\frac{1}{2}mv^2$ 定义为物体的动能。

1. 动能

(1)概念: 物体由于运动而具有的能。

(2)定义式: $E_k = \frac{1}{2}mv^2$, 动能用 E_k 表示。动能是标量,状态量,单位是焦耳,用 J 表示。

2. 动能定理

由上面的推导可以得到力在一个过程中对物体所做的功,等于物体在这个过程中动能的变化。

即: $W = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$ 。

假设一个物体在外力 F 作用下,由a运动到b,速度变化(如图)。我们可以采用微元的方法把整个轨迹等分成很多的 Δl ,对每一段,由于轨迹很短,可以近似看成匀变速直线运动,由上述匀变速直线运动情况的推导过程可知:

$$\Delta W_1 = \frac{1}{2}m(v_1^2 - v_0^2)$$

则同理有:

$$\Delta W_2 = \frac{1}{2}m(v_2^2 - v_1^2)$$

$$\Delta W_3 = \frac{1}{2}m(v_3^2 - v_2^2)$$

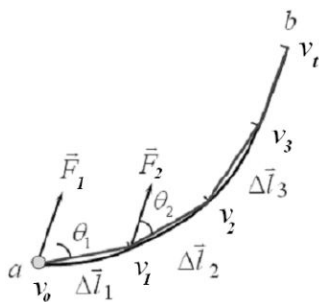
...

$$\Delta W_{n-1} = \frac{1}{2}m(v_{n-1}^2 - v_{n-2}^2)$$

$$\Delta W_n = \frac{1}{2}m(v_t^2 - v_{n-1}^2)$$

$$\text{叠加得 } \sum \Delta W_i = \frac{1}{2}m(v_t^2 - v_0^2)$$

由上述推导可知: 当物体受变力作用,或做曲线运动时,动能定理仍然成立。



九、 势能

1.重力势能

(1)定义：物体由于被举高而具有的能量叫做重力势能。

(2)表达式： $E_p = mgh$, E_p 是标量,单位为焦耳。 $1\text{J} = 1\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2} = 1\text{N} \cdot \text{m}$ 。

(3)性质

①系统性：重力势能是地球与物体共同具有的。没有地球,物体的重力势能就不存在。

②相对性：在 $E_p = mgh$ 中 h 是物体相对于参考平面的高度,在参考面以上, $h > 0$, $E_p > 0$ ；在参考面以下, $h < 0$, $E_p < 0$ 。

(4)重力势能的变化与重力做功的关系

当物体由高处运动到低处,重力做正功,重力势能减少 ($W_G > 0$, $E_{p1} > E_{p2}$) 即 $W_G = mg(h_1 - h_2) = E_{p1} - E_{p2} = -(E_{p2} - E_{p1}) = -\Delta E_p$,我们就可以说,重力势能的减少量等于重力所做的功。

2.弹性势能

(1)定义：物体由于发生弹性形变,各部分之间存在着弹性力的相互作用而具有的势能叫做“弹性势能”。

(2)理解：

①弹性势能是状态量,标量,单位是焦耳。

②确定弹性势能的大小需选取零势能的状态,一般选取弹簧未发生任何形变而处于自由状态的情况下其弹性势能为零,被压缩或伸长的弹簧具有的弹性势能等于弹簧的劲度系数与弹簧长度改变量 x 的平方乘积的一半,即 $E_p = \frac{1}{2}kx^2$ (但高中做题时不能直接用)。

③弹簧弹力对物体做正功弹性势能减少,弹簧弹力对物体做负功弹性势能增加。

④弹性势能是以弹力的存在为前提,所以弹性势能是在发生弹性形变时,各部分之间有弹性作用的物体所具有的。如果两物体相互作用都发生形变,那么每一物体都有弹性势能,总弹性势能为二者之和。

十、 机械能守恒定律

1.机械能：我们把动能、重力势能、弹性势能统称为机械能,用 E 表示,单位是J。

2.机械能守恒定律：

设只受重力的物体从位置1 运动到位置2 ,动能从 E_{k1} 变成 E_{k2} ,势能从 E_{p1} 变成 E_{p2}

在位置 1 时,物体机械能是 $E_1 = E_{k1} + E_{p1}$

在位置 2 时,物体机械能是 $E_2 = E_{k2} + E_{p2}$

从位置 1 到位置 2 重力做的功由动能定理得 $W_G = E_{k2} - E_{k1}$

由重力做功与重力势能的关系得 $W_G = E_{p1} - E_{p2}$

由以上式子得 $E_{p1} - E_{p2} = E_{k2} - E_{k1}$

故 $E_{k1} + E_{p1} = E_{k2} + E_{p2}$ 即 $E_1 = E_2$

可见,在只有重力做功的物体系统内,总的机械能保持不变,这叫做机械能守恒定律。

3.机械能守恒定律有两个表达式:

(1) $E_1 = E_2$,初态的机械能等于末态的机械能。(需要选择 0 势能参考平面)

(2) $E_{\text{减少}} = E_{\text{增加}}$,系统里能量减少的部分等于能量增加的部分。

4.机械能守恒的条件理解

只有重力、弹力做功的三种情况:

(1)除了重力、弹力什么力都不受

(2)受别的力,但别的力不做功;

(3)受别的力,别的力也做功,但做功的代数和为零。

5.对机械能守恒定律的理解:

(1)守恒的含义:机械能时时刻刻不变才叫守恒,如中间某时刻有变化,不叫守恒,只能说前后不变,另外,机械能时时刻刻不变,但没有动能和势能的相互转化,也不能叫机械能守恒。

(2)机械能守恒定律的研究对象一定是系统,至少包括地球在内。通常我们说“小球的机械能守恒”其实一定也就包括地球在内,因为重力势能就是小球和地球所共有的。另外小球的动能中所用的 v ,也是相对于地面的速度。

(3)当研究对象(除地球以外)只有一个物体时,往往根据是否“只有重力做功”来判定机械能是否守恒;当研究对象(除地球以外)由多个物体组成时,往往根据是否有“其它形式”的能产生(例如:有滑动摩擦力而产生热量)来判断机械能是否守恒。

(4)“只有重力做功”不等于“只受重力作用”。在该过程中,物体可以受其它力的作用,只要这些力不做功。

十一、 能量守恒定律

能量转化和守恒定律的两种思路

1.没有能量进入或流出系统: $E_{\text{增}} = E_{\text{减}}$

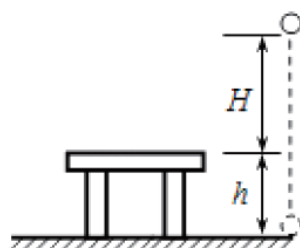
(1)某种形式的能量减少,一定存在其他形式的能量增加,且减少量和增加量一定相等。

(2)某个物体的能量减少,一定存在其他物体的能量增加,且减少量和增加量一定相等。

2.有能量进入或流出系统: $W_{\text{外}} = \Delta E$,即流入系统的能量等于系统能量的增加。

□ 例题精讲

1. 质量为 m 的小球,从离桌面 H 高处由静止下落,桌面离地面高度为 h ,如图所示,若以桌面为参考平面,那么小球落到地面时的重力势能及整个下落过程中的重力势能变化分别是 ()



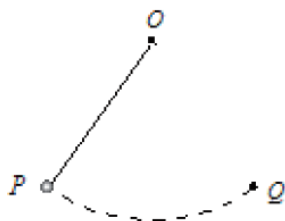
A. mgh , 减少了 mgH

B. mgh , 减少了 $mg(H + h)$

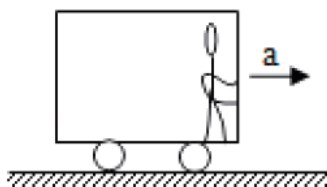
C. $-mgh$, 减少了 mgH

D. $-mgh$, 减 $mg(H + h)$

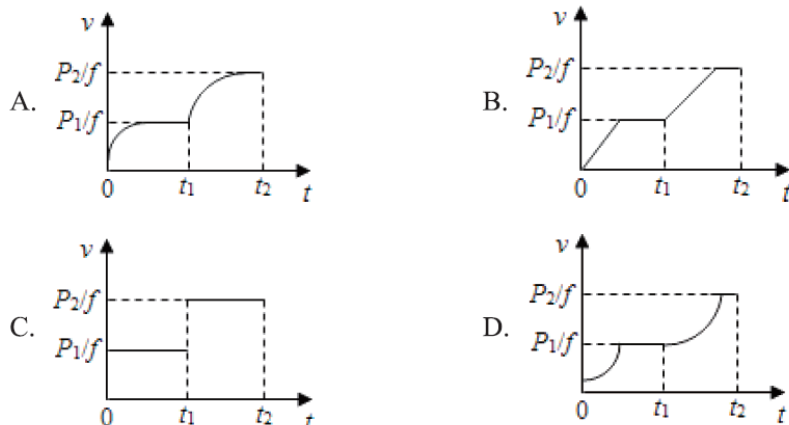
2. 如图所示,细绳悬挂一个小球在竖直平面内来回摆动,在小球从 P 点向 Q 点运动的过程中 ()



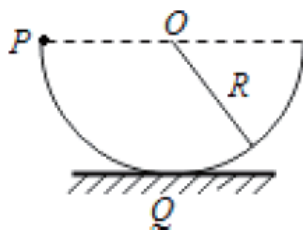
- A. 小球动能先减小后增大
B. 小球动能一直减小
C. 小球重力势能先增大后减小
D. 小球重力势能先减小后增大
3. 如图所示,站在向右作匀加速直线运动的车厢内的人向前推车壁,关于该人对车做功,下列说法中正确的是 ()



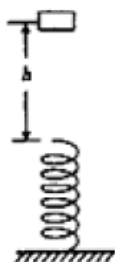
- A. 做正功
B. 不做功
C. 做负功
D. 无法确定
4. 质量为 m 的物体,沿倾角为 α 的光滑斜面由静止下滑,当下滑 $t(s)$ 时重力势能减少量为 ()
- A. $\frac{1}{2}mg^2t^2 \sin \alpha$
B. $\frac{1}{2}mg^2t^2$
C. mg^2t^2
D. $\frac{1}{2}mg^2t^2 \sin^2 \alpha$
5. 一汽车在平直公路上行驶。从某时刻开始计时,发动机的功率 P 随时间 t 的变化如图所示。假定汽车所受阻力的大小 f 恒定不变。下列描述该汽车的速度 v 随时间 t 变化的图线中,可能正确的是 ()



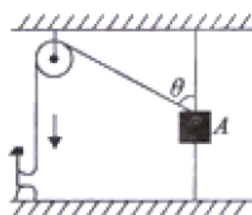
6. 如图,一半径为 R 的半圆形轨道竖直固定放置,轨道两端等高; 质量为 m 的质点自轨道端点 P 由静止开始滑下,滑到最低点 Q 时,对轨道的正压力为 $2mg$,重力加速度大小为 g 。质点自 P 滑到 Q 的过程中,克服摩擦力所做的功为 ()



- A. $\frac{1}{4}mgR$ B. $\frac{1}{3}mgR$ C. $\frac{1}{2}mgR$ D. $\frac{\pi}{4}mgR$
7. 弹簧发生形变时,其弹性势能的表达式为 $E_p = \frac{1}{2}kx^2$, 其中 k 是弹簧的劲度系数, x 是形变量. 如图,一质量为 m 物体位于一直立的轻弹簧上方 h 高度处,该物体从静止开始落向弹簧. 设弹簧的劲度系数为 k , 则物块的最大动能为 (弹簧发生的形变在弹性限度内) ()



- A. mgh B. $mgh + \frac{m^2g^2}{2k}$ C. $mgh + \frac{m^2g^2}{k}$ D. $mgh - \frac{m^2g^2}{k}$
8. NBA 篮球赛非常精彩,吸引了众多观众,经常有这样的场面: 在临终场 0.1s 的时候,运动员把球投出且准确命中,获得比赛的胜利. 如果运动员投篮过程中对篮球做功为 W ,出手高度为 h_1 ,篮筐距地面高度为 h_2 ,篮球的质量为 m ,空气阻力不计,则篮球进筐时的动能为 ()
- A. $W + mgh_1 - mgh_2$ B. $W + mgh_2 - mgh_1$
C. $mgh_1 + mgh_2 - W$ D. $mgh_1 - mgh_2 - W$
9. 人用绳子通过光滑定滑轮拉静止在地面上的物体 A, A 穿在光滑的竖直杆上. 当人以速度 v 竖直向下匀速拉绳使质量为 m 的物体 A 上升高度 h 后到达如图所示位置时,此时绳与竖直杆的夹角为 θ . 已知重力加速度为 g , 则下列说法正确的是 ()



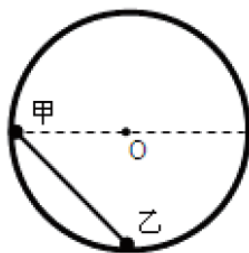
- A. 此时物体 A 的速度为 $\frac{v}{\cos \theta}$

B. 此时物体 A 的速度为 $v \cos \theta$

C. 该过程中绳对物体 A 做的功为 $mgh + \frac{mv^2}{2 \cos^2 \theta}$

D. 该过程中绳对物体 A 做的功为 $mgh + \frac{1}{2}mv^2 \cos^2 \theta$

10. 内壁光滑的环形凹槽半径为 R , 固定在竖直平面内, 一根长度为 $\sqrt{2}R$ 的轻杆, 一端固定有质量为 m 的小球甲, 另一端固定有质量为 $2m$ 的小球乙, 将两小球放入凹槽内, 小球乙位于凹槽的最低点, 如图所示, 由静止释放后 ()



A. 下滑过程中甲球减少的机械能总等于乙球增加的机械能

B. 下滑过程中甲球减少的重力势能总等于乙球增加的重力势能

C. 甲球可沿凹槽下滑到槽的最低点

D. 杆从右向左滑回时, 乙球一定能回到凹槽的最低点

□ 物理八卦

1.feymann 这人表面上不在乎名声, 实际上很虚荣。

他有次跟个朋友参加聚会, 他路上抱怨说自己为盛名所累, 讨厌人围着, 他朋友安慰他说今天没有物理圈的, 我不说, 没人知道你得过 nobel, 于是他朋友很老实的遵守诺言, 可是宴会开到一半, 几乎所有的人都知道 feymann 是 nobel 了, 他朋友很郁闷, 找了个人一问, 原来是 feymann 自己到处说的。典型的甲方乙方徐帆表演的那个明星的现场版。

2.说一下 schwinger

这个人是大大牛, 属于早慧那种, 据说他十五岁的时候混得不好, 在纽约一个什么社区大学混日子, 但是有一天偶尔 rabi 和另一个牛牛在谈论一个量子电动力学的问题, 这时候 schwinger 插进来, “这个少年尖锐的发言结束了这场争论”, rabi 爱才, 特意托关系把他招进的 columbia, 从此 schwinger 一帆风顺 schwinger 大概对数学特别有偏好, 做的文章很难看得懂, 据说是在他做自己的第一次场论报告的时候, 除了 bohr 在那里点头同意, 剩下的人根本不知道他在那里说什么, 但是既然波尔点了头, 大家就认为对了, 紧接着 feymann 上去, 也讲场论, 讲自己的那套, 这下更糟, 连 bohr 在内, 没一个听懂的, bohr 据说说了一句特尖刻的话 “你应该重学量子力学” 其实当时 feymann 得理论还是有人听懂了, 一个是 bethe, 是他的同事, 不断被他毒害不懂也差不多了, 另一个 fermi, fermi 以前从来没听过这个 idea, 但是 fermi 一下子就抓住了本质。大牛啊! feymann 最郁闷的事情莫过于, 在物理上, 比他聪明的同时代人有个 schwinger, 这位可是真的比他聪明, 而且功力深厚, 无论 feymann 怎么追, 也追不上啊!

3.物理学家和数学家乘着热气球迷失了方向。物理学家问数学家: 我们现在哪里? 15 分钟后, 数学家回答: 我们在热气球里! 物理学家说: 你不愧是数学家。“为什么?” 物理学家说: “因为你用了很长时间, 给出一个完全正确的答案, 但这答案毫无用处。

第十讲 库伦的扭秤：电场和电荷

□ 知识详解

一、 电荷

1. 起电方式

早在公元前 600 年左右希腊人就发现摩擦过的琥珀能够吸引轻小物体的现象,后来人们根据希腊词语“ Ηλεκτρονς ”即“琥珀”的意思创造了英语中的“electricity”(电)这个词来描述琥珀经摩擦后具有的性质,并且认为摩擦过的琥珀带有电荷。后来人们发现很多物质都会由于摩擦而带电,美国科学家富兰克林把用丝绸摩擦过的玻璃棒所带的电荷命名为“正电荷”,用毛皮摩擦过的硬橡胶棒所带的电荷命名为“负电荷”,通过实验我们发现:同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。



图 1



图 2



图 3



图 4

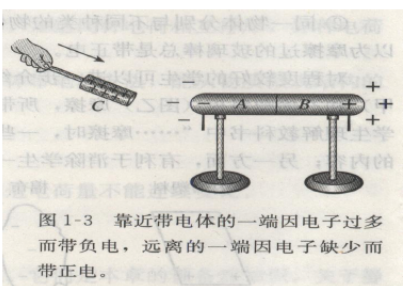
(1) 通过图 1、2 我们可以想一想，尺子吸引小纸片说明尺子带电了，那么这个电是怎么来的呢？为什么油罐车要用铁链把电导走以避免火灾，那么这个电是怎么产生的呢？

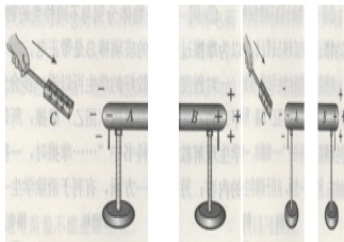
原因：我们发现它们都经历了摩擦，说明摩擦会使物体带电，经研究发现，摩擦一些束缚得不紧的电子往往从一个物体转移到另一个物体，于是原来电中性的物体于得到电子而带负电，失去电子的物体则带正点。我们把这种起电方式叫做摩擦起电。

{ 束缚能力弱 → 容易失去电子 → 带正电
 { 束缚能力强 → 容易失去电子 → 带负电

【想一想】丝绸摩擦过的玻璃棒为什么带正电；毛皮摩擦过的硬橡胶棒为什么带负电呢？

(2) 带电体为什么可以吸引轻小的物体？为了找到原因，我们做了如图所示的实验：

图解	实验操作	实验现象	分析
 图 1-3 靠近带电体的一端因电子过多而带负电，远离的一端因电子缺少而带正电。	把带正电荷的物体 C 移近导体 AB 。	金属箔由闭合到张开。	表明导体 AB 两端都带了电，同种电荷相互排斥。
	再将物体 C 移开。	金属箔从张开到闭合。	表明导体 AB 又恢复到原来的电中性状态。 AB 的正负电荷量相等。

图解	实验操作	实验现象	分析
	把带正电荷的物体 C 移近导体 AB ，再把 A 和 B 分开，然后移去 C 。	发现金属箔仍然张开，但张角却有些变小了。	表明 A 、 B 两端点处的电荷量变少了。
	再让 A 和 B 接触。	看到 A 、 B 两端的金属箔都闭合了。	表明 A 、 B 不带电了。

原理：因为 C 棒的正电荷吸引金属导体中的自由电子，在 A 端有多余电子积累而带负电， B 端因失去电子带正电，移去 C ， A 、 B 的异种电荷中和；若先移去 C ，分开 A 、 B 各自的电荷重新排布所以一端的电荷量减少，张角变小了。



当一个带电体靠近导体时，由于电荷间相互吸引或排斥，导体中的自由电荷便会趋向或远离带电体，使导体靠近带电体的一端带异种电荷，远离带电体的一端带同种电荷。这种现象叫做静电感应。利用静电感应使金属导

体带电的过程叫做**感应起电**。

(3) 通过图 3 我们可以看到人被闪电劈到了，图 4 里人的头发互相排斥说明带了同种电荷，这两个图说明电荷可以通过导体转移到人的身体里，说明物体可以接触带电体而带上电荷，我们把这种起电方式叫做**接触起电**。

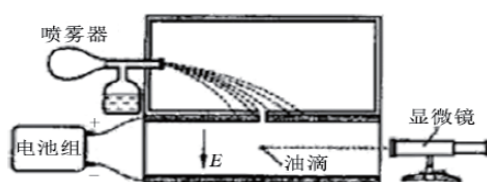
总结：物体起电的方式一共有三种即摩擦起电、感应起电、接触起电。

2. 元电荷

人们已经认识到物体带电可以吸引轻小物体，不同的物体在相同的位置吸引轻小物体的能力也不同，那么我们应该怎样来描述这种能力的不同呢？

(1) 电荷的多少叫做**电荷量**，用 q 表示。单位是库仑，符号是 C。

(2) 人们发现最小的电荷量是电子（或质子）所带的电荷量，这个电荷量叫**元电荷**， $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ 。



3. 电荷守恒定律

通过对起电的探究我们发现，电荷既不会创生，也不会消灭，它只能从一个物体转移到另一个物体，或从物体的一部分转移到另一部分，在转移的过程中，电荷的总量不变。

二、 库仑定律

探究库仑力的表达式

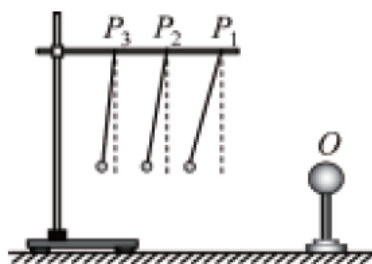
O 是一个带正电的带电体， P_1, P_2, P_3 是三个处在不同位置，还有一个带正电小球并且带电量很小。

(1) 把系在丝线上的带正电的小球先后挂在如图装置中的 P_1, P_2, P_3 三个位置，发现离带电体 O 远的小球摆角小，说明带电体之间的作用力随着距离增大而减小。

(2) 只把小球放在 P_1 位置，并增大小球的电荷量，发现摆角变大，说明带电体之间的作用力与小球的带电量成正比。

(3) 只把小球放在 P_1 位置，并增大带电体 O 的电荷量，发现小球摆角变大，说明带电体之间的作用力与带电体 O 的电荷量成正比。

通过大量实验和数据的积累人们最终发现，电荷之间的作用力与万有引力具有相似的形式，也就是说它们之间的作用力与电荷量的乘积成正比，与它们之间距离的二次方成反比。



1. 点电荷

若带电体之间的距离比它们自身的尺寸大得多，以致带电体的大小和形状对它们之间相互作用力的影响可以忽

略，这样的带电体可以看成点电荷。点电荷是一种理想化的模型。

2. 库仑定律

真空中静止的两个点电荷之间的相互作用力，与它们的电荷量的乘积成正比，与它们的距离的二次方成反比，作用力的方向在它们的连线上。

3. 公式

$$F = \frac{kq_1q_2}{r^2}$$

(1) 库仑力（或静电力） F 可以是引力，也可以是斥力。

(2) k 是静电力常量， $k = 9 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$ 。（通过库仑扭秤精确测量出来的）

(3) 适用条件：真空、静止、点电荷。

三、 电场强度

1. 我们通过实验发现同一“试探电荷”距“场源电荷”不同位置的受力情况不同，由实验得到离“场源电荷”越近，摆球偏转的角度越大说明受到的力越大，即“场”的作用越强。既然电场可以通过力的角度看场强弱，那么怎样定量计算电场呢？

2. 在如图的实验装置中，场源电荷 b 固定，试探电荷 a 竖直固定在传感器上，当增大试探电荷的电荷量时，传感器的读数变大，并且每个点试探荷所受到的力 F 与本身的电荷量 q 比总是一个定值，若 a 与 b 的间距发生变化，它们的 $\frac{F'}{q'}$ 是另一个定值，这说明比值的大小表述了源场中某位置的物理特性。我们把它叫做电场强度用 E 描述。

(1) 定义式： $E = \frac{F}{q}$ 反映电场中各点的力性质的物理量。

(2) E 的大小只决定于电场本身，与试探电荷 q 无关，在电场中不同的点， E 的大小一般是不同的。

(3) 方向：规定放在电场中某点的正电荷所受电场力的方向，是该点电场强度的方向。

(4) 单位：N/C

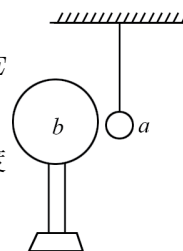
3. 点电荷电场的场强

(1) 公式： $E = \frac{kQ}{r^2}$ ，其中 Q 是场源电荷的电荷量。

(2) 方向：正点电荷的电场，场强沿离它而去的方向；负点电荷的电场，场强沿向它而来的方向。

4. 匀强场强

若电场中各点的场强大小和方向均相同，则这样的电场称为匀强电场。



四、 电场线

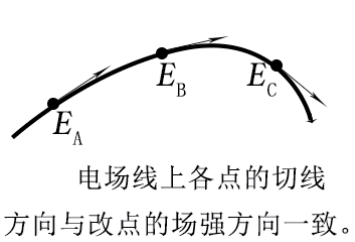
用于描述电场的“电场线”（假象的）具有以下性质：

1. 电场线从正电荷或无限远出发，终止于无限远或负电荷。

2. 电场线越密的地方，场强越大。

3. 电场线上各点的切线方向是该点处的场强方向。

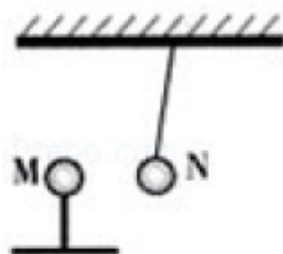
4. 电场线既不相交也不闭合。



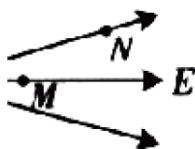
□ 例题精讲

一、 选择题 (共 7 道)

1. 绝缘细线上端固定，下端悬挂一小球 N，由绝缘支架支撑着一小球 M，当 M 靠近 N 时，N 偏离竖直方向，如图，下列关于 M、N 带电情况表述正确的是 ()

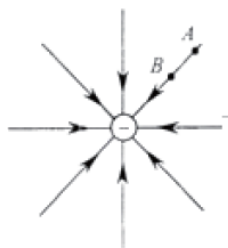


- A. M 一定带正电
B. M、N 都带正电
C. M、N 都带负电
D. M、N 带异种电荷
2. 两个相同的金属小球 M、N，带电量分别为 $-4q$ 和 $+2q$ 。两球接触后分开，M、N 的带电量分别为 ()
A. $+3q, -3q$
B. $-2q, +4q$
C. $+2q, +4q$
D. $-q, -q$
3. 真空中有甲、乙两个点电荷相距为 r ，它们间的静电力为 F 。若甲的电荷量变为原来的 2 倍，乙的电荷量变为原来的 1，它们间的距离变为 $2r$ ，则它们间的静电力将变为 ()
A. $\frac{3}{8}F$
B. $\frac{1}{6}F$
C. $\frac{8}{3}F$
D. $\frac{2}{3}F$
4. 关于电场，下列说法中正确的是 ()
A. 电场并不是客观存在的物质
B. 描述电场的电场线是客观存在的
C. 电场对放入其中的电荷有力的作用
D. 电场对放入其中的电荷没有力的作用
5. 如图所示的电场中，关于 M、N 两点电场强度的关系判断正确的是 ()

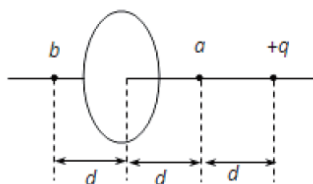


- A. M 点电场强度大于 N 点电场强度
B. M 点电场强度小于 N 点电场强度
C. M、N 两点电场强度大小相同
D. M、N 两点电场强度方向相反

6. 如图所示为负电荷形成的电场，A、B 两点在同一条电场线上，这两点电场强度的关系是（ ）



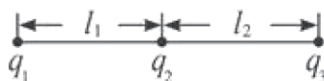
- A. $E_A > E_B$ ，方向相同
 B. $E_A > E_B$ ，方向相反
 C. $E_A < E_B$ ，方向相同
 D. $E_A < E_B$ ，方向相反
7. 如图所示，有一带电量为 $+q$ 的点电荷与均匀带电圆形薄板相距为 $2d$ ， $+q$ 到带电薄板的垂线通过板的圆心。若图中 a 点处的电场强度为零，则图中 b 点处的电场强度大小是（ ）



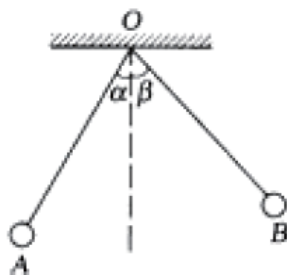
- A. $k\frac{q}{9d^2} + k\frac{q}{d^2}$ B. $k\frac{q}{9d^2} - k\frac{q}{d^2}$ C. 0 D. $k\frac{q}{d^2}$

二、 填空题 (共 2 道)

1. 如图所示， q_1, q_2, q_3 分别表示在一条直线上的三个点电荷，已知 q_1 与 q_2 之间的距离为 l_1 ， q_2 与 q_3 之间的距离为 l_2 ，且每个电荷都处于平衡状态。



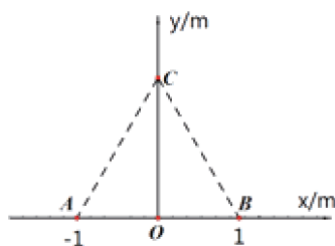
- (a) 如 q_2 为正电荷，则 q_1 为 _____ 电荷， q_3 为 _____ 电荷。
 (b) q_1, q_2, q_3 三者电荷量大小之比是 _____。
2. 如图所示，两个带同种电荷的小球 A、B，分别用长度相等的绝缘细线悬于同一点 O，它们跟竖直方向的夹角分别为 α 和 β ， $\alpha < \beta$ 。则可知两小球的质量 m_A _____ m_B ，所受静电力大小 F_A _____ F_B （填“>、= 或 <”）。



三、 计算题

1. 如图，真空中 xOy 平面直角坐标系上的 ABC 三点构成等边三角形，边长 $L=2.0\text{m}$ ，若将电荷量均为 $q = +2.0 \times 10^{-6} \text{ C}$ 的两点电荷分别固定在 A、B 点，已知静电力常量 $k = 9 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$ ，求：

- (a) 两点电荷间的库仑力大小；
 (b) C 点的电场强度的大小和方向。



□ 物理八卦

关于薛定谔的风流

八卦一下薛定谔 erwinschrodinger(1887-1961)。他的方程是在他与一位女士在 arosa 度假的时候得到的，有部分人肯定，这个方程是情欲爆发的结果，很不幸我们不知道这位激发了伟大灵感的女性的名字，也没有照片流传，否则我们按图索骥，说不定也能索出个 nobel。他的女人多不胜数，甚至在 dublin 这个天主教盛行的地方，他也同时跟两个女人住在一起，而没有遭到指责，这两个女人是他正妻 anny 和他的情人 hildemarch。他是如此的风流不羁，所以不幸的是，他的妻子 anny 也与别人有过这样一段关系。他妻子的情人名字叫 hermannwey。btw:hildemarch 的丈夫 arthurmarch 是薛定谔的同事，当年薛定谔在牛津大学当访问教授的时候，薛定谔特地请牛津给了 arthur 一个职位，以便于.....

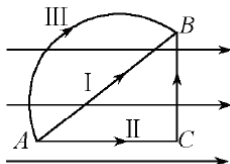
第十一讲 伏特的曲面：电势和电势能

□ 知识详解

一、电势能

1. 电场力做功的特点

如图所示，在匀强电场 E 中，将一点电荷 q 分别沿着三条不同的路径由 A 点移到 B 点，设 A、B 两点沿场强方向的距离为 d ，可以证明电场力做的功均为 $W_{AB} = qEd$ ，即电场力做功跟电荷移动的路径无关。



2. 电势能

电荷在某点的电势能，等于电场力把它从该点移动到零势能位置所做的功。可以这样理解，电场力做功类似于重力做功，即 $W_{AB} = E_{pA} - E_{pB}$ ，则有 $W_{AB} = E_{pA}$ 。

3. 电势

(1) 定义：电荷在电场中某一点的电势能与它电荷量的比值，叫做该点的**电势**，用 φ 表示。

(2) 公式： $\varphi = \frac{E_p}{q}$

(3) 单位：**伏特**，符号是 V。

4. 对电势能、电势的理解

(1) 电势 φ 和电势能 E 的大小与**零势能位置**的选取有关，可正可负，是标量。不做特殊说明，通常取无穷远处为零势能位置。

(2) 电势 φ 是描述电场性质的物理量，与**检验电荷**无关。电势能 E_p 由电场和电荷共同决定。

二、电势差，等势面

1. 电场中两点间电势 φ 的差值叫做**电势差**，电势差用 U 表示，即 A、B 两点间的电势差 $U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B$ 。

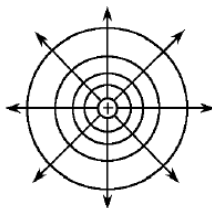
2. 对于匀强电场， $W_{AB} = E_{pA} - E_{pB} = q\varphi_A - q\varphi_B = qU_{AB} = qEd$ ，所以 $U_{AB} = Ed$ 。

3. 电势差 U_{AB} 的值与**零势能位置**无关，且有 $U_{AB} = -U_{BA}$

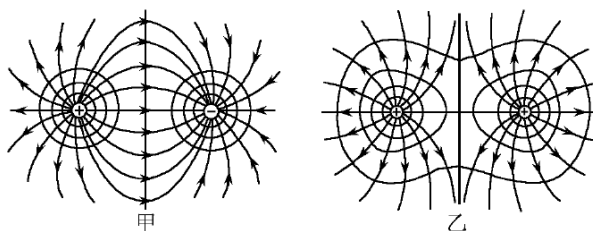
4. 等势面

电场中电势相等的点构成的面，叫做**等势面**。常见电场等势面的形状如下：

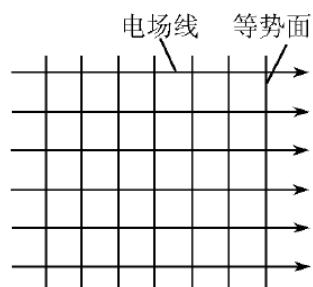
(1) 点电荷的电场：等势面是一系列**同心球面**，下图是正点电荷电场中的等势面。



(2) 等量异、同种点电荷的电场的等势面比较，如图甲、乙。



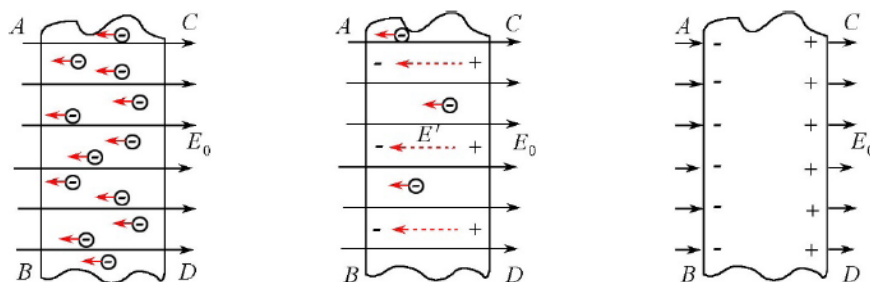
(3) 匀强电场：等势面是一组互相平行、间隔相等的平面，如图。



三、 静电现象

1. 静电感应现象及静电平衡

(1) 把金属导体放在外电场 E 中，由于导体内的自由电子受电场力作用而定向运动，使导体的两个端面出现等量的异种电荷，这种现象叫静电感应。



(2) 发生静电感应的导体两端感应的等量异种电荷形成一附加电场，当附加电场与外电场完全抵消，即 $E' = E$ 时，自由电子的定向移动停止，这时的导体处于静电平衡状态。

2. 静电屏蔽

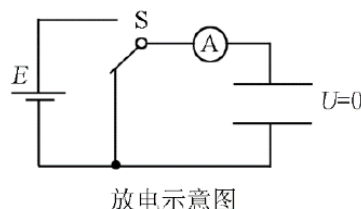
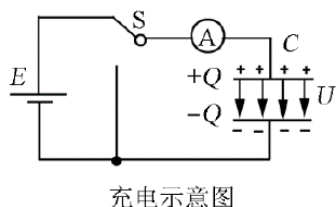
(1) 处于电场中的空腔导体或金属网罩，其空腔部分的场强处处为零，即能把外电场遮住，使内部不受外部电场的影响，这就是静电屏蔽。

(2) 接地的封闭的导体壳内部电场对壳外空间没有影响。

四、 电容器

1. 电容器

两个彼此绝缘且又相距很近的导体，中间夹上一层绝缘物质（电介质），就组成了一个电容器。电容器可以容纳电荷。相距很近的两平行金属板就是一种最简单的电容器。接通电源可对电容器充电，将两极板用导线短接可对电容器放电，如下图。



2. 电容

- (1) 物理意义：反映电容器容纳电荷本领的物理量。
- (2) 定义：电容器（某一极板）所带的电荷量与电容器两极板间电压的比值。
- (3) 公式： $C = \frac{Q}{U}$
- (4) 单位：法拉，符号是 F，常用单位有 μF , pF , $1\text{F} = 10^6\mu\text{F} = 10^9\text{pF}$ 。

3. 平行板电容器的电容

平行板电容器的电容 $C = \frac{\epsilon_r S}{4\pi k d}$ ，可见电容 C 与两极板正对面积 S 、电介质的相对介电常数 ϵ_r 成正比，与极板间的距离 d 成反比，式中 k 为静电力常量。

4. 平行板电容器动态分析的基本步骤

- (1) 认清电容器是 Q 、 U 中的哪一个量不变；
- (2) 用决定式 $C = \frac{\epsilon_r S}{4\pi k d}$ ，来判断电容 C 的变化趋势
- (3) 由定义式 $C = \frac{Q}{U}$ ，来判断 Q 、 U 中会发生变化的那个量的变化趋势；
- (4) 由 $E = \frac{U}{d}$ 或 $E \propto \frac{Q}{S}$ ($E = \frac{U}{d} = \frac{Q}{Cd} = \frac{4\pi k Q}{\epsilon_r S}$) 分析场强的变化；
- (5) 由 $F = qE$ ，来分析点电荷的受力变化；
- (6) 选定零电势位置，用 $U = Ed$ 来分析某点的电势变化。

五、 粒子在电场中运动

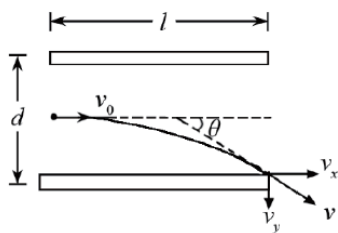
1. 带电粒子在匀强电场中的加速

带电粒子沿场强方向进入匀强电场，受到的电场力与运动方向在同一条直线上，做匀加（或匀减）速直线运动。由动能定理可得， $qU = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$ 。

2. 带电粒子在匀强电场中的偏转

带电粒子以垂直于匀强电场的方向进入电场后，受到恒定的电场力作用而做类平抛运动，如图所示。

设平行板电容器电压为 U ，板长为 l ，两极板距离为 d 。



沿极板方向, $l = v_0 t$

垂直于极板方向, $y = \frac{1}{2} \frac{qU}{md} t^2$

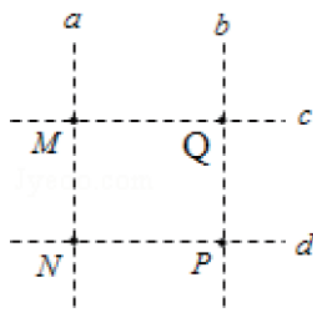
离开电场时的偏移量, $y = \frac{qUl^2}{2mdv_0^2}$

离开电场时的偏转角, $\tan \theta = \frac{v_y}{v_x} = \frac{qlU}{mdv_0^2}$

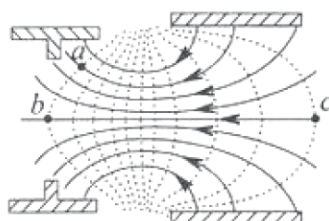
□ 例题精讲

一、 选择题 (共 7 道)

1. 如图, 直线 a、b 和 c、d 是处于匀强电场中的两组平行线, M、N、P、Q 是它们的交点, 四点处的电势分别为 $\varphi_M, \varphi_N, \varphi_P, \varphi_Q$, 一电子由 M 点分别到 N 点和 P 点的过程中, 电场力所做的负功相等, 则 ()



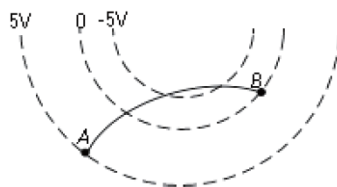
- A. 直线 a 位于某一等势面内, $\varphi_M > \varphi_Q$
 B. 直线 c 位于某一等势面内, $\varphi_M > \varphi_N$
 C. 若电子由 M 点运动到 Q 点, 电场力做正功
 D. 若电子由 P 点运动到 Q 点, 电场力做负功
2. 如图所示为某示波管内的聚焦电场。实线和虚线分别表示电场线和等势线, 两电子分别从 a、b 两点运动到 c 点, 设电场力对两电子做的功分别为 W_a 和 W_b , a、b 点的电场强度的大小分别为 E_a 和 E_b , 则 ()



- A. $W_a = W_b, E_a > E_b$
C. $W_a = W_b, E_a < E_b$

- B. $W_a \neq W_b, E_a > E_b$
D. $W_a \neq W_b, E_a < E_b$

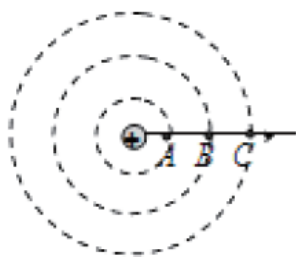
3. 如图所示, 虚线表示某电场的等势面, 一带电粒子仅在电场力作用下由 A 运动到 B 的径迹如图中实线所示。粒子在 A 点的加速度为 a_A 、电势能为 E_{PA} ; 在 B 点的加速度为 a_B 、电势能为 E_{PB} 。则下列结论正确的是 ()



- A. 粒子带正电, $a_A > a_B, E_{PA} > E_{PB}$
C. 粒子带正电, $a_A < a_B, E_{PA} < E_{PB}$

- B. 粒子带负电, $a_A > a_B, E_{PA} > E_{PB}$
D. 粒子带负电, $a_A < a_B, E_{PA} < E_{PB}$

4. 如图所示, 三个同心圆是同一个点电荷周围的三个等势面, 已知这三个圆的半径成等差数列。A、B、C 分别是这三个等势面上的点, 且这三点在同一条电场线上。若 $U_{AB} = 6\text{ V}$, 则 U_{BC} 为 ()



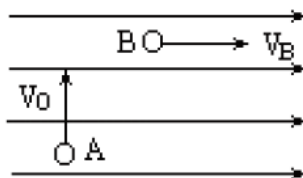
A. 等于 6V

B. 无法确定

C. 高于 6V

D. 低于 6V

5. 如图所示, 质量为 m , 带电量为 q 的粒子, 以初速度 v_0 , 从 A 点竖直向上射入空气中的沿水平方向的匀强电场中, 粒子通过电场中 B 点时, 速率 $v_B = 2v_0$, 方向与电场的方向一致, 则 A、B 两点的电势差为 ()



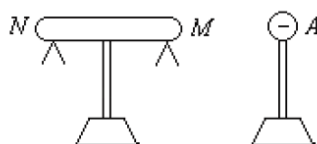
A. $\frac{mv_0^2}{2q}$

B. $\frac{3mv_0^2}{q}$

C. $\frac{2mv_0^2}{q}$

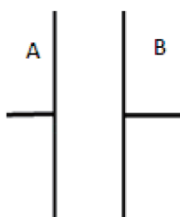
D. $\frac{3mv_0^2}{2q}$

6. 如图所示, 原来不带电的金属导体 MN, 在其两端下面都悬挂着金属验电箔; 若使带负电的金属球 A 靠近导体的 M 端, 可能看到的现象是 ()



- A. 只有 M 端验电箔张开，且 M 端带正电
- B. 只有 N 端验电箔张开，且 N 端带正电
- C. 两端的验电箔都张开，且左端带负电，右端带正电
- D. 两端的验电箔都张开，且两端都带正电或负电

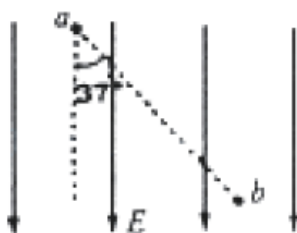
7. 如图所示的平行板电容器，B 板固定，要减小电容器的电容，其中较合理的办法是（ ）



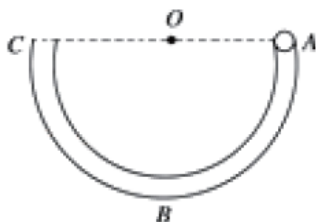
- A. A 板右移
- B. A 板上移
- C. 插入电解质
- D. 增加极板上的电荷量

二、 填空题

1. 如图所示，匀强电场中 a、b 两点的距离为 0.4m，两点的连线与电场线成 37° 角，两点间的电势差为 32V，则匀强电场的场强大小为 _____ V/m，把电量为 10^{-10} C 正电荷从 a 点移到 b 点电势能将减少 _____ J。

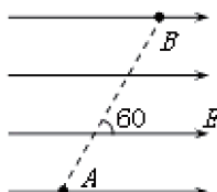


2. 如图所示，在竖直放置的半径为 R 的光滑绝缘细管的圆心 O 处放一点电荷，将质量 m ，带电量为 $+q$ 的小球从圆弧管的水平直径端点 A 由静止释放，小球沿细管滑到最低点 B 时，对管壁恰好无压力，则放于圆心处的电荷带 _____ 电，带电量 $Q=_____$ 。



三、 计算题

1. 如图所示，在匀强电场中，将一电荷量为 $2 \times 10^{-4} \text{ C}$ 的负电荷由 A 点移到 B 点，其电势能增加了 0.2 J ，已知 A、B 两点间距离为 2 cm ，两点连线与电场方向成 60° 角，求：
- (1) 电荷由 A 移到 B 的过程中，电场力所做的功 W_{AB} ；
 - (2) A、B 两点间的电势差 U_{AB} ；
 - (3) 该匀强电场的电场强度 E 。



□ 物理八卦

关于麦克斯韦

小麦最让人难忘的贡献当然是他那惊为天人的一组方程。不过这小子也好运，不过 20 岁就遇到了开尔文，霍普金斯等大牛，这帮家伙都是可以用数学唱歌的那种人，而小麦碰巧也是天才。

他 24 岁的时候发表了关于磁力线的第一个方程，论文的题目叫做《法拉第的力线》。那个时候人们最喜爱的仍然是迅雷不及掩耳盗铃之势的超距作用，小麦给正处在襁褓中的场的概念带来了亟需的呵护。恰好这年，法拉第决定退休了。

小麦 28 岁的时候，有一天风和日丽，像往常一样看了看黄历，“益出行，访友”，于是他拜访了法拉第。“你是唯一真正理解我的人，但你不该停留于用数学来解释我的观点，应该突破它。”愉快地交换了一下物理学界的花边新闻之后，这位 68 岁的科学巨匠如此道别。

不久，一篇《论物理的力线》在《哲学杂志》（哲学阿！）上被版主 m+g，小麦完成了关键的突破。其后，伟大的方程接连降生，和那位在海边捡贝壳小孩的信笔涂鸦一起构筑了被我们成为经典物理的不朽神砥。那个时代的物理学家对论文很虔诚，每一片都要被版主 b。小麦提出光是电磁波之前只写过两篇电磁学论文。据我所知，活在我们这个时代的甲虫里，只有 Wilson 才有那样的心境了，他得诺贝尔奖的时候，一共有 25 篇文章。

小麦在剑桥也属于卡文迪许实验室，卡文迪许留下的笔记上有这样的纪录“狗毛磨擦放电要大于猫毛磨擦放电”。要知道。小麦刚好有一只名叫托比的小狗，和一群实验物理学家同事。（他们发生了什么。。偶不说哦。）不过，谨以此事告诫大家，养宠物的事一定要三思。

牛顿的小猫除了在他们家门上有自己的出入通道外，也不得不忍受和主人一样废寝忘食的悲惨生活。

ps：如果让牛顿研究地球在太阳系中的命运，月球多半要被忽略，而如果让小麦来做，恐怕我们会得到无穷多个月球影响下千疮百孔的地球妈妈了。小麦发展的这种方法，我们称为统计力学。

第十二讲 安培的导线：电流和欧姆定律

□ 知识详解

一、 电流

1. 电流的概念

- (1) 电荷的**定向移动**形成电流。这里的电荷可以是正电荷，也可以是负电荷。
- (2) 规定**正电荷**定向移动的方向为电流的方向。若电流是自由电子的定向移动形成的，则电流的方向与自由电子移动的方向**相反**。
- (3) 形成电流的条件：①导体两端存在电压；②电路闭合。
- (4) 如果用 I 表示电流、 q 表示在时间 t 内通过导体横截面的电荷量，则有 $I = \frac{q}{t}$ 电流的单位是**安培**，符号是 A。

2. 恒定电场

导线内的电场是由电源、导线等电路元件所积累的电荷共同形成的。尽管这些电荷也在运动，但有的流走了，另外的又补充进来，所以电荷的分布是稳定的，电场的分布也不会随时间变化。这种稳定分布的电场称为恒定电场。

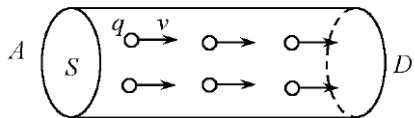
3. 电流的微观本质

如图所示，AD 是一段长度为 l 的均匀圆柱形导体，其两端加一定的电压后，自由电荷沿导体定向移动的速度为 v 。设导体的横截面积为 S ，每单位体积内的自由电荷数为 n ，每个自由电荷的电荷量为 q ，则有

$$AD \text{ 导体中的自由电荷数 } N = nlS, \text{ 总电荷量 } Q = Nq = nlSq$$

$$\text{所有这些电荷都通过横截面 } D \text{ 需要的时间 } t = \frac{l}{v}$$

$$\text{因此，导体 } AD \text{ 中的电流 } I = \frac{Q}{t} = nqSv$$



从微观角度来看，电流 I 决定于导体中单位体积内的自由电荷数 n 、电荷量 q 、定向移动的速度 v 和导体的横截面积 S 。

- (1) 在 $t = 27^\circ \text{C}$ 时金属中自由电子的**平均热运动速度**的大小约为 10^5 m/s 这个数量级。
- (2) 以直径 1mm 铜为例，当通过电流 1A 时电子的**定向移动速度**约为 $7.4 \times 10^{-5} \text{ m/s}$ （加电场后移动起来的速度）。
- (3) 平常说的“电”的传播速度（即当开关闭合瞬间电灯似乎马上就会亮起来）不是导体中电子的定向移动的速度，而是**电场的传播速度**它是以光速即 $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ 。

二、 电阻

1. 电阻

电阻定义为导体两端的电压与导体中电流的比值，即 $R = \frac{U}{I}$ 。电阻的单位是**欧姆**，符号是 Ω 。

2. 电阻定律

实验表明，同种材料的导体，其电阻 R 与它的长度 l 成正比，与它的横截面积 S 成反比，即 $R = \rho \frac{l}{S}$ 。其中比例系数 ρ 与导体的材料有关，是表明**材料导电能力**的物理量，称为导体的**电阻率**。

注：有些材料（如金属）的电阻率会随温度的升高而增大，有些材料（如绝缘体、半导体）的电阻率会随温度的升高而减小，也有一些材料（如锰铜、镍铜）的电阻率几乎不受温度的影响。

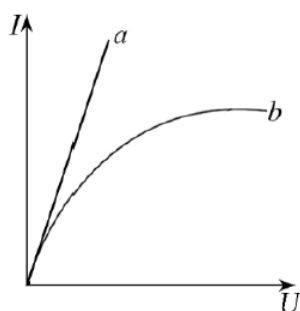
3. 部分电路的欧姆定律

导体中的电流跟它两端的电压成正比，跟导体的电阻成反比，即 $I = \frac{U}{R}$ 。

(1) U 、 I 、 R 必须对应着同一段电路。

(2) 只适用于纯电阻电路。

用纵坐标表示电流 I ，横坐标表示电压 U ，这样画出的 $I = U$ 图象叫做导体的**伏安特性曲线**。

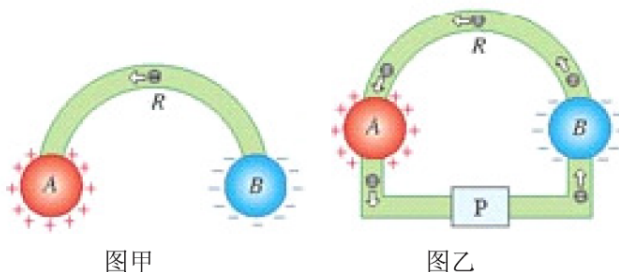


三、 电压、电源

1. 电源

有 A、B 两个导体，分别带正、负电荷，它们的周围存在着电场。如果在它们之间连接一条导线 R，导线 R 中的自由电子便会在静电力的作用下定向移动，B 失去电子，A 得到电子（如图甲）。这种情况下，两导体会很快达到静电平衡，导线中的电流只是瞬时的。

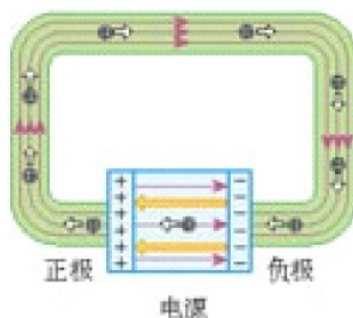
如果在 A、B 之间连接一个装置 P，它能源源不断地把经过导线 R 流到 A 的电子取走，补充给 B，使 A、B 始终保持一定数量的正、负电荷，这样电路中就能保持持续的电流。能把电子从 A 搬运到 B 的装置 P 就是**电源**。



2. 非静电力

(1) 在**电源外部**的电路中，自由电荷在静电力的作用下移动，静电力做**正功**，电势能转化为其他形式的能。

(2) 在**电源内部**的电路中，自由电荷移动的方向与静电力方向相反，所以移动电荷的力不再是静电力，叫做**非静电力**。非静电力做功，将电荷“移送”到电势能高的电极，增加电势能。



3. 电动势

不同电源把其他形式的能转化为电能的本领不同。为了描述这个不同，我们引入一个物理量——**电动势**。

(1) 定义：电动势在数值上等于非静电力把 1C 的正电荷在**电源内**从负极移送到正极所做的功。

(2) 定义式： $E = \frac{W_{\text{非}}}{q}$

(3) 单位：伏特，符号是 V。

4. 电源的内阻

电源内部也是由导体组成的，所以也有电阻，这个电阻叫做电源的**内阻**。

四、 闭合电路的欧姆定律

1. 闭合电路的欧姆定律

由能量守恒定律可知，在闭合电路中，非静电力做的功 $W_{\text{非}}$ 应该等于内外电路中电能转化为其他形式的能的总和，即 $W_{\text{非}} = UIt + I^2rt$ 。其中 U 为路端电压， r 为电源内阻， I 为干路电流。

因为 $W_{\text{非}} = Eq = EIt$ ，所以有 $E = U + Ir$ 。

若电路为纯电阻电路，则有，其中 R 为外电路电阻。

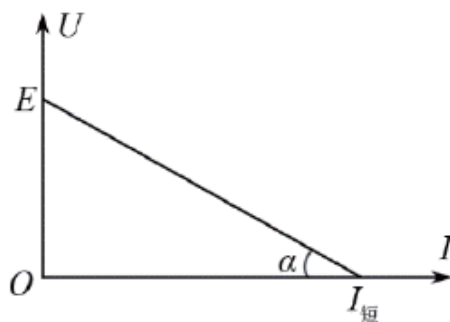
闭合电路的电流 I ，跟电源的电动势 E 成正比，跟内外电路的电阻之和成反比，这就是**闭合电路的欧姆定律**。

注： $E = U + Ir$ ，适用于一切电路。 $I = \frac{E}{R + r}$ ，只适用于纯电阻电路。

2. 电源的外特性曲线： $U - I$ 图象

由 $E = U + Ir$ ，可以得到 $U = E - Ir$ 。

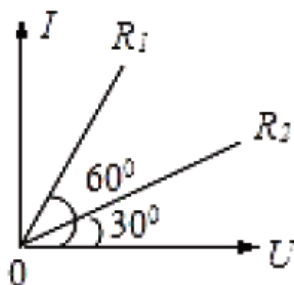
电源的电动势 E 和内阻 r 都是定值，所以路端电压 U 与电流 I 的关系如图所示。



□ 例题精讲

一、 选择题（共 6 道）

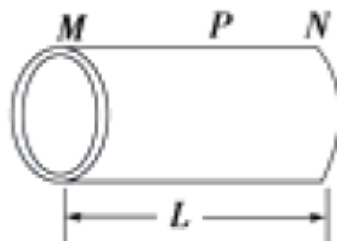
- 一根横截面积为 S 的铜导线，通过电流为 I 。已经知道铜的密度为 ρ ，铜的摩尔质量为 M ，电子电荷量为 e ，阿伏加德罗常数为 N_A ，设每个铜原子只提供一个自由电子，则铜导线中自由电子定向移动速率为（ ）
 A. $\frac{MI}{\rho N_A S e}$ B. $\frac{MIN_A}{\rho S e}$ C. $\frac{IN_A}{M \rho S e}$ D. $\frac{IN_A S e}{M \rho}$
- 安培提出了著名的分子电流假说，根据这一假说，电子绕核运动可等效为一环形电流。设带电荷量为 e 的电子以速率 v 绕原子核沿顺时针方向做半径为 r 的匀速圆周运动，其电流的等效电流强度 I 和方向为（ ）
 A. $\frac{ve}{2\pi r}$ 顺时针 B. $\frac{ve}{r}$ 顺时针 C. $\frac{ve}{2\pi r}$ 逆时针 D. $\frac{ve}{r}$ 逆时针
- 关于电源的电动势和内阻，下列说法正确的是（ ）
 A. 电源电动势越大，储存的电能越多
 B. 电源内部非静电力做功越多，电动势越大
 C. 电源的电动势就是闭合电路中电源两端的电压
 D. 电源电动势大小与内阻无关
- 关于电源电动势的说法，正确的是（ ）
 A. 在某电池的电路中每通过 $2C$ 的电荷量，电池提供的电能是 $4J$ ，那么这个电池的电动势是 $0.5V$
 B. 电源的路端电压增大时，其电源电动势一定也增大
 C. 无论内电压和外电压如何变化，其电源电动势一定不变
 D. 电源的电动势越大，电源所能提供的电能就越多
- 一块太阳能电池板，测得它的开路电压为 $800mV$ ，短路电流为 $40mA$ ，若将该电池与一阻值为 20Ω 的电阻器连成一闭合电路，则它的路端电压是（ ）



- 0.10V B. 0.20V C. 0.30V D. 0.40V
- 两电阻 R_1 、 R_2 的电流 I 和电压 U 的关系如图所示，可知两电阻 $R_1 : R_2$ 等于（ ）
 A. $1 : 3$ B. $3 : 1$ C. $1 : \sqrt{3}$ D. $\sqrt{3} : 1$

二、 填空题（共 2 道）

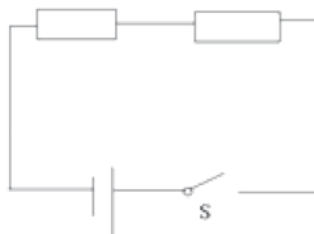
1. 如图所示, P 是一个表面镶有很薄电热膜的长陶瓷管, 其长度为 L , 直径为 D , 镀膜厚度为 d 。陶瓷管两端有导电金属箍 M、N。现把它接入电路中, 测得它两端电压为 U , 通过它的电流为 I , 则金属膜的电阻为 _____, 镀膜材料电阻率的计算式为 $\rho =$ _____。



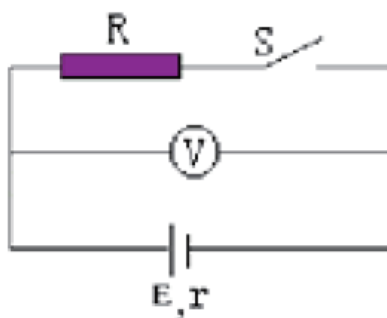
2. 日常生活中许多用电器都用太阳能电池供电。某太阳能电池不接负载时的电压是 $600\mu\text{V}$, 短路电流是 $60\mu\text{A}$, 则该太阳能电池的内阻为 _____ Ω , 当外电路接上 40Ω 电阻时, 电路中的电流强度为 _____ μA 。

三、 计算题（共 2 道）

1. 如图所示, 电源电动势 $E = 6\text{V}$, 电源内阻 $r = 5\Omega$ 。外部接有电阻分别为 $R_1 = 10\Omega$ 和 $R_2 = 15\Omega$ 的两个外电阻, 则电路中的电流为多大?



2. 如图, $R = 0.8\Omega$ 当开关 S 断开时电压表的读数为 1.5V ; 当开关 S 闭合时电压表的读数为 1.2V , 则该电源的电动势和内电阻分别为多少?



□ 物理八卦

于夸克发现的历史

现在一提夸克，大家都知道是盖尔曼。其实夸克最早叫 *ace*，是兹维格起的名字。兹维格比盖尔曼要早发明夸克理论，发展的也完整的多，写了特别详细的一片大文章。基本上除了动力学，方方面面都涉及到了。可惜四处投稿悲剧，因为太超前了。可怜的他在 *cern* 待了老久，连个位置都找不到。盖尔曼在兹维格后不久也得到了夸克理论。然后想发文章阿。可是他跟兹维格不一样，兹维格年轻啊，没被人欺负过阿，不知道厉害阿。

盖尔曼可是知道圈内那帮老流氓打击新奇思想的力度，盖尔曼老奸巨滑，写了一片奇短的文章，里面凡是关键的部分都说的含含糊糊，模棱两可，比如分数电荷，1964 年盖尔曼在《物理通讯》上的一篇论文中说：“将夸克看作是质量有限的物理粒子（而非无穷大质量极限的纯数学实体），而推测它们的行为方式乃是一个玩笑……在最高能量的加速器上寻找带有 $-1/3$ 电荷或 $+2/3$ 电荷的稳定夸克，抑或是带有 $-2/3$ 电荷或 $+1/3$ 电荷或 $+4/3$ 电荷的稳定的双夸克态，将促使我们确信并不存在真正的夸克！”然后他又找了一份不是很牛的杂志，发了可怜的兹维格，夸克理论都在圈内流传很久了，他的文章仍然到处悲剧谁让他写的太详细了呢。

第十三讲 洛伦兹的左手:磁场对电荷的作用

□ 知识详解

一、 磁现象的发现

1. Oersted 实验

先考察电荷对磁针的作用，没有明显现象；后讨论电流对磁针的作用，先是将小磁针放在电流的延长线上，均以失败告终。在一次讲课时偶然将磁针与电流平行放置，发现小磁针有偏转，并停止在偏转的位置上，于是得到了电流的磁效应，证明了电、磁之间是有联系的，宣告了电磁学的诞生。Ampere 评价：“Oersted 先生，已经永远把他的名字和一个新纪元联系在一起了。” Faraday 的评价：“他突然打开了科学中一直是黑暗的一个领域的大门，使其充满光明”。Oersted 实验在当时轰动欧洲科学界，很多科学家因此受到很大启发，投入到电磁学的研究当中，因此电磁学迎来了发展的高潮，1820 年同年有很多相关重要实验及研究课题应运而生。

2. Ampere 的实验及重要猜想

Ampere 做了许多相关实验：

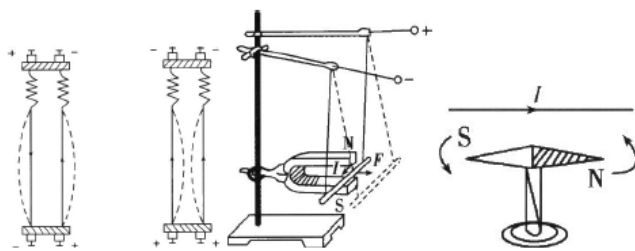
①圆电流对磁针的作用实验：

②磁体对电流的作用——蹄形磁铁；

③电流与电流之间具有作用——平行电流实验；

因此得到：磁体对磁体、电流对磁体、磁体对电流、电流对电流都具有相互作用。

④磁体与通电螺线管的等效性；为研究磁现象的本质提供了重要的启发。



通过大量实验，Ampere 提出了重要的论点，即安培分子电流假说：

①磁现象的本质是电流；②磁性来源于“分子”电流。

3. 这些相互作用的机制——磁场

①磁场是一种物质；

②性质：对放入其中的磁体或电流有力的作用。

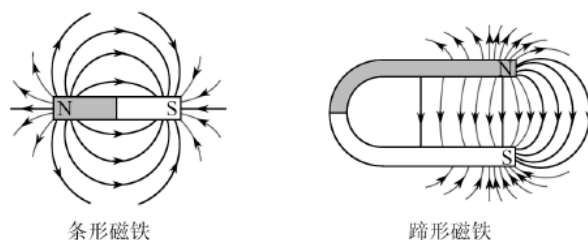
4. 磁感应强度

(1) 大小： $B = \frac{F}{IL}$ （类比电场强度的定义）；单位：特斯拉 (T)；矢量

(2) 方向：规定小磁针静止时的 N 极指向，不是受力方向。

5. 磁感线

与电场线一样，我们可以用磁感线来形象地描述磁场的强弱和方向。规定磁感线上每一点的切线方向为该点的磁场方向，磁感线越密的地方磁场越强，磁感线越疏的地方磁场越弱。磁感线是假想的曲线，并不是客观存在的。没有画磁感线的地方，并不表示那里的磁感应强度是零。



条形磁铁

蹄形磁铁

磁感线的性质：

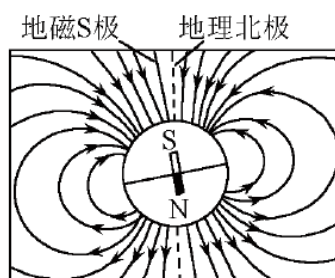
- (1)大小：疏密；
- (2)方向：规定小磁针静止时的 N 极指向；（小磁针总顺应 B）。
- (3) 磁体外部：N—S，内部：S—N；
- (4)不相交、闭合。

6.判断电流产生的磁场方向——安培定则

- (1)直线电流：右手大拇指指向电流方向，四指弯曲方向即为磁感线的环绕方向。
- (2) 环形电流（通电螺线管）：右手四指指向电流环绕方向，大拇指的指向即为中心轴线上磁感线的方向。

	直线电流的磁场	环形电流的磁场	通电螺线管的磁场
特点	非匀强、距导线越远处 磁场越弱	有磁极、非匀强、中心轴 线上磁感线是一条直线	与条形磁铁的磁场相似，管内 近似为匀强磁场且磁场最强， 管外为非匀强磁场
立体图			
截面图			

7.地磁场



地球的磁场与条形磁铁相似，主要特点有以下三点：

- (1)地磁场的N 极在地球南极附近， S 极在地球北极附近，磁感线如图所示。
- (2)地磁场 B 的水平分量 (B_x) 总是从地球的南极指向地球的北极，而竖直分量 (B_y) 则南北相反，在南半球垂直地面向上，在北半球垂直地面向下。
- (3)在赤道平面上，距离地球表面相等的各点，磁感应强度相等，且方向水平向北。

二、 安培力

1.安培力的方向——左手定则

伸开左手，使拇指与其余四个手指垂直，并且都与手掌在同一平面内。让磁感线从掌心进入，并使四指指向电流的方向，这时拇指所指的方向就是通电导线在磁场中所受安培力的方向。

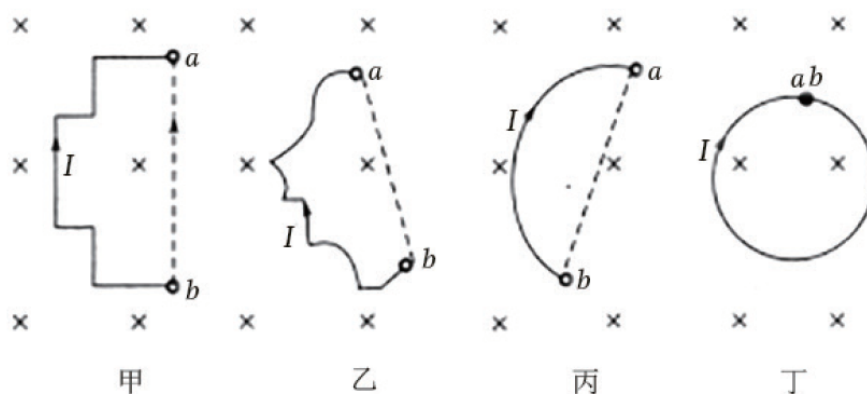
2.安培力的大小

由磁感应强度的定义可知，安培力 $F = BIL$ ，此时 B 与 I 互相垂直。当 B 与 I 的夹角是 θ 时，安培力 $F = BIL \sin \theta$ ，这是更一般的表达式。

弯曲导线的有效长度 L ，等于两端点所连线段的长度；相应的电流方向，沿由始端流向末端。

因为任意形状的闭合线圈，其有效长度 $L = 0$ ，所以闭合通电线圈在匀强磁场中，受到安培力的矢量和一定为零。

如图所示，甲、乙、丙三段导线的形状和长度不等，但两端点 a 、 b 之间的有效直线距离相等，当通以相同的电流时，在同样的磁场中安培力大小相等，而丁图中导线圈闭合，则其安培力合力为零。



三、 洛伦兹力

磁场对电流有力的作用，电流是由电荷的定向移动形成的，因此磁场对电流的作用本质上是磁场对运动电荷的作用。

实验验证：电子枪打出电子，用磁铁靠近它，发现电子束发生偏转。这表明运动电荷受到磁场的作用，我们给这个力取名为洛伦兹力。

1.洛伦兹力的大小

1892 年电子论的创始人 Lorentz 给出了磁场对运动电荷的作用力公式，并命名为 Lorentz 力： $f = qvB \sin \theta$

【推导】 $F_{\text{安}} = BIL \sin \theta = Nf_{\text{洛}}$ ；又 $I = nqsv$ 得：

$$F_{\text{安}} = BnqvsL \sin \theta = NqvB \sin \theta = Nf_{\text{洛}}。$$

$$f_{\text{洛}} = qvB \sin \theta$$

【含义】洛伦兹力是安培力的微观表现。

2.洛伦兹力的方向

左手定则：伸开左手，使拇指与其余四个手指垂直，并且都与手掌在同一平面内。让磁感线从掌心进入，并使四指指向正电荷运动的方向，这时拇指所指的方向就是 **运动的正电荷** 在磁场中所受洛伦兹力的方向。

3.洛伦兹力的特点

(1) $\theta = 0, B \parallel v, f = 0; \theta = 90^\circ, B \perp v, f = qvB$

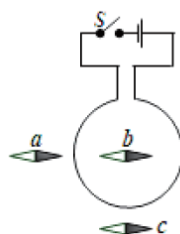
(2) $f_{\text{洛}} \neq 0$, 必须同时满足: $q \neq 0, B \neq 0, v \neq 0, \theta \neq 0$ 电荷在磁场中不一定受力;

(3) $f_{\text{洛}} \perp v$, 永远不做功。

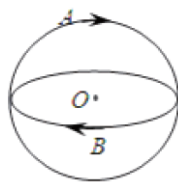
□ 例题精讲

一、 选择题（共6道）

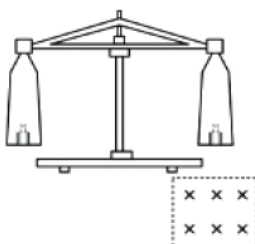
1. 如图所示，环形导线周围有三只小磁针 a、b、c，闭合开关 S 后，三只小磁针 N 极的偏转方向是（ ）

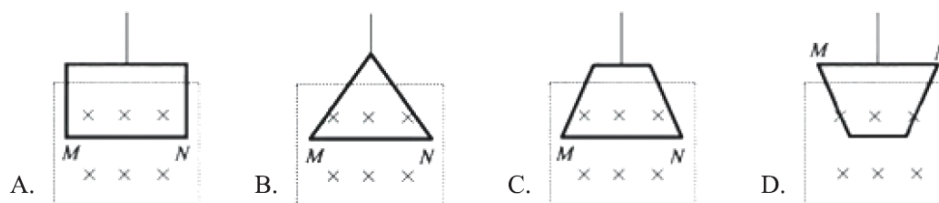


- A. 全向里
B. 全向外
C. a 向里, b、c 向外
D. a、c 向外, b 向里
2. 两个完全相同的通电圆环 A、B 圆心 O 重合、圆面相互垂直的放置，通电电流相同，电流方向如图所示，设每个圆环在其圆心 O 处独立产生的磁感应强度为 B_0 ，则 O 处的磁感应强度大小为（ ）

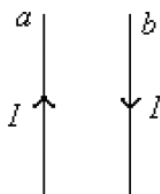


- A. 0
B. $2B_0$
C. $\sqrt{2}B_0$
D. 无法确定
3. 如图所示，用天平测量匀强磁场的磁感应强度，下列各选项所示的载流线圈匝数相同，边长 MN 相等，将它们分别挂在天平的右臂下方，线圈中通有大小相同的电流，天平处于平衡状态，若磁场发生微小变化，天平最容易失去平衡的是（ ）

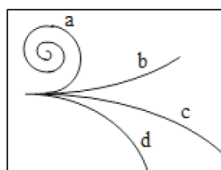




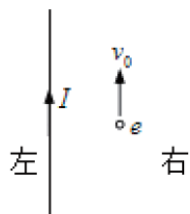
4. 如图所示，两根平行放置的长直导线 a 和 b 载有大小相同方向相反的电流，a 受到的磁场力大小为 F_1 ，当加入一与导线所在平面垂直的匀强磁场后，a 受到的磁场力大小变为 F_2 ，则此时 b 受到的磁场力大小变为 ()



- A. F_2 B. $F_1 - F_2$ C. $F_1 + F_2$ D. $2F_1 - F_2$
5. 图中曲线 a、b、c、d 为气泡室中某放射物发生衰变放出的部分粒子的径迹，气泡室中磁感应强度方向垂直于纸面向里。以下判断可能正确的是 ()



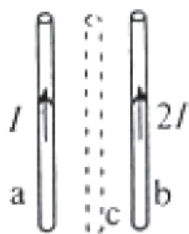
- A. a、b 为 β 粒子的径迹 B. a、b 为 γ 粒子的径迹
C. c、d 为 α 粒子的径迹 D. c、d 为 β 粒子的径迹
6. 初速度为 v_0 的电子 (重力不计)，沿平行于通电长直导线的方向射出，直导线中电流方向与电子的初始运动方向如图所示，则 ()



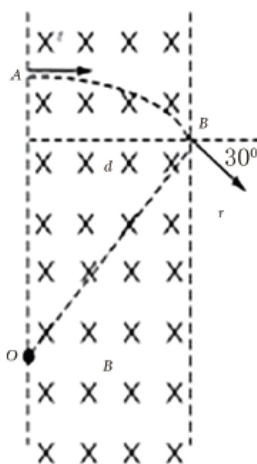
- A. 电子将向右偏转，速率不变 B. 电子将向左偏转，速率改变
C. 电子将向左偏转，速率不变 D. 电子将向右偏转，速率改变

二、 填空题（共 2 道）

1. 如图，两根通电长直导线 a、b 平行放置，a、b 中的电流强度分别为 I 和 $2I$ ，此时 a 受到的磁场力为 F ，若以该磁场力的方向为正，则 b 受到的磁场力为 _____。当在 a、b 的正中间再放置一根与 a、b 平行共面的通电长直导线 c 后，a 受到的磁场力大小变为 $2F$ ，则此时 b 受到的磁场力为 _____。

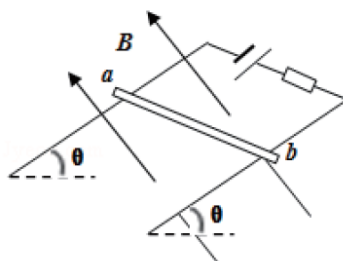


2. 如图所示，一束电子（电量为 e ）以速度 v 垂直射入磁感应强度为 B ，宽度为 d 的匀强磁场中，穿透磁场时速度方向与电子原来入射方向的夹角是 30° ，则电子的质量是 _____，穿透磁场的时间是 _____。



□ 计算题（共 2 道）

1. 两根平行、光滑的斜金属导轨相距 $L=0.1\text{m}$ ，与水平面间的夹角为 $\theta=37^\circ$ ，有一根质量为 $m=0.01\text{kg}$ 的金属杆 ab 垂直导轨搭在导轨上，匀强磁场与导轨平面垂直，磁感应强度为 $B=0.2\text{T}$ ，当杆中通以从 b 到 a 的电流时，杆可静止在斜面上，取 $g=10\text{m/s}^2$



- (1) 求此时通过 ab 杆的电流；

(2) 若保持其他条件不变, 只是突然把磁场方向改为竖直向上, 求此时杆的加速度。

($\sin 37^\circ = 0.6$, $\cos 37^\circ = 0.8$)

2. 地球的磁场可以使太空来的宇宙射线发生偏转. 已知北京上空某处的磁感应强度为 $1.2 \times 10^{-4} \text{ T}$, 方向由南指向北, 如果有一速度 $v = 5.0 \times 10^5 \text{ m/s}$ 的质子带电荷量 $q = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ 竖直向下运动, 则质子受到的洛伦兹力多大? 向哪个方向偏转?

□ 物理八卦

望远镜小史

17 世纪初的一天, 荷兰密特尔堡镇一家眼镜店的主人科比斯赫, 他为检查磨制出来的透镜质量, 把一块凸透镜和一块凹镜排成一条线, 通过透镜看过去, 发现远处的教堂的塔好象变大而且拉近了, 于是在无意中发现了望远镜原理。1608 年他为自己制作的望远镜申请专利, 并遵从当局的要求, 造了一个双筒望远镜。据说密特尔堡镇好几十个眼镜匠都声称发明了望远镜, 不过一般都认为利比赫是望远镜的发明者。

望远镜发明的消息很快在欧洲各国流传开了, 意大利科学家伽利略得知这个消息之后, 就自制了一个。第一架望远镜只能把物体放大 3 倍。一个月之后, 他制作的第二架望远镜可以放大 8 倍, 第三架望远镜可以放大到 20 倍。1609 年 10 月他作出了能放大 30 倍的望远镜。

伽里略用自制的望远镜观察夜空, 第一次发现了月球表面高低不平, 覆盖着山脉并有火山口的裂痕。此后又发现了木星的 4 个卫星、太阳的黑子运动, 并作出了太阳在转动的结论。

几乎同时, 德国的天文学家开普勒也开始研究望远镜, 他在《屈光学》里提出了另一种天文望远镜, 这种望远镜由两个凸透镜组成, 与伽利略的望远镜不同, 比伽利略望远镜视野宽阔。但开普勒没有制造他所介绍的望远镜。沙伊纳于 1613 年—1617 年间首次制作出了这种望远镜, 他还遵照开普勒的建议制造了有第三个凸透镜的望远镜, 把二个凸透镜做的望远镜的倒像变成了正像。沙伊纳做了 8 台望远镜, 一台一台地云观察太阳, 无论哪一台都能看到相同形状的太阳黑子。因此, 他打消了不少人认为黑子可能是透镜上的尘埃引起的错觉, 证明了黑子确实是观察到的真实存在。在观察太阳时沙伊纳装上特殊遮光玻璃, 伽利略则没有加此保护装置, 结果伤了眼睛, 最后几乎失明。

荷兰的惠更斯为了提高望远镜的精度在 1665 年做了一台筒长近 6 米的望远镜, 来探查土星的光环, 后来又做了一台将近 41 米长的望远镜。

使用物镜和目镜的望远镜称为折射望远镜, 即使加长镜筒, 精密加工透镜, 也不能消除色象差, 1668 年英国科学家反射式望远镜, 解决了色象差的问题。第一台反望远镜非常小, 望远镜内的反射镜口径只有 2.5 厘米, 但是已经能清楚地看到木星的卫星、金星的盈亏等。1672 年牛顿做了一台更大的反射望远镜, 送给了英国皇家学会, 至今还保存在皇家学会的图书馆里。

牛顿曾认为折色象差不可救药, 后来, 证明过分悲观。1733 年英国人哈尔制成一台消色差折射望远镜。1758 年伦敦的宝兰德也制成同样的望远镜, 他采用了折光原则不同的玻璃分别制造凸透镜和凹透镜, 把各自形成的有色边缘相互抵消。

但是要制造很大透镜不容易, 目前世界上最大的一台折射式望远镜直径为 102 厘米, 安装在雅弟斯天文台。

反射式望远镜存在天文观测中发展很快, 1793 年英国赫瑟尔制做了反射式望远镜, 反射镜直径为 130 米, 用铜锡合金制成, 重达 1 吨。1845 年英国的洛斯制造的反射望远镜, 反射镜直径为 1.82 米。1913 年在威尔逊山天文台反望远镜, 直径为 254 米。1950 年在帕洛玛山上安装了一台直径 5.08 米反射镜的反射式望远镜。

1969 年在苏联高加索北部的帕斯土霍夫山上装设了直径为 6 米的反射镜，它是当时世界上最大的反射式望远镜，现在大型天文台大都使用反射式望远镜。

第十四讲 法拉第的线圈：电磁感应

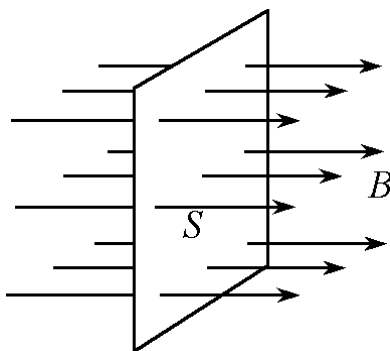
□ 知识详解

一、产生感应电流的条件

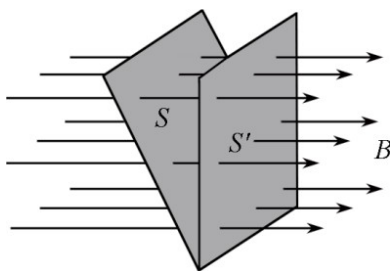
1. 磁通量

(1) 定义

如图，设在磁感应强度为 B 的匀强磁场中，有一个与磁场方向垂直的平面，其面积为 S ，我们把 B 与 S 的乘积叫做穿过这个面积的**磁通量**，简称 _____。用 Φ 表示磁通量，则有 $\Phi = \underline{\hspace{2cm}}$ 。在国际单位制中，磁通量的单位是 _____，符号是 Wb。



如果研究的平面 S 与磁场 B 不垂直，那么磁通量的计算公式应为 $\Phi = BS'$ 。其中 S' 是 S 在垂直于磁感线方向上的**投影面积**，如图所示。



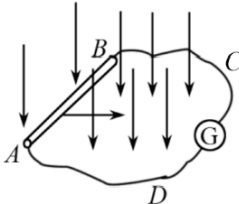
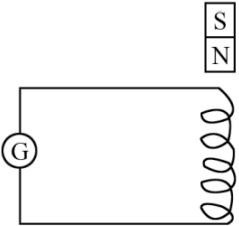
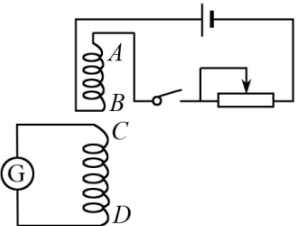
(2) 磁通量的“正负”

拿平面来说，它有上下两个面，我们可将其任意一面规定为“正面”，则另一面即为“反面”。人为做以下规定：如果磁感线从平面的**正面**穿过，磁通量记为“+”；如果磁感线从平面的**反面**穿过，磁通量记为“-”。

(3) 磁通量的变化量

末态时的磁通量 Φ_2 减去初态时的磁通量 Φ_1 ，称为**磁通量的变化量**，即 $\Delta\Phi = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2. 探究产生感应电流的条件

实验一		实验二		实验三	
					
整个电路上下平动时，无感应电流产生。	AB 棒做切割磁感线运动时，有感应电流产生。	磁铁静止不动时，无感应电流产生。	磁铁插入或拔出线圈时，有感应电流产生。	开关接通或断开时，有感应电流产生。	移动滑动变阻器的触头时，有感应电流产生。

二、楞次定律

1. 感应电流方向的判断

通过实验，我们得到如下结论：感应电流具有这样的方向，感应电流产生的磁场总是阻碍 _____，这就是楞次定律。

2. 对楞次定律中“阻碍”的理解

- (1) 谁阻碍谁？——是感应电流的磁通量阻碍原磁通量。
- (2) 阻碍什么？——阻碍的是磁通量的变化，而不是阻碍磁通量本身。
- (3) 如何阻碍？——当磁通量增加时，感应电流的磁场方向与原磁场方向 _____；
当磁通量减少时，感应电流的磁场方向与原磁场方向 _____。
- (4) 结果如何？——阻碍并不是阻止，只是延缓了磁通量的变化。结果是增加的还是增加，减少的还是减少。

3. 右手定则

当闭合电路的一部分导体做切割磁感线运动时，我们可以用右手定则来判断感应电流的方向。伸开右手，让大拇指跟其余四指垂直，并且都跟手掌在同一平面内，让磁感线从掌心穿入，大拇指指向导体切割的方向，其余四指所指的方向就是感应电流的方向。

三、法拉第电磁感应定律

1. 电路中感应电动势 E 的大小，跟穿过这一电路的磁通量 Φ 的变化率成正比，即 $E = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ 。对于一个匝数为 n 的线圈，若穿过它的磁通量发生变化，则感应电动势 $E =$ _____。

物理量	单位	物理意义
磁通量 Φ	Wb	表示在某一时刻穿过某一面积的磁感线条数
磁通量的变化量 $\Delta\Phi$	Wb	表示在某一过程中穿过某一面积磁通量变化的多少
磁通量的变化率 $\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$	Wb/s	表示穿过某一面积的磁通量变化的快慢

四、 感生电动势与动生电动势

1. 感生电动势

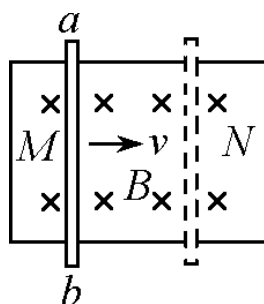
(1) 麦克斯韦认为,变化的磁场周围空间产生感生电场,若此时空间存在闭合导体,导体中的自由电荷就在电场的作用下做定向运动,产生感应电流,导体中产生感应电动势,这种由感生电场产生的感应电动势称为感生电动势。

(2) 感生电动势大小: $E = n \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = nS \frac{\Delta B}{\Delta t}$

2. 动生电动势

(1) 由于导体切割磁感线运动引起闭合回路中的磁通量发生变化,从而产生感应电流,这种情况下产生的电动势叫做动生电动势。

(2) 动生电动势的大小



如图所示,磁场的磁感应强度为 B ,方向垂直于纸面向里, ab 棒沿光滑导轨以速度 v 匀速向右滑行。已知导轨宽度为 l ,经过时间 t 由 M 运动到 N 。由法拉第电磁感应定律得, $E = \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = \frac{B \Delta S}{t} = \frac{B \cdot l \cdot vt}{t} = Blv$ 。

3. 公式 $E = \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$ 与 $E = Blv$ 的比较

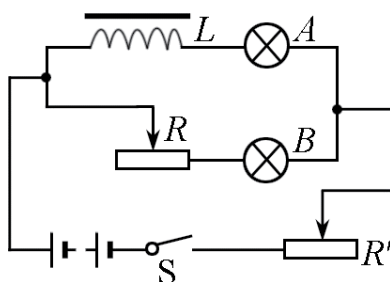
	$E = n \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$	$E = Blv$
区别	(1) 求的是 Δt 时间内的平均感应电动势, E 与某段时间或某个过程相对应。 (2) 求的是整个回路的感应电动势。	(1) 求的是瞬时感应电动势, E 与某个时刻或某个位置相对应。 (2) 求的是回路中的一部分导体切割磁感线时产生的感应电动势。
联系	当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时, $E = n \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$ 为瞬时感应电动势,此时 $E = n \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$ 和 $E = Blv$ 是统一的。	

五、 自感现象

楞次定律也可以这样表述:感应电流总是要反抗引起感应电流的原因。现在我们来学习产生感应电流的另外一种情况——阻碍原电流的变化,即自感现象。

1. 通电自感

实验时,先合上开关,调节变阻器 R 使两灯亮度相同,再调节变阻器 R' ,使两灯正常发光,然后断开开关。接通电路,观察实验现象。

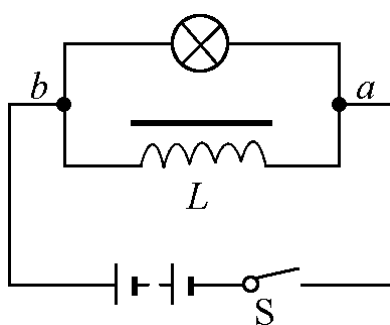


实验现象的解释:

闭合开关时,线圈中的电流要增大,从而穿过它自身的磁通量也随着增大,故线圈产生感应电动势,对要增大的电流产生阻碍作用。电流会从零开始慢慢增大到稳定值。

2. 断电自感

实验中,取线圈直流电阻 $R_L < R_{\text{灯}}$, 接通电路,待电路稳定后,断开开关,观察实验现象。



实验现象的解释:

由于 $R_L < R_{\text{灯}}$, 所以在开关处于闭合状态且电路稳定时有 $I_L > I_{\text{灯}}$ 。

在断开开关的瞬间,线圈中的电流要减小,从而穿过它自身的磁通量也随着减小,线圈本身产生感应电动势,对要减小的电流产生阻碍作用。这样,电流就通过与灯泡串联的回路由 I_L 逐渐减小到零,因此在电路断开瞬间通过灯泡的电流要比原来稳定时的电流要大,灯泡会更亮一下再熄灭。

3. 自感系数

(1) 自感电动势正比于电流的变化率,即 $E = L \frac{\Delta I}{\Delta t}$, L 为自感系数,简称自感或电感。

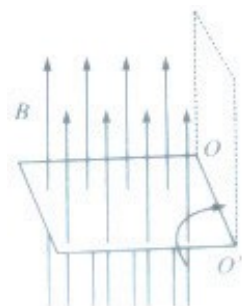
(2) 自感系数跟线圈的形状、大小、匝数,是否有铁芯等因素有关。自感系数的单位:亨利,简称亨,符号 H,常用单位还有毫亨 (mH)、微亨 (μH)。

(3) 在电流变化相同的情况下,自感系数越大的线圈,产生的自感电动势就越大;对同一线圈而言,通过线圈的电流变化得越快,线圈中的自感电动势越大。

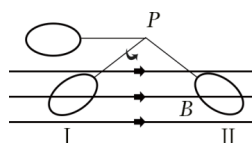
□ 例题精讲

一、 选择题 (共 6 道)

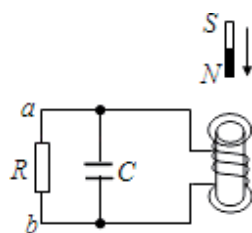
1. 如图所示, 与磁场方向垂直的线圈以 OO' 为轴旋转 90° 的过程中, 穿过线圈的磁通量 ()



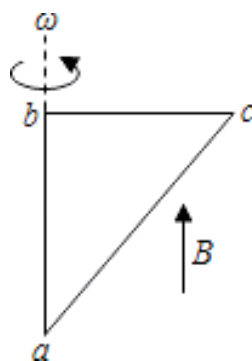
- A. 变大 B. 变小 C. 先变大后变小 D. 先变小后变大
2. 如图所示, 一平面线圈用细杆悬于 P 点, 开始时细杆处于水平位置, 释放后让它在如图所示的匀强磁场中运动。已知线圈平面始终与纸面垂直, 当线圈第一次通过位置 I 和位置 II 时, 顺着磁场方向看去, 线圈中感应电流的方向分别为 ()



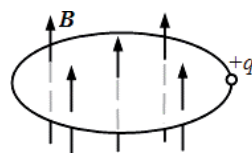
- A. 逆时针方向, 逆时针方向 B. 逆时针方向, 顺时针方向
- C. 顺时针方向, 顺时针方向 D. 顺时针方向, 逆时针方向
3. 电阻 R 、电容 C 与一线圈连成闭合回路, 条形磁铁静止于线圈的正上方, N 极朝下, 如图所示。现使磁铁开始自由下落, 在 N 极接近线圈上端的过程中, 流过 R 的电流方向和电容器极板的带电情况是 ()



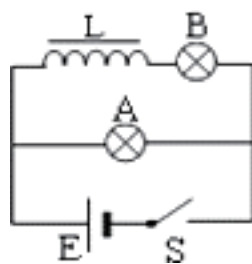
- A. 从 a 到 b, 上极板带正电 B. 从 a 到 b, 下极板带正电
- C. 从 b 到 a, 上极板带正电 D. 从 b 到 a, 下极板带正电
4. 如图, 直角三角形金属框 abc 放置在匀强磁场中, 磁感应强度大小为 B , 方向平行于 ab 边向上。当金属框绕 ab 边以角速度 ω 逆时针转动时, a、b、c 三点的电势分别为 U_a 、 U_b 、 U_c 。已知 bc 边的长度为 l 。下列判断正确的是 ()



- A. $U_a > U_c$, 金属框中无电流
 B. $U_b > U_c$, 金属框中电流方向沿 a-b-c-a
 C. $U_{bc} = -\frac{1}{2}Bl^2\omega$, 金属框中无电流
 D. $U_{bc} = \frac{1}{2}Bl^2\omega$, 金属框中电流方向沿 a-c-b-a
5. 英国物理学家麦克斯韦认为, 磁场变化时会在空间激发感生电场. 如图所示, 一个半径为 r 的绝缘体圆环水平放置, 环内存在竖直向上的匀强磁场 B , 环上套一带电荷量为 $+q$ 的小球. 已知磁感应强度 B 随时间均匀增加, 其变化率为 k , 若小球在环上运动一周, 则感生电场对小球的作用力所做功的大小是 ()



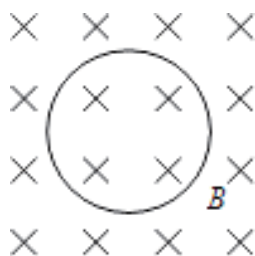
- A. 0 B. $\frac{1}{2}r^2qk$ C. $2\pi r^2qk$ D. πr^2qk
6. 如图所示, A、B 是相同的白炽灯, L 是自感系数很大、电阻可忽略的自感线圈. 下面说 ()



- A. 闭合开关 S 时, A 比 B 灯先亮, 过会儿才一样亮
 B. 闭合开关 S 时, A、B 灯同时亮, 且立即达到正常
 C. 断开开关 S 时, A 比 B 灯会闪一下再慢慢熄灭
 D. 断开开关 S 时, A、B 灯同时慢慢熄灭

二、 填空题 (共 2 道)

1. 匀强磁场中有一半径为 0.2m 的圆形闭合线圈, 线圈平面与磁场垂直. 已知线圈共 50 匝, 其阻值为 2Ω . 匀强磁场磁感应强度 B 在 0—1s 内从零均匀变化到 0.2T, 在 1—5s 内从 0.2T 均匀变化到 -0.2T. 则 0.5s 时该线圈内感应电动势的大小 $E = \underline{\hspace{1cm}}$ V; 在 1—5s 内通过线圈的电荷量 $q = \underline{\hspace{1cm}}$ C. ($\pi = 3.14$, 结果均保留 3 位有效数字)



2. 如图 1 所示, 面积为 0.2m^2 的 100 匝线圈处在匀强磁场中, 磁场方向垂直于线圈平面, 已知磁感应强度随时间变化的规律如图 2, 定值电阻 $R_1 = 6\Omega$, 线圈电阻 $R_2 = 4\Omega$, 则 ab 两点的电势 φ_a _____ φ_b (填 “>” 或 “=” 或 “<”), 回路中的感应电动势大小为 _____ V。

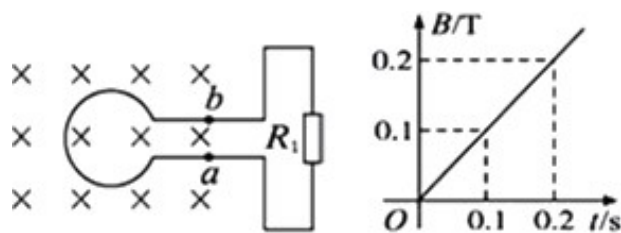


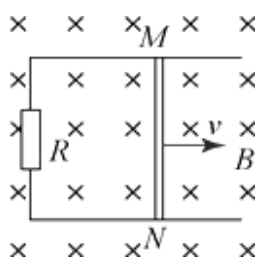
图 1

图 2

三、 计算题 (共 2 道)

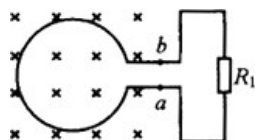
1. 如图所示, 足够长的平行光滑金属导轨水平放置, 宽度 $L = 0.4\text{m}$, 一端连接 $R = 1\Omega$ 的电阻。导线所在空间存在竖直向下的匀强磁场, 磁感应强度 $B = 1\text{T}$ 。导体棒 MN 放在导轨上, 其长度恰好等于导轨间距, 与导轨接触良好, 导轨和导体棒的电阻均可忽略不计。在平行于导轨的拉力 F 作用下, 导体棒沿导轨向右匀速运动, 速度 $v = 5\text{m/s}$ 。求:

- (1) 感应电动势 E 和感应电流 I ;
- (2) 拉力 F 的大小;
- (3) 若将 MN 换为电阻 $r = 1\Omega$ 的导体棒, 其他条件不变, 求导体棒两端的电压 U 。



2. 如图所示, 面积为 0.2m^2 的 100 匝线圈处在匀强磁场中, 磁场方向垂直于线圈平面, 已知磁感应强度随时间变化的规律为 $B = (2 + 0.2t)\text{T}$, 定值电阻 $R_1 = 6\Omega$, 线圈电阻 $R_2 = 4\Omega$, 求:

- (1) 回路中的感应电动势大小;
- (2) 回路中电流的大小和方向;
- (3) a、b 两点间的电势差。



□ 物理八卦

天气预测的由来

著名的法国化学家拉瓦锡继续了布莱克的工作。1783 年，他和法国物理学家拉普拉斯一起，研究了燃烧热和比热问题。他们对比热概念下了非常明确的定义，在论文中写道：“质量相同温度相同的两种物质，要使它们的温度升高同一数值，所需的热量是不同的。假如把单位质量的水温升高一度所需的热量作为标准，那么具有一定质量的其他任何物质，在升高一定温度时所吸收的热量，就可以用这一标准的若干倍来表示。”

拉瓦锡和拉普拉斯根据布莱克的潜热理论并仿照布莱克和维耳克用的冰熔解的方法，设计了一个冰量热装置。他们把摄氏零度的冰做成一个中空的冰球，球内放入具有一定温度（高于零度）的物体，并尽量作到使整个装置与外界绝热。球内物体的温度会慢慢下降，球内壁的冰也慢慢熔解，直到球内物体的温度降到零度，物体的温度就达到稳定，球内的冰也不再融化。这时只要测知融化的水的质量，便可计算出物体从原来的温度降到零度所放出的热量，这个热量等于这些水由冰熔解时所吸收的热量（熔解潜热）。由物体的质量便可很容易地计算出它的比热。

这个装置经进一步的改进，现在被称为拉普拉斯冰量热器，它的原理是很简单的，只包含冰熔解过程（因要考虑熔解潜热）的混合量热问题。他们利用这种方法，测定了一些物质的比热。

在测定气体的比热时，他们让一定量的被测气体流过冰量热器，测出气体进入和流出量热器时的温度以及融化的水，就可以计算出气体的比热。拉瓦锡和拉普拉斯还利用这套装置，测量了物质化学反应中放出的热量以及物体燃烧和动物呼吸所散发的热量。在测定燃烧热和动物呼吸热时，他们把被燃物或动物放在冰球内。但是，无论是燃烧还是呼吸，都需要外界的空气，即冰球必须与外界有空气通路，这就会引起测量误差。为了消除这一误差，他们把空气预先冷却到冰室的温度，然后再输入冰球。他们用这种方法测得：

- 1 磅磷燃烧放出的热量能融化 100 磅冰；
- 1 磅木炭燃烧放出的热量能融化 96 磅冰；
- 1 磅橄榄燃烧放出的热量能融化 148 磅冰。

这些数据的误差是较大的；但是，拉瓦锡却用这个方法比较了烛焰和动物呼吸所放出的热量与放出的二氧化碳之比，发现这两个比值近似相等，这对于弄清动物热的来源和呼吸的本质有着重要作用。拉瓦锡的这个研究结果，对于能量转化与守恒定律的建立，也具有重要的启发意义。

第十五讲 多普勒的音叉：振动和波

□ 知识详解

一、机械振动

振动现象在自然界中广泛存在。钟摆在摆动、水中浮标在上下浮动、担物行走时扁担下物体的颤动、树梢在微风中的摇摆都是振动，一切发声的物体都在振动，地震是大地的剧烈振动，振动与我们的生活密切相关。

1. 简谐运动

(弹簧振子) 如图所示，把一个有孔的小球装在弹簧的一端，弹簧的另一端固定，小球穿在光滑的杆上，能够自由滑动，两者之间的摩擦可以忽略，弹簧的质量与小球相比也可以忽略。把小球拉向右方，然后放开，它就左右运动起来。小球原来静止时的位置叫做**平衡位置**，小球在平衡位置附近的往复运动，是一种机械振动，简称**振动**。这样的系统称为**弹簧振子**。

弹簧振子的位移-时间图象

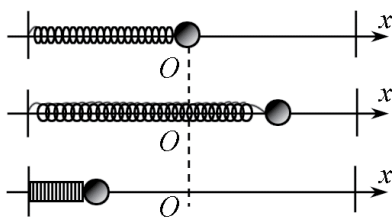


图1

为了研究弹簧振子的运动规律，我们以小球的平衡位置为坐标原点 O ，沿着它的振动方向建立坐标轴。小球在平衡位置的右边时它对平衡位置的位移为正，在左边时为负。

图 2 是图 1 所示的弹簧振子的频闪照片。频闪仪每隔 0.05s 闪光一次，闪光的瞬间振子被照亮。拍摄时底片从下向上匀速运动，因此在底片上留下了小球和弹簧的一系列像，相邻两个像之间相隔 0.05s 。图 2 中的两个坐标轴分别代表时间 t 和小球位移 x ，因此它就是小球在平衡位置附近往复运动时的位移-时间图象，即 $x-t$ 图象。

简谐运动及其图象

我们对弹簧振子的位移与时间的关系做些深入的研究。从图中可以看出，小球运动时位移与时间的关系很像正弦函数的关系。

如果质点的位移与时间的关系遵从正弦函数的规律，即它的振动图像 ($x-t$) 图象是一条正弦曲线，这样的振动叫做简谐运动。简谐运动是最简单、最基本的振动。图 1 中的弹簧振子的运动就是简谐运动。

2. 简谐运动的描述

- (1) 位移 x ：由平衡位置指向运动质点所在位置的有向线段，矢量。
- (2) 回复力：使物体回到平衡位置的力，它是按力的作用效果命名的。大小为 $F = -kx$ 。（根据回复力判断简谐运动：如果质点所受的力与它偏离平衡位置位移的大小成正比，并且总是指向平衡位置，质点的运动就是简谐运动。）

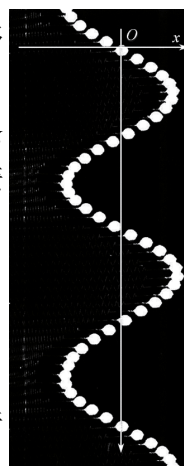
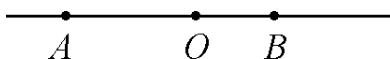


图2

- (3) 振幅 A : 振动离开平衡位置的最大距离, 标量, 表示振动的强弱。同一振子的振幅越大, 其总机械能越大。
- (4) 周期 T 和频率 f : 物体完成一次全振动所需要的时间叫做周期, 频率是单位时间内完成全振动的次数。它们是表示振动快慢的物理量, 二者互为倒数关系: $T = \frac{1}{f}$ 。
- (5) 全振动: 如图所示, 振子第一次向右经过 B 点, 当它下一次再以向右的速度经过 B 点时, 则振子完成一次全振动。(振子完成一次全振动, 再次经过同一位置时, 其位移、速度、加速度、动能、势能完全相同, 而最重要的就是速度相同。)



- (6) 简谐运动的表达式: $x = A \sin(\omega t + \varphi)$ ($\omega = \frac{2\pi}{T}$, ω 为圆频率, A 为振幅, φ 为初相位)

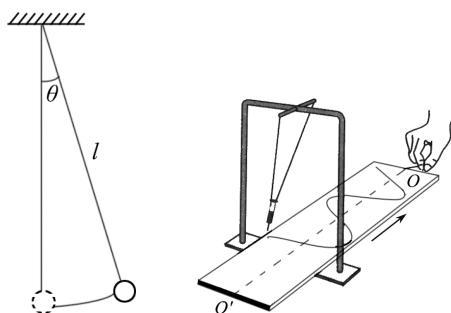
3. 简谐运动物理量的动态变化

- (1) 凡离开平衡位置的过程, v, E_k 均减小, x, F, a, E_p 均增大; 凡向平衡位置移动时, v, E_k 均增大, x, F, a, E_p 均减小。
- (2) 振子运动至平衡位置时, x, F, a 为零, E_p 最小, v, E_k 最大; 当 x 为 A 时, F, a, E_p 亦最大, v 和 E_k 为零。
- (3) 平衡位置两侧的对称点上, x, F, a, v, E_k, E_p 的大小均相同。
- (4) E_k, E_p 在相互转化中总量不变, 振子机械能守恒。

二、单摆

生活中经常可以看到悬挂起来的物体在竖直平面内摆动, 我们用细线悬挂着的小球来研究摆动的规律。

如图, 如果细线的质量与小球相比可以忽略; 球的直径与线的长度相比也可以忽略, 这样的装置就叫做单摆。单摆是实际摆的理想化模型。显然, 单摆摆动时摆球在做振动, 但它是不是在做简谐运动?



如图, 细线下悬挂一个除去了柱塞的注射器, 注射器向下喷出一细束墨水。沿着与摆动方向垂直的方向匀速拖动一张白纸, 白纸上的墨迹便画出振动图象 ($x-t$ 图象)。注射器的摆动是不是简谐运动?

1. 单摆的回复力

我们在一般条件下研究单摆是不是做简谐运动, 最简单的方法是看它的回复力是否满足 $F = -kx$ 的条件。

摆球静止在 O 点时, 悬线竖直下垂, 摆球受到的重力 G 与悬线的拉力 F' 平衡。小球受的合力为零, 可以保持静止, 所以 O 点是单摆的平衡位置。拉开摆球, 使它偏离平衡位置, 放手后摆球所受的重力 G 与拉力 F' 不再平衡。在这两个力的合力的作用下, 摆球沿着以平衡位置 O 为中心的一段圆弧 AA' 做往复运动, 这就是单摆的振动。因为摆球沿圆弧运动, 因此可以不考虑沿悬线方向的力, 只考虑沿圆弧方向的力。当摆球运动到某点 P 时 (如图), 摆球在圆弧方向上受到的只是重力在这个方向的分力 $F = mg \sin \theta$, 这就是它的回复力。在偏角很小时, 摆球对于 O 点的位移 x 的大小, 与 θ 角所对的弧长、 θ 角所对的弦都近似相等, 因而 $\sin \theta \approx \frac{x}{l}$, 所以单摆的回复力为 $F = -\frac{mg}{l}x$, 其中 l 为摆长, x 为摆球偏离平衡位置的位移, 负号表示回复力 F 与位移

x 的方向相反。由于 m 、 g 、 l 都有确定的数值, $\frac{mg}{l}$ 可以用一个常数 k 表示, 于是上式写成 $F = -kx$, 可见, 在偏角很小的情况下, 摆球所受的回复力与它偏离平衡位置的位移成正比, 方向总是指向平衡位置, 因此单摆做简谐运动。

2. 单摆的周期

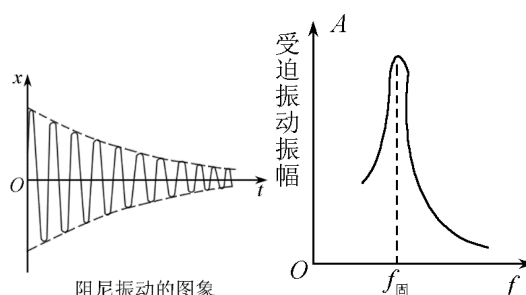
荷兰物理学家惠更斯通过详尽的研究单摆的振动, 发现单摆做简谐运动的周期 T 与摆长 l 的二次方根成正比, 与重力加速度 g 的二次方根成反比, 而与振幅、摆球质量无关。惠更斯确定了计算单摆周期的公式 $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$

三、 阻尼振动受迫振动共振

做简谐运动的物体受到的回复力, 是振动系统内部的相互作用力。如果振动系统不受外力的作用, 此时的振动叫做固有振动, 其振动频率称为固有频率。倘若振动系统受到外力作用, 它将如何运动?

1. 阻尼振动

- (1) 无阻尼振动: 无能量损失而振幅不变的振动。
- (2) 阻尼振动: 由于介质阻力的作用使得振幅不断减小的振动。阻尼振动系统能量不断减小。



2. 受迫振动

物体在周期性作用的外力(驱动力)作用下振动, 叫做受迫振动。物体做受迫振动时, 振动稳定后的频率等于驱动力的频率, 跟物体的固有频率没有关系。

3. 共振

共振是一种特殊的受迫振动, 当驱动力的频率与物体的固有频率相等时, 受迫振动的振幅最大, 这种现象叫共振。

- (1) 受迫振动的振幅 A 与驱动力的频率 f 的关系可用如图所示的共振曲线来表示, $f_{\text{固}}$ 表示振动物体的固有频率, 当 $f = f_{\text{固}}$ 时振幅最大。
- (2) 声音的共振现象叫共鸣。
- (3) 共振的利用与防止

利用共振: 使驱动力的频率接近, 直至等于振动系统的固有频率。

防止共振: 使驱动力的频率远离振动系统的固有频率。

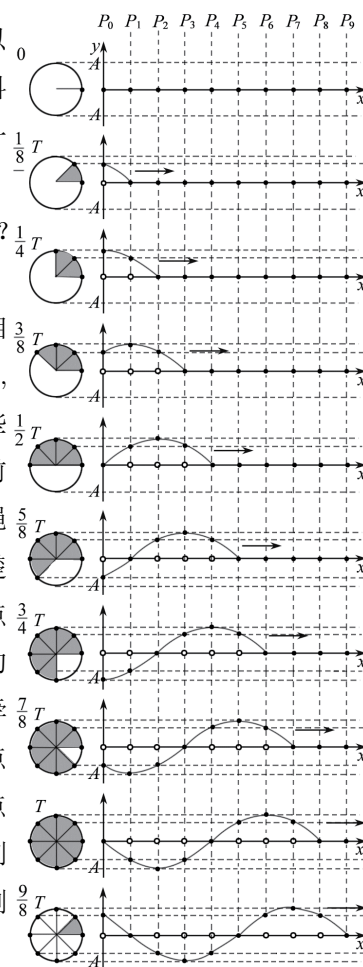
四、 波的形成和传播

1. 演示

取一条较长的软绳,用手握住一端拉平后向上抖动一次,可以看到绳上形成一个凸起部分,这个凸起部分向另一端传去。向下抖动一次,可以看到绳上形成一个凹下部分,这个凹下部分也向另一端传去。连续向上、向下抖动长绳,可以看到一系列波的传播。

用红颜色在绳上做标记,在波传播过程中,这个标记怎样运动?它是否随着波向绳的另一端移动?

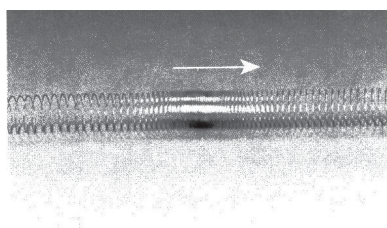
一条绳子可以分成一个个小段,一个个小段可以看做一个个相连的质点,这些质点之间存在着相互作用。当手握绳端上下振动时,绳端带动相邻的质点,使它也上下振动。这个质点又带动更远一些的质点……绳子上的质点都跟着振动起来,只是后面的质点总比前面的质点迟一些开始振动。这样,绳端这种上下振动的状态就沿绳子传出去了,从整体上看,就是一些凹凸相间的波形。如图更清楚地描绘了绳中质点的运动与波的传播的关系。最上面一行中的圆点代表绳中的质点,相邻质点之间有相互作用力,这使得一个质点的运动会影响相邻质点的运动。质点 P_0 在沿上下方向振动,依次牵动质点 $P_1, P_2, P_3, \dots$,使他们也运动起来。在 $t = \frac{T}{4}$ 时刻,质点 P_0 到达了最高点,而 P_2 则刚要开始运动。质点 P_0 到达最高点后又开始下落,当 $t = \frac{1}{2}T$ 时它又到平衡位置,而这时 P_2 刚刚到达最高点,质点 P_4 则刚要开始运动。其他几个图是随后几个时刻各质点的运动情况。



2. 横波和纵波

如图表现的是绳子中传播的波。在这列波中质点上下振动,波向右传播,二者的方向相互垂直。质点的振动方向与波的传播方向相互垂直的波,叫做横波。在横波中,凸起的最高处叫做波峰,凹下的最低处叫做波谷。

我们再看另一种波将一根长而软的弹簧水平放于光滑平面,沿着弹簧轴线的方向不断推、拉弹簧,于是产生了弹簧圈密集的部分和弹簧圈稀疏的部分。这样的密集部分和稀疏部分向右传播,在弹簧上形成一系列波。我们把一系列弹簧圈看成一系列质点,它们之间由弹力联系着。手执弹簧左右振动起来以后,前面的质点依次带动后面的质点左右振动,但后一个质点总比前一个质点迟一些开始振动,也就是说,后一个质点振动的相位总比前一个质点落后一些。这样,弹簧一端左右振动的状态就沿弹簧传播开来。从整体上看,就是疏密相间的波在弹簧上传播。在图中所示的波中,质点左右振动,波向右传播,二者的方向在同一直线上。质点的振动方向与波的传播方向在同一直线上的波,叫做纵波。在纵波中,质点分布最密的位置叫做密部,质点分布最疏的位置叫做疏部。(发声体振动时在空气中产生的声波是纵波。)

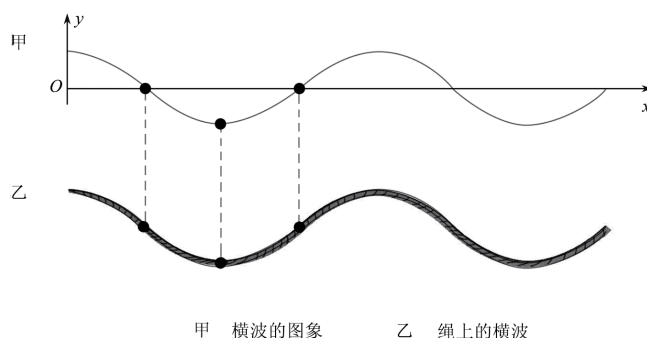


3. 机械波

绳上和弹簧上的波是在绳和弹簧上传播的,水波是在水面传播的,声波通常是在空气中传播的。绳、弹簧、水、空气等是波借以传播的物质,叫做介质。组成介质的质点之间有相互作用,一个质点的振动会引起相邻质点的振动。机械振动在介质中传播,形成了机械波。介质中有机械波传播时,介质本身并不随波一起传播。例如绳上或弹簧上有波传播时,它们的质点发生振动,但质点并不随波迁移,传播的只是振动这种运动形式。波是传递能量的一种方式。

五、 波的图像

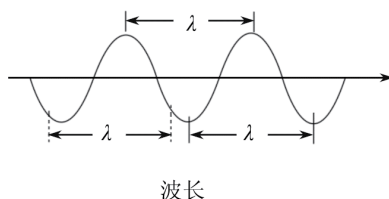
为了表示这么多质点在同一时刻的运动情况,图象是一个很有用的工具。我们以横波为例研究波的图象。用横坐标 x 表示在波的传播方向上各质点的平衡位置,纵坐标 y 表示某一时刻各质点偏离平衡位置的位移。我们还规定,在横波中,位移向上时 y 取正值,向下时 y 取负值。把平衡时位于 $x_1, x_2, x_3, \dots$ 的质点的位移 $y_1, y_2, y_3, \dots$ 画在 xOy 坐标平面内,得到一系列坐标为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3), \dots$ 的点,这些点的集合就是这一时刻波的图象(如图)。波的图象有时也称波形图,简称波形。



如果波的图象是正弦曲线,这样的波叫做正弦波,也叫简谐波。可以证明,介质中有正弦波传播时,介质的质点在做简谐运动。

简谐波的波形曲线与质点的振动图象都是正弦曲线,但它们的意义是不同的。波形曲线表示介质中的“各个质点”在“某一时刻”的位移,振动图象则表示介质中“某个质点”在“各个时刻”的位移。

在波动中,振动相位总是相同的两个相邻质点间的距离,叫做波长,通常用 λ 表示。在横波中,两个相邻波峰或两个相邻波谷之间的距离等于波长。在纵波中,两个相邻密部或两个相邻疏部之间的距离等于波长。



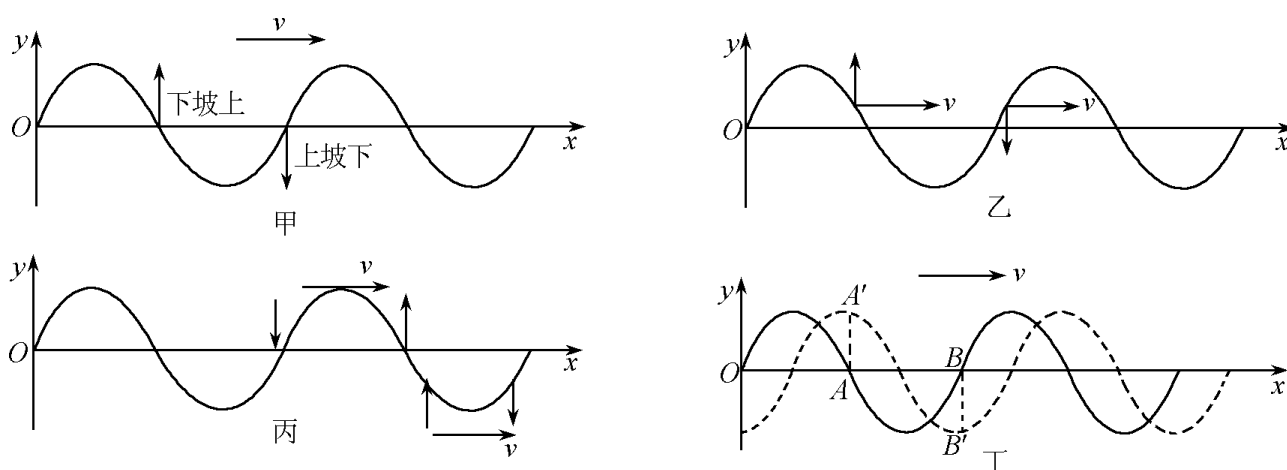
在波动中,各个质点的振动周期或频率是相同的,它们都等于波源的振动周期或频率,这个周期或频率也叫做波的周期或频率。机械波在一个周期 T 内,振动在介质中传播的距离等于一个波长 λ ,所以机械波在介质中传播的速度为 $v = \frac{\lambda}{T}$,周期 T 与频率 f 互为倒数,即 $f = \frac{1}{T}$,所以 $v = f\lambda$ (电磁波也适用。)

机械波在介质中的传播速度由介质本身的性质决定,在不同的介质中,波速是不同的。下表列出了 0°C 时声波在几种介质中的传播速度。声速还与温度有关,如 20°C 时空气中的声速为 344m/s ,比 0°C 时略大些。

0°C 时几种介质中的声速 $v / (\text{m} \cdot \text{s}^{-1})$			
空气	332	玻璃	5000 ~ 6000
水	1450	松木	约 3320
铜	3800	软木	430 ~ 530
铁	4900	橡胶	30 ~ 50

判断波的传播方向和质点振动方向的方法

已知质点的振动速度方向判断波的传播方向, 或与之相反的问题, 判断的基本规律是横波的形成与传播的特点, 常用方法有:



① 上下坡法

沿波的传播速度的正方向看, “上坡”的点向下振动, “下坡”的点向上振动, 简称“上坡向下、下坡向上”。(如图甲所示)

② 同侧法

在波的图上的某一点, 沿竖直方向画出一个箭头表示质点的振动方向, 并设想在同一点沿水平方向画个箭头表示波的传播方向, 那么这两个箭头总是在曲线的同侧。(如图乙所示)

③ 头头(尾尾)相对法

在波形图的波峰(或波谷)上画一个水平箭头表示波的传播方向, 波峰两边波形上分别画出两个箭头表示质点的振动方向, 那么这三个箭头总是头头相对, 尾尾相对。(如图丙所示)

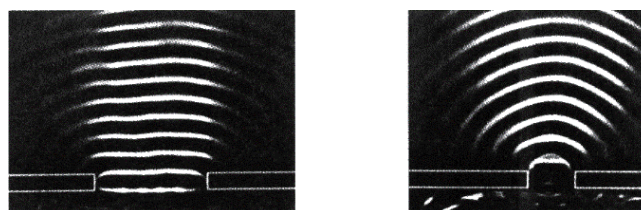
④ 平移法

原波形(实线)沿波的传播方向平移 $\frac{\lambda}{4}$ 后(虚线), 则从原波形中平衡位置沿 y 轴指向虚线最大位移处的方向, 表示原波形中质点振动的方向。(如图丁所示)

六、 波的衍射干涉多普勒效应

1. 波的衍射

波在传播过程中遇到障碍物时, 能够绕过障碍物的现象叫波的衍射。能发生明显衍射现象的条件是: 障碍物或孔的尺寸比波长小, 或者跟波长相差不大。衍射是波特有的现象。



甲 乙

波长一定的水波通过不同的狭缝

2. 波的干涉

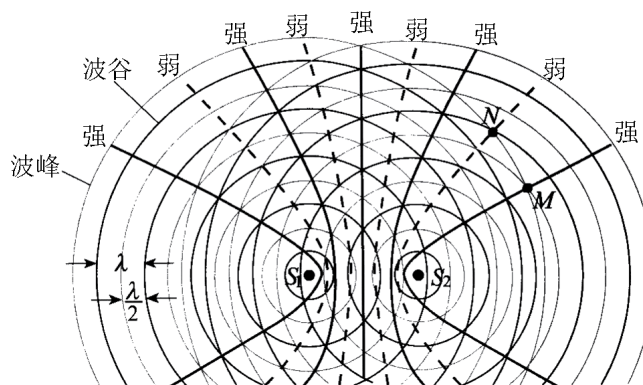
波的叠加

当两列波相遇时, 每列波将保持原有的特性, 即频率、振幅、波长、波速及振动方向不变, 继续按原来的方向传播, 它们互不干扰。在两列波的重叠区域内, 介质中的质点同时参与两种振动, 其振动的位移等于这两列波分别引起的位移的矢量和。

频率相同的两列波叠加, 使某些区域的振动加强, 某些区域的振动减弱, 并且振动加强和振动减弱的区域互相间隔的现象叫波的干涉。干涉是波特有现象。

振动加强的条件: 某质点到两相干波源的距离差 $\Delta s = k\lambda (k = 0, 1, 2, 3, \dots)$ 时, 该质点振动加强。

振动减弱的条件: 某质点到两相干波源的距离差 $\Delta s = (2k + 1)\lambda (k = 0, 1, 2, 3, \dots)$ 时, 该质点振动减弱。



波的干涉的示意图

3. 多普勒效应

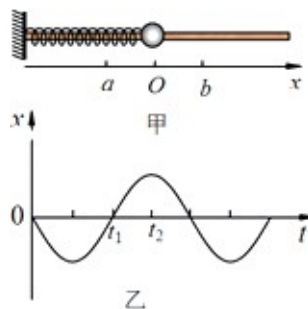
由于波源和观察者之间有相对运动, 使观察者感到波的频率发生变化的现象, 叫做多普勒效应。

规律: 当波源与观察者有相对运动时, 如果二者接近, 同一时间内观察者接收到的波的个数比两者相对静止时增多, 所以接收的频率增大; 如果二者远离, 同一时间内观察者接收到的波的个数比两者相对静止时减少, 所以接收的频率减小。衍射、干涉、多普勒效应都是波的特有现象。

□ 例题精讲

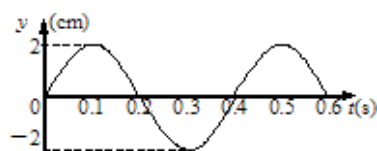
一、 选择题 (共 12 道)

- 如图甲所示, 水平的光滑杆上有一弹簧振子, 振子以 O 点为平衡位置, 在 a 、 b 两点之间做简谐运动, 其振动图象如图乙所示。由振动图象可以得知 ()

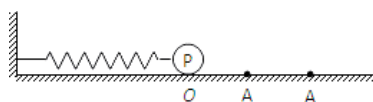


- A. 振子的振动周期等于 t_1
- B. 在 $t=0$ 时刻, 振子的位置在 a 点
- C. 在 $t=t_1$ 时刻, 振子的速度为零
- D. 从 t_1 到 t_2 , 振子正从 O 点向 b 点运动

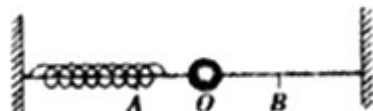
2. 如图, 某质点做简谐运动的图象. 下列说法正确的是 ()



- A. $t=0$ 时, 质点的速度为零
 - B. $t=0.1s$ 时, 质点具有 y 轴正向最大加速度
 - C. 在 $0.2s-0.3s$ 内质点沿 y 轴负方向做加速度增大的加速运动
 - D. 在 $0.5s-0.6s$ 内质点沿 y 轴负方向做加速度减小的加速运动
3. 如图所示, 小球 P 连接着轻质弹簧, 放在光滑水平面上, 弹簧的另一端固定在墙上, O 点为它的平衡位置, 把 P 拉到 A 点, 使 $OA=1cm$, 轻轻释放, 经 $0.4s$ 小球运动到 O 点. 如果把 P 拉到 A' 点, 使 $OA'=2cm$, 则释放后小球这一次运动到 O 点所需的时间为 ()

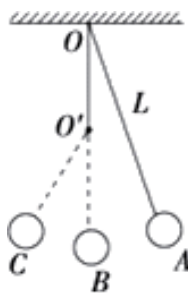


- A. $0.2s$
 - B. $0.4s$
 - C. $0.6s$
 - D. $0.8s$
4. 把一个小球套在光滑细杆上, 球与轻弹簧相连组成弹簧振子, 小球沿杆在水平方向做简谐运动, 它围绕平衡位置 O 在 A、B 间振动, 如图所示, 下列结论正确的是 ()

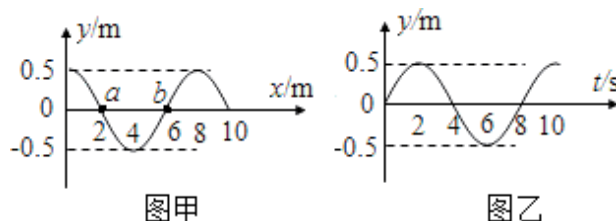


- A. 小球在 O 位置时, 动能最小, 加速度最小
- B. 小球 A、B 位置时, 动能最大, 加速度最大
- C. 小球从 A 经 O 到 B 的过程中, 回复力先做正功, 后做负功
- D. 小球从 B 到 O 的过程中, 振动的能量不断减小

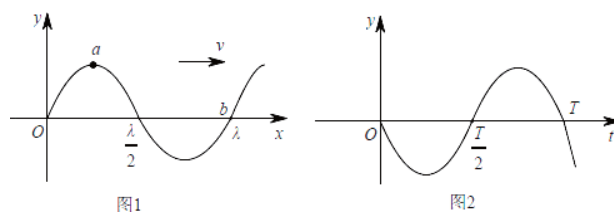
5. 一单摆悬于 O 点, 摆长为 L , 若在 O 点的竖直线上的 O' 点钉一个钉子, 使 $OO' = \frac{L}{2}$, 将单摆拉至 A 处释放, 小球将在 A 、 B 、 C 间来回振动, 若振动中摆线与竖直方向夹角小于 5° , 则此摆的周期是 ()



- A. $2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ B. $2\pi\sqrt{\frac{L}{2g}}$ C. $2\pi(\sqrt{\frac{L}{g}} + \sqrt{\frac{L}{2g}})$ D. $\pi(\sqrt{\frac{L}{g}} + \sqrt{\frac{L}{2g}})$
6. 上端固定的一根细线下面悬挂一摆球, 摆球在空气中摆动, 摆动的幅度越来越小, 对此现象下列说法正确的是 ()
- A. 能量正在消失
B. 摆球机械能守恒
C. 只有动能和重力势能的相互转化
D. 总能量守恒, 摆球的机械能正在减少, 减少的机械能转化为内能
7. 图甲为一列简谐横波在某一时刻的波形图, a 、 b 两质点的横坐标分别为 $x_a = 2\text{m}$ 和 $x_b = 6\text{m}$, 图乙为质点 b 从该时刻开始计时的振动图象, 下列说法正确的是 ()



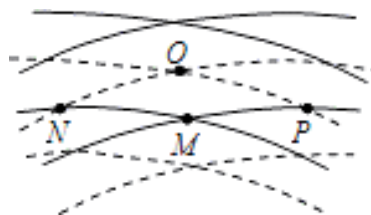
- A. 该波沿 $+x$ 方向传播, 波速为 1m/s
B. 质点 a 经 4s 振动的路程为 4m
C. 此时刻质点 a 的速度沿 $+y$ 方向
D. 质点 a 在 $t=2\text{s}$ 时速度为零
8. 一简谐机械横波沿 x 轴正方向传播, 波长为 λ , 周期为 T , $t=0$ 时刻的波形如图 1 所示, a 、 b 是波上的两个质点. 图 2 是波上某一质点的振动图象. 下列说法正确的是 ()



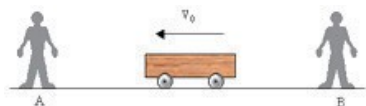
- A. $t=0$ 时质点 a 的速度比质点 b 的大
B. $t=0$ 时质点 a 的加速度比质点 b 的小

- C. 图 2 可以表示质点 a 的振动
D. 图 2 可以表示质点 b 的振动

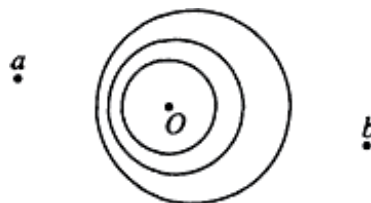
9. 一位游客在千岛湖边欲乘坐游船, 当日风浪较大, 游船上下浮动. 可把游船浮动简化成竖直方向的简谐运动, 振幅为 20cm, 周期为 3.0s. 当船上升到最高点时, 甲板刚好与码头地面平齐. 地面与甲板的高度差不超过 10cm 时, 游客能舒服的登船. 在一个周期内, 游客能舒服登船的时间是 ()
A. 0.5s B. 0.75s C. 1.0s D. 1.5s
10. 如图所示, 振幅、频率均相同的两列波相遇, 实线与虚线分别表示两列波的波峰和波谷. 某时刻, M 点处波峰与波峰相遇, 下列说法中正确的是 ()



- A. 该时刻质点 O 正处于平衡位置
B. P、N 两质点始终处在平衡位置
C. 随着时间的推移, 质点 M 将沿波的传播方向向 O 点处移动
D. 从该时刻起, 经过二分之一周期, 质点 M 将到达平衡位置
11. 如图所示, 向左匀速运动的小车发出频率为 f 的声波, 车左侧 A 处的静止的人感受到的声波的频率为 f_1 , 车右侧 B 处的静止的人感受到的声波的频率为 f_2 , 则 ()



- A. $f_1 < f$, $f_2 < f$ B. $f_1 < f$, $f_2 > f$
C. $f_1 > f$, $f_2 > f$ D. $f_1 > f$, $f_2 < f$
12. 如图所示是一波源 O 做匀速直线运动时在均匀介质中产生球面波的情况, 则 ()

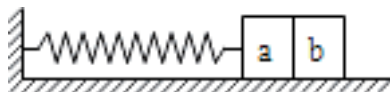


- A. 该波源正在移向 a 点 B. 该波源正在移向 b 点
C. 在 a 处观察, 波的频率变低 D. 在 b 处观察, 波的频率变高

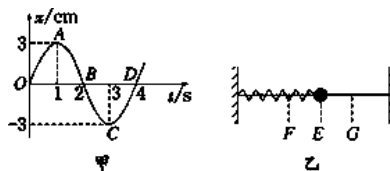
二、 填空题 (共 2 道)

1. 如图, 一轻弹簧一端固定, 另一端连接一物块构成弹簧振子, 该物块是由 a、b 两个小物块粘在一起组成的。物块在光滑水平面上左右振动, 振幅为 A_0 , 周期为 T_0 。当物块向右通过平衡位置时, a、b 之间的粘胶脱开; 以后小物

块 a 振动的振幅和周期分别为 A 和 T, 则 A ____ A_0 (填“>”、“<”或“=”), T ____ T_0 (填“>”、“<”或“=”)。



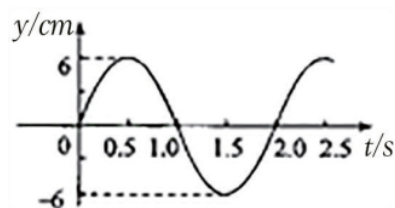
2. 如图甲所示为一弹簧振子的振动图象, 规定向右的方向为正方向, 试根据图象分析以下问题:



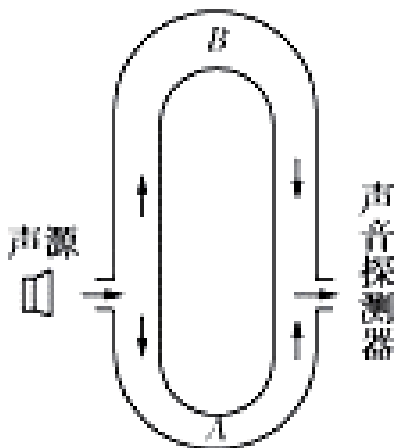
- (1) 如图乙所示的振子振动的起始位置是 ____, 从初始位置开始, 振子向 ____ (填“右”或“左”) 运动。
- (2) 在乙图中, 找出图象中的 O、A、B、C、D 各对应振动过程中的位置, 即 O 对应 ____, A 对应 ____, B 对应 ____, C 对应 ____, D 对应 ____。
- (3) 在 $t=2\text{s}$ 时, 振子的速度的方向与 $t=0$ 时速度的方向 ____。
- (4) 质点在前 4s 内的位移等于 ____。

3. 某波源 S 发出一列简谐横波, 波源 S 的振动图象如图所示。在波的传播方向上有 A、B 两点, 它们到 S 的距离分别为 45m 和 55m。测得 A、B 两点开始振动的时间间隔为 1.0s。由此可知

- ① 波长 $\lambda =$ ____ m;
- ② 当 B 点离开平衡位置的位移为 +6cm 时, A 点离开平衡位置的位移是 ____ cm。



4. 如图为声波干涉演示仪的原理图, 两个 U 形管 A 和 B 套在一起, A 管两侧各有一小孔。声波从左侧小孔传入管内, 被分成两列频率 ____ 的波。当声波分别通过 A、B 传播到右侧小孔时, 若两列波传播的路程相差半个波长, 则此处声波的振幅 ____; 若传播的路程相差一个波长, 则此处声波的振 ____ 幅。



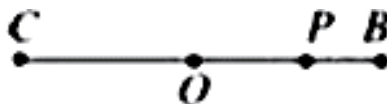
三、 计算题 (共 2 道)

1. 弹簧振子以 O 点为平衡位置, 在 B 、 C 两点间做简谐运动, 在 $t=0$ 时刻, 振子从 O 、 B 间的 P 点以速度 v 向 B 点运动; 在 $t=0.2\text{s}$ 时, 振子速度第一次变为 $-v$; 在 $t=0.5\text{s}$ 时, 振子速度第二次变为 $-v$ 。

(1) 求弹簧振子振动周期 T ;

(2) 若 B 、 C 之间的距离为 25cm , 求振子在 4.0s 内通过的路程;

(3) 若 B 、 C 之间的距离为 25cm , 从平衡位置计时, 写出弹簧振子位移表达式, 并画出弹簧振子的振动图象。

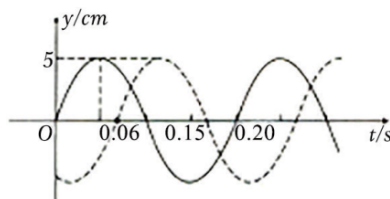


2. 火车在铁轨上行驶时, 由于在铁轨接头处车轮受到撞击而上下振动. 如果防震弹簧每受 10^4N 的力将被压缩 20mm , 而每根弹簧的实际负荷为 5000kg , 车速多大时, 列车振动得最强烈? (结果保留一位小数, 设每根铁轨长 12.5m , $g=10\text{m/s}^2$, 弹簧振子的固有周期 $T_{\text{固}} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$)

3. 如图所示为一列简谐横波中两个质点的振动图象, 实线为质点 P_1 的振动图象, 虚线为质点 P_2 的振动图象, 质点 P_1 、 P_2 的平衡位置之间的距离为 0.6m , 若波从 P_1 传向 P_2 , 求

(1) 质点 P_1 的振动方程

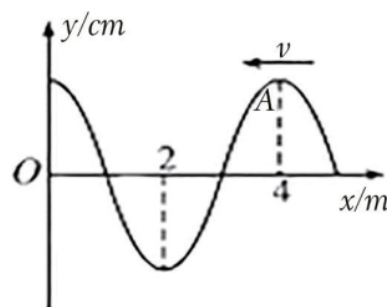
(2) 该波的波速。



4. 图中的曲线表示一列简谐波在某一时刻的波形图, 已知波沿 x 轴负方向传播, 波速 $v=1\text{m/s}$,

① 求出该简谐波的周期与频率。

② 试作经过 $\Delta t=1\text{s}$ 后的波形图。



□ 物理八卦

海王星的发现

1781 年英国天文学家威廉·赫歇耳发现了天王星, 随后在天王星的运动中又发现了神秘的异常现象—摄动, 在 1832 年英国天文学爱好者哈赛伊博士提出一种假设, 认为这种摄动是由于目前尚未发现的“天王星外”行星作用引起的, 但是特别保守的英国皇家天文学协会拒绝了哈赛伊的想法。后来到 1846 年, 法国天文学家勒威耶利用数学计算方法作出结论, 天王星运动中的摄动表明存在另一颗未知行星。勒威耶计算出海王星的轨道和位置, 并指出, “将望远镜对准这一位置, 你就可以看见它”。这一发现开始进入了“笔尖下”的发现历史。

这里面还有一则小故事呢：因为天王星的运行轨道仍然不准确。因此，符合逻辑的结论是，在天王星以外，可能有一颗未知的行星对天王星施加着他们没有考虑到的引力吸引。英国剑桥大学一位 27 岁的数学系学生 J.C. 亚当斯开始利用课余时间解决这个问题。1845 年 9 月，他终于计算出了那颗未知行星应有的位置，如果那颗行星那样运行的话，就能说明天王星轨道不准确的原因。可是，他把他的计算资料送到了英国天文台后，他的努力并未引起当时英国天文学家们的兴趣。

在同一时期，另有一位法国的年轻天文学家勒威耶也在独立地研究这个问题，他在亚当斯之后半年完成研究工作，得出了与亚当斯相同的结果。勒威耶非常幸运，他找到德国天文学家伽勒帮助检查他所指出的那片天区是否有一颗未知的行星。伽勒于 1846 年 9 月 23 日夜开始搜寻，他和他的助手迪阿雷斯特仅用了一个小时就找到了一颗星象图上没有标记的八等星。

当这一结果向全世界发布后，英国天文学家才想到了亚当斯的材料。谦虚的勒威耶就要把第一个发现海王星的功劳给亚当斯，但亚当斯也不接受，认为第一个找到海王星的应该是勒威耶。后来人们认为海王星是他们两个找到的。

海王星发现后不到 3 个星期，即 1846 年的 10 月 10 日，就发现了一颗海王星的卫星，并以希腊神话中海神的一个儿子的名字命名为特里同（中文名海卫一）。后来发现海卫一是又一颗大卫星，质量几乎与土卫六相等，是被发现的第七颗大卫星，也是从将近两个世纪以前发现土卫六以来发现的第一颗这样的卫星。

海卫一的直径有 3860 公里（2400 英里），略大于我们的月球；与海王星中心相距 355,600 公里（221,000 英里），和地球与月球间的距离差不多。但是由于海王星的引力比较大，所以海卫一的公转周期为 5.88 天，约是月球的 $1/5$ 。

□ 物理八卦

关于冷与热

在我们的现实生活中，人们以及众多的动物在身体内部及皮肤等组织中都有一个奇妙的传感器，它与感觉体表接触，压力、机械形变等的触觉、与感觉各种气味的嗅觉、感觉各种美味的味觉以及感觉色彩斑斓的光线的视觉一样，都对周围的某种特定的现象特别敏感。

当我们的手拿一块晶莹透明的冰时，我们似乎感觉到了刺骨的寒意；当我们喝一口鲜汤时，如果性急一点，却总是感觉到火辣辣的烫，如电流般从嘴里一直传到肚子里；而当我们在夏日的酷热难当之际，喝上一杯冰镇的饮料，凉爽的感觉便油然而生，沁人心脾；在冬季的冰天雪地中呆久了，回到家中，温暖的感觉便立刻会弥漫全身，倍感舒爽和惬意……如此种种，这便是我们在日常生活中的冷、热、凉、暖的奇妙感觉。

虽然在生理学上说并没有“热觉”这么一种感官组织，但实实在在的，我们体内便有着这么一种传感器，来专门感觉我们周围的冷与热，凉与暖。从古至今，人们都与冷热的感觉结下了不解之缘。古代的人们更由这些感觉而总结出了许多原始的热学规律，虽然较为含糊和表面化，却也是为现代热学理论系统打下了坚实的基础。近代及现在的科学家们，利用这些积累下来的原始热学规律，再结合新发明的多种科学实验仪器，对冷热等热学现象进行了深入的探讨，从而产生了现代的较为完善的热学理论体系。

在浩瀚的热学理论之中，最为简单，也最为基础的一部分便是对热与冷进行了量度，从而定量而不是定性地对热与冷这些感觉和现象进行了合理的科学的解释，揭开了冷与热的奥秘。

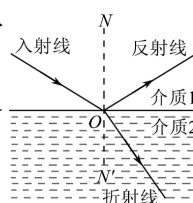
第十六讲 开普勒的望远镜：几何光学

□ 知识详解

一、光的折射

阳光能够照亮水中的鱼和水草，同时我们也能够通过水面看到烈日的倒影，这说明：光从空气射入到水面时，一部分光射进水中，另一部分光返回到空气中。

一般说来，光从第 1 种介质射到它与第 2 种介质的分界面时，一部分光会返回到第 1 种介质，这个现象叫做光的反射；另一部分光会进入第 2 种介质，这个现象叫做光的折射。

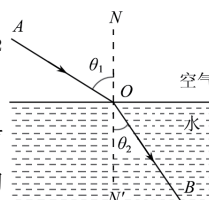


光从一种介质射到两种介质的分界面时发生反射，反射光线与入射光线、法线处在同一平面内，反射光线与入射光线分居法线两侧；反射角等于入射角。这是光的反射定律。

光在折射时遵循哪些规律呢？

如图，让窄光束由一种介质斜射向另一种介质表面，例如，从空气射向水，或从水射向玻璃，我们研究入射光线的折射情况。图中入射光线与法线的夹角 θ_1 叫做入射角，折射光线与法线的夹角 θ_2 叫做折射角。实验表明，当入射角变化时折射角随着改变。但是折射角与入射角之间有什么定量的关系呢？

直到 1621 年，荷兰数学家斯涅耳在分析了大量的数据后终于找到了两者之间的关系，并把它们总结为光的折射定律：折射光线与入射光线、法线在同一平面内，折射光线与入射光线分居法线两侧；入射角的正弦与折射角的正弦成正比。即 $\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = n_{12}$ ，式中 n_{12} 是比例常数。



事实表明，在光的折射现象中，当光从水射向空气后（如上图）也会发生偏折，而且光线沿 BO 的方向进入空气时，会沿着 OA 的方向射出。也就是说，与光的反射现象一样，在光的折射现象中，光路也是可逆的。

1. 折射率

光从第 1 种介质射入第 2 种介质时，入射角的正弦与折射角的正弦之比 n_{12} 是个常数，它与入射角、折射角的大小无关，只与两种介质的性质有关。在实际应用中，遇到最多的情形是光从空气射入某种介质，或从某种介质射入空气，而空气对光的传播的影响很小，可以作为真空处理。因此，以后我们只讨论光从真空射入介质的情形。这时，常数 n_{12} 可以简单地记为 n 。

对于不同的介质来说，常数 n 是不同的。例如，光从空气射入水中时， $n=1.33$ ；光从空气射入某种玻璃时， $n=1.50$ 。可见常数 n 与介质有关系，是一个反映介质的光学性质的物理量。常数 n 越大，光线从空气斜射入这种介质时偏折的角度越大。

光从真空射入某种介质发生折射时，入射角的正弦与折射角的正弦之比，叫做这种介质的绝对折射率，简称折射率，用符号 n 表示。

研究表明，光在不同介质中的速度不同；某种介质的折射率，等于光在真空中的传播速度 c 与光在这种介质中的传播速度 v 之比，即 $n = \frac{c}{v}$ 。

由于光在真空中的传播速度 c 大于光在任何其他介质中的传播速度 v , 因而任何介质的折射率 n 都大于 1。所以, 光从真空射入任何介质时, $\sin \theta_1$ 都大于 $\sin \theta_2$, 即入射角总是大于折射角。

二、全反射和临界角

不同介质的折射率不同, 我们把折射率较小的介质称为光疏介质, 折射率较大的介质称为光密介质。光疏介质与光密介质是相对的, 例如水、水晶和金刚石三种物质相比较, 水晶对水来说是光密介质, 对金刚石来说则是光疏介质。从关系式 $n = \frac{c}{v}$ 可以知道, 光在光密介质中的传播速度比在光疏介质中的传播速度小。

根据折射定律, 光由光疏介质射入光密介质 (例如由空气射入水) 时, 折射角小于入射角; 光由光密介质射入光疏介质 (例如由水射入空气) 时, 折射角大于入射角。

既然光由光密介质射入光疏介质时, 折射角大于入射角, 可以预料, 当入射角增大到一定程度, 但还没有达到 90° 时, 折射角就会增大到 90° 。如果入射角再增大, 会出现什么现象?

如图所示, 让光沿着半圆形玻璃砖的半径射到它的平直的边上, 在这个边与空气的界面上会发生反射和折射。逐渐增大入射角, 观察反射光线和折射光线的变化。



观察全反射现象

当光从光密介质射入光疏介质时, 同时发生折射和反射。如果入射角逐渐增大, 折射光离法线会越来越远, 而且越来越弱, 反射光却越来越强。当入射角增大到某一角度, 使折射角达到 90° 时, 折射光完全消失, 只剩下反射光, 这种现象叫做全反射, 这时的入射角叫做临界角。

当光从光密介质射入光疏介质时, 如果入射角等于或大于临界角, 就会发生全反射现象。

当光线从某介质射入空气时其临界角的正弦值为 $\sin C = \frac{1}{n} = \frac{v}{c}$ 。

三、色散和三棱镜

1. 光的色散

白光通过三棱镜后, 出射光束变为红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七色光的光束。由七色光组成的光带称光谱。含有多种颜色的光被分解为单色光的现象叫做光的色散。色散的实质是由于各种色光在同一介质中传播的速率不同, 或同一介质对不同色光的折射率不同而引起的。即 $n_{\text{红}} < n_{\text{橙}} < n_{\text{黄}} < n_{\text{绿}} < n_{\text{蓝}} < n_{\text{靛}} < n_{\text{紫}}$ ($n_{\text{红}} > n_{\text{橙}} > n_{\text{黄}} > n_{\text{绿}} > n_{\text{蓝}} > n_{\text{靛}} > n_{\text{紫}}$), 那么在同一介质中各色光的临界角 C 的关系为: $C_{\text{红}} > C_{\text{橙}} > C_{\text{黄}} > C_{\text{绿}} > C_{\text{蓝}} > C_{\text{靛}} > C_{\text{紫}}$ 。在同一介质中, 频率较高的光, 其波长较短。

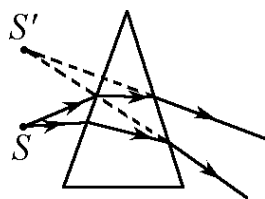
2. 三棱镜: 横截面积为三角形的三棱柱透明体称三棱镜。

(1) 三棱镜对光线的作用

- ① 光密三棱镜: 当光线从一侧面射入, 从另一侧面射出时, 光线两次均向底面偏折。
- ② 光疏三棱镜: 当光线从一侧面射入, 从另一侧面射出时, 光线两次均向顶角偏折。
- ③ 全反射棱镜 (等腰直角棱镜): 当光线从一直角边垂直射入时, 在斜边发生全反射, 从另一直角边垂直射出。当光线垂直于斜边射入时, 在两直角边发生全反射后又垂直于斜边射出。

(2) 三棱镜成像

当物体发出的光线从三棱镜的一侧面射入, 从另一侧面射出时, 逆着出射光线可以看物体的虚像, 如图所示。



四、 光的干涉

1. 干涉现象

频率相同, 振动方向一致, 相差恒定 (步调差恒定) 的两束光, 在相遇的区域出现了稳定相间的加强区域和减弱区域的现象。

(1) 产生干涉的条件:

① 若 S_1 、 S_2 光振动情况完全相同, 则符合 $\delta = r_2 - r_1 = n\lambda$, ($n = 1, 2, 3 \dots$) 时, 出现亮条纹;

② 若符合 $\delta = r_2 - r_1 = (2n + 1)\frac{\lambda}{2}$, ($n = 1, 2, 3 \dots$) 时, 出现暗条纹。相邻亮条纹 (或相邻暗条纹) 之间的中央间距为 $\Delta x = \frac{L}{d}\lambda$ 。

(2) 熟悉条纹特点

中央为明条纹, 两边等间距对称分布明暗相间条纹。

2. 用双缝干涉测量光的波长

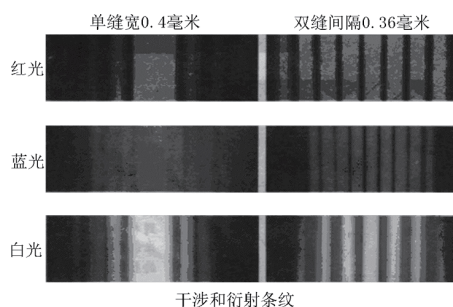
原理: 两个相邻的亮纹或暗条纹的中心间距是 $\Delta x = \frac{L}{d}\lambda$

测波长为: $\lambda = \frac{d\Delta x}{L}$

(1) 观察双缝干涉图样:

只改变缝宽, 用相同的色光来做; 只改变屏与缝的间距看条纹间距的变化单色光: 形成明暗相间的条纹。

白光: 中央亮条纹的边缘处出现了彩色条纹。这是因为白光是由不同颜色的单色光复合而成的, 而不同色光的波长不同, 在狭缝间的距离和狭缝与屏的距离不变的条件下, 光波的波长越长, 各条纹之间的距离越大, 条纹间距与光波的波长成正比。各色光在双缝的中垂线上均为亮条纹, 故各色光重合为白色。

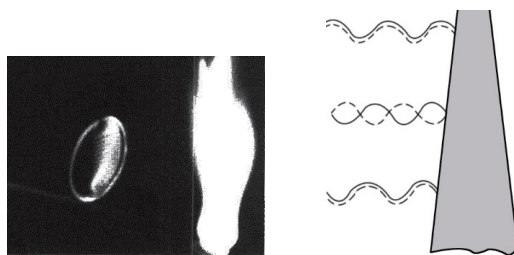


(2) 测定单色光的波长:

双缝间距是已知的, 测屏到双缝的距离 l , 测相邻两条亮纹间的距离 Δx , 测出 n 个亮纹间的距离 a , 则两个相邻亮条纹间距 $\Delta x = \frac{a}{n-1}$

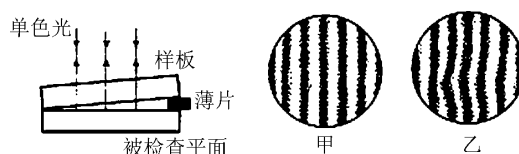
3. 薄膜干涉中的色散现象

用肥皂膜做薄膜干涉实验: 在酒精灯的灯芯上撒一些食盐, 灯焰就能发出明亮的黄光。把灯丝圈在肥皂水中蘸一下, 让它挂上一层薄薄的液膜。把这层液膜当成平面镜, 用它观察灯焰的像。这个像与直接看到的灯焰有什么不同?



如图：把这层液膜当做一个平面镜，用它观察灯焰的像：是液膜前后两个反射的光形成的，与双缝干涉的情况相同，在膜上不同位置，来自前后两个面的反射光用图中实虚线来代表两列光，所走的路程差不同。

在某些位置叠加后加强，出现了亮纹，在另一些位置，叠加后相互削弱，于是出现了暗纹。



注意：关于薄膜干涉要弄清的几个问题：

- (1) 是哪两列光波发生干涉；
- (2) 应该从哪个方向去观察干涉图样；
- (3) 条纹会向哪个方向侧移

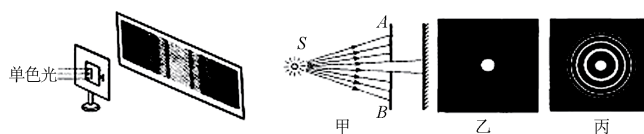
4. 应用

- (1) 照相机、望远镜的镜头表面的增透膜。
- (2) 检查工件表面是否平整。

五、 光的衍射

光偏离直线传播绕过障碍物进入阴影区域里的现象。

产生明显衍射的条件：障碍物或孔（缝）的尺寸与波长可比（相差不多）或更小。



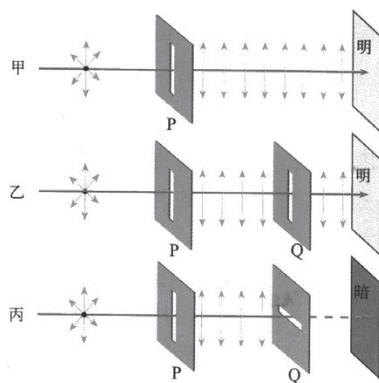
单色光单缝衍射图象特点：中央条纹最宽最亮，两侧为不等间隔的明暗相间的条纹。

应用：用衍射光栅测定光波波长。

六、 光的偏振

如图甲所示，让阳光或灯光通过偏振片 P ，在 P 的另一侧观察，可以看到偏振片是透明的。以光的传播方向为轴旋转偏振片 P ，透射光的强度变化吗？

在偏振片 P 的后面再放置另一个偏振片 Q ，以光的传播方向为轴旋转偏振片 Q ，观察通过两块偏振片的透射光的强度变化。



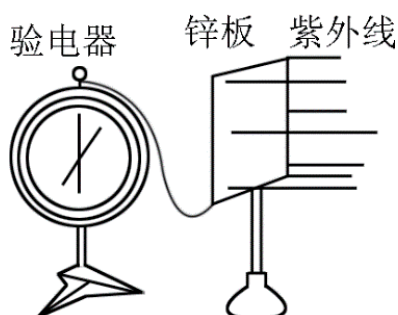
自然光通过偏振片后, 在垂直于传播方向的平面上, 只沿一个特定的方向振动, 叫**偏振光**。

光的偏振也证明了光是一种波, 而且是横波。太阳、电灯等普通光源直接发出的光, 包含垂直于传播方向上沿一切方向振动的光, 而且沿各个方向振动的光波的强度都相同, 这种光叫**自然光**。

七、 光电效应

1. 光电效应实验

光的电磁说, 使光的理论发展到相当完美的地步, 取得了巨大成就, 但是并不能解释所有的光现象, 光电效应现象的出现, 光的电磁说遇到了不可克服的困难。



演示光电效应实验: 锌板被光照后, 验电器带正电, 说明从锌板表面上发射出电子在光 (包括不可见光) 照射下从物体发射出电子 (光子) 的现象叫做光电效应。

2. 光电效应结论

- (1) 任何一种金属, 都有一个极限频率, 入射光的频率必须大于这个极限频率, 才能产生光电效应; 低于这个频率的光不能产生光电效应。
- (2) 光电子的最大初动能与入射光的强度无关, 只随入射光的频率的增大而增大。
- (3) 入射光照到金属上时, 光电子的发射几乎是瞬时的, 一般不超过 10^{-9} s。
- (4) 当入射光的频率大于极限频率时, 光电流的强度与入射光的强度成正比

3. 光电效应与光的电磁说的冲突

光的电磁说不能解释前三条实验结论。

- (1) 按照光的电磁说, 光是电磁波, 是变化的电场与变化的磁场的传播。入射光照射到金属上时, 金属中的自由电子受变化电场的驱动力作用而做受迫振动, 增大入射光的强度, 光波的振幅增大, 当电子做受迫振动的振幅足够大时, 总可挣脱金属束缚而逸出, 成为光电子, 不应存在极限频率。
- (2) 按照光的电磁说, 光的强度应由光波的振幅决定, 因此光电子的最大初动能应与入射光的强度有关。
- (3) 按照光的电磁说, 光电子的产生需要较长的时间而不是瞬间。光电磁说与光电效应现象产生了尖锐的矛盾。

是谁最终成功地解释了光电效应现象？

4. 光子说

1900 年德国物理学家普朗克在研究“电磁场辐射的能量分布”时发现，只有认为电磁波的发射和吸收不是连续的，而是一份一份地进行的，每一份的能量等于 $h\nu$ ，理论计算的结果才能跟实验事实完全符合。普朗克恒量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$

爱因斯坦在上述学说的启发下，于 1905 年提出光的光子说，在空间传播的光也不是连续的，而是一份一份的，每一份叫做一个光子，光子的能量与频率成正比。 $E = h\nu$ 。光子说对光电效应的解释：光子的能量只与光的频率有关，金属中的电子吸收的光子的频率越大，电子获得的能量也就越多，当能量足以使电子摆脱金属束缚时就能从金属表面逸出，成为光电子。因而存在一个能使电子获得足够能量的频率，即极限频率。

上述解释同样能解释光电效应第二条结论。电子吸收了光子后，动能立刻就增加了，不需要能量的积累过程，因此光电子的发射几乎是瞬时的。根据能量守恒定律： $E_k = h\nu - W_0$ (光电方程)

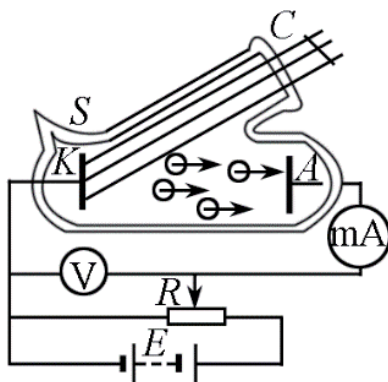
5. 光电效应的应用

(1) 将光能量转化成其它能量将太阳能转化为化学能——太阳能电池。

(2) 用来检查光信号。

(3) 光电管。

光电管：如图所示。光电管是利用光电效应把光信号转化为电信号的器件。 S 为抽成真空的光电管， C 是石英窗口，光线可通过它照射到金属板 K 上，金属板 A 和 K 组成一对电极与外部电路相连接。光源为白炽灯，在光源和石英窗口 C 之间插入不同颜色的滤光片可以改变入射光的频率，光源的亮度可以通过另一套装置调节。制成光电管，可将光信号转化为声音信号。如电影，以前需一边放一边配音，现在则不用了，直接得声音。信号。



(4) 自动化装置、无线电传真和光纤通信技术中。

八、 光的波粒二象性

1. 波粒二象性

光的干涉、衍射、偏振现象和光的电磁说，证明光具有波动性；光电效应现象和光子说证明光具有粒子性。无法用其中的一种性质解释所有光现象，所以认定光既有粒子性，又有波动性，即具有波粒二象性。

2. 波粒二象性的统一

不能把光当成宏观概念中的波或粒子，因为宏观世界的波动性与粒子性是对立的，而光的波动性与粒子性是统一在同一客体——光子上了。

个别光子表现为粒子性，大量光子的行为表现为波动性；频率大的光子粒子性明显，而频率小的光子波动性明显；当光子和其他物质发生相互作用时往往显示粒子性，光在传播过程中往往显示波动性。

3. 光波是一种概率波

光的干涉、衍射现象等是大量光子的运动遵守波动规律的表现,亮条纹是光子到达概率大的地方,暗条纹是光子到达概率小的地方,因而光波又叫概率波。

九、 物质波

1. 定义

一切运动的物体有一种波与之对应,其波长与动量的关系都符合德布罗意公式, $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$, 这种波叫做物质波或德布罗意波。

2. 对物质波的理解

(1) 宏观物体与微观粒子一样,也存在波动性,只是波长太小而很难被观察到。物质波和光波一样,都属概率波,概率波的实质是指粒子在空间分布的概论是受波动规律支配的。

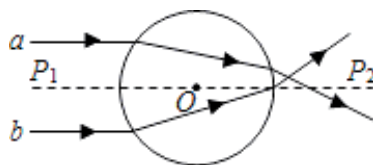
(2) 电子在金属晶格中的衍射是物质波存在的典型例证。

(3) 牛顿力学的局限性:以牛顿定律为基础的经典力学只适用于解决宏观物体的低速运动问题,不适用于解决微观粒子的运动和接近光速的高速运动问题,而用量子力学和相对论力学可以解决微观粒子运动和高速运动问题。

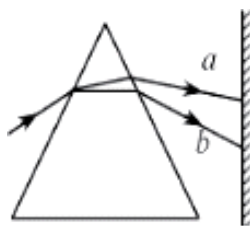
□ 例题精讲

一、 选择题 (共 6 道)

1. 直线 P_1P_2 过均匀玻璃球球心 O , 细光束 a、b 平行且关于 P_1P_2 对称, 由空气射入玻璃球的光路如图。
a、b 光相比 ()

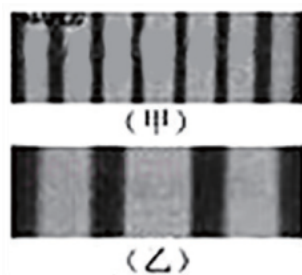


- A. 玻璃对 a 光的折射率较大
B. 玻璃对 a 光的临界角较小
C. b 光在玻璃中的传播速度较小
D. b 光在玻璃中的传播时间较短
2. 如图,一束光经玻璃三棱镜折射后分为两束单色光 a、b, 波长分别为 λ_a 、 λ_b , 该玻璃对单色光 a、b 的折射率分别为 n_a 、 n_b , 则 ()

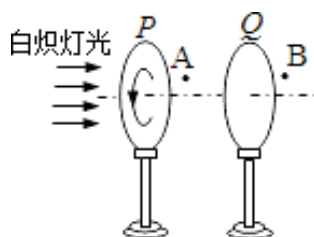


- A. $\lambda_a < \lambda_b, n_a > n_b$
B. $\lambda_a > \lambda_b, n_a < n_b$
C. $\lambda_a < \lambda_b, n_a < n_b$
D. $\lambda_a > \lambda_b, n_a > n_b$

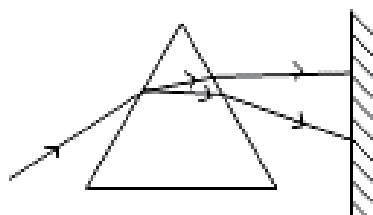
3. 某同学用单色光进行双缝干涉实验，在屏上观察到图甲所示的条纹，仅改变一个实验条件后，观察到的条纹如图乙所示，他改变的实验条件可能是 ()



- A. 减小光源到单缝的距离
 B. 减小双缝之间的距离
 C. 减小双缝到光屏之间的距离
 D. 换用频率更高的单色光源
4. 如图所示，白炽灯的右侧依次平行放置偏振片 P 和 Q，A 点位于 P、Q 之间，B 点位于 Q 右侧。旋转偏振片 P，A、B 两点光的强度变化情况是 ()



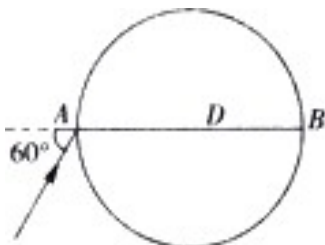
- A. A、B 均不变
 B. A、B 均有变化
 C. A 不变，B 有变化
 D. A 有变化，B 不变
5. 如图所示，一束白光通过玻璃棱镜发生色散现象，下列说法正确的是 ()



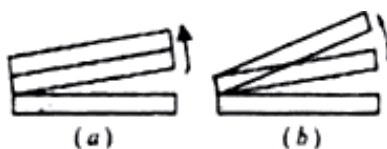
- A. 红光的偏折最大，紫光的偏折最小
 B. 红光的偏折最小，紫光的偏折最大
 C. 玻璃对红光的折射率比紫光大
 D. 玻璃中紫光的传播速度比红光大
6. 光电效应实验中，下列表述正确的是 ()
- A. 发生光电效应时，光照越强光电流越大
 B. 入射光足够强就可以有光电流
 C. 遏止电压与入射光的频率有关
 D. 入射光频率大于极限频率才能产生光电子

二、 填空题 (共 2 道)

1. 如图所示，一束光从空气沿与玻璃球直径 AB 成 60° 角的方向射入。已知玻璃球的折射率为 $\sqrt{3}$ ，直径长度为 D ，光在空气中的速度为 c 。那么光线进入玻璃球后与直径 AB 的夹角为 ____，光线在玻璃球中传播的时间为 ____。

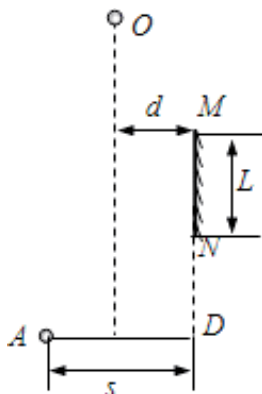


2. 用干涉法检查工件表面的质量时，产生的干涉条纹是一组平行直线，若让劈尖的上表面略向上平移，如图 (a) 所示，则干涉条纹将 ____。若恰当增大劈尖的倾角如图 (b) 所示，则干涉条纹将 ____ (均选填“变宽”、“变窄”或“不变”)



三、 计算题 (共 2 道)

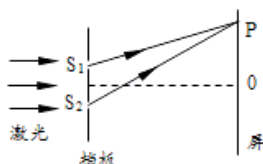
1. 如图， MN 是竖直放置的长 $L=0.5\text{m}$ 的平面镜，观察者在 A 处观察，有一小球从某处自由下落，小球下落的轨迹与平面镜相距 $d=0.25\text{m}$ ，观察者能在镜中看到小球像的时间 $\Delta t = 0.2\text{s}$ 。已知观察的眼睛到镜面的距离 $s=0.5\text{m}$ ，求小球从静止开始下落经多长时间，观察者才能在镜中看到小球的像。(取 $g=10\text{m/s}^2$)



2. 用双缝干涉测量光的波长的实验中，已知两缝间的距离为 0.3mm ，以某种单色光照射双缝时，在离双缝 1.2m 远的屏上，第 1 个亮条纹到第 10 个这条纹的中心间距为 22.78mm 。求 (保留二位有效数字)

① 这种单色光的波长 λ ；

② 双缝到 10 级亮纹中心的路程差 S 。



□ 物理八卦

惯性故事—萨尔维阿蒂大船

经典物理学是从否定亚里士多德的时空观开始的。当时曾有过一场激烈的争论。赞成哥白尼学说的人主张地球在运动，维护亚里士多德——托勒密体系的人则主张地静说。地静派有一条反对地动说的强硬理由：如果地球是在高速地运动，为什么在地面上的人一点也感觉不出来呢？这的确是不能回避的一个问题。

1632年，伽利略出版了他的名著《关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话》。书中那位地动派的“萨尔维蒂”对上述问题给了一个彻底的回答。他说：“把你和一些朋友关在一条大船甲板下的主舱里，让你们带着几只苍蝇、蝴蝶和其他小飞虫，舱内放一只大水碗，其中有几条鱼。然后，挂上一个水瓶，让水一滴一滴地滴到下面的一个宽口罐里。船停着不动时，你留神观察，小虫都以等速向舱内各方向飞行，鱼向各个方向随便游动，水滴滴进下面的罐中，你把任何东西扔给你的朋友时，只要距离相等，向这一方向不必比另一方向用更多的力。你双脚齐跳，无论向哪个方向跳过的距离都相等。当你仔细地观察这些事情之后，再使船以任何速度前进，只要运动是匀速，也不忽左忽右地摆动，你将发现。所有上述现象丝毫没有变化。你也无法从其中任何一个现象来确定，船是在运动还是停着不动。即使船运动得相当快，在跳跃时，你将和以前一样，在船底板上跳过相同的距离，你跳向船尾也不会比跳向船头来得远。虽然你跳到空中时，脚下的船底板向着你跳的相反方向移动。你把不论什么东西扔给你的同伴时，不论他是在船头还是在船尾，只要你自己站在对面，你也并不需要用更多的力。水滴将像先前一样，滴进下面的罐子，一滴也不会滴向船尾。虽然水滴在空中时，船已行驶了许多柁。鱼在水中游向水碗前部所用的力并不比游向水碗后部来得大；它们一样悠闲地游向放在水碗边缘任何地方的食饵。最后，蝴蝶和苍蝇继续随便地到处飞行。它们也决不会向船尾集中，并不因为它们可能长时间留在空中，脱离开了船的运动，为赶上船的运动而显出累的样子。”

萨尔维阿蒂的大船道出了一条极为重要的真理，即：从船中发生的任何一种现象，你是无法判断船究竟是在运动还是在停着不动。现在称这个论断为伽利略相对性原理。

用现代的语言来说，萨尔维阿蒂的大船就是一种所谓惯性参考系。就是说，以不同的匀速运动着而又不忽左忽右摆动的船都是惯性参考系。在一个惯性系中能看到的种种现象，在另一个惯性参考系中必定也能无任何差别地看到。亦即，所有惯性参考系都是平权的、等价的。我们不可能判断哪个惯性参考系是处于绝对静止状态，哪一个又是绝对运动的。

伽利略相对性原理不仅从根本上否定了地静派对地动说的非难，而且也否定了绝对空间观念（至少在惯性运动范围内）。所以，在从经典力学到相对论的过渡中，许多经典力学的观念都要加以改变，唯独伽利略相对性原理却不仅不需要加以任何修正，而且成了狭义相对论的两条基本原理之一。

第十七讲 麦克斯韦的妖精：热学

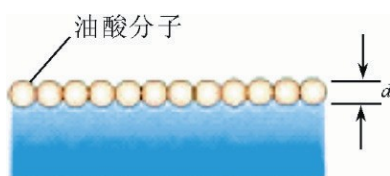
□ 知识详解

一、 分子动理论

1. 物体是由大量分子组成的

(1) 用油膜法估测分子的大小

把很小一滴油酸滴在水面上，水面上会形成一块油酸薄膜，薄膜是由单层油酸分子组成的。在估算时我们忽略油酸分子的形状，把它简化为球形。测出一滴液体中油酸所占的体积 V ，油膜的面积 S ，就能估算出油酸的分子直径 $d = \frac{V}{S}$ 。



①首先，配置一定浓度的油酸酒精溶液，例如可以向 1mL 油酸中加酒精，直至总量达到 500mL。用注射器吸取这样的油酸溶液，把它一滴一滴地滴入小量筒中，记下液滴的总滴数和它们的总体积，这样便知道 1 滴溶液的体积了。例如，100 滴溶液的体积是 1mL，1 滴的体积就是 10^{-2} mL。根据这些数据就可以计算出一滴溶液中所含纯油酸的体积。例如，上述数据中，1 滴溶液含油酸 2×10^{-5} mL。如果把 1 滴这样的溶液滴在水面，溶液中的酒精将溶于水并很快挥发，液面上的油膜便是纯油酸形成的。

②先在浅盘里倒入约 2cm 深的水，然后将痱子粉或细石膏粉均匀地洒在水面上。用注射器往水面上滴 1 滴油酸酒精溶液，油酸立即在水面散开，形成一块薄膜。薄膜上没有痱子粉，可以清楚地看出它的轮廓。待油酸薄膜形状稳定后，将事先准备好的玻璃板放在浅盘上，在玻璃板上描下油酸膜的形状。将画有油酸膜轮廓的玻璃板放在坐标纸上，计算轮廓范围内的正方形个数，不足半个的舍去，多于半个的算一个。把正方形的个数乘以单个正方形的面积就得到油膜的面积。

(2) 分子的大小：除了一些有机物质的大分子外，多数分子尺寸的数量级为 10^{-10} m。

(3) 阿伏加德罗常数：

我们在化学课中学过，1mol 的任何物质都含有相同的粒子数，这个数量可以用阿伏加德罗常数来表示。1986 年用 X 射线测得的阿伏加德罗常数是 $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 。

2. 分子永不停息地做无规则热运动

物体里的分子永不停息地做无规则运动，这种运动跟温度有关，所以通常把分子的这种运动叫做热运动。

(1) 扩散现象

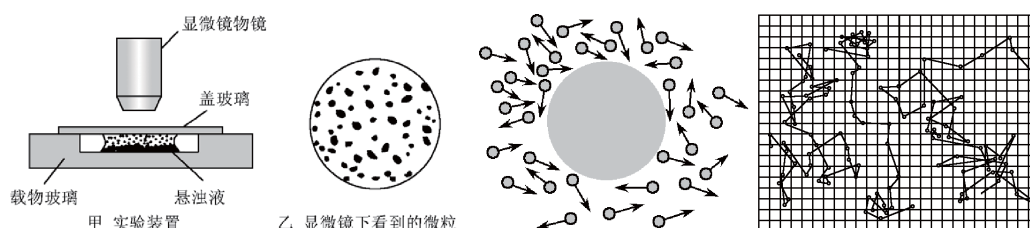
从实验和生活现象中我们都会发现，不同物质能够彼此进入对方，物理学把这类现象叫做扩散。

(2) 布朗运动

19 世纪初，一些人观察到，悬浮在液体中的小颗粒总在不时的运动。1827 年，英国植物学家布朗首先在显微镜

下研究了这种运动。下面我们来做类似的实验。

把墨汁用水稀释后取出一滴放在高倍显微镜下观察,可以看到悬浮在液体中的小碳粒在不停地做无规则运动,追踪一个小碳粒的运动,每隔 30s 把碳粒的位置记录下来,然后用直线把这些位置按时间顺序依次连接起来,就得到类似右下图所示的微粒运动的位置连线。可以看出,微粒的运动是无规则的。实际上,就是在短短的 30s 内,微粒的运动也是极不规则的。



布朗运动是怎样产生的呢?

在显微镜下看起来连成一片的液体,实际上是由许多分子组成的。液体分子不停地做无规则运动,不断地撞击微粒。如图为一颗微粒受到周围液体分子撞击的情景。悬浮微粒足够小时,来自各个方向的液体分子撞击作用的不平衡性便表现出来了。在某一瞬间,微粒在某个方向受到的撞击作用较强;在下一瞬间,微粒受到另一个方向的撞击作用较强,这样,就引起了微粒的无规则运动。

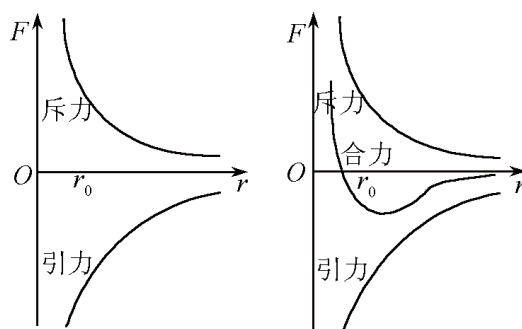
3. 分子间的作用力

气体很容易被压缩,说明气体分子间存在着很大的空隙。水和酒精混合后总体积会减小,说明液体分子间存在着空隙。压在一起的金片和铅片,各自的分子能扩散到对方的内部,说明固体分子间也存在着空隙。

分子间虽然有空隙,大量分子却能聚集在一起形成固体或液体,说明分子之间存在着引力;用力压所物体,物体内会产生反抗压缩的弹力,说明分子间还存在着斥力。

(1) 分子间同时存在引力和斥力,实际表现的分子力是它们的合力。

(2) 分子力特点:引力和斥力都随着距离的增大而减小;斥力比引力减小得快。



(3) 分子间作用力(指引力和斥力的合力)随分子间距离而变化的规律是:

① $r < r_0$ 时表现为斥力;

② $r = r_0$ 时分子力为零;

③ $r > r_0$ 时表现为引力;

④ $r > 10r_0$ 以后,分子力变得十分微弱,可以忽略不计。

二、 内能

1. 分子动能

像一切运动着的物体一样,做热运动的分子也具有动能,这就是分子动能。

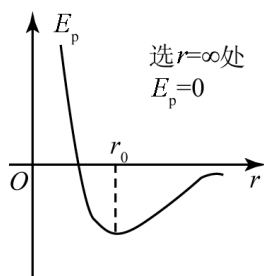
物体中分子热运动的速率大小不一，所以各个分子的动能也有大有小，而且在不断改变。在热现象的研究中，我们关心的是组成系统的大量分子整体表现出来的热学性质，因而重要的不是系统中某个分子的动能大小，而是所有分子的动能的平均值。这个平均值叫做分子热运动的平均动能。

从扩散现象和布朗运动中可以看到，温度升高时分子的热运动加剧。因此可以说：**物质的温度是它的分子热运动的平均动能的标志。**

2. 分子势能

如果宏观物体之间存在引力或斥力，它们组成的系统就具有势能，例如重力势能、弹性势能。现在我们知道，分子间存在着分子力，因此分子组成的系统也具有分子势能，分子势能的大小由分子间的相互位置决定，即与**物体的体积有关**。

分子势能与分子间距离的关系比较复杂。由分子间作用力与分子间距离的关系可知，分子间距离为 r_0 时分子间合力为零； $r > r_0$ 时表现为引力，这时增大分子间距离必须克服引力做功，因此分子势能随分子间距离的增大而增大； $r < r_0$ 时表现为斥力，这时要减小分子间的距离，必须克服斥力做功，因此随着分子间距离的减小分子势能也要增大。分子势能与分子间距离的关系如图所示。



3. 内能

物体中所有分子做热运动的动能和分子势能的总和叫做物体的内能。

物体的内能跟物体的温度和体积都有关系。

三、 热力学第一定律

1. 内能改变的两种方式

(1) 功和内能变化的关系

从 19 世纪 30 年代起，人们逐渐认识到，为了使系统的热学状态发生变化，既可以向它传热，也可以对它做功。从 1840 年起，英国物理学家焦耳进行了多种多样的实验，以求精确测定外界对系统做功和传热对于系统状态的影响，以及功与热量的相互关系。

①绝热过程：系统变化过程中，只由于做功而与外界交换能量，它不从外界吸热，也不向外界放热，这样的过程叫做绝热过程。

②焦耳的实验表明，要使系统状态通过绝热过程发生变化，做功的数量只由始末两个状态决定，而与功的方式无关。

③当系统从某一状态经过绝热过程达到另一状态时，内能的增加量 ΔU 就等于外界对系统所做的功 W ，用式子表示为 $\Delta U = U_2 - U_1 = W$ 。

(2) 热量和内能变化的关系

不仅对系统做功可以改变系统的热力学状态，单纯的对系统传热也能改变系统的热力学状态。所以，热量是在单纯的传热过程中系统内能变化的量度。

当系统从状态 1 经过单纯的传热到达状态 2，内能的增加量 $\Delta U = U_2 - U_1$ 就等于外界向系统传递的热量 Q ，

即 $\Delta U = Q$ 。

(3) 改变物体内能的两种方式的比较

	做功	热传递
内能变化	外界对物体做功，物体的内能增加；物体对外界做功，物体的内能减少	物体吸收热量，内能增加；物体放出热量，内能减少
本质	其它形式的能与内能之间的转化	不同物体间或同一物体不同部分之间内能的转移
相互联系	做一定量的功或传递一定量的热 在改变内能的效果上是相同的	

2. 热力学第一定律

(1) 内容：一个热力学系统的内能增量等于外界向它传递的热量与外界对它做功之和

(2) 表达式: $\Delta U = W + Q$

(3) 符号规定:

①外界对系统做功, $W > 0$; 系统对外界做功 $W < 0$

②系统从外界吸收热量, $Q > 0$; 系统向外界放出热量 $Q < 0$

③系统内能增加, $\Delta U > 0$, 系统内能减少, $\Delta U < 0$

3. 能量守恒定律

能量既不能凭空产生, 也不能凭空消失, 它只能从一种形式转化为另一种形式, 或者从一个物体转移到另一个物体, 在转化和转移的过程中, 其总量保持不变。

四、热力学第二定律

无数事实告诉我们, 并不是所有符合能量守恒定律的宏观过程都能真的发生。凡是实际过程, 只要涉及热现象, 都有特定的方向性。反映宏观自然过程的方向性的定律就是热力学第二定律。

1. 热力学第二定律的克劳修斯表述

热量不可能自发地由低温物体传到高温物体

2. 热力学第二定律的开尔文表述

不可能从单一热库吸收热量, 使之完全变成功, 而不产生其它影响

3. 热力学第二定律的实质

热力学第二定律的两种表述是等价的, 无论什么表述方式, 都揭示了自然界的基本规律: 一切与热现象有关的宏观过程都具有方向性, 即一切与热现象有关的宏观自然过程都是不可逆的。

热力学第二定律是以宏观事实为基础的, 那么从微观的角度如何解释呢? 有兴趣的同学可以阅读选修 3-3 教材第 10 章的相关内容, 这里就不做过多介绍了。

□ 例题精讲

一、选择题 (共 6 道)

1. 下列有关分子动理论和物质结构的认识, 其中正确的是 ()

- A. 分子间距离减小时分子势能一定减小
- B. 温度越高, 物体中分子无规则运动越剧烈

- C. 物体内热运动速率大的分子数占总分子数比例与温度无关
D. 非晶体的物理性质各向同性而晶体的物理性质都是各向异性

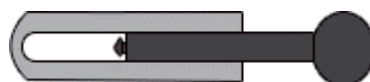
2. 下列说法中正确的是 ()

- A. 物体温度改变时, 物体分子的平均动能一定改变
B. 物体吸收热量后, 温度一定升高
C. 布朗运动就是液体分子的热运动
D. 当分子间的距离变小时, 分子间作用力一定减小

3. 物体在温度升高过程中, 其 ()

- A. 机械能一定增大
B. 所有分子无规则运动的动能都增大
C. 分子的势能一定增大
D. 分子无规则运动的平均动能增大

4. 景颇族的祖先发明的点火器如图所示, 用牛角做套筒, 木质推杆前端粘着艾绒, 猛推推杆, 可点燃艾绒。当筒内封闭的气体被推杆压缩过程中 ()

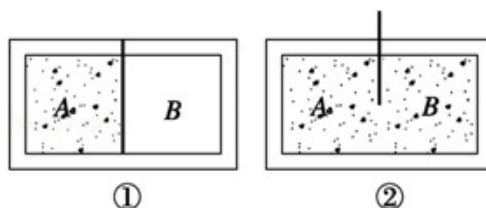


- A. 气体温度升高, 压强不变
B. 气体温度升高, 压强变大
C. 气体对外界做正功, 气体内能增加
D. 外界对气体做正功, 气体内能减少

5. 一定质量的理想气体在某一过程中, 外界对气体做功 $7.0 \times 10^4 \text{ J}$, 气体内能减少 $1.3 \times 10^5 \text{ J}$, 则此过程 ()

- A. 气体从外界吸收热量 $2.0 \times 10^5 \text{ J}$
B. 气体向外界放出热量 $2.0 \times 10^5 \text{ J}$
C. 气体从外界吸收热量 $2.0 \times 10^4 \text{ J}$
D. 气体向外界放出热量 $6.0 \times 10^4 \text{ J}$

6. 用隔板将一绝热容器隔成 A 和 B 两部分, A 中盛有一定质量的理想气体, B 为真空 (如图①), 现把隔板抽去, A 中的气体自动充满整个容器 (如图②), 这个过程称为气体的自由膨胀, 下列说法正确的是 ()



- A. 自由膨胀过程中, 气体分子只做定向运动
B. 自由膨胀前后, 气体的压强不变
C. 自由膨胀前后, 气体的温度不变
D. 容器中的气体在足够长的时间内, 还能全部自动回到 A 部分

二、 填空题 (共 2 道)

1. 已知氮气的摩尔质量为 M ，在某状态下氮气的密度为 ρ ，阿伏加德罗常数为 N_A ，在该状态下体积为 V_1 的氮气分子数为 _____，该氮气变为液体后的体积为 V_2 ，则一个氮分子的体积约为 _____。
2. (1) 远古时代，取火是一件困难的事，火一般产生于雷击或磷的自然。随着人类文明的进步，出现了“钻木取火”等方法。“钻木取火”是通过 _____ 方式改变物体的内能，把 _____ 转变成内能。
(2) 某同学做了一个小实验：先把空的烧瓶放入冰箱冷冻，一小时后取出烧瓶，并迅速把一个气球紧密地套在瓶颈上，然后将烧瓶放进盛满热水的烧杯里，气球逐渐膨胀起来，如图，这是因为烧瓶里的气体吸收了水的 _____，温度 _____，体积 _____。

三、 计算题 (共 2 道)

1. 空调在制冷过程中，室内空气中的水蒸气接触蒸发器（铜管）液化成水，经排水管排走，空气中水分越来越少，人会感觉干燥。某空调工作一段时间后，排出液化水的体积 $V=1.0 \times 10^3 \text{ cm}^3$ 。已知水的密度 $\rho = 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 、摩尔质量 $M=1.8 \times 10^{-2} \text{ kg/mol}$ ，阿伏加德罗常数 $N_A = 6.0 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 。试求：（结果均保留一位有效数字）
(1) 该液化水中含有水分子的总数 N ；
(2) 一个水分子的直径 d 。
2. 在质量为 2kg 的铝制水壶中装有质量为 5kg 的水，当把水从 15°C 加热到 100°C 时，水和壶的内能一共增加多少焦耳？（水的比热 $4.2 \times 10^3 \text{ J/kg} \cdot ^\circ\text{C}$ ，铝的比热 $0.88 \times 10^3 \text{ J/kg} \cdot ^\circ\text{C}$ ）

□ 物理八卦

天气预测的由来

每天我们都能从中央人民广播电台听到第二天的天气预报，它是怎样产生的呢？说起来还与战争有关呢！

1854 年 11 月 14 日，夜幕低垂，乌云密布，位于欧洲东南部的黑海海面上掀起了滔天巨浪，紧接着一场可怕的暴风雨汹涌而至。当时正与敌人作战的英法联合舰队，刚好行驶到这儿，立即遭到这场暴风雨的袭击。主旗舰“阿恩力—4”号翻沉，几乎全军覆没。这次暴风雨给联军造成了极大的损失，这给当时法国的执政者拿破仑三世震动很大。他命令当时著名的天文学家，海王星的发现者，巴黎天文台台长勒维烈全力调查这次风暴的移动规律。勒维烈立即把各地的观测资料收集起来，并详细询问了 11 月 12 日到 12 月 16 日各地的天气情况，然后把这些结果标志在一张空白地图上。经过认真细致地研究后，勒维烈惊讶地发现，那次袭击英法联军的黑海风暴是从欧洲西北部移过来的，而且是以一定速度向东南方向运动。经过推理，勒维烈认为，若能事先就有一张“天气图”，那么那次风暴是可完全躲过去的。此后“天气图”就应运而生了。

人类生存的地球是由一层很厚的“空气海洋”——大气层包围着的，“空气海洋”的底部约几十公里是空气对流层，它是地球上气候变化的主要原因。空气温度的变化引起空气对流，形成空气漩涡，这种空气漩涡的移动，就形成了风暴。风暴通常都由形成地点（通常为海洋表上）以一定速度向一定方向运动的，风暴移动方向与移动速度与各个地方的温度变化有关。因此如果这时把各个地方的气候条件汇总，加以分析研究，就能预测风暴的运动情况，播发出去就成为天气预报。我国就是由中央气象台汇集各个地方气象台的观测结果，然后经分析研究后再向全国发布，这就成为中央气象台的“天气预报”。

现在人们已开始利用人造卫星（气象卫星）来观测各地的气候情况，运用计算机处理后，气象台就可以直接

掌握各地气候的变化情况，及时准确地进行天气预报了。现在天气预报已不仅是用于军事目的了，它更重要的是用于工农业生产及日常生活中。

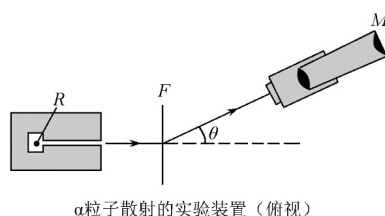
第十八讲 薛定谔的猫：量子物理史话

□ 知识详解

一、 原子核式结构模型

1. 实验装置介绍

被铅块包围的 α 粒子源 R 形成一束射线打在金箔 F 上，由于金原子中带电粒子对 α 粒子的库仑力作用，使得一些 α 粒子的运动方向会发生改变，即发生散射。观测装置 M 是带有荧光屏的放大镜，被散射的 α 粒子打在荧光屏上会有微弱的闪光产生，我们可在水平面内不同的角度对散射的 α 粒子进行观察。



α 粒子散射的实验装置（俯视）

2. 实验现象

绝大多数 α 粒子穿过金箔后，基本上仍沿原来的方向前进，但有少数 α 粒子（约占 $1/8000$ ）发生了大角度偏转，偏转的角度甚至大于 90° 。

3. 实验结论

原子中带正电部分的体积很小，但几乎占有全部质量，电子在正电体的外面运动。

二、 波尔原子模型

1. 轨道量子化与定态

首先，玻尔认为原子中的电子在库仑引力的作用下绕原子核做圆周运动，服从经典力学的规律。

(1) 电子的轨道是量子化的

电子的轨道半径只能取某些分立的数值，电子在这些轨道上绕核的转动是稳定的，不产生电磁辐射。

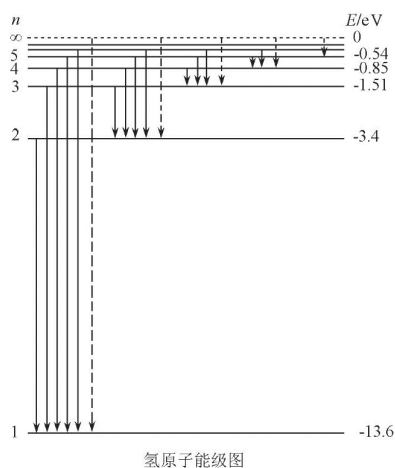
(2) 原子的能量也是量子化的

当电子处在不同的轨道上运动时，原子处于不同的状态，在不同的状态下原子有不同的能量。

这些量子化的能量值，叫做能级。

这些具有确定能量的稳定状态，叫做定态。

能量最低的状态叫做基态，其他的状态叫做激发态。



2. 频率条件

- (1) 原子由一个能量态变为另一个能量态的过程，称为跃迁。这里的“跃”字，包含着“不连续”的意思。
- (2) 当原子从高能态（能量为 E_m ）跃迁到低能态（能量为 E_n ）时，会放出能量为 $h\nu$ 的光子。这个光子的能量由前后两个能级的能量差决定，即 $h\nu = E_m - E_n$ 。这个式子称为频率条件，又称辐射条件。
- (3) 当原子吸收光子时，会从低能态跃迁到高能态，吸收光子的能量同样由频率条件决定。

三、 原子核的衰变

1. 三种射线

α 射线：高速氦核流，带正电。

β 射线：高速电子流，带负电。

γ 射线：波长很短的光子流，不带电。

	速度	电离能力	穿透能力
α 射线	$0.1c$	较强	较弱，一张纸能把它挡住
β 射线	$0.99c$	中等	中等，能穿透几毫米厚的铝板
γ 射线	c	较弱	较强，能穿透几厘米厚的铅板

2. 三种衰变

α 衰变： ${}_{92}^{238}\text{U} \rightarrow {}_{90}^{234}\text{Th} + {}_2^4\text{He}$ (核内 $2{}_1^1\text{H} + 2{}_0^1\text{n} \rightarrow {}_2^4\text{He}$)

β 衰变： ${}_{90}^{234}\text{Th} \rightarrow {}_{91}^{234}\text{Pa} + {}_{-1}^0\text{e}$ (核内 ${}_0^1\text{n} \rightarrow {}_1^1\text{H} + {}_{-1}^0\text{e}$)

γ 衰变： α 衰变， β 衰变生成的新核通常处于较高能级，跃迁到低能级时辐射出的光子。

四、 半衰期

放射性元素的原子核有半数发生衰变所需的时间，叫做这种元素的半衰期。

1. 对于同一种放射性元素，半衰期是一个定值。
2. 半衰期是对大量原子核的统计规律，不是少数原子核的行为。
3. 半衰期由原子核内部自身的因素决定，跟原子所处的化学状态和外部条件无关。

五、 人工核反应

第一次实现原子核的人工转变： ${}_2^4\text{He} + {}_7^{14}\text{N} \rightarrow {}_8^{14}\text{O} + {}_1^1\text{H}$

第一次人工制造放射性同位素： ${}_2^4\text{He} + {}_{13}^{27}\text{Al} \rightarrow {}_{15}^{30}\text{P} + {}_0^1\text{n}$

重核的裂变: ${}_0^1\text{n} + {}_{92}^{235}\text{U} \rightarrow {}_{56}^{144}\text{Ba} + {}_{36}^{89}\text{Kr} + 3{}_0^1\text{n}$ (原子弹、核电站原理)

轻核的聚变: ${}_1^2\text{H} + {}_1^3\text{H} \rightarrow {}_2^4\text{He} + {}_0^1\text{n}$ (氢弹原理)

六、 质量亏损

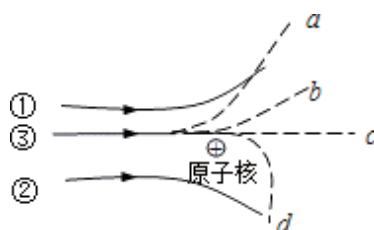
1. 实验表明, 原子核的质量小于组成它的核子的质量之和, 这个现象叫做质量亏损。

爱因斯坦已经给我们指出了物体的能量和它的质量之间的关系, 即 $E = mc^2$ 。所以, 我们可通过 $\Delta E = mc^2$ 来计算质量亏损过程中释放出的能量。

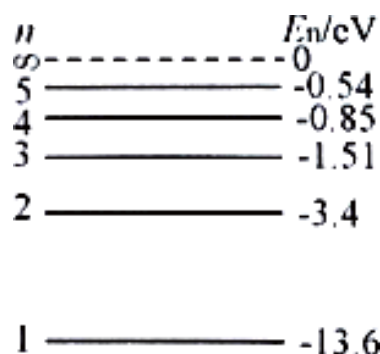
□ 例题精讲

一、 选择题(共6道)

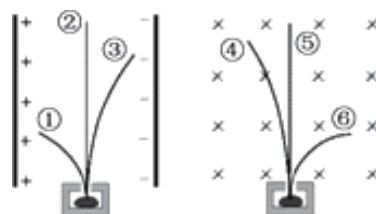
- 卢瑟福通过对 α 粒子散射实验结果的分析, 提出了原子内部存在()
A. 电子 B. 中子 C. 质子 D. 原子核
- 不能用卢瑟福原子核式结构模型得出的结论是()
A. 原子中心有一个很小的原子核
B. 原子核是由质子和中子组成的
C. 原子质量几乎全部集中在原子核内
D. 原子的正电荷全部集中在原子核内
- 如图为卢瑟福的 α 粒子散射实验, ①、②两条线表示实验中 α 粒子运动的轨迹, 则沿③所示方向射向原子核的 α 粒子可能的运动轨迹为()



- 轨迹a B. 轨迹 b C. 轨迹 c D. 轨迹 d
- 已知氢原子的基态能量为 E_1 , 激发态能量 $E_n = \frac{E_1}{n^2}$, 其中 $n = 2, 3, \dots$ 。用 h 表示普朗克常量, c 表示真空中的光速。能使氢原子从第一激发态电离的光子的最大波长为()
A. $-\frac{4hc}{3E_1}$ B. $-\frac{2hc}{E_1}$ C. $-\frac{4hc}{E_1}$ D. $-\frac{9hc}{E_1}$
 - 图为氢原子能级图。现有一群处于 $n=4$ 激发态的氢原子, 用这些氢原子辐射出的光照射逸出功为 2.13eV 的某金属, 已知电子的电荷量为 $1.6 \times 10^{-19}\text{C}$, 则()



- A. 这些氢原子能辐射出三种不同频率的光子
 B. 这些氢原子辐射出光子后，电子的总能量保持不变
 C. 这些氢原子辐射出的所有光都能使该金属发生光电效应
 D. 该金属逸出的所有光电子中，初动能的最大值为 $1.7 \times 10^{-18} \text{ J}$
6. 如图，放射性元素镭衰变过程中释放 α, β, γ 三种射线，分别进入匀强电场和匀强磁场中，下列说法中正确的是()



- A. ①表示 γ 射线，③表示 α 射线
 B. ②表示 β 射线，③表示 α 射线
 C. ④表示 α 射线，⑤表示 γ 射线
 D. ⑤表示 β 射线，⑥表示 α 射线

二、 填空题(共2道)

1. 在下列描述的核过程的方程中，属于 α 衰变的是 _____，属于 β 衰变的是 _____，属于裂变的是 _____，属于聚变的是 _____。（填正确答案的标号）

- A. ${}^{14}_6\text{C} \rightarrow {}^{14}_7\text{N} + {}^0_{-1}\text{e}$
 B. ${}^{15}_{32}\text{P} \rightarrow {}^{32}_{16}\text{S} + {}^0_{-1}\text{e}$
 C. ${}^{238}_{92}\text{U} \rightarrow {}^{234}_{90}\text{Th} + {}^4_2\text{He}$
 D. ${}^{14}_7\text{N} + {}^4_2\text{He} \rightarrow {}^{17}_8\text{O} + {}^1_1\text{H}$
 E. ${}^{235}_{92}\text{U} + {}^1_0\text{n} \rightarrow {}^{140}_{54}\text{Xe} + {}^{94}_{38}\text{Sr} + 2{}^1_0\text{n}$
 F. ${}^3_1\text{H} + {}^2_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^1_0\text{n}$

2. 氢原子基态的能量为 $E_1 = -13.6 \text{ eV}$ 。大量氢原子处于某一激发态。由这些氢原子可能发出的所有光子中，频率最大的光子能量为 $-0.96E_1$ ，频率最小的光子的能量为 _____ eV（保留2位有效数字），这些光子可具有 _____ 种不同的频率。

三、 计算题(共2道)

1. 若用强光照射处于静止状态的基态氢原子，一个电子可以同时吸收多个光子。一个静止的氢原子同时吸收了二个频率为 ν_0 的光子并跃迁到激发态，然后再向基态跃迁，最多能向外辐射出 3 种不同频率的光子。已知氢原

子的质量为 m ，普朗克常量为 h ，真空中的光速为 c ， n 能级上的能量为 $E_n = \frac{1}{n^2} E_1$ 。

①试求氢原子刚吸收两个光子时的速度 v ；

②氢原子吸收两个光子后跃迁到第几能级？求出基态的能量 E_1 。

2.一个氢原子的质量为 $1.6736 \times 10^{-27} \text{ kg}$ ，一个锂原子的质量为 $11.6505 \times 10^{-27} \text{ kg}$ ，一个氦原子的质量为 $6.6467 \times 10^{-27} \text{ kg}$ 。一个锂核受到一个质子轰击变为2个 α 粒子。

(1)写出核反应方程，并计算该反应释放的核能是多少？

(2)1mg 锂原子发生这样的反应共释放多少核能？

□ 物理八卦

太阳如何形成

太阳自诞生到现在已过去五十亿年了。那么太阳是如何形成的呢？在宇宙中，存在着许多星际弥漫物质。密度较大的地方就象一团团云块，因此被称为星际云。太阳就是由星际云形成的。在星际云中，由于万有引力的作用，它要发生收缩，同时，分子和原子的热运动会产生膨胀压力。在质量较大、温度不太高的情况下，万有引力大于膨胀压力，于是星际云在自吸作用下收缩。起初，星际云收缩很快。由于引力势能转化为热运动的动能，温度升高。当密度达到每立方米 10^{-9} 克时，云内出现涡流，因而出现自转。同时周围物质仍不断向中心聚集。

随着太阳的不断增大，中心温度和密度不断增加，并通过对流方式把能量传出来。当中心温度达到一百度，表面温度二、三千度时，就发出红光、形成原始太阳。太阳刚成为一颗恒星，体积比现在大得多，辐射的总能量也大几倍。太阳成为恒星后收缩过程变慢，当中心温度达一千多百度时，太阳中就开始发生强烈的聚变反应，释放出巨大的能量。由于温度极高，膨胀压力与万有引力达到平衡，这时太阳就达到了稳定阶段。现在太阳就处在稳定阶段的中期。

参考答案与解析

□ 第一讲 芝诺的疑问：如何描述运动

一、选择题

1. 【解答】A、“神州 5 号”飞船绕着地球运转，飞船相对于地球位置在改变，则“神州 5 号”飞船相对于地球做机械运动。故 A 正确；

B、火箭相对地球在上升，故位置发生了变化；即为机械运动；故 B 正确；

C、钟表各指针相对于表盘来说位置都在发生变化；即为机械运动；故 C 正确；

D、煤燃烧的过程是化学转化为内能的过程，不涉及物体位置的变化，所以不是机械运动。故 D 错误；

故选：ABC。
2. 【解答】位移在坐标轴上等于初末两点间的坐标的差值，故 $x = -8 - 8 = -16\text{ m}$ ；故 D 正确 ABC 错误。

故选：D。
3. A、测量某列高铁通过黄河大桥的时间时，列车的长度不能忽略不计，列车不能看作质点，故 A 错误；

B、研究航天员在太空出舱挥动国旗的动作时，若视为质点，则该问题无法进行研究，故 B 错误；

C、用 GPS 确定“武汉”舰在大海中的位置时，“武汉”舰自身的大小、形状对定位几乎没有影响，可以把“武汉”舰看成质点，故 C 正确；

D、硬币的形状与研究问题的关系非常密切，故硬币不能看成质点，故 D 错误。

故选：C。
4. 【解答】A、路程没有方向，只有大小，是标量，位移是矢量，位移的方向由初位置指向末位置，路程是标量，是运动路径的长度，不能说位移就是路程；故 A 错误；

B、时刻是一个瞬间，对应时间轴上的一个点，不是很短的时间间隔，故 B 错误；

C、物体看成质点的条件是：物体的大小和形状对所研究的问题没有影响或影响可以忽略不计，故 C 正确；

D、参考系可以任意选，通常以地面为参考系，故 D 错误；

故选：C。
5. A、上午 8:30 指的是一个时间点，是时刻，所以 A 错误。

B、时钟上指针所指的某一位置表示的是时刻，所以 B 正确。

C、3s 内的时间间隔为 3s，第 3s 内的时间间隔为 1s，不是同一段时间，所以 C 错误。

D、第 2s 指的是从第 2s 初到第 3s 初，所以 D 错误。

故选：B。
6. 【解答】矢量是既有大小又有方向的物理量，标量是只有大小没有方向的物理量。则知：

A、位移是矢量，时间和质量是标量。故 A 错误。

B、速度和加速度是矢量。而路程是标量，故 B 错误。

C、位移是矢量，而路程、时间都是标量，故 C 错误。

D、加速度、位移、速度都是矢量，故 D 正确。

故选：D。

7. 【解答】A、速度是描述物体运动快慢的物理量；速度为矢量，有大小也有方向；故A 错误；

B、速度等于位移与时间的比值；故只有位置变化越快，速度越大；故 BC 错误；D 正确；

故选：D。

8. 【解答】A、加速度等于速度的变化率，加速度越大，则物体的速度变化率大，即速度变化越快，而不是速度变化越大。故 A 错误，B 正确。

C、加速度的方向与速度变化方向相同，可能与速度方向相同，也可能与速度方向相反。故 C 错误。

D、物体的速度不变化，加速度一定为零，故 D 错误。 $\Delta v = v_2 - v_1 = 10 - 2 = 8 \text{ m/s}$

故选：B。

9. 【解答】A、汽车的速度变化量 $\Delta v = v_2 - v_1 = 10 - 2 = 8 \text{ m/s}$ ，故 A 错误。

B、汽车的加速度 $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{8}{2} = 4 \text{ m/s}^2$ ，故 B 错误。

C、根据平均速度推论知，汽车的平均速度 $\bar{v} = \frac{v_0 + v_t}{2} = \frac{2 + 10}{2} = 6 \text{ m/s}$ ，故 C 正确。 D、汽车的位移 $x = \bar{v}t = 6 \times 4 = 24 \text{ m}$ ，故 D 错误。

故选：C。

10. 【解答】A、汽车加速时的加速度 $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{10 - 0}{2 - 0} = 5 \text{ m/s}^2$ ，加速的末速度为 $v = 28 \text{ m/s}$ ，由 $v = at$ 得 $t = 5.6 \text{ s}$ ，即汽车加速到 5.6s 末才开始匀速运动，故 A 错误。

B、加速阶段位移为 $x = \frac{v}{2}t = \frac{28}{2} \times 5.6 = 78.4 \text{ m}$ ，故 B 错误。

C、前 8s 匀速运动的位移 $x' = vt' = 28(8 - 5.6) = 67.2 \text{ m}$ ，则前 8s 内汽车通过的位移大小为 $x_{\text{总}} = x + x' = 145.6 \text{ m}$ ，故 C 正确。

D、制动过程的末速度为 0，速度从 20.0m/s 减至 0 所用时间不一定是 2s，所以加速度大小不一定为 10 m/s^2 ，故 D 错误。

故选：C。

□ 第二讲 伽利略的对话：相对运动

一、选择题

1. 【解答】设汽车运动的时间为 t ，超声波来回的时间为 t ，则单程的时间为 $\frac{1}{2}t$ ，根据位移关系知

$$\frac{1}{2}v_{\text{声}}t = 338 + \frac{1}{2}a\left(\frac{t}{2}\right)^2$$

解得： $t = 2\text{ s}$ ($t = 38\text{ s}$ 舍去)

t 时间内的位移为： $x = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2} \times 4 \times 2^2 = 8\text{ m}$ ，故选：A。

2. 【解答】ABC、根据速度—时间图象所时间轴所围“面积”大小等于位移，由图知， $t = 3\text{ s}$ 时，b 车的位移为：

$$S_b = v_b t = 10 \times 3 = 30\text{ m}$$

a 车的位移为：

$$S_a = \frac{1}{2} \times (30 + 20) \times 1 + \frac{1}{2} \times (20 + 15) \times 2 = 60\text{ m}$$

则 $S_a - S_b = 30\text{ m}$ ，所以在 $t = 3\text{ s}$ 时追尾。故 B 正确，A、C 错误。

D、若紧急刹车时两车相距 40 米，速度相等时，a 车的

$$S_1 = \frac{1}{2} \times (30 + 20) \times 1 + \frac{1}{2} \times (20 + 10) \times 4 = 85\text{ m}$$

b 车位移 $S_2 = 50\text{ m}$ ，因为 $S_2 + 40 > S_1$ ，则不会发生追尾事故，最近距离 $\Delta s = 40 + 50 - 85 = 5\text{ m}$ 。
故 D 错误。故选：B。

3. 【解答】由公式

$$x = 2t + 6t^2$$

可知初始时刻的位置为：

$$x_0 = 2 \times 0 + 6 \times 0^2 = 0$$

3s 时刻物体的位置为：

$$x = 2 \times 3 + 6 \times 3^2 = 60\text{ m}$$

3s 内物体的位移为：

$$\Delta x = x_3 - x_0 = 60 - 0 = 60\text{ m}$$

所以物体的平均速度为：

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{t} = \frac{60}{3} = 20\text{ m/s}$$

故 A 正确，BCD 错误。故选：A。

4. 【解答】汽车从 A 点到 B 点，根据速度位移公式有：

$$v_b^2 - v_a^2 = 2ax$$

得：

$$a = \frac{5^2 - 7^2}{2 \times 24} = -0.5 \text{ m/s}^2$$

从 B 点到速度减为 0 的时间为 t ，根据速度时间关系式得：

$$t = \frac{v - v_0}{a} = \frac{0 - 5}{-0.5} = 10 \text{ s}$$

所以经 B 点再过 12s 汽车停止，有：

$$x = \frac{0 - v_B^2}{2a} = 25 \text{ m}$$

故 B 正确，ACD 错误。

故选：B。

5. 【解答】设物体的加速度为 a ，通过 l_1 、 l_2 两段位移所用的时间均为 T ，则有：

$$V_B = \frac{I_1 + I_2}{2T} = \frac{7}{2T} \text{ m/s}$$

由

$$I_2 = v_B T + \frac{1}{2} a T^2, I_1 = v_B T - \frac{1}{2} a T^2$$

可得：

$$\Delta I = aT = 1 \text{ m}$$

所以

$$I = \frac{v_B^2}{2a} - I_1 = \frac{25}{8} \text{ m}$$

即 D 正确，ABC 错误；

故选：D。

6. 【解答】设木棍 B 端下落到窗口上沿所用的时间为 t ，则 A 端下落到窗口下沿所用的总时间为 $t + 0.2 \text{ s}$ ，B 下落到上沿有：

$$h = \frac{1}{2} g t^2 \quad ①$$

A 下落到下沿有：

$$h + d + I = \frac{1}{2} g (t + 0.2 \text{ s})^2 \quad ②$$

①②联立得： $t = 0.9 \text{ s}$ ， $h = 4.05 \text{ m}$ 。

答：木棍 B 端离窗口上沿的距离 h 为 4.05 m ，

7. 【解答】A、根据位移等于纵坐标的变化量，知前 6s 内，A 通过的位移比 B 的小，因为平均速度等于位移与时间之比，所以 A 的平均速度小，故 A 错误。
- B、在 6s 内物体的位移不同，6s 末 A、B 到达同一位置，两者相遇。故 B 错误。
- C、在 $x-t$ 图象中，倾斜的直线表示匀速直线运动，斜率等于速度，则知从第 2s 起，两物体运动方向相同，且 $v_A > v_B$ 。故 C 正确。

D、由图知，A 从原点出发，而 B 从距原点正方向上 5m 处出发，A 在 B 运动 2s 后开始运动，故 D 错误。

故选：C。

8. 【解答】A、第 5s 内的位移是 18m，有： $\frac{1}{2}gt_1^2 - \frac{1}{2}gt_2^2 = 18\text{ m}$ ， $t_1 = 5\text{ s}$ ， $t_2 = 4\text{ s}$ ，解得： $g = 4\text{ m/s}^2$ 。

所以 2s 末的速度： $v = gt = 8\text{ / s}$ 。故 A 错误。

B、第 5s 内的平均速度： $\bar{v} = \frac{x}{t} = \frac{18}{1} = 18\text{ m/s}$ 。故 B 错误。

C、 $t = 2\text{ s}$ ， $t' = 1\text{ s}$ ，物体在第 2s 内的位移： $x = \frac{1}{2}gt^2 - \frac{1}{2}gt'^2 = 8 - 2\text{ m} = 6\text{ m}$ 。故 C 错误。

D、物体在 5s 内的位移： $x = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2} \times 4 \times 25 = 50\text{ m}$ 。故 D 正确。

故选：D。

9. 【解答】A、研究火星探测器从地球到火星的飞行轨迹时，火星探测器的大小和体积可以忽略，可以当作质点来研究，故 A 正确；

B、运动员推出的铅球的运动有初速度，不是自由落体运动，故 B 错误；

C、在地球上不同的地方，重力加速度 g 的方向均为竖直向下，不是垂直向下，故 C 错误；

D、加速度大小不变的运动不一定是匀变速直线运动，如匀速圆周运动，其加速度大小不变、方向时刻改变，故 D 正确；

故选：AD。

10. 【解答】A、伽利略认为自由落体运动的速度是均匀变化的，但是由于条件的限制，它当时无法用实验直接进行验证，故 A 错误；

B、实验中甲乙丙均是实验现象，丁图是经过合理的外推得到的结论，故 B 错误。

C、伽利略的时代无法直接测定瞬时速度，就无法验证 v 与 t 成正比的思想，伽利略通过数学运算得到，若物体初速度为零，且速度随时间均匀变化，即 v 正比于 t ，那么它通过的位移与所用时间的二次方成正比，只要测出物体通过不同位移所用的时间就可以验证这个物体的速度是否随时间均匀变化。由于伽利略时代靠滴水计时，不能测量自由落体所用的时间，伽利略让铜球沿阻力很小的斜面滚下，由于沿斜面下滑时加速度减小，所用时间长得多，所以容易测量。这个方法叫“冲淡”重力。故 C 正确，D 错误。

故选：C。

□ 第三讲 阿基米德的草图：力的平衡

一、选择题

1. 【解答】蚂蚁受重力、支持力和摩擦力处于平衡，根据平衡有：

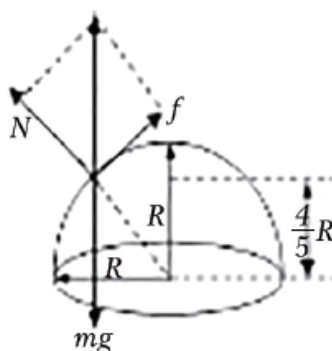
$$f = mg \sin \theta = \mu N = \mu mg \cos \theta$$

而 $\cos \theta = \frac{\frac{4R}{5}}{R} = 0.8$ 。所以 $\mu = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \tan \theta = \frac{3}{4}$ 故最大静摩擦力为：

$$f = \mu mg \cos \theta = \frac{3}{5} mg$$

故 ABC 错误，D 正确

故选：D。



2. 【解答】装满水时重心在球心处，随着水从小孔不断流出，重心位置不断下降，当水流完后，重心又上升到球心处，故重心的位置先下降后上升，故 ABD 错误，C 正确。

故选：C。

3. 【解答】根据胡克定律知，每根橡皮条的最大弹力为：

$$F = k(3l - l) = 2kl$$

设此时两根橡皮条的夹角为 θ ，根据几何关系知：

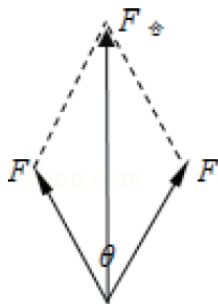
$$\sin \theta = \frac{\theta}{2} = \frac{2}{3L} = \frac{1}{6}$$

根据平行四边形定则知，弹丸被发射过程中所受的最大弹力为：

$$F_{\text{合}} = 2F \cos \frac{\theta}{2} = \frac{2}{3} \sqrt{35} kl$$

故 C 正确，ABD 错误。

故选：C。



4. 【解答】物块静止在斜面上，在斜面这个平面内共有三个力作用在物体上，一个是重力沿斜面向下的分力 $mg \sin \theta$ ，静摩擦力 $f = f_m = \mu mg \cos \theta$ ，方向不确定，弹簧弹力水平方向 kx ，则弹力等于 $mg \sin \theta$ 和静摩擦力 f 的合力，当静摩擦力最大时，合力最大，此时：

$$kx = \sqrt{f_m^2 - (mg \sin \theta)^2}$$

故

$$x = \frac{mg \sqrt{(\mu \cos \theta)^2 - \sin^2 \theta}}{k}$$

故 D 正确，ABC 错误。

故选：D。

5. 【解答】将 4 块砖看成一个整体，对整体进行受力分析，在竖直方向，共受到三个力的作用：竖直向下的重力 $4mg$ ，两个相等的竖直向上的摩擦力 f ，由平衡条件可得： $2f = 4mg$ ， $f = 2mg$ 。由此可见：第 1 块砖和第 4 块砖受到木板的摩擦力均为 $2mg$ 。将第 1 块砖和第 2 块砖当作一个整体隔离后进行受力分析，受竖直向下的重力 $2mg$ ，木板对第 1 块砖向上的摩擦力 $f = 2mg$ ；由平衡条件可得二力已达到平衡，第 2 块砖和第 3 块砖之间的摩擦力必为零。

故选：A。

6. 【解答】AC、若 $F < G \sin \alpha$ ，木块相对斜面有向下的运动趋势，静摩擦力沿斜面向上；若 $F > G \sin \alpha$ ，木块相对斜面有向上的运动趋势，静摩擦力沿斜面向下；若 $F = G \sin \alpha$ ，木块相对斜面没有运动趋势，没有摩擦力，故 AC 错误。

BD、依据整体法，根据平衡条件得，地面对斜面的静摩擦力水平向右，故 B 正确，D 错误。

故选：B。

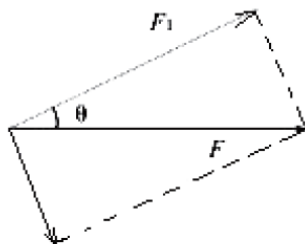
7. 【解答】将三个物体看作整体，则物体只受重力和支持力作用，水平方向没有外力，故三角形木块不受地面的摩擦力，故 ABC 错误，D 正确；

故选：D。

8. 【解答】以 F_1 、 F_3 为邻边作平行四边形，则合力 $F_{13} = 2F_2$ ，故 F_1 、 F_2 、 F_3 的合力 $F = 3F_2 = 3 \times 3 = 9 \text{ N}$ 。故 ABC 错误，D 正确；

故选：D。

9. 【解答】合力大小为 F ，力 F 和一个分力 F_1 的方向的夹角为 θ ，根据平行四边形定则作图，如图所示：

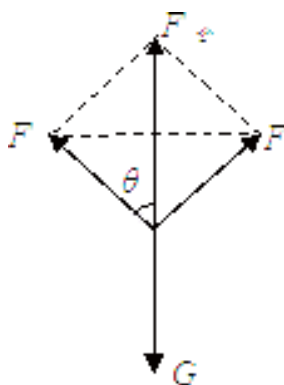


可知，另一个分力的最小值为： $F_2 = F \sin \alpha$ ，故 ACD 错误，B 正确；

故选：B。

10. 【解答】以整条电线为研究对象，受力分析如右图所示，由共点力的平衡条件知，两电线杆对电线的弹力的合力与其重力平衡，由几何关系得： $F \cos \theta = \frac{Mg}{2}$ ，即： $F = \frac{Mg}{2 \cos \theta}$ ，由于夏天气温较高，电线的体积会膨胀，两杆正中部位电线下坠的距离 h 变大，则电线在杆上固定处的切线方向与竖直方向的夹角 θ 变小，故 $\frac{Mg}{2 \cos \theta}$ 变小，所以两电线杆处的电线拉力冬天与夏天相比是变大。电线杆上的电线的质量一定，受力平衡，夏季、冬季杆对地面的压力相等，不变。所以选项 ABC 错误，D 正确。

故选：D。



□ 第四讲 牛顿的哲学：力和加速度

一、选择题

1. 【解答】铜球在较小倾角斜面上的运动情况，发现铜球做的是匀变速直线运动，且铜球加速度随斜面倾角的增大而增大，倾角最大的情况就是 90° 时，这时物体做自由落体运动，由此得出的结论是自由落体运动是一种匀变速直线运动。

故选：C。

2. 【解答】A、平衡摩擦力时，不能将装砝码的托盘用细线通过定滑轮系在小车上。故A 错误。

B、每次改变小车的质量，不需要重新平衡摩擦力。故B正确。

C、实验时先接通电源，再放开小车。故 C 错误。

D、探究 a 与 m 的关系时，求小车运动的加速度时，通过运动学公式，求解加速度，才能赶到探究两者关系。故 D 错误。

故选：B。

3. 【解答】一：木板相对物块没动①若 $F < \frac{2}{3}\mu mg$ ，则木板上下表面都受到大小相等、方向相反的摩擦力，摩擦力大小为 F ，此时木板加速度为 0；

②若 $\frac{4}{3}\mu mg > F > \frac{2}{3}\mu mg$ ，则木板和物块一起做匀加速直线运动，整体水平方向的受力为：拉力 F 和地面的摩擦力 f ，则其加速度为： $a = \frac{F-f}{2m} = \frac{F}{2m} - \frac{\mu g}{3}$ ，

二：木板相对物块动了

此时 $F > \frac{4}{3}\mu mg$ ，则木板就是在物块的摩擦力和地面对它的摩擦力作用下做匀加速直线运动，其受到木块的摩擦力为： $f_1 = \mu mg$ ，受到地面的摩擦力为 $f_2 = \frac{1}{3}\mu \cdot (2mg) = \frac{2}{3}\mu mg$ ，则获

得的加速度为： $a = \frac{\mu g}{3}$ ，故 D 正确。

故选：D。

4. 【解答】库仑定律 $F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$ 得： $k = \frac{F r^2}{q_1 q_2}$

其中： F 的单位是 N， $1\text{N} = \text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$

r 的单位是 m， q 的单位是 C， $1\text{C} = 1\text{A} \cdot \text{s}$

所以 k 的单位是： $\text{kg} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{A}^{-2} \cdot \text{s}^{-4}$ 。故 D 正确，A、B、C 错误。

故选：D。

5. 【解答】A、作用力与反作用力是物体间的相互作用，力产生的本质原因是一样的，是同一性质的力，故A错误；

B、作用力和反作用力作用力大小相等，所以钢丝绳对货物的拉力等于货物对钢丝绳的拉力，故B正确；

C、石头对鸡蛋的作用力与鸡蛋对石头的反作用力大小相等，方向相反，故C错误；

D、由牛顿第三定律可知，作用力与反作用力大小相等，方向相反，作用在同一条直线上，但不在同一物体上，作用效果不能抵消，不能合成，故 D 错误；

故选：B

6. 【解答】A、工人甲在将砖块抛出时（砖未离手），砖块具有向上的加速度，处于超重状态，A 错误；

B、由牛顿第二定律 $N - mg = ma$ ，所以砖块间作用力 $N = m(g + a)$ 大于 mg ，B 错误；

C、工人甲在将砖块抛出后，砖块具有向下的加速度，处于失重状态，C 正确；

D、工人甲在将砖块抛出后，砖块间作用力等于 0，D 错误；

故选：C。

7. 【解答】光滑时：由整体求得加速度：

$$a = \frac{F}{M + m} \quad ①$$

对 m 受力分析由牛顿第二定律得：

$$T = ma \quad ②$$

由①②式得：

$$T = \frac{mF}{M + m}$$

地面不光滑时：整体求加速度：

$$a = \frac{F - \mu g(M + m)}{M + m} \quad ③$$

对 m 受力分析由牛顿第二定律得：

$$T - \mu mg = ma \quad ④$$

由③④得：

$$T = \frac{Fm}{m + M}$$

故选：B。

8. 【解答】由甲图可知，物体 m 匀速运动，故：

$$T = mg$$

物体 M 匀速运动，故： $T = \mu Mg$ 联立解得：

$$\mu = \frac{m}{M}$$

乙图中，对 M ，有：

$$Mg - T' = Ma$$

对 m ，有：

$$T' = \mu mg = ma$$

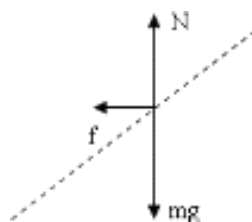
联立解得：

$$a = \frac{M - m}{M}g$$

故选：C。

9. 【解答】当车减速上坡时，加速度方向沿斜坡向下，人的加速度与车的加速度相同，根据牛顿第二定律知人的合力沿斜面向下，合力的大小不变。

人受重力、支持力和水平向左的静摩擦力，如图。



将加速度沿竖直方向和水平方向分解，则有竖直向下的加速度，则：

$$mg - N = ma_y$$

$N < mg$ 乘客处于失重状态。故 A 错误，B 错误，C 正确，D 错误。

故选：C。

□ 第五讲 伽利略的铁球：连接体的运动

一、选择题

1. 【解答】光滑时：由整体求得加速度：

$$a = \frac{F}{m_0 + m} \quad ①$$

对 m 受力分析由牛顿第二定律得：

$$T = ma \quad ②$$

由①②式得：

$$T = \frac{mF}{m_0 + m}$$

地面不光滑时：整体求加速度：

$$a = \frac{F - \mu g(m + m_0)}{m_0 + m} \quad ③$$

对 m 受力分析由牛顿第二定律得：

$$F - \mu mg = ma \quad ④$$

由③④得：

$$F = \frac{mF}{m_0 + m}$$

则 AB 正确，CD 错误；

故选：AB。

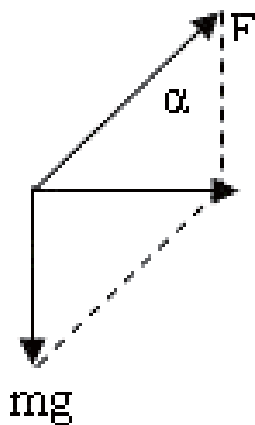
2. 【解答】A、因为整体具有向右的加速度，质量为
- m
- 的物体受重力、支持力和向右的摩擦力，对质量
- $2m$
- 的物体分析，受重力、
- m
- 对它的压力、地面的支持力、绳子的拉力以及
- m
- 对它的摩擦力，共五个力作用。故 A 错误。

B、球相对车厢处于静止状态，球与车厢的加速度相同，根据悬绳偏转方向可知拉力与重力的合力应水平向右，则车厢加速度一定是水平向右。故 B 正确。

由牛顿第二定律得

对球： $mg \tan \alpha = ma$ ，得 $a = g \tan \alpha$

故选：BC。



3. 设两物体的质量均为 m ，这两物体在 F_1 和 F_2 的作用下，具有相同的加速度为：

$$a = \frac{F_1 - F_2}{2m}$$

方向与 F_1 相同。

物体 A 和 B 之间存在着一对作用力和反作用力，设 A 施于 B 的作用力为 F_N （方向与 F_1 方向相同）。用隔离法分析物体 B 在水平方向受力 F_N 和 F_2 ，根据牛顿第二定律有：

$$F_N - F_2 = ma$$

解得：

$$F_N = \frac{1}{2}(F_1 + F_2)$$

故 C 正确，A、B、D 错误。

故选：C。

4. 【解答】A、题目中要求相互之间一定没有弹力，在 A 中若 N 与地面间光滑，则 N 对 M 有弹力作用，故 A 错误；

B、物体 M 受到 N 的压力， N 受到 M 的支持力，故 B 错误；

C、同理，若 N 与斜面间光滑，则 N 受到 M 沿斜面向上的弹力作用，故 C 错误；

D、 N 、 M 两物体由于没有相互挤压，在水平地面上各自受重力和支持力作用而处于平衡，虽然 NM 互相接触，但由于没有挤压作用故无弹力存在，故 D 错误。

故选：D。

5. 【解答】A、物体受滑动摩擦力、重力和支持力，合力等于摩擦力，根据牛顿第二定律

$$\mu mg = ma$$

解得

$$a = \mu g$$

若皮带足够长，物体速度减为零滑行的距离为：

$$x = \frac{v_2^2}{2a} = \frac{v_2^2}{2\mu g}$$

只要满足 $x > L$ ，物体就会从左侧滑出，故 A 正确。

B、C、D、若 $x < L$ ，物体速度减为零后，会继续向右加速，若同时满足 $v_2 < v_1$ ，物体会一直加速从右侧滑出，故 D 正确；

若 $x < L$ ，且同时满足 $v_2 \geq v_1$ ，物体先加速向右，速度增大到等于 v_1 后，与传送带一起以 v_1 匀速前进，故 C 正确；

故选：ACD。

6. 【解答】A、若传送带不动，工件的加速度： $a = \frac{\mu mg}{m} = \mu g = 0.1 \times 10 \text{m/s}^2 = 1 \text{m/s}^2$ ，由 $v_B^2 - v_A^2 = 2ax$ ，得： $v_B = \sqrt{2ax + v_A^2} = \sqrt{2 \times (-1) \times 3.5 + 4^2} \text{m/s} = 3 \text{m/s}$ 。故 A 正确。

B、若传送带逆时针匀速转动，工件的受力情况不变，由牛顿第二定律得知，工件的加速度仍为 $a = \mu g$ ，工件的运动情况跟传送带不动时的一样，则 $v_B = 3 \text{m/s}$ 。故 B 正确。

C、D 若传送带以小于 3m/s 的速度顺时针匀速转动，工件滑上传送带时所受的滑动摩擦力方向水平向左，做匀减速运动，工件的加速度仍为 $a = \mu g$ ，工件的运动情况跟传送带不动时的一样，则 $v_B = 3 \text{m/s}$ 。若以大于 3m/s 的速度顺时针匀速转动，则开始时物体受到的摩擦力向右，物体做加速运动；可能大于 3m/s ；故 C 错误。D 正确；

因选不正确的，故选：C

7. 【解答】A、B 撤去作用力之前，由牛顿第二定律得：

对整体：

$$a = \frac{F_2 - F_1}{m_{\text{甲}} + m_{\text{乙}}} \quad ①$$

对乙：

$$F_2 - F = m_{\text{乙}} a \quad ②$$

联立得：甲对乙的作用力

$$F = \frac{m_{\text{甲}} F_2 - m_{\text{乙}} F_1}{m_{\text{甲}} + m_{\text{乙}}} \quad ③$$

由①知，若撤去 F_1 ，加速度一定增大。

由②知，若撤去 F_1 ，甲对乙的作用力一定减少。故 A、B 正确。

C、D 由①知，若撤去 F_2 ，由于 $F_2 - F_1$ 与 F_1 的大小关系无法确定，所以乙的加速度不一定增大。故 C 错误。由②知，乙对甲的作用力一定减少。故 D 正确。

故选：ABD。

8. 【解答】A、惯性的大小与物体的运动状态无关，木块的上部与下部都有惯性。故 A 错误；

B、当小车被制动后，由于惯性，木块具有倾倒的性质。故 B 正确；

C、小车碰到挡板时，木块上部由于惯性才具有倾倒的性质，不能说受到了惯性力的作用而向前运动。故 C 错误；

D、惯性是物体的固有属性，木块的底部与上部都有惯性，与是否受到摩擦力无关。故D 错误。故选：B。

9. 【解答】以小球为研究对象，根据牛顿第二定律，得

$$mg \tan \theta = ma$$

得

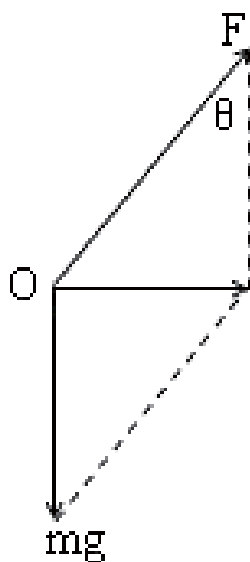
$$a = g \tan \theta$$

以 A 物体为研究对象

$$f = Ma = Mg \tan \theta$$

方向水平向右。故 A、C、D 错误，B 正确。

故选：B。



□ 第六讲 牛顿的苹果：抛体运动和圆周运动

一、选择题

- 【解答】A、由题意，质点运动到 B 点时速度方向与加速度方向恰好互相垂直，速度沿 B 点轨迹的切线方向，则知加速度方向向下，合外力也向下，质点做匀变速曲线运动，合外力恒定不变，质点由 C 到 D 过程中，合外力做正功，由动能定理可得，D 点的速度比 C 点速度大，故 A 正确；

B、物体在 A 点受力的方向向下，而速度的方向向右上方，A 点的加速度与速度的夹角大于 90° 。故 B 错误；

C、质点做匀变速曲线运动，加速度不变，合外力也不变，故 C 错误；

D、由于 F 向下，由图可知由 A 到 B 加速度与速度的夹角减小；由 A 的分析可知，质点由 B 到 E 过程中，受力的方向向下，速度的方向从水平向右变为斜向下，加速度与速度的夹角之间减小。故 D 错误；

故选：A。
- 【解答】孔明灯在竖直 Oy 方向做匀加速运动，则合外力沿 Oy 方向，在水平 Ox 方向做匀速运动，此方向上合力为零，所以合运动的加速度方向沿 Oy 方向，但合速度方向不沿 Oy 方向，孔明灯做曲线运动，结合合力指向轨迹内侧可知轨迹可能为 OD，故 D 正确，ABC 错误。

故选：D。
- 【解答】因质点在恒力作用下运动，由牛顿第二定律可知，质点做匀变速曲线运动，由于加速度不变，

A、从 M 到 N 过程中，根据 $v = \frac{s}{t}$ ，可知，速度大小变化，故 A 错误；

B、因加速度不变，则质点在这两段时间内的速度变化量大小相等，方向相同，故 B 错误；

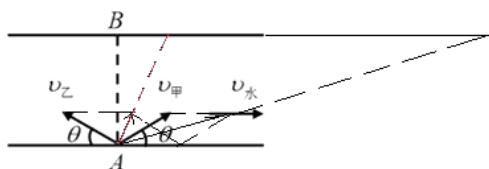
C、错误；

D、因加速度不变，在 MN 间的运动是匀变速曲线运动，故 D 正确；

故选：D。
- 【解答】开始时由于受到水平风力的作用，稳定时悬线与竖直方向成 30° 夹角，说明风力大小是恒定的；剪断细线后，小球只受重力和风力作用，二力的合力不在水平方向上，也不在竖直方向上，所以不是平抛运动也不是自由落体运动，又因为小球是从静止开始运动的是，受到的合力恒定，所以一定做匀加速直线运动，故 ABC 错误，D 正确；

故选：D。
- 【解答】AB、根据矢量的合成与分解法则，将船在静水的速度分解成垂直水流方向与平行流方向，因两只小船在静水中航行的速度大小相等，那么垂直水流方向的速度大小相等，因此它们同时到达对岸，故 AB 错误；

CD、依据运动的合成与分解，可知，渡河过程中，甲的位移大于乙的位移，如下图所示，故 C 错误，D 正确；



故选：D。

6. 【解答】物体做平抛运动，水平方向的位移为：

$$x = v_0 t = 7.5 \times 2 = 15\text{m}$$

竖直方向上是自由落体运动，竖直位移为：

$$h = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2} \times 10 \times (2)^2 = 20\text{m}$$

物体的合位移为

$$S = \sqrt{x^2 + h^2} = \sqrt{15^2 + 20^2} = 25\text{m}$$

故 D 正确。

故选：D。

7. 【解答】根据图示物体由 M 向 N 做曲线运动，物体竖直向上的速度先减小后增大，因 v_M 与 v_N 正好成 90° 角，由对称性可知，两速度在水平方向的分速度相同，故合外力的方向可能 F_2 的方向，故 B 正确，ACD 错误；

故选：B。

8. 【解答】根据平抛运动的分位移公式，得到水平方向：

$$x = v_0 t$$

竖直方向：

$$y = h = \frac{1}{2}gt^2$$

解得 $x = v_0 \sqrt{\frac{2h}{g}}$ ，故要减小水平分位移 x ，可以保持 v_0 不变，减小高度 h ；或者保持高度 h 不变，减小初速度 v_0 ；

故选：A。

9. 【解答】当静水速与河岸垂直时，渡河时间最短，则最短时间为：

$$t = \frac{d}{v_{\text{静}}} = \frac{120}{4} = 30\text{s}$$

故 B 正确，A、C、D 错误。

故选：B。

10. 【解答】A、甲物体运动时间为

$$t_1 = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

水平位移为

$$L = 2v \times t_1 = 2v \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

乙物体

$$t_2 = \sqrt{\frac{2 \times 2h}{g}}$$

水平位移为：

$$S = vt_2 = \sqrt{2}v\sqrt{\frac{2h}{g}}$$

故有， $L = \sqrt{2}S$ ，故 A 错误，B 错误，C 错误，D 正确。

故选：D。

11. 【解答】平抛运动的水平分运动是匀速直线运动，由于 A、B、C 三点的水平距离相等，故时间间隔相等；

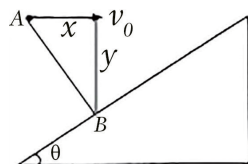
平抛运动的竖直分运动是自由落体运动，由： $h = \frac{1}{2}gt^2$ ，则 A、B、C 三点的竖直距离之比为 1 : 4 : 9；故 ABD 错误，C 正确；

故选：C。

12. 【解答】由于相遇时 A、B 做平抛运动的竖直位移 h 相同，由 $h = \frac{1}{2}gt^2$ 可以判断两球下落时间相同，即应同时抛出两球，物体做平抛运动的规律水平方向上是匀速直线运动，由于 A 的水平位移比 B 的水平位移大，所以 A 的初速度要大。故 D 正确，A、B、C 错误。

故选：D。

13. 【解答】过抛出点作斜面的垂线，如图所示：



当质点落在斜面上的 B 点时，位移最小，设运动的时间为 t ，则水平方向：

$$x = v_0 t$$

竖直方向：

$$y = \frac{1}{2}gt^2$$

根据几何关系有

$$\frac{x}{y} = \tan \theta$$

可得

$$\frac{v_0 t}{\frac{1}{2}gt^2} = \tan \theta$$

解得

$$t = \frac{2v_0 t}{g \tan \theta} = \frac{2v_0 t}{g \tan 37^\circ} = \frac{8v_0}{3g}$$

故 B 正确，A、C、D 错误。

故选：B。

14. 【解答】速度偏转角为 30° ，故：

$$\tan 30^\circ = \frac{v_y}{v_x} = \frac{gt}{v_0}$$

解得：

$$t = \frac{v_0 \tan 30^\circ}{g} = 1\text{s}$$

故 A 正确，BCD 错误；

故选：A。

15. 【解答】A、由于合力提供向心力，依据向心力表达式 $F = mr\omega^2$ ，已知两球质量，半径和角速度都相同，可知向心力相同，即合力相同，故 A 错误；

BC、小球 A 受到重力和弹力的合力不可能垂直指向 OO' 轴，故一定存在摩擦力，而 B 球的重力和弹力的合力可能垂直指向 OO' 轴，故 B 球摩擦力可能为零，故 B 错误，C 正确；

D、由于不知道 B 是否受到摩擦力，故而无法判定圆形框架以更大的角速度转动，小球 B 受到的摩擦力的变化情况，故 D 错误；

故选：C。

16. 【解答】由于 AB 的线速度大小相等，由 $a_n = \frac{v^2}{R}$ 可知， a_n 与 R 成反比，所以向心加速度之比 $a_A : a_B = 3 : 2$

故选：C。

17. 【解答】A、木块做匀速圆周运动，速度方向时刻在变化，速度在改变，加速度一定不为零。故 A 错误。

B、木块做匀速圆周运动，加速度方向始终指向圆心，大小不变，方向时刻改变，故 BC 错误，

D 正确；

故选：D。

18. 【解答】设轨道半径为，经过最高点而不脱离轨道的临界速度是，有：

$$mg = \frac{v^2}{mR}$$

当小球在最低点的速度为 $2v$ 时，受到的重力与支持力的合力提供向心力，则：

$$F_N - mg = \frac{m \cdot (2v)^2}{R}$$

可得：

$$F_N = m \frac{(2v)^2}{R} + mg = 5mg$$

故 D 正确，A、B、C 错误。

故选：D。

19. 【解答】小球所受重力和杆子的作用力的合力提供向心力，受力如图所示；根据牛顿第二定律有：

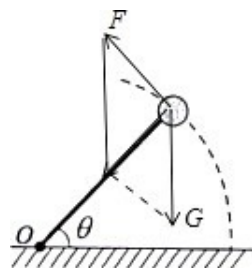
$$mg \sin \theta = mL\omega^2$$

解得：

$$\sin \theta = \frac{\omega^2 l}{g}$$

故 A 正确，BCD 错误。

故选：A。



20. 【解答】A、衣服受到重力、筒壁的弹力和静摩擦力作用，没有离心力。故 A 错误。

B、衣服随筒壁做圆周运动的向心力是由筒壁的弹力提供。故 B 正确。

C、衣物附在筒壁上随筒一起做匀速圆周运动，衣物的重力与静摩擦力平衡，筒壁的弹力 F 提供衣物的向心力，得到 $F = m\omega^2 R = m(2\pi n)^2 R$ ，可见。转速 n 增大时，弹力 F 也增大，而摩擦力不变。故 C 错误。

D、由 $F = m\omega^2 R$ ， ω 增大，会使向心力 F 增大，水所受的附着力不变，所以水滴更容易被甩出去，脱水效果会更好。故 D 正确。

故选：BD。

□ 第七讲 第谷的天文台：天体运动

一、选择题

1. 【解答】设低轨道卫星轨道半径为 r ，地球半径为 R ，同步卫星的周期为 $24h$ ，低轨道卫星的周期为 $12h$ ；

由开普勒第三定律可知：

$$\frac{(6.6R)^3}{24^2} = \frac{r^3}{12^2}$$

解得：

$$r \approx 4.2R$$

故 A 正确，BCD 错误。

故选：A。

2. 【解答】开普勒第二定律的内容，对任意一个行星来说，它与太阳的连线在相等时间内扫过相等的面积。如图所示，行星沿着椭圆轨道运行，太阳位于椭圆的一个焦点上。如果时间间隔相等，即 $t_1 - t_2 = t_3 - t_4$ ，那么面积 A = 面积 B 由此可知行星在远日点 B 的速率最小，在近日点 A 的速率最大。



根据开普勒第二定律，也称面积定律：在相等时间内，太阳和运动着的行星的连线所扫过的面积都是相等的。由扇形面积 $S = \frac{1}{2}lr$ 知半径长的对应的弧长短，由 $v = \frac{l}{t}$ 知行星离太阳较远时速率小，较近时速率大。即行星在近日点的速率大，远日点的速率小。故 A 正确，BCD 错误。

故选：A。

3. 【解答】A、 T 表示行星的公转周期，不是自转周期，故 A 错误；
B、 k 是一个与行星无关的量， k 与中心星体的质量有关，故 B 正确；
C、开普勒运动定律既适用于行星绕太阳的运动，也适用于卫星绕行星的运动，故 C 错误；
D、地球绕太阳转动，而月球绕地球转动，二者不是同一中心天体，故对应的 k 不同，因此 $\frac{R_1^3}{T_1^2} \neq \frac{R_2^3}{T_2^2}$ ，故 D 错误；

故选：B。

4. 【解答】根据万有引力提供向心力

$$\frac{GMm}{r^2} = m \frac{v^2}{r}$$

得到

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

a、b 到地心 O 的距离分别为 r_1 、 r_2 ，

所以

$$\frac{v_1}{v_2} = \sqrt{\frac{r_2}{r_1}}$$

故选：A。

5. 【解答】线速度为：

$$v = \frac{l}{t} \cdots \textcircled{1}$$

角速度为：

$$\omega = \frac{\theta}{t} \cdots \textcircled{2}$$

根据线速度和角速度的关系公式，有：

$$v = \omega r \cdots \textcircled{3}$$

卫星做匀速圆周运动，万有引力提供向心力，根据牛顿第二定律，有：

$$G \frac{mM}{r^2} m r \omega^2 = m v \omega \cdots \textcircled{4}$$

联立解得：

$$M = \frac{l^3}{G \theta t^2}$$

故选：C。

6. 【解答】研究卫星绕地球做匀速圆周运动，根据万有引力提供向心力，列出等式：

$$\frac{GmM}{r^2} = m \frac{v^2}{r}$$

解得：

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

其中 $r = 2R_0$ ①

忽略地球自转的影响，根据万有引力等于重力列出等式：

$$\frac{GmM}{R_0^2} = mg$$

解得：

$$GM = gR_0^2 \quad \textcircled{2}$$

由①②得：卫星的速度大小

$$v = \sqrt{\frac{2R_0 g}{2}}$$

故 A 正确。

B、根据圆周运动知识得： $\omega = \frac{v}{r} = \frac{1}{4} \sqrt{\frac{2g}{R_0}}$ ，故 B 错误。

C、根据圆周运动知识得： $a = \frac{v^2}{r} = \frac{g}{4}$ ，故 C 错误。

D、根据圆周运动知识得： $T = \frac{2\pi}{\omega} = 4\pi \sqrt{\frac{2R_0}{g}}$ ，故 D 错误。

故选：A。

7. 【解答】设地球表面有一物体质量为 m ，由万有引力公式得：

$$\frac{GmM}{R^2} = mg$$

解得：

$$M = \frac{gR^2}{G}$$

故选：B。

8. 【解答】A、a 与同步卫星 c 转动周期相等，根据 $a = \omega^2 r = \frac{4\pi^2 r}{T^2}$ ，由于 a 的轨道半径小于同步卫星 c 的轨道半径，故 a 的轨道加速度小于同步卫星 c 的加速度，即 $a_c > a_a$ ，而 b 的半径比 c 小，所以 $a_b > a_c$ ，故 A 正确；

B、a 与同步卫星 c 转动周期相等，根据 $v = \frac{2\pi r}{T}$ ，由于 a 的轨道半径小于同步卫星 c 的轨道半径，故 $v_a < v_c$ ；根据卫星的线速度公式 $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$ ，由于人造卫星的轨道半径小于同步卫星的轨道半径，所以 $v_c < v_b$ ；故 $v_a < v_c < v_b$ ，发射卫星时，离地面越远，发射速度越大，所以 b 与 c 相比，c 的发射速度大，故 BC 错误；

D、根据卫星的周期公式 $T = \frac{2\pi r}{v} = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM}}$ ，由于近地卫星 b 的轨道半径小于同步卫星 c 的轨道半径，所以 $T_c > T_b$ ，而 $T_a = T_c$ ，所以 $T_a = T_c > T_b$ ，故 D 正确。

故选：AD。

9. 【解答】发射近地卫星的速度，即为第一宇宙速度 7.9km/s，卫星上升的高度越高，克服地球引力作用越多，需要的能量越大，故发射越高需要的发射速度越大，故发射速度应大于 7.9km/s。发射速度如果大于第二宇宙速度 11.2km/s，卫星将要脱离地球束缚，绕太阳运动，故发射速度应小于 11.2km/s。故卫星发射速度 v 大小的范围是 $7.9\text{km/s} < v < 11.2\text{km/s}$ ，故 B 正确，ACD 错误。

故选：B。

10. 【解答】卫星做圆周运动时万有引力提供圆周运动的向心力有： $\frac{GmM}{r^2} = m\frac{v^2}{r} = mr\omega^2 = ma$

A、因为 $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$ 知，在轨道 1 上卫星的速率大于轨道 3 上的速率，故 A 错误；

B、因为 $\omega = \sqrt{\frac{GM}{r^3}}$ 知，在轨道 1 上的角速度大于在轨道 3 上的角速度，故 B 错误；

C、因为 $a = \frac{GM}{r^2}$ 知，在轨道 1 上经过 Q 点和轨道 2 上经过 Q 点的加速度大小相等，故 C 错误；

D、因为 $a = \frac{GM}{r^2}$ 知，在轨道 2 上经过 P 点和轨道 3 上经过 P 点的加速度大小相等，故 D 正确；

故选：D。

□ 第八讲 笛卡尔之箭：动量

一、选择题（共 6 小题）

1. 【分析】已知初末速度，则由动量定理可求得地面对人的冲量；由功的公式可确定地面对人是否做功。

【解答】人的速度原来为零，起跳后变化 v ，则由动量定理可得：

$$I - mg\Delta t = \Delta mv = mv$$

故地面对人的冲量为

$$mv + mg\Delta t$$

而人在跳起时，人受到的支持力没有产生位移，故支持力不做功，故 B 正确；

故选：B。

【点评】在应用动量定理时一定要注意冲量应是所有力的冲量，不要把重力漏掉。

2. 【分析】已知初末速度，则由动量定理可求得地面对人的平均作用力。

【解答】人的速度原来为零，起跳后变化 v ，则由动量定理可得：

$$\bar{F}t = mgt = \Delta mv = mv$$

所以：

$$\bar{F} = m(g + \frac{v}{t})$$

故 D 正确，ABC 错误；

故选：D。

【点评】在应用动量定理时一定要注意冲量应是所有力的冲量，不要把重力漏掉。

3. 【分析】两球碰撞过程，系统动量守恒，先选取正方向，再根据动量守恒定律列方程，求解即可。

【解答】两球碰撞过程动量守恒，以两球组成的系统为研究对象，取水平向右方向为正方向，碰撞前，A、B 的速度分别为： $v_A = 2v_0$ 、 $v_B = v_0$ 。

碰撞前系统总动量：

$$p = m_A v_A + m_B v_B = m \times 2v_0 + 2m \times (-v_0) = 0$$

$p = 0$ ，系统总动量为0，系统动量守恒，则碰撞前后系统总动量都是0；由于碰撞是弹性碰撞，则碰撞后二者的速度不能等于0，运动的方向一定相反。故 D 正确，ABC 错误。

故选：D。

【点评】本题碰撞过程中遵守动量守恒，不仅碰撞前后总动量的大小不变，方向也保持不变，要注意选取正方向，用符号表示速度的方向。

4. 【分析】人和小船系统动量守恒，根据动量守恒定律列式求解

【解答】人在跃出的过程中船人组成的系统水平方向动量守恒，规定向右为正方向

$$(M + m)v_0 = Mv' - mv$$

$$v' = v_0 + \frac{m}{M}(v_0 + v)$$

故选：C。

【点评】本题关键选择人跃出前后的过程运用动量守恒定律列式求解。

5. 【分析】从绳子绷紧到人下降到最低点的过程中，开始时人的重力大于弹力，人向下加速；然后再减速，直至速度为零；再反向弹回；根据动量及功的知识可明确动量、动能和弹性势能的变化。

【解答】A、由于绳对人的作用力一直向上，故绳对人的冲量始终向上，由于人在下降中速度先增大后减小；故动量先增大后减小；故 A 正确；

B、在该过程中，拉力与运动方向始终相反，绳子的力一直做负功；但由分析可知，人的动能先增大后减小；故 B 错误；

C、绳子恰好伸直时，绳子的形变量为零，弹性势能为零；但此时人的动能不是最大，故 C 错误；

D、人在最低点时，绳子对人的拉力一定大于人受到的重力；故 D 错误。

故选：A。

【点评】本题考查变力作用下物体的运动情况分析，关键是明确人的运动过程，即可根据动量定理和动能定理进行分析求解。

6. 【分析】在喷气的很短时间内，火箭和燃气组成的系统动量守恒，结合动量守恒定律求出燃气喷出后的瞬间火箭的动量大小。

【解答】开始总动量为零，规定气体喷出的方向为正方向，根据动量守恒定律得，

$$0 = m_1 v_1 + P$$

解得火箭的动量

$$P = -m_1 v_1 = -0.5 \times 600 \text{ kg} \cdot \text{m/s} = -30 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

负号表示方向，故 A 正确，B、C、D 错误。故选：A。

【点评】本题考查了动量守恒定律的基本运用，知道喷出燃气的动量和火箭的动量大小相等，方向相反，基础题。

二．多选题（共 1 小题）

1. 【分析】根据动量守恒定律，以及在碰撞的过程中动能不增加，通过这两个关系判断两个物体的质量关系。

【解答】根据动量守恒和能量守恒得，设碰撞后两者的动量都为 P ，则总动量为 $2P$ ，根据动量和动能的关系有：

$$P^2 = 2mE_k$$

根据能量的关系得，由于动能不增加，则有：

$$\frac{4P^2}{2M} \geq \frac{P^2}{2m} + \frac{P^2}{2M}$$

得 $1 \leq \frac{M}{m} \leq 3$ ，故 A、B 正确，C、D 错误。

故选：AB。

【点评】解决本题的关键知道碰撞的过程中动量守恒，总动能不增加。

三、填空题（共 1 小题）

1. 【分析】此题中由于碰撞过程中内力远大于外力，所以满足动量守恒的条件，可由动量守恒定律解得。

【解答】由动量守恒定律得，碰撞后总动量不变，即

$$P = mv$$

由动量守恒定律可列：

$$mv = \frac{2m}{3}v_0 + mv'$$

解得

$$v' = v - \frac{2}{3}v_0$$

故答案分别为： mv ， $v - \frac{2}{3}v_0$

【点评】此题主要考查了利用动量守恒定律解决一维碰撞问题。

四、解答题（共 2 小题）

1. 【分析】A 与 C 碰撞过程动量守恒列出等式，A 与 B 在摩擦力作用下达到共同速度，由动量守恒定律列出等式，A、B 达到共同速度后恰好不再与 C 碰撞，应满足速度相等。

【解答】因碰撞时间极短，A 与 C 碰撞过程动量守恒。设碰撞后瞬间 A 的速度大小为 v_A ，C 的速度大小为 v_C ，以向右为正方向，由动量守恒定律得

$$m_A v_0 = m_A v_A + m_C v_C \quad ①$$

A 与 B 在摩擦力作用下达到共同速度，设共同速度为 v_{AB} ，由动量守恒定律得

$$m_A v_A + m_B v_0 = (m_A + m_B) v_{AB} \quad ②$$

A、B 达到共同速度后恰好不再与 C 碰撞，应满足：

$$v_{AB} = v_C \quad ③$$

联立①②③式解得：

$$v_A = 2\text{m/s}$$

答：A 与 C 发生碰撞后瞬间 A 的速度大小是 2 m/s。

【点评】分析物体的运动过程，选择不同的系统作为研究对象，运用动量守恒定律求解。

2. 【分析】A 与 B 相撞，B 又与 C 发生碰撞，根据动量守恒定律列出等式求解。

【解答】设 A 与 B 碰撞后，A 的速度为 v_A ，B 与 C 碰撞前 B 的速度为 v_B ，B 与 C 碰撞后粘在一起的速度为 v ，由动量守恒定律得：

对 A、B 木块：

$$m_A v_0 = m_A v_A + m_B v_B \cdots \textcircled{1}$$

对 B、C 木块：

$$m_B v_B = (m_B + m_C) v \cdots \textcircled{2}$$

由 A 与 B 间的距离保持不变可知

$$v_A = v \cdots \textcircled{3}$$

联立①②③式，代入数据得

$$v_B = \frac{6}{5} v_0$$

答：B 与 C 碰撞前 B 的速度大小是 $\frac{6}{5} v_0$

【点评】本题分两个物理过程研究：A 与 B 相撞，B 又与 C 发生碰撞的过程，基本的思路是动量守恒应用。

□ 第九讲 布莱尼的指控：功和能

一、选择题

1. 【解答】以桌面为零势能参考平面，地面离零势能点的高度为 $-h$ ，物体重力势能为：

$$E = -mgh$$

物体下落的高度差为 $H + h$ ，所以重力做功为：

$$W = mg(H + h)$$

重力势能减小 $mg(H + h)$ ，故 ABC 错误，D 正确。

故选：D。

2. 【解答】A、P、Q 点的位置最高，速度为零，故此两点时重力势能最大；最低点，速度最大，故动能最大，因此小球的动能先增大后减小，故 AB 错误；

C、从 P 点运动到最低点的过程中，高度下降，速度增加，是重力势能转化动能；从最低点运动到 Q 点的过程中，高度上升，速度减小，是动能转化重力势能，故 C 错误，D 正确。

故选：D。

3. 【解答】在加速向右运动的车厢中，人的加速度向右，根据牛顿第二定律得出人受的合力向右，人受力在竖直方向平衡，人的合力是由车厢对人的力提供的，所以车厢对人的力向右，根据牛顿第三定律得人对车厢的力向左；而车厢向右运动，所以人对车厢做负功；

故选：C。

4. 【解答】物体下滑的加速度

$$a = g \sin \alpha$$

t 时物体下滑的距离

$$s = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2}g \sin \alpha t^2$$

下滑的高度

$$h = s \sin \alpha$$

则物体重力势能的减少

$$\Delta E = mgh = \frac{1}{2}mg^2 t^2 \sin^2 \alpha$$

故选：D。

5. 【解答】在 $0 - t_1$ 时间内，如果匀速，则 $v - t$ 图象是与时间轴平行的直线，如果是加速，根据

$$P = Fv$$

牵引力减小；根据

$$F - f = ma$$

加速度减小，是加速度减小的加速运动，当加速度为 0 时，即

$$F_1 = f$$

汽车开始做匀速直线运动，此时速度

$$v_1 = \frac{P_1}{F_1} = \frac{P_1}{f}$$

所以 $0 - t_1$ 时间内， $v - t$ 图象先是平滑的曲线，后是平行于横轴的直线；在 $t_1 - t_2$ 时间内，功率突然增加，故牵引力突然增加，是加速运动，根据

$$P = Fv$$

牵引力减小；再根据

$$F - f = ma$$

加速度减小，是加速度减小的加速运动，当加速度为 0 时，即

$$F_2 = f$$

汽车开始做匀速直线运动，此时速度

$$v_2 = \frac{P_2}{F_2} = \frac{P_2}{f}$$

所以在 $t_1 - t_2$ 时间内，即 $v - t$ 图象也先是平滑的曲线，后是平行于横轴的直线。故 A 正确，BCD 错误；

故选：A。

6. 【解答】质点经过 Q 点时，由重力和轨道的支持力提供向心力，由牛顿第二定律得：

$$N - mg = m \frac{v_Q^2}{R}$$

由题有：

$$N = 2mg$$

可得：

$$v_Q = \sqrt{gR}$$

质点自 P 滑到 Q 的过程中，由动能定理得：

$$mgR - W_f = \frac{1}{2}mv_Q^2$$

得克服摩擦力所做的功为

$$W_f = \frac{1}{2}mgR$$

故选：C。

7. 【解答】当重力等于弹力时物体动能最大，此时：

$$kx = mg$$

由能量转化和守恒可得：

$$E_k + E_p = mg(h + x)$$

其中：

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2$$

解得：

$$E_k = mgh + \frac{m^2g^2}{2k}$$

故 B 正确，ACD 错误。

故选：B。

8. 【解答】人在投篮过程中，球受重力、人的作用力，已知人对球做功 W ，重力对球做功为 $-(mgh - mgh_1)$ ，则由动能定理可得：

$$W - (mgh_2 - mgh_1) = E_k$$

故动能为 $W + mgh_1 - mgh_2$

故选：A。

9. 【解答】AB、将 A 的速度分解为沿绳子方向和垂直于绳子方向，如图所示，拉绳子的速度等于 A 沿绳子方向的分速度，根据平行四边形定则得，实际速度

$$v_A = \frac{v}{\cos \theta}$$

故 A 正确，B 错误；

CD、在 A 上升的过程中根据动能定理有：

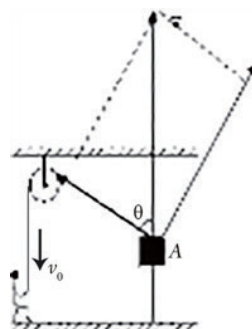
$$-mgh + W = \frac{1}{2}mv_A^2 - 0$$

即绳对做的功为：

$$W = -mgh + \frac{1}{2}m \frac{v^2}{\cos^2 \theta}$$

故正确，错误。

故选：AC。



10. 【解答】A、甲与乙两个物体系统机械能守恒，故甲减小的机械能一定等于乙增加的机械能，故 A 正确；
- B、甲与乙两个物体系统机械能守恒，甲球减小的重力势能转化为乙的势能和动能以及甲的动能，故 B 错误；
- C、若甲球沿凹槽下滑到槽的最低点，乙则到达与圆心等高处，但由于乙的质量比甲大，造成机械能增加了，明显违背了机械能守恒定律，故甲球不可能到圆弧最低点，故 C 错误；
- D、由于机械能守恒，故动能减为零时，势能应该不变，故杆从右向左滑回时，乙球一定能回到凹槽的最低点，故 D 正确；故选：AD。

□ 第十讲 库伦的扭秤：电场和电荷

一、选择题（共 7 小题）

1. 【解答】绝缘细线上端固定，下端悬挂一小球 N，由绝缘支架支撑着一小球 M，当 M 靠近 N 时，N 偏离竖直方向，对 N 受力分析，根据平衡条件得：球 N 受重力、细线的拉力和水平向左的引力，所以 M、N 带异种电荷。

故选：D。

2. 【解答】两个完全相同的金属小球接触，电荷先中和后均分，故：

$$Q'_M = Q'_N = \frac{Q_M + Q_N}{2} = \frac{-4q + 2q}{2} = -q$$

故选：D。

3. 【解答】由库仑定律可得：

$$F = \frac{kq_1q_2}{r^2}$$

变化后

$$F' = \frac{k2q_1\frac{1}{3}q_2}{(2r)^2} = \frac{1}{6}F$$

故选：B。

4. 【解答】解：A、电场是物质客观存在的一种形式，故 A 错误。

B、电场线是为了形象描述电场而假象的线，故 B 错误。

C、电场的性质，对放入其中的电荷有力的作用，故 C 正确，D 错误。

故选：C。

5. 【解答】A、B、C 由图看出，M 处电场线密，N 处电场线疏，则 M 点电场强度大于 N 点电场强度。故 A 正确，BC 错误。

D、根据电场强度方向与该点电场线的切线方向相同可知，M、N 两点的电场强度不同，但不是相反。故 D 错误。

故选：A。

6. 【解答】由图可知，B 点的电场线较密，A 的电场线较疏。所以 A 点的电场强度小于 B 点的，而由某点的切线方向表示电场强度的方向，可知，两点的电场强度方向相同，故 C 正确，ABD 错误。

故选：C。

7. 【解答】+q 在 a 处产生的场强大小为

$$E = k\frac{q}{d^2}$$

方向水平向左。据题，a 点处的电场强度为零，+q 与带电薄板在 a 点产生的场强大小相等，方向相反，则带电薄板在 a 点产生的场强大小为

$$E = k\frac{q}{d^2}$$

方向水平向右。根据对称性可知，带电薄板在 b 点产生的场强大小为

$$E = k \frac{q}{d^2}$$

，方向水平向左。+q 在 b 处产生的场强大小为

$$E = k \frac{q}{(3d)^2}$$

，方向水平向左，则 b 点处的电场强度大小是

$$E_b = k \frac{q}{9d^2} + k \frac{q}{d^2}$$

故选：A。

二、填空题（共 2 道）

1. 【解答】（1）假设 q_1 带负电，要使 q_2 平衡则 q_3 也应带负电。如果 q_1 带正电，要使 q_2 平衡则 q_3 也应带正电。但是 q_1 、 q_3 不能平衡，所以 q_1 、 q_3 都带负电荷。

（2）由于三个电荷均处于平衡状态，由库仑定律建立如下平衡式：

对 q_1 ：

$$\frac{kq_1q_2}{l_1^2} = \frac{kq_1q_3}{(l_1 + l_2)^2}$$

对 q_2 ：

$$\frac{kq_1q_2}{l_1^2} = \frac{kq_3q_2}{l_2^2}$$

对 q_3 ：

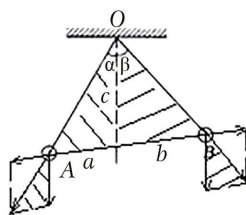
$$\frac{kq_1q_2}{(l_1 + l_2)l_1^2} = \frac{kq_3q_2}{l_2^2}$$

解得：

$$q_1 : q_2 : q_3 = (l_1 + l_2)^2 l_1^2 : l_1^2 l_2^2 : (l_1 + l_2)^2 l_2^2$$

故答案为：（1）负，负；（2） $(l_1 + l_2)^2 l_1^2 : l_1^2 l_2^2 : (l_1 + l_2)^2 l_2^2$

2. 【解答】两球之间的库仑力是一对作用力与反作用力，故球 A 对球 B 作用力大小等于球 B 对球 A 作用力大小。对小球受力分析，



根据平衡条件有：

$$\frac{m_A g}{F_C} = \frac{c}{a}$$

$$\frac{m_B g}{F_C} = \frac{c}{b}$$

由于 $\beta > \alpha$

所以 $m_A > m_B$

根据库仑定律，及牛顿第三定律可知，大小则有： $F_A = F_B$

故答案为： $>$ ， $=$

三、计算题（共 1 道）

1. 【解答】（1）电荷量均为 $q = +2.0 \times 10^{-6} \text{ C}$ 的两点电荷分别固定在 A、B 点，静电力为：

$$F = k \frac{q^2}{L^2} = 9.0 \times 10^9 \times \frac{(2.0 \times 10^{-6})^2}{2^2} = 9.0 \times 10^{-3} \text{ N}$$

- （2）A、B 点电荷在 C 点产生的场强大小相等，均为：

$$E_1 = k \frac{q}{L^2} = 9.0 \times 10^9 \times \frac{(2.0 \times 10^{-6})}{2^2} = 4.5 \times 10^3 \text{ N/C}$$

A、B 点电荷在 C 点的合场强大小为：

$$E = 2E_1 \cos 30^\circ = 2 \times 4.5 \times 10^3 \text{ N/C} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 7.8 \times 10^3 \text{ N/C}$$

场强方向沿着 y 轴正方向；

答：（1）两点电荷间的库仑力大小为 $9.0 \times 10^{-3} \text{ N}$ ；

（2）C 点的电场强度的大小为 $7.8 \times 10^3 \text{ N/C}$ ，方向为 +y 轴正方向。

□ 第十一讲 伏特的曲面：电势和电势能

一、选择题（共 7 小题）

1. 【解答】AB、据题，电子由 M 点分别到 N 点和 P 点的过程中，电场力做负功相等，则电势能增加相等，电势降低，则 N、P 两点的电势相等，d 位于同一等势面内，根据匀强电场等势面分布情况知，直线 a 不是同一等势面，直线 c 位于某一等势面内，且 $\varphi_M > \varphi_N$ 。故 A 错误，B 正确。

C、由上分析知，直线 c 位于某一等势面内，M、Q 的电势相等，若电子由 M 点运动到 Q 点电场力不做功，故 C 错误。

D、电子由 P 点运动到 Q 点与电子由 P 点运动到 M 点电场力做功相等，所以电场力做正功，故 D 错误。

故选：B。

2. 【解答】图中 a、b 两点在一个等势面上，故 $U_{ac} = U_{bc}$ ，根据 $W = qU$ ，有 $W_a = W_b$ ；

a 位置的电场强度较密集，故 $E_a > E_b$ ；

故选：A。

3. 【解答】由于等势面是同心圆，且半径外大里小，故图中场源位于等势面圆心位置，是负电荷；根据曲线的弯曲可知是静电斥力，故粒子也带负电；由于 B 位置等差等势面较密集，场强大，加速度大，即 $a_A < a_B$ ；从 A 到 B，电势降低，根据公式 $\varphi = \frac{E_p}{q}$ ，B 点电势能大，即 $E_{pA} > E_{pB}$ ；

故选：D。

4. 【解答】电场线与等势面互相垂直，由图看出，AB 段电场线比 BC 段电场线密，AB 段场强较大，根据公式 $U = Ed$ 可知，A、B 间电势差 U_{AB} 大于 B、C 间电势差 U_{BC} ，即

$$\varphi_A - \varphi_B > \varphi_B - \varphi_C$$

得到

$$\varphi_B < \frac{\varphi_A + \varphi_C}{2} = 6V$$

故选：D。

5. 【解答】粒子，从 A 到 B，根据动能定理得：

$$qU_{AB} - mgh = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

因为 $v_B = 2v_0$ ，若只考虑粒子在竖直方向，只受到重力，所以机械能守恒，则有

$$mgh = \frac{1}{2}mv_0^2$$

由以上三式，则有

$$U_{AB} = \frac{2mv_0^2}{q}$$

故选：C。

6. 【解答】金属导体处在负电荷的电场中，由于静电感应现象，弹头导体的右端要感应出正电荷在导体的左端会出现负电荷，所以导体两端的验电箔都张开，且左端带负电，右端带正电，所以 C 正确。

故选：C。

7. 【解答】由 $C = \epsilon \frac{S}{4\pi kd}$ 可知，当增大 d、减小电介质和减小正对面积时，可减小电容；而 C 与电压及电荷量无关，故只有 B 正确，ACD 错误；

故选：B。

二、填空题（共 2 道）

1. 【解答】由 $U_{ab} = Ed_{ab} \cos 37^\circ$ ，则得场强：

$$E = \frac{U_{ab}}{d_{ab} \cos 37^\circ} = \frac{32}{0.4 \times 0.8} V = 100 V/m$$

把 $q = 10^{-10} C$ 从 a 点移到 b 点，电场力对该电荷做功为：

$$W = qU_{ab} = 10^{-10} \times 32 J = 3.2 \times 10^{-9} J$$

则其电势能将减少 $3.2 \times 10^{-9} J$ 。

故答案为： $3.2 \times 10^{-9} J$ 。

2. 【解答】小球到达 B 点时对管壁恰好无压力，则由重力和静电力的合力提供向心力，故静电力必定为引力，两电荷的电性相反，故放于圆心处的电荷带负电；由牛顿第二定律得

$$F - mg = \frac{mv^2}{R} \quad ①$$

$$F = \frac{kQq}{R^2} \quad ②$$

从释放到最低点，由动能定理得

$$mgR = \frac{1}{2}mv^2 \quad ③$$

联立①②③得

$$Q = \frac{3mgR^2}{kq}$$

故答案为：负； $\frac{3mgR^2}{kq}$ 。

三、计算题（共 1 道）

1. 【解答】（1）因负电荷由 A 移到 B 的过程中，负电荷的电势能增加了 $\Delta E = 0.2 J$ ，所以这个过程中电场力对负电荷所做的功

$$W = -\Delta E = -0.2 J$$

（2）A、B 两点间的电势差

$$U_{AB} = \frac{W_{AB}}{q} = \frac{-0.2}{-2 \times 10^{-4}} V = 1000 V$$

(3) 匀强电场的电场强度

$$E = \frac{U_{AB}}{d} = \frac{U_{AB}}{S_{AB}} \cos 60^\circ = \frac{1000}{0.02 \times 0.5} = 1 \times 10^5 \text{ V/m}$$

答：(1) 电荷由 A 移到 B 的过程中，电场力所做的功：-0.2 J；

(2) A、B 两点间的电势差 1000 V；

(3) 该匀强电场的电场强度 $1 \times 10^5 \text{ V/m}$ 。

□ 第十二讲 安培的导线：电流和欧姆定律

一、选择题（共 6 小题）

1. 【分析】可设自由电子定向移动的速率为 v 和导线中自由电子从一端定向移到另一端所用时间为 t ，求出导线中自由电子的数目，根据电流的定义式推导出电流的微观表达式，再解得自由电子定向移动的速率。

【解答】设自由电子定向移动的速率为 v ，导线中自由电子从一端定向移到另一端所用时间为 t ，对铜导体研究：每个铜原子可提供一个自由电子，则铜原子数目与自由电子的总数相等，为：

$$n = \frac{\rho S v t}{M} N_A$$

t 时间内通过导体截面的电荷量为：

$$q = ne$$

则电流强度为：

$$I = \frac{q}{t} = \frac{\rho S e N_A}{M}$$

得：

$$v = \frac{M I}{\rho S N_A e}$$

故选：A。

2. 【分析】电子绕核运动可等效为一环形电流，电子运动周期 $T = \frac{2\pi r}{v}$ ，根据电流的定义式 $I = \frac{q}{t}$ 求解电流强度。电子带负电，电流方向与电子定向移动的方向相反

【解答】电子绕核运动可等效为一环形电流，电子运动周期为

$$T = \frac{2\pi r}{v}$$

根据电流的定义式得：电流强度为

$$I = \frac{q}{t} = \frac{e}{t} = \frac{ve}{2\pi r}$$

因为电子带负电，所以电流方向与电子定向移动方向相反，即沿逆时针方向，故 C 正确。

故选：C。

3. 【分析】明确电动势的定义，知道电动势是描述电源做功能力的物理量，其大小由电源本身的性质决定，与电路和内电阻以及电量无关。

【解答】A、电动势是描述电源做功能力的大小，与电能无关，故 A 错误；

B、 $E = \frac{W}{q}$ ，故电源内部非静电力做功与电量的比值越大，电动势越大，电动势与做功多少无关，故 B 错误；

C、电源的电动势就是闭合电路中电源两端的电压与内部电压的和，电动势要大于路端电压，故 C 错误；

D、电源的电动势大小与内阻无关，故 D 正确。

故选：D。

4. 【分析】电路中每通过 $2C$ 的电荷量，电池提供的电能是 4 J ，根据电动势的定义式 $E = \frac{W}{q}$ 求出电动势。电动势表征电源本身的特性，与外电路无关，对于给定的电源，电动势一定。电动势越大，电源将单位正电荷负极移到正极提供的电能越多。

【解答】A、电路中通过 $q = 2C$ 的电荷量，电池提供的电能 $W = 4\text{ J}$ ，根据电动势的定义式 $E = \frac{W}{q}$ 得电动势 $E = 2\text{ V}$ 。故 A 错误。

B、电动势表征电源本身的特性，与外电路无关，当电源的路端电压增大时，其电源电动势不变。故 B 错误。

C、电动势由电源本身决定，当内电压和外电压变化时，电源电动势保持不变。故 C 正确。

D、电动势越大，电源将单位正电荷负极移到正极提供的电能越多。故 D 错误。

故选：C。

5. 【分析】由开路电路等于电源的电动势，求出电动势，由短路电流求出电源的内阻。再根据欧姆定律求出电流和路端电压。

【解答】电源没有接入外电路时，路端电压值等于电动势，则电动势 $E = 800\text{ mV}$ 由闭合电路欧姆定律得短路电流

$$I_{\text{短}} = \frac{E}{r}$$

则电源内阻

$$r = \frac{E}{I_{\text{短}}} = \frac{800 \times 10^{-3}}{40 \times 10^{-3}} = 20\Omega$$

该电源与 20Ω 的电阻连成闭合电路时，电路中电流

$$I = \frac{E}{R + r} = \frac{800}{20 + 20} = 20\text{ mA}$$

故路端电压

$$U = IR = 400\text{ mV} = 0.4\text{ V}$$

故 D 正确。

故选：D。

6. 【分析】在 $I - U$ 图象中图象中，电阻等于图象的斜率的倒数，由斜率可求得电阻。

【解答】由图可知， $R_1 = \frac{1}{\tan 60^\circ}$ ； $R_2 = \frac{1}{\tan 30^\circ}$ ；

故 $R_1 : R_2 = \tan 30^\circ : \tan 60^\circ = 1 : 3$ ；

故选：A。

二、填空题（共 2 道）

1. 【分析】根据欧姆定律求出金属膜的电阻，结合电阻定律 $R = \rho \frac{L}{S}$ 求出电阻率的大小。

【解答】根据欧姆定律得，金属膜的电阻

$$R = \frac{U}{I}$$

由于金属膜的厚度很小，所以，在计算横截面积时，近似的计算方法是：若将金属膜剥下，金属膜可等效为长为 L ，宽为 πD （周长），高为厚度为 d 的长方体，金属膜的长度为 L ，横截面积 $S = \pi Dd$ ，根据 $R = \rho \frac{L}{S}$ ，求得

$$\rho = \frac{RS}{L} = \frac{\pi DdU}{IL}$$

故答案为： $\frac{U}{I}$ ； $\frac{\pi DdU}{IL}$

2. 【分析】短路时，外电阻 $R = 0$ ，根据闭合电路欧姆定律 $I = \frac{E}{r}$ 列式求出电池的内阻，当外电路接上 $40\ \Omega$ 电阻时，根据闭合电路欧姆定律求解电流。【解答】短路时，外电阻 $R = 0$ ，根据闭合电路欧姆定律，有： $E = Ir$ ，解得：

$$r = \frac{E}{I} = \frac{600 \times 10^{-6}}{60 \times 10^{-6}} = 10\ \Omega$$

当外电路接上 $40\ \Omega$ 电阻时，电路中的电流强度为：

$$I = \frac{E}{r + R} = \frac{600 \times 10^{-6}}{10 + 40} = 1.2 \times 10^{-5}\text{ A} = 12\ \mu\text{A}$$

故答案为：10，12

三、计算题（共 2 道）

1. 【分析】已知电源的电动势和内阻，以及外电阻，由闭合电路欧姆定律可求得电路中的电流。

【解答】由闭合电路欧姆定律得：

电路中的电流

$$I = \frac{E}{R_1 + R_2 + r} = \frac{6}{10 + 15 + 5} = 0.2\text{ A}$$

答：电路中的电流为 0.2 A 。

2. 【分析】开关断开时，电压表可直接测出电源的电动势，开关闭合后，根据闭合电路欧姆定律求内阻。

【解答】开关断开时，不计电压表对电路的影响，电路中电流近似为零，电源的内电压约为零，则电压表可直接测出电源的电动势，则得电源的电动势为： $E = 1.5\text{ V}$ ；开关闭合后，电路中电流为：

$$I = \frac{U}{R} = \frac{1.2}{0.8} = 1.5\text{ A}$$

根据闭合电路欧姆定律得： $E = U + I_r$ ，得：

$$r = \frac{E - U}{I} = \frac{1.5 - 1.2}{1.5} = 0.2\ \Omega$$

答：该电源的电动势 E 和内电阻 r 分别为 1.5 V 和 $0.2\ \Omega$ 。

□ 第十三讲 洛伦兹的左手：磁场对电荷的作用

一、选择题（共 6 道）

1. 【分析】闭合开关 S 后，环形导线中通有顺时针方向的电流，根据安培定则判断磁场方向。根据小磁针 N 极受力方向与磁场方向相同判断 N 极偏转方向。

【解答】闭合开关 S 后，环形导线中通有顺时针方向的电流，根据安培定则判断环形导线内部磁场向里，外部磁场向外，则小磁针 b 的 N 极向里偏转， a 、 c 两个小磁针向外偏转。

故选：D。

2. 【分析】该题是关于磁场的叠加问题。首先用安培定则每个圆环在圆心 O 处产生的磁感应强度 B_0 的方向，利用平行四边形定则进行矢量叠加，求出 O 处的磁感应强度大小。

【解答】根据安培定则可知，通电圆环 A 在圆心 O 处产生的磁感应强度方向垂直纸面向里，大小为 B_0 ，通电圆环 B 在圆心 O 处产生的磁感应强度方向竖直向下，大小为 B_0 ，两者相互垂直，根据平行四边形定则进行合成得知， O 处的磁感应强度大小为 $B = \sqrt{2}B_0$ 。

故选：C。

3. 【分析】线框所受的安培力越大，天平越容易失去平衡；由于磁感应强度 B 和电流大小 I 相等，即根据线框在磁场中的有效长度大小关系即可判断其受力大小关系。

【解答】天平原本处于平衡状态，所有线框所受安培力越大，天平越容易失去平衡，由于线框平面与磁场强度垂直，且线框不全在磁场区域内，所以线框与磁场区域的交点的长度等于线框与磁场中的有效长度，由图可知，A图的有效长度最长，磁场强度 B 和电流大小 I 相等，所以A所受的安培力最大，则A图最容易是天平失去平衡。

故选：A。

4. 【分析】当两根通大小相同方向相反的电流时，a受到的一个 F_1 的磁场力，然后再加入一匀强磁场，则a受到 F_2 磁场力。则此时b受到的磁场力大小与a相同，方向相反。

【解答】如图所示，两根长直线，电流大小相同，方向相反。则a受到b产生磁场的作用力向左大小为 F_1 ，那么b受到a产生磁场的作用力向右大小为 F_1' ，这两个力大小相等，方向相反。

当再加入匀强磁场时产生的磁场力大小为 F_0 ，则a受到作用力为 $F_2 = F_1 + F_0$ ，或 $F_2 = F_1 - F_0$ 而对于b由于电流方向与a相反，所以b受到作用力为 $F_2' = F_1 + F_0$ ，或 $F_2' = F_1 - F_0$ ，这两个力大小相等，方向相反。将 $F_1 = F_2 - F_0$ ，或 $F_1 = F_2 + F_0$ 代入 $F_2' = F_1 + F_0$ ，或 $F_2' = F_1 - F_0$ ，可得 $F_2' = F_2$ ；故A正确，BCD错误；

故选：A。

5. 【分析】该题通过带电粒子在磁场中运动，考察三种射线的特性， α 射线带正电荷，在磁场中根据左手定则可以判断它将向右偏转， β 射线带负电荷，偏转的方向与 α 射线相反； γ 射线不带电，不偏转，由此可以判定。

【解答】射线在磁场中向右运动时，带正电荷射线，根据左手定则可以判断它将向上偏转，带负电荷射线，可以判断它将向下偏转，不带电射线，不偏转，由此可以判定a、b带正电，c、d带负电，所以ABC错误，D正确。

故选：D。

6. 【专题】536: 带电粒子在磁场中的运动专题。

【分析】根据安培定则判断出通电导体右侧的磁场方向，然后根据左手定则判断出电子所受洛伦兹力的方向，即得出电子的偏转方向，注意应用左手定则时四指指向与电子运动方向相反，洛伦兹力不做功。

【解答】由安培定则可知导体右侧磁场方向垂直纸面向里，然后跟左手定则可知运动电子所受洛伦兹力向右，因此电子将向右偏转，洛伦兹力不做功，故其速率不变，故BCD错误，A正确。

故选：A。

二、填空题（共 2 道）

1. 【分析】根据两个平行直导线间的相互作用可明确两导线受到的磁场力大小关系；在分别明确c对两导体的作用力的可能性，由力的合成求解b受到的磁场了。

【解答】由于ab间的磁场力是两导体棒的相互作用，故b受到a的磁场力大小为 F ，方向相反，故为 $-F$ ；中间再加一通电导体棒时，由于C处于中间，其在ab两位置产生的磁场强度相同，故b受到的磁场力为a受到磁场力的2倍；

a受力变成 $2F$ ，可能是受c的磁场力为 F ，方向向右，此时b受力为 $2F$ ，方向向左，故b受力变为 $3F$ ，方向向左，故和磁场力为 $-3F$ ；

a变成 $2F$ ，也可能是受向左的 $3F$ 的力，则此时b受力为 $6F$ ，方向向右，故b受到磁场力为 $6F - F = 5F$ ；

故答案为： $-F$ ； $-3F$ 或 $5F$ 。

2. 【专题】536: 带电粒子在磁场中的运动专题。

【分析】电子垂直射入匀强磁场中，只受洛伦兹力作用做匀速圆周运动，画出轨迹，由几何知识求出轨道的半径，由牛顿第二定律求出质量；由几何知识求出轨迹所对的圆心角 α ，由 $t = \frac{S}{v}$ 求出时间， s 是弧长。

【解答】电子垂直射入匀强磁场中，只受洛伦兹力作用做匀速圆周运动，画出轨迹。

由几何知识得到，轨迹的半径为：

$$r = \frac{d}{\sin 30^\circ} = 2d$$

由牛顿第二定律得：

$$evB = m \frac{v^2}{r}$$

解得：

$$m = \frac{2edB}{v}$$

由几何知识得到，轨迹的圆心角为 $\alpha = \frac{\pi}{6}$ ，故穿越磁场的时间为：

$$t = \frac{\frac{\pi}{6} \cdot r}{v} = \frac{\pi d}{3v}$$

答：电子的质量为 $\frac{2edB}{v}$ ；电子穿过磁场所用的时间为 $\frac{\pi d}{3v}$ 。
故答案为： $\frac{2edB}{v}$ ， $\frac{\pi d}{3v}$

三、计算题（共 2 道）

1. 【分析】(1)杆静止在斜面上，受力平衡，杆受到重力、轨道的支持力以及安培力，根据平衡条件结合安培力公式求解即可；
(2)若把磁场方式改为竖直向上，对杆受力分析，根据牛顿第二定律列式求解加速度。

【解答】(1)杆静止在斜面上，受力平衡，杆受到重力、轨道的支持力以及安培力。
根据平衡条件得：

$$BIL = mg \sin \theta$$

解得：

$$I = \frac{mg \sin \theta}{BL} = \frac{0.01 \times 10 \times 0.6}{0.2 \times 0.1} = 3\text{A}$$

(2)若把磁场方向改为竖直向上，对杆受力分析，根据牛顿第二定律得：

$$F_{\text{合}} = mg \sin \theta - BIL \cos \theta = mg \sin \theta - mg \sin \theta \cos \theta = ma$$

解得： $a = 10 \times 0.6 - 10 \times 0.6 \times 0.8 = 1.2\text{m/s}^2$ ，方向沿斜面向下。

答：(1)此时通过ab杆的电流为3A；

(2)若保持其他条件不变，只是突然把磁场方向改为竖直向上，则此时杆的加速度大小为 1.2m/s^2 ，方向沿斜面向下。

2. 【分析】当速度与磁场方向垂直时，根据洛伦兹力公式 $F = Bqv$ ，即可求解其大小；再依据左手定则，可判定洛伦兹力的方向，从而即可求解。

【解答】当速度与磁场方向垂直时，则由 $F = Bqv$

代入数据，解答： $F = 1.2 \times 10^{-4} \times 1.6 \times 10^{-19} \times 5 \times 10^5 \text{N} = 9.6 \times 10^{-18} \text{N}$

根据左手定则，知 F 向东。

答：质子受到的洛伦兹力 $9.6 \times 10^{-18} \text{N}$ ，向东偏转。

□ 第十四讲 法拉第的线圈：电磁感应

一、选择题（共 6 道）

1. 【分析】通过线圈的磁通量可以根据 $\Phi = BS \sin \theta$ 进行求解， θ 为线圈平面与磁场方向的夹角，从而即可求解。

【解答】当线圈平面与磁场方向平行时，线圈平面与磁场方向的夹角为 0° ，则 $\Phi = 0$ 。

当线圈绕 OO' 轴转动至与磁场方向垂直时，穿过线圈平面的磁通量变大。

因此与磁场方向垂直的线圈以 OO' 为轴旋转 90° 的过程中，穿过线圈的磁通量变小，故 B 正确，ACD 错误；

故选：B。

2. 【分析】本题的关键是明确线圈经过位置 I 和 II 过程中穿过线圈的磁通量的变化情况，然后根据楞次定律即可求解。

【解答】由图可知，当线圈 I 位置运动到最低点过程中，穿过线圈的磁通量减少，根据楞次定律可知，线圈中感应电流的方向，顺着磁场方向看是逆时针；

当线圈从最低点运动到 II 为主子的过程中，穿过线圈的磁通量最少，根据楞次定律可知，线圈中感应电流的方向应是顺时针，所以当线圈第一次通过位置 I 和位置 II 时，顺着磁场的方向看去，线圈中感应电流的方向应是先逆时针再顺时针，所以 B 正确，ADC 错误。

故选：B。

3. 【分析】现使磁铁开始自由下落，在 N 极接近线圈上端的过程中，导致线圈的磁通量发生变化，从而产生感应电动势，线圈中出现感应电流，由楞次定律可判定电流的方向。当线圈中由电动势后，对电阻来说通电后发热，对电容器来说要不断充电直至稳定。

【解答】当磁铁 N 极向下运动时，导致向下穿过线圈的磁通量变大，由楞次定律可得，感应磁场方向与原来磁场方向相反，再由安培定则可得感应电流方向沿线圈盘旋而下，由于线圈相当于电源，则流过 R 的电流方向是从 b 到 a，对电容器充电下极板带正电。

故选：D。

4. 【分析】金属框中磁通量不变，故没有感应电流；但导体棒切割磁感线，有感应电动势产生，根据 $E = BL\bar{v}$ 求解切割电动势即可。

【解答】AB、导体棒 bc、ac 做切割磁感线运动，产生感应电动势，根据右手定则，感应电动势的方向从 c 到 c，或者说是从 a 到 c，故 $U_a = U_b < U_c$ ，磁通量一直为零，不变，故金属框中无电流，故 A 错误，B 错误；

CD、感应电动势大小 $E = Bl\bar{v} = Bl \left(\frac{\omega l}{2} = \frac{1}{2} Bl^2 \omega \right)$ ，由于 $U_b < U_c$ ，所以 $U_{bc} = -\frac{1}{2} Nl^2 \omega$ ，磁通量已知为零，不变，金属框中无电流，故 C 正确，D 错误；

故选：C。

5. 【分析】根据法拉第电磁感应定律求解感应电动势，根据楞次定律判断感应电动势的方向，然后根据 $W = qU$ 求解电功。

【解答】磁感应强度 B 随时间均匀增加，其变化率为 k ，故感应电动势为：

$$U = S \cdot \frac{\Delta B \cdot S}{\Delta t} = \pi r^2 k$$

根据楞次定律，感应电动势的方向为顺时针方向：

小球带正电，小球在环上运动一周，则感生电场对小球的作用力所做的功的大小是：

$$W = qU = \pi^2 qk$$

故选：D。

6. 【分析】开关K闭合的瞬间，电源的电压同时加到两支路的两端，A灯立即发光。由于线圈的阻碍，B灯后发光，由于线圈的电阻可以忽略，灯B逐渐变亮。

【解答】A、开关K闭合的瞬间，电源的电压同时加到两支路的两端，A灯立即变亮。由于线圈的自感可以忽略，灯B逐渐变亮，过会儿，才一样亮，故S正确B错误；

C、断开开关K的瞬间，线圈与两灯一起构成一个自感回路，过线圈的电流将要减小，产生自感电动势，相当电源，两灯逐渐同时熄灭，故C错误D正确。

故选：AD。

二、填空题（共 2 道）

1. 【分析】由题意可确定磁感应强度 B 的变化率 $\frac{\Delta B \cdot S}{\Delta t}$ ，根据法拉第电磁感应定律求出感应电动势；由法拉第电磁感应定律、欧姆定律和电流的定义式 $I = \frac{q}{t}$ 结合求解电量；

【解答】在 $0 \sim 1\text{s}$ 内，磁感应强度 B 的变化率 $\frac{\Delta B \cdot S}{\Delta t} = \frac{0.2 - 0}{1} \text{T/s} = 0.2 \text{T/s}$ ，由于磁通量均匀变化，在 $0 \sim 1\text{s}$ 内线圈中产生的感应电动势恒定不变，则根据法拉第电磁感应定律得：0.5s 时线圈内感应电动势的大小

$$E_1 = N \frac{\Delta \phi}{\Delta t} \cdot \pi r^2 = 50 \times 0.2 \times 3.14 \times 0.2^2 = 1.26 \text{V}$$

通过线圈的电荷量为 $1 = I_2 t_2 = \frac{E_2}{R} t_2 = \frac{0.628}{2} \times 4 \text{C} = 1.26 \text{C}$ ；

故答案为：1.26, 1.26。

2. 【分析】线圈平面垂直处于匀强磁场中，当磁感应强度随着时间均匀变化时，线圈中的磁通量发生变化，从而导致感应电动势，产生感应电流。由楞次定律可确定感应电流方向，由法拉第电磁感应定律可求出电动势大小。

【解答】(1) 由图可知，穿过线圈的磁通量变大，由楞次定律可得：线圈产生的感应电流逆时针，所以a点的电动势高于b点，即大于。

(2) 由法拉第电磁感应定律： $E = N \frac{\Delta \phi}{\Delta t} = \frac{\Delta B \cdot S}{\Delta t} N = 100 \times 1 \times 0.2 \text{V} = 20 \text{V}$ 。

故答案为：(1) ； (2) 20V。

三、计算题（共 2 道）

1. 【分析】(1)根据切割产生的感应电动势公式求出电动势的大小，结合闭合电路欧姆定律求出感应电流。
 (2)根据导体棒所受的安培力，得出拉力的大小。
 (3)根据闭合电路欧姆定律求出感应电流的大小，结合部分电路欧姆定律求出导体棒两端的电压。

【解答】(1)根据动生电动势公式得：

$$E = BLv = 1 \times 0.4 \times 5\text{V} = 2.0\text{V}$$

故感应电流为： $I = \frac{E}{R} = \frac{2}{1}\text{A} = 2\text{A}$ 。

(2)金属棒匀速运动过程中，所受的安培力大小为：

$$F_{\text{安}} = BIL = 1 \times 2 \times 0.4\text{N} = 0.8\text{N}$$

因为是匀速直线运动，所以导体棒所受拉力为：

$$F = F_{\text{安}} = 0.8\text{N}$$

(3)导体棒两端电压为：

$$U = \frac{E}{R+r} \cdot R = \frac{2}{1+1} \times 1\text{V} = 1\text{V}$$

答：(1)感应电动势 E 为 2V ，感应电流 I 为 2A 。

(2)拉力 F 的大小为 0.8N 。

(3)导体棒两端的电压 U 为 1V 。

2. 【分析】线圈平面垂直处于匀强电场中，当磁感应强度随着时间均匀变化时，线圈中的磁通量发生变化，从而导致出现感应电动势，产生感应电流。

由楞次定律可确定感应电流方向，由法拉第电磁感应定律可求出感应电动势大小，再由闭合电路欧姆定律求得感应电流大小，最后根据部分电路欧姆定律，求得a、b两点间电势差。

【解答】(1)根据法拉第电磁感应定律，则有： $E = N \frac{\Delta \cdot S}{\Delta t} = 100 \times 0.2 \times 0.2 = 4\text{V}$ ；

(2)根据楞次定律，垂直向里的磁通量增加，则电流方向是逆时针方向；

(3)根据欧姆定律，则有： $U_{ab} = IR = 0.4 \times 6 = 2.4\text{V}$ ；

答：(1)回路中的感应电动势大小 4V ；

(2)回路中电流的大小 0.4A 和逆时针方向；

(3)a、b两点间的电势差 2.4V 。

□ 第十五讲 多普勒的音叉：振动和波

一、选择题（共 12 道）

1. 【分析】简谐运动中振子的周期是振子完成一个周期性变化所用的时间，由图直接读出。根据位移分析振子的位置和速度，振子在最大位移处速度为零，通过平衡位置时速度最大。根据位移的变化，分析振子的运动情况。

【解答】A、振子的周期是振子完成一个周期性变化所用的时间，由图直接读出其周期 $T = 2t_1$ ，故A错误；

B、由图乙知在 $t = 0$ 时刻，振子的位移为零，正通过平衡位置，所以振子的位置在O点，故B错误；

C、在 $t = t_1$ 时刻，振子的位移为零，正通过平衡位置，速度最大，故C错误；

D、从 t 到 t_2 ，振子的位移从0变化到正向最大，说明正从O点向b运动，故D错误。

故选：D。

2. 【分析】根据质点位移的变化情况，可判断质点的速度方向。质点的位移最大时，加速度最大，而速度为零。位移为零时速度最大，而加速度为零。

【解答】A、由图可知，在 $t = 0$ 时，质点经过平衡位置，所以速度最大。故A错误；

B、当 $t = 0.1\text{s}$ 时，质点的位移为正向最大，速度为零，由加速度公式 $a = -\frac{k}{m}x$ ，知加速度负向最大，故B错误。

C、在 0.2s 时，最大经过平衡位置， 0.3s 时质点的位移为负向最大，质点沿y轴负方向做加速度增大的减速运动。故C错误；

D、在 0.5s 时，质点的位移为正向最大，速度为零。 0.6s 时，质点经过平衡位置，速度负向最大，可知在 $0.5\text{s} \sim 0.6\text{s}$ 内质点沿y轴负方向做加速度减小的加速运动。故D正确；

故选：D。

3. 【分析】根据弹簧振子的周期公式 $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ ，知弹簧振子的周期与振幅无关，小球第一次运动到O点所需的时间为四分之一周期。

【解答】将弹簧振子的振幅从 1cm 增大到 2cm 。由于弹簧振子的周期与振幅无关，所以周期不变，释放后小球第一次运动到O点所需的时间为四分之一周期，还是 0.4s 。故B正确，A、C、D错误。

故选：B。

4. 【分析】根据弹簧振子在周期性运动过程中，速度、位移、加速度、回复力和能量的变化和之间的关系分析即可。

【解答】A、振子经过平衡位置时，速度最大，位移为零，所以经过平衡位置动能最大，回复力为零，加速度为零，故A错误；

B、在A、B位置时，速度为零，位移最大，回复力最大，加速度最大，故B错误；

C、由于回复力指向平衡位置，所以振子从A经O到B的过程中，回复力先做正功，后做负功，故C正确；

D、振子的动能和弹簧的势能相互转化，且总量保持不变，即振动的能量保持不变，故D错误。

故选：C。

5. 【分析】依据单摆的周期公式成立的条件是摆角小于 5° 可随时摆角为 5° ，后来摆长变为两倍，摆角小于 5° ，由单摆周期公式可得结果。

【解答】原来单摆的摆线与竖直成 5° 角时无初速度释放，右半边运动的时间为：

$$t_1 = \frac{1}{2} \times 2\pi \sqrt{\frac{L}{2g}} = \pi \sqrt{\frac{L}{2g}}$$

由机械能守恒可知，小球单摆左侧和右侧的高度相同，而右侧的摆线长，故其摆角应小于左侧的摆角，即小于 5° ，竖直位置左侧的时间为：

$$t_2 = \frac{1}{2} \times 2\pi \sqrt{\frac{L}{2g}} = \pi \sqrt{\frac{L}{2g}}$$

故小球的运动周期为：

$$T = t_1 + t_2 = \pi \left(\sqrt{\frac{L}{g}} + \sqrt{\frac{L}{2g}} \right)$$

故选：D。

6. 【解答】A、根据能量守恒定律可知，能量不会消失。故A错误；

B、C、D、由题意可知，摆球的机械能由于阻力做功越来越小，故机械能不再守恒；减小的机械能转化为周围的内能，故D正确，BC错误。

故选：D。

7. 【分析】A、由图可知ab两点之间的距离，利用波的速度公式可求出波的传播速度大小，结合b点在该时刻的位置及振动方向，利用平移法可知波的传播方向。从而可知选项A的正误。

B、方向经过 4s 的时间与周期之间的关系，利用在一个周期内，质点经过的路程为振幅的4倍，即可知选项B的正误。

C、结合b质点此时刻的位置和振动方向，从而得知a振动所处的位置和振动方向，继而可知选项C的正误。

D、通过 $t = 2s$ 时b的位置，看判断出a点的位置，从而可知a点的运动情况，继而得知选项D的正误。

【解答】A、ab两点间距离为 $x = x_b - x_a = 6 - 2 = 4m$ ，振动从a传播到b的时间为半个周期，为 $t = \frac{T}{2} = s$ ，所以波速为： $v = \frac{x}{t} = \frac{4}{1} = 4m/s$ ，但是b点该时刻的振动方向是沿y轴正方向，由微平移法可知波向-x轴方向传播，选项A错误。

B、质点a振动 2s，是经过了半个周期，质点运动过的路程为振幅的2倍，即 1m，选项B错误。

C、此时刻b的振动方向是向y轴正方向，ab间相隔半个波长，振动步调完全相反，所以此时刻质点a的速度沿-y方向，选项C错误。

D、在 $t = 2s$ 时，质点b在正的最大位移处，ab两质点的振动步调完全相反，所以质点a在负的最大位移处，此时a的速度为零，选项D正确。

故选：D。

8. 【分析】质点的速度和加速度可根据质点的位置进行判断。在平衡位置时，速度最大。加速度最小，在最大位移处，速度为零，加速度最大。根据图2中 $t = 0$ 时刻质点的位置和振动方向，在图1中找出对应的质点。

【解答】A、 $t = 0$ 时质点a位于质点的位移处，b质点经过平衡位置，所以质点a的速度比质点b的小，故A错误；

B、根据加速度大小与位移大小成正比的特点，可知a的位移比b的位移大，则质点a的加速度比质点b的

小，故B错误；

C、D、由图2知， $t = 0$ 时刻质点经过位置向下运动，图1是 $t = 0$

9. 【分析】把游船浮动简化成竖直方向的简谐运动，写出其振动方程，根据数学知识求解时间。

【解答】把游船浮动简化为竖直方向的简谐运动，从船上升到最高点时计时，其振动方程为：

$$y = A \cos \frac{2\pi}{T} t$$

代入得：

$$y = 20 \cos \frac{2\pi}{3} t (\text{cm})$$

当 $y = 10 \text{ cm}$ 时，可解得：

$$\frac{2\pi}{3} t = \frac{\pi}{3}, t = 0.5 \text{ s}$$

故在一个周期内，游客能舒服登船的时间是 $2t = 1.0 \text{ s}$ 。

故选：C。

10. 【分析】据题意可知，该题是波的干涉图象，由图知M、O都处于振动加强点，在波的传播过程中，质点不会向前移动。

【解答】A、由图知O点是波谷和波谷叠加，是振动加强点，A错误；

B、P、N两点是波谷和波峰叠加，由于振幅相同，位移始终为零，即处于平衡位置，B正确；

C、振动的质点只是在各自的平衡位置附近振动，不会“随波逐流”，C错误；

D、从该时刻起，经过四分之一周期，质点M到达平衡位置，D错误；

故选：B。

11. 【分析】声源发出的频率不变，当声源与观察者间距变小时，则接收的频率变大；当声源与观察者间距变大时，则接收的频率变小。

【解答】由题意可知，声源靠近A处的人，由多普勒效应可知，他接收的频率变大，即 $f_1 > f$ ；当声源远离A处的人，他接收频率的变小，即 $f_2 < f$ 。

故选：D。

12. 【分析】根据波速、波长和频率的关系式 $v = \lambda \cdot f$ 判断，其中波速由介质决定，波长等于相邻波峰间距，从而确定频率的变化，结合多普勒效应：当两者间距变小时，接收频率变高，当间距变大时，接收频率变低，即可求解。

【解答】根据波速、波长和频率的关系式 $v = \lambda \cdot f$ ，由于同一种介质中波速相同，A点位置附近波长最短，B点位置附近波长最长，在a处观察，接受到波的频率最高，在b点接受到波的频率最低，波源正在移向a点，属于多普勒效应现象，故A正确，BCD错误；

故选：A。

二、填空题（共4道）

1. 【分析】系统的机械能与振幅有关，机械能越大，振幅越大。根据弹簧振子简谐运动的周期公式 $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ ，分析周期的大小。

【解答】当物块向右通过平衡位置时a、b之间的粘胶脱开，a向右做减速运动，b向右匀速运动，弹簧振子总的机械能将减小，振幅减小，即有 $A < A_0$ 。根据弹簧振子简谐运动的周期公式 $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ ，知，振子的质量减小，周期减小，则有 $T < T_0$ 。

故答案为：<，<

2. 【分析】（1）振动图象反映了振子的位移随时间变化的情况，由图可直接读出位移，确定出振子的起始位置和速度方向。

（2）根据位移情况，确定振子的位置。

（3）根据位移图象的斜率等于速度，分析 $t = 2\text{s}$ 时振子的速度方向。

（4）弹簧振子的振动周期是振子完成一次全振动的时间，由图直接读出周期。根据时间 4s 与周期的关系，确定位移。

【解答】（1）由图知 $t = 0$ 时刻， $x = 0$ ，说明振子振动的起始位置是 E； $t = 0$ 时刻位移图象的斜率为正，则振子速度沿正向，即向右。

（2）根据位移和起始速度方向可知，图象中的O、A、B、C、D各对应振动过程中的位置，即O对应E，A对应G，B对应E，C对应F，D对应E。

（3）在 $t = 2\text{s}$ 时，图象的斜率为负，说明振子的速度沿负向，即向左，与 $t = 0$ 速度的方向相反。

（4）质点在前 4s 内回到了出发点，其位移等于 0。

故答案为：（1）E；右。

（2）E，G，E，F，E。

（3）相反。

（4）0。

3. 【分析】由振动图象读出周期，根据 A、B 两点开始振动的时间间隔为 1.0s ，可知 AB 间的距离为半个波长，进而求出波长，AB 两个点之间始终相差半个周期，当 B 点在正的最大位移处时，A 在负的最大位移处。

【解答】①由振动图象可知， $T = 2\text{s}$ ，A、B 两点开始振动的的时间间隔为 1.0s ，所以 AB 间的距离为半个波长，所以 $\lambda = 2 \times (55 - 45) = 20\text{m}$

② AB 两个点之间始终相差半个周期，所以当 B 点离开平衡位置的位移为 $+6\text{cm}$ 时，A 点离开平衡位置的位移是 -6cm

故答案为：20，-6。

4. 【分析】声波的为纵波，但其干涉原理与横波叠加时相同，条件是频率相同，根据路程差为半个波长的偶数倍时，振幅增大；半个波长的奇数倍时，振幅减小，从而即可求解。

【解答】声波从左侧小孔传入管内，被分成两列频率相同的波且相位差固定。若波程相差为半波长的偶数倍，则干涉相长；若波程相差为半波长的奇数倍，则干涉相消。所以两列波传播的路程相差半个波长（奇

数倍)，则此处声波的振幅减小；若传播的路程相差一个波长（半波长的偶数倍），则此处声波的振幅增大。

故答案为：相同，减小，增大。

三、计算题（共 4 道）

1. 【分析】①在 $t = 0$ 时刻，振子从 OB 间的 P 点以速度 v 向 B 点运动，经过 0.2s 它的速度大小第一次与 v 相同，方向相反，再经过 0.5s 它的速度大小第二次与 v 相同，方向与原来相反，质点 P 运动到关于平衡位置对称的位置，求出周期。

②由 B、C 之间的距离得出振幅，从而求出振子在 4.0s 内通过的路程。

③由 B、C 之间的距离得出振幅，结合振子开始计时的位置，写出振子位移表达式，画出弹簧振子的振动图象。

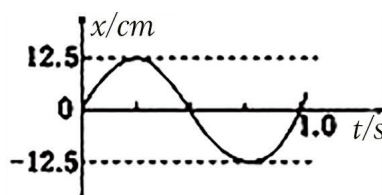
【解答】（1）根据弹簧振子简谐运动的对称性可得： $T = 0.5 \times 2 = 1.0 \text{ s}$

（2）若 B、C 之间距离为 25cm，则振幅 $A = \frac{1}{2} \times 25 = 12.5 \text{ cm}$

振子 4.0s 内通过的路程 $s = \frac{4}{T} \times 4 \times 12.5 = 200 \text{ cm}$

（3）根据 $x = A \sin \omega t$ ， $A = 12.5 \text{ cm}$ ， $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2$

得 $x = 12.5 \sin 2\pi t \text{ cm}$ 。振动图象为



答：（1）弹簧振子振动周期 T 是 1.0s；

（2）若 B、C 之间的距离为 25cm，振子在 4.0s 内通过的路程是 200cm；

（3）弹簧振子位移表达式为 $x = 12.5 \sin 2\pi t \text{ cm}$ ，画出弹簧振子的振动图象如图。

2. 【分析】当驱动力的周期等于物体的固有周期时，会发生共振，振幅最大；根据胡克定律求解劲度系数；根据周期公式求解周期，最后由匀速直线运动的公式即可求解。

【解答】防震弹簧每受 104N 的力将被压缩 20mm，故劲度系数为：

$$k = \frac{F}{x} = 5 \times 10^5 \text{ N/m}$$

固有周期为：

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} = 0.628 \text{ s}$$

列车的固有周期 T ，当列车在长 12.5m 的钢轨上运行的时间为 T 时，车厢发生共振，振幅最大，所以：

$$v = \frac{L}{T} = 19.9 \text{ m/s}$$

答：车速约为 19.9m/s 时，列车振动的最剧烈。

3. 【分析】依据实线为质点 P_1 的振动图象，结合函数知识，即可求解；

由振动图象得到周期和相位差情况，然后结合波形图特点得到波长表达式，即可根据公式 $v = \frac{\lambda}{T}$ 求解波速。

【解答】(1) 该波的圆频率为：

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0.2} = 10\pi \text{ rad/s}$$

那么质点的 P_1 的振动方程为：

$$y = 5 \sin 10\pi t (\text{cm})$$

(2) 由题意可知：

$$\frac{3}{10}\lambda + n\lambda = 0.6$$

且 $v = \frac{\lambda}{T}$

解得：

$$v = \frac{30}{10n+3} \text{ m/s} \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

答：(1) 质点 P_1 的振动方程 $y = 5 \sin 10\pi t (\text{cm})$ ；

(2) 该波的波速 $\frac{30}{10n+3} \text{ m/s} \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots)$

4. 【分析】由图直接读出波长，由波速公式 $v = \frac{\lambda}{T}$ 求出周期，及频率；

根据 $x = vt$ ，求得平移位移，结合微平移法，即可求解。

【解答】①该波的波长为 $\lambda = 4 \text{ m}$ ，

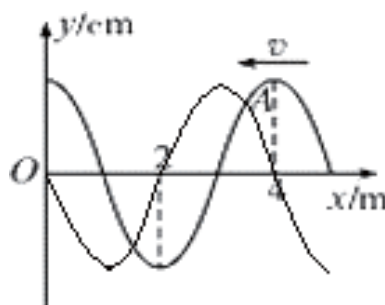
由波速公式 $v = \frac{\lambda}{T}$ 得该波的周期为 $T = \frac{\lambda}{v} = 4 \text{ s}$ ，

那么频率 $f = \frac{1}{T} = 0.25 \text{ Hz}$

②经过 $\Delta t = 1 \text{ s}$ ，波向 x 轴负方向传播的位移为 $x = vt = 1 \text{ m}$ ，

根据波长 $\lambda = 4 \text{ m}$ ，可知，波向 x 轴负方向传播 $\frac{1}{4}$ 个波形；

如下图所示：



答：①该简谐波的周期为 4 s 与频率是 0.25 Hz ；

②如上图所示。

□ 第十六讲 开普勒的望远镜：几何光学

一、选择题（共 6 道）

1. 【分析】根据光的偏折程度分析折射率的大小，由 $\sin C = \frac{1}{n}$ 分析临界角的大小。由 $v = \frac{c}{n}$ 分析光在玻璃中的传播速度大小，由 $t = \frac{s}{v}$ 分析光在玻璃中的传播时间关系。

【解答】A、由图知，光线通过玻璃砖后，b 光的偏折角大，则玻璃对 b 光的折射率较大，故 A 错误。

B、玻璃对 a 光的折射率较小，由 $\sin C = \frac{1}{n}$ 分析知，玻璃对 a 光的临界角较大。故 B 错误。

C、由 $v = \frac{c}{n}$ 分析知，b 光在玻璃中的传播速度较小，故 C 正确。

D、b 光在玻璃砖通过的路程较大，传播速度较小，由 $t = \frac{s}{v}$ 分析知 b 光在玻璃中的传播时间较长。故 D 错误。

故选：C。

2. 【分析】根据光线的偏折程度比较光的折射率大小，从而得出光的波长大小。

【解答】由光路图可知，a 光的偏折程度较小，b 光的偏折程度较大，则 a 光的折射率小，b 光的折射率大。即 $n_a < n_b$ 。折射率越大，频率越大，波长越小，则知 a 光的波长长，即 $\lambda_a > \lambda_b$ 。

故选：B。

3. 【分析】根据双缝干涉的条纹间距公式 $\Delta x = \frac{L}{d}\lambda$ 判断图乙光的波长长短，以及光的颜色。

【解答】乙图中条纹的间距比甲图大，根据双缝干涉的条纹间距公式 $\Delta x = \frac{L}{d}\lambda$ 知，乙图中可能是光的波长较长，即频率较低，也可能缝与屏间距增大，也可能双缝间距减小。故 B 正确，A、C、D 错误。

故选：B。

4. 【分析】白炽灯的光线沿各个方向的都有，只有与偏振片方向相同的光才能通过。

【解答】白炽灯的光线沿各个方向的都有，旋转偏振片 P，A 点光的强度不会变化，而通过 Q 的光线在 B 点强度会发生变化，C 正确。

故选：C。

5. 【分析】太阳光是复色光，经过三棱镜后由于折射率不同，导致偏折程度不同。

【解答】白色光经过三棱镜后产生色散现象，在光屏由上至下（a、b、c、d）依次为红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫。由于紫光的折射率最大，所以偏折最大；红光的折射率最小，则偏折程度最小。故屏上端为红光，屏下端是紫光。折射率大的传播速度小，则紫光的传播速度比红光小。

故选：B。

6. 【分析】发生光电效应的条件是入射光的频率大于金属的极限频率，与入射光的强度无关，入射光的强度只影响单位时间内发出光电子的数目。根据光电效应方程 $E_{km} = h\nu - W_0$ ，判断最大初动能与什么因素有关。

【解答】A、光电流的大小与光电子的多少有关，增大光的强度，可以增大光电流，光照越强光电流越大。故 A 正确；

B、无论光强多强，光照时间多长，只要光的频率小于极限频率就不能产生光电效应，故 B 错误；

C、根据爱因斯坦光电效应方程可知，超过极限频率的入射光频率越高，所产生的光电子的最大初动能就越大，对应的遏止电压越大，故 C 正确；

D、无论光强多强，光照时间多长，只有光的频率大于极限频率就才能产生光电效应，故D 正确；

故选：ACD。

二、填空题（共 2 道）

1. 【分析】①根据光的折射定律求出折射角，即为光线在玻璃球中光线与直径 AB 的夹角。

②通过几何关系求出在玻璃球中的路程，根据 $v = \frac{c}{n}$ 求出光在玻璃球中的速度，从而求出光在玻璃球中传播的时间。

【解答】由折射定律得：

$$\frac{\sin 60^\circ}{\sin \theta} = n = \sqrt{3}$$

得 $\theta = 30^\circ$ ，所以光线刚进入玻璃球时与直径 AB 的夹角为 $\theta = 30^\circ$ 。光线进入玻璃球经一次反射运动路程

$$s = 4R \cos 30^\circ = 2D \cos 30^\circ = \sqrt{3}D$$

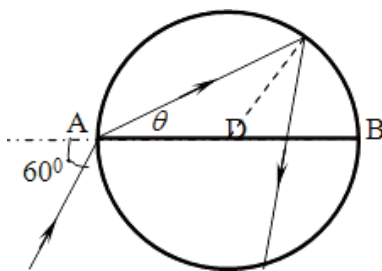
光在玻璃球中的速度

$$v = \frac{c}{n}$$

光线进入玻璃球运动时间

$$t = \frac{s}{v} = \frac{3D}{2c}$$

故答案为： $\theta = 30^\circ$ ， $\frac{3D}{2c}$ 。



2. 【分析】通过下板的上表面与上板的下表面的光线进行光的干涉，当光程差是半波长的偶数倍，出现明条纹，是半波长的奇数倍，出现暗条纹，而劈尖的上表面向上平移一小段距离，会导致亮暗条纹会向前一级移动，而亮暗条纹间距仍不变。若是改变倾角，则改变空气的厚度，导致条纹间距变化。

【解答】要检查玻璃板上表面是否平整所以干涉形成的条纹是下板的上表面和上板的下表面的反射光干涉产生的。具体为：当两反射光的路程差（即膜厚度的 2 倍）是半波长的偶数倍，出现明条纹，是半波长的奇数倍，出现暗条纹，当劈尖的上表面向上平移一小段距离，亮条纹将向劈尖前一级亮条纹移动，但亮暗条纹间距不变；

从空气膜的上下表面分别反射的两列光是相干光，其光程差为 $\Delta x = 2d$ ，即光程差为空气层厚度的 2 倍，当光程差 $\Delta x = n\lambda$ 时此处表现为亮条纹，故相邻亮条纹之间的空气层的厚度差为 $\frac{1}{2}\lambda$ ，若劈尖角度增大，导致相邻亮条纹（或暗条纹）之间的距离变小。故干涉条纹间距变小，

故答案为：不变，变窄。

三、计算题（共 2 道）

1. 【分析】当小球发出的光线经过平面镜反射射入观察者的眼睛时，人就能看到小球镜中的像。根据反射定律作出光路图及边界光线。运用三角形相似法求出人能看到的小球运动区域，再根据小球自由落体运动的规律求时间。

【解答】由平面镜成像规律及光路图可逆可知，人在A 处能够观察到平面镜中虚像所对应的空间区域在如图所示的直线 PM 和 QN 所包围的区域中，小球在这一区间里运动的距离为图中 ab 的长度 L' 。由于 $\triangle aA'b \sim \triangle MA'N$ $\triangle bA'C \sim \triangle NA'D$ 所以

$$\frac{L'}{L} = \frac{bA'}{NA'}$$

而

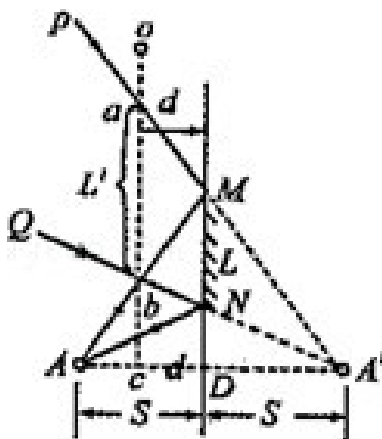
$$\frac{bA'}{NA'} = \frac{s+d}{s}$$

联立求解， $L' = 0.75 \text{ m}$ 设小球从静止下落经时间 t 人能看到，则

$$L' = \frac{1}{2}g(t + \Delta t)^2 = \frac{1}{2}gt^2$$

代入数据，得 $t = 0.275 \text{ s}$

答：小球从静止开始下落经 0.275s 时间，观察者才能在镜中看到小球的像。



2. 【分析】①根据 $\Delta x = \frac{L}{d}\lambda$ 求出单色光的波长。

②根据波长，及双缝到第 n 条亮条纹中心的路程差为 $n\lambda$ ，即可求解。

【解答】①条纹间距为：

$$\Delta y = \frac{22.78 \times 10^{-3}}{10 - 1} = 2.53 \times 10^{-3} \text{ m}$$

因

$$\lambda = \frac{d}{L}\Delta y$$

则解得，单色光的波长：

$$\lambda = \frac{0.3 \times 10^{-3}}{1.2} \times 2.53 \times 10^{-3} = 6.3 \times 10^{-7} \text{ m}$$

②根据双缝到第 10 条亮条纹中心的路程差

$$S = 10\lambda = 10 \times 6.3 \times 10^{-7} = 6.3 \times 10^{-6} \text{m}$$

答：①这种单色光的波长 $6.3 \times 10^{-7} \text{m}$ ；

②双缝到第 10 条亮条纹中心的路程差 $6.3 \times 10^{-6} \text{m}$ 。

□ 第十七讲 麦克斯韦的妖精：热学

一、选择题（共 6 道）

1. 【分析】分子间距离减小时分子势能可能减小，也可能增大；温度是分子平均动能的标志；根据麦克斯韦统计规律可以解释分子的速率的分布规律；单晶体的物理性质是各向异性，多晶体和非晶体的物理性质各向同性。

【解答】A、当分子力表现为斥力时，分子力随分子间距离的减小而增大，间距减小斥力做负功分子势能增大，分子间距的增大时反之，故 A 错误；

B、温度是分子平均动能的标志，故温度高平均动能一定大，物体中分子无规则运动越剧烈。故 B 正确；

C、根据麦克斯韦统计规律可知，物体内热运动速率大的分子数占总分子数比例与温度有关，故 C 错误；

D、单晶体的物理性质是各向异性，多晶体的物理性质各向同性，故 D 错误。

故选：B。

2. 【分析】解答本题需要掌握：理解温度是分子平均动能的标志的含义，布朗运动的实质以及物理意义，尤其是体会其无规则运动的含义；分子力与分子距离之间的关系。

【解答】A、温度是分子平均动能的标志，物体温度改变，分子平均动能一定改变，故 A 正确；

B、改变物体的内能方法是做功和热传递，吸热有可能对外做功，故温度不一定升高，故 B 错误；

C、布朗运动是悬浮在液体中固体微粒的无规则运动，是由大量液体分子撞击形成的，是液体分子无规则运动反应，故 C 错误；

D、要判断分子力与分子之间距离的变化关系，首先明确分子之间开始距离与 r_0 的关系，如若分子之间距离由无穷远开始变小，分子力变化可能是先增大后减小再增大，故 D 错误。

故选：A。

3. 【分析】明确温度是分子平均动能标志的意义，知道这是统计规律，温度升高时分子平均动能增大但并不是所有分子动能都增大。

【解答】A、物体的机械能与物体的温度无关，故 A 错误；

B、D、物体的温度升高时，其分子平均动能增大，但并不是每个分子的无规则运动的动能都增大，故 B 错误，D 正确；

C、温度是分子的平均动能的标志，与分子势能无关，故 C 错误；

故选：D。

4. 【分析】猛推推杆时间较短，气体来不及吸放热，主要是外界对气体做正功，气体内能增加，温度升高，压强增大。

【解答】封闭的气体被推杆压缩过程中，由公式 $U = W + Q$ 知，在瞬间， $Q = 0$ ， $W > 0$ ，所以内能增加，则温度升高，气体体积减小，压强增大，综上知 B 正确。

故选：B。

5. 【分析】已知气体做功与内能变化情况，由热力学第一定律即可正确解题。

【解答】由热力学第一定律可得： $Q = \Delta U - W = -1.3 \times 10^5 \text{ J} - 7.0 \times 10^4 \text{ J} = -2 \times 10^5 \text{ J}$ ，气体向外放出的热量为 $2 \times 10^5 \text{ J}$ ；

故选：B。

6. 【分析】正确解答本题要掌握：气体分子做无规则热运动，不可能只做定向运动；气体自由膨胀过程中不受阻力，因此不做功；自然界中的宏观过程具有方向性，是不可逆的，注意热力学第二定律的应用。

【解答】A、分子时刻在做无规则的热运动，故 A 错误；

B、自由膨胀后，温度不变，体积变大，由气态方程可知，压强变小，故 B 错误；

C、自由膨胀过程中由于不受阻力作用，因此气体不做功，由于容器绝热，因此 $Q=0$ ，由 $\Delta U = W + Q$ 可知，气体内能不变，因此温度也不变，故 C 正确；

D、根据热力学第二定律可知，气体向真空的自由膨胀是不可逆的，故 D 错误。

故选：C。

二、填空题（共 2 道）

1. 【分析】物质的摩尔数等于物体的质量与摩尔质量的比值，物体的分子数等于摩尔数与阿伏加德罗常数的乘积。

【解答】气的质量为： $m = \rho V_1$

氮气的物质的量为： $n = \frac{m}{M} = \frac{\rho V_1}{M}$ ；

故质量为 m 的水所含的分子数为： $N = n N_A = \frac{m}{M} N_A = \frac{\rho V_1 N_A}{M}$ ；

该氮气变为液体后的体积为 V_2 ，则一个氮分子的体积约为： $V_0 = \frac{V_2}{N} = \frac{V_2 M}{N_A \rho V_1}$ ；

故答案为： $\frac{\rho V_1 N_A}{M}$ ， $\frac{V_2 M}{N_A \rho V_1}$ 。

2. 【分析】（1）“钻木取火”是通过做功方式改变物体的内能，把机械能转变成内能。

（2）将烧瓶放进盛满热水的烧杯里，气球逐渐膨胀起来，这是因为烧瓶里的气体吸收了水的热量，温度升高，体积增大。

【解答】（1）“钻木取火”是通过做功方式改变物体的内能，通过做功把机械能转变成内能。

（2）由于热水的温度较高，将烧瓶放进盛满热水的烧杯里，气球吸收了热水的热量，温度升高，体积增大，逐渐膨胀起来。

故答案为：（1）做功，机械能；（2）热量，升高，增大。

三、计算题（共 2 道）

1. 【分析】（1）先由质量除以摩尔质量求出摩尔数，再乘以阿伏加德罗常数 N_A ，即可求得水分子的总数 N ；

（2）由摩尔体积除以阿伏加德罗常数 N_A ，得到一个水分子的体积，由体积公式 $V = \frac{1}{6} \pi d^3$ 求水分子直径。

【解答】（1） $V = 1.0 \times 10^3 \text{ cm}^3$ 水的摩尔数 $n = \frac{PV}{M}$

水分子数： $N = n N_A$ ，

则得

$$N = \frac{PV}{M} N_A = \frac{1 \times 10^3 \times 1 \times 10^3 \times 10^{-6}}{1.8 \times 10^{-2}} \times 6 \times 10^{23} \approx 3 \times 10^{25} \text{ 个}$$

（2）建立水分子的球模型设其直径为 d 。由上题得：

每个水分子的体积为

$$V_0 = \frac{V}{N} = \frac{V}{\frac{PV}{M} N_A} = \frac{M}{P N_A}$$

又 $V_0 = \frac{1}{6} \pi d^3$

故得水分子直径 $d = \sqrt[3]{\frac{6M}{\pi P N_A}}$

代入解得 $d=4 \times 10^{-10} \text{ m}$ 。

答：(1)该液化水中含有水分子的总数 N 是 3×10^{25} 个；

(2)一个水分子的直径 d 是 $4 \times 10^{-10} \text{ m}$ 。

2. 【分析】已知水与铝的质量、比热、初温度与末温度，结合 $Q = Cm\Delta T$ 分别求出二者吸收的热量，然后求和即可。

【解答】水吸收的热量： $Q_{\text{水}} = C_{\text{水}}m_{\text{水}}\Delta T = 4.2 \times 10^3 \times 5 \times (100 - 15) = 1.785 \times 10^6 \text{ J}$

水壶吸收的热量： $Q_{\text{铝}} = C_{\text{铝}}m_{\text{铝}}\Delta T = 0.88 \times 10^3 \times 2 \times (100 - 15) = 1.496 \times 10^5 \text{ J}$

所以水与壶吸收的总热量： $Q_{\text{吸}} = Q_{\text{水}} + Q_{\text{铝}} = 1.785 \times 10^6 \text{ J} + 1.496 \times 10^5 \text{ J} = 1.935 \times 10^6 \text{ J}$

即水和壶的内能一共增加 $1.935 \times 10^6 \text{ J}$ 。

答：水和壶的内能一共增加 $1.935 \times 10^6 \text{ J}$ 。

□ 第十八讲 薛定谔的猫：量子物理史话

一、选择题（共 6 道）

1. 【分析】本题比较简单，只要正确理解 α 粒子散射实验现象及其结论即可正确解答。

【解答】 α 粒子散射实验现象为：绝大多数 α 粒子穿过金箔后仍沿原来的方向前进，但有少数 α 粒子发生了较大的偏转，并有极少数 α 粒子的偏转超过 90° ，有的甚至几乎达到 180° 而被反弹回来。卢瑟福根据该实验现象提出了原子核式结构模型：原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里，带负电的电子在核外空间里绕着核旋转，故 ABC 错误，D 正确。

故选：D。

2. 【分析】正确理解卢瑟福的原子核式结构模型：在原子的中心有一个很小的核，叫原子核，原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里，带负电的电子在核外空间里绕着核旋转。

【解答】当 α 粒子穿过原子时，电子对 α 粒子影响很小，影响 α 粒子运动的主要是原子核，离核远则 α 粒子受到的库仑斥力很小，运动方向改变小。只有当 α 粒子与核十分接近时，才会受到很大库仑斥力，而原子核很小，所以 α 粒子接近它的机会就很少，所以只有极少数大角度的偏转，而绝大多数基本按直线方向前进，因此为了解释 α 粒子散射实验，卢瑟福提出了原子核式结构模型：在原子的中心有一个很小的核，叫原子核，原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里，但不能得到原子核内的组成，故 B 不能用卢瑟福原子核式结构模型得出的结论，ACD 可以。

本题选择不能用卢瑟福原子核式结构模型得出的结论的，故选：B。

3. 【分析】卢瑟福通过 α 粒子散射并由此提出了原子的核式结构模型，该实验的现象为：绝大多数 α 粒子几乎不发生偏转，少数 α 粒子发生了较大的角度偏转，极少数 α 粒子发生了大角度偏转（偏转角度超过 90° ，有的甚至几乎达到 180° ，被反弹回来），据此可得出沿③所示方向射向原子核的 α 粒子可能的运动轨迹。

【解答】卢瑟福通过 α 粒子散射并由此提出了原子的核式结构模型，正电荷全部集中在原子核内， α 粒子带正电，同种电荷相互排斥，所以沿③所示方向射向原子核的 α 粒子可能的运动轨迹为 a，因离原子核越近，受到的库仑斥力越强，则偏转程度越强，故 A 正确，BCD 错误。

故选：A。

4. 【分析】最大波长对应着光子的最小能量，即只要使使氢原子从第一激发态恰好电离即可。根据题意求出第一激发态的能量值，恰好电离时能量为 0，然后求解即可。

【解答】第一激发态即第二能级，是能量最低的激发态，则有：

$$E_2 = \frac{E_1}{4}$$

电离是氢原子从第一激发态跃迁到最高能级 0 的过程，需要吸收的光子能量最小为：

$$0 - E_2 = \frac{E_1}{4}$$

所以有：

$$\frac{E_1}{4} = \frac{hc}{\lambda}$$

解得

$$\lambda = \frac{4hc}{E_1}$$

故 ABD 错误, C 正确。

故选: C。

5. 【分析】根据数学组合公式 C_n^2 求出氢原子可能辐射光子频率的种数。能级间跃迁时, 辐射的光子能量等于两能级间的能级差, 能级差越大, 辐射的光子频率越高; 根据库仑力提供向心力分析电子动能的变化。

【解答】A、根据 $C_4^2 = 6$ 知, 这些氢原子可能辐射出 6 种不同频率的光子。故 A 错误。

B、这些氢原子辐射出光子后, 电子的动能增大, 电势能减小, 总能量会减小。故 B 错误;

C、氢原子由 $n = 4$ 跃迁到 $n = 3$ 产生的光的能量: $E_{43} = E_4 - E_3 = -0.85 - (-1.51) = 0.66 < 2.13 \text{ eV}$, 所以不能使逸出功为 2.13 eV 的金属能发生光电效应, 故 C 错误。

D、氢原子由 $n = 4$ 向 $n = 1$ 能级跃迁时辐射的光子能量最大, 频率最大, 最大能量为 $13.6 - 0.85 = 12.75 \text{ eV}$, 根据光电效应方程可知, 入射光的能量越高, 则电子的动能越大, 初动能的最大值为: $E = 12.75 - 2.13 = 10.62 \text{ eV} = 1.7 \times 10^{-18} \text{ J}$, 故 D 正确。

故选: D。

6. 【分析】根据 α 、 β 、 γ 三种射线的带电性质和本质以及带电粒子在电场中受力特点可正确判断。本题应抓住: ①三种射线的成分主要是指所带电性: α 射线是高速 He 流带正电 β 射线是高速电子流, 带负电, γ 射线是 γ 光子, 是中性的。

②洛伦兹力方向的判定, 左手定则: 张开左手, 拇指与四指垂直, 让磁感线穿入手心, 四指的方向是正电荷运动的方向, 拇指的指向就是洛伦兹力的方向。

【解答】 α 射线实质为氦核, 带正电, β 射线为电子流, 带负电, γ 射线为高频电磁波, 根据电荷所受电场力特点可知: ①为 β 射线, ②为 γ 射线, ③为 α 射线;

α 射线是高速 He 流, 一个 α 粒子带两个正电荷。根据左手定则, α 射线受到的洛伦兹力向左, 故④是 α 射线。

β 射线是高速电子流, 带负电荷。根据左手定则, β 射线受到的洛伦兹力向右, 故⑥是 β 射线。

γ 射线是 γ 光子, 是中性的, 故在磁场中不受磁场的作用力, 轨迹不会发生偏转。故⑤是 γ 射线。故 C 正确, ABD 错误。

故选: C。

二、填空题 (共 2 道)

1. 【分析】 β 衰变生成的是电子, α 衰变生成的是 α 粒子; 裂变是重核裂变成轻核, 聚变是轻核生成重核, 据此分析即可。

【解答】A 和 B 的反应生成物里都有电子, 属于 β 衰变, C 的反应生成物里有 α 粒子, 是 α 衰变, 裂变是重核裂变成轻核, 属于裂变的是 E, 聚变是轻核生成重核, 属于聚变的是 F。

故答案为: C; AB; E; F。

2. 【分析】能级间跃迁辐射的光子能量等于两能级间的能级差，根据能级差的大小求出辐射的最小和最大光子能量，从而判断哪个能级间跃迁辐射的光子频率最大，波长最短。

【解答】氢原子基态的能量为 $E_1 = -13.6 \text{ eV}$ 。大量氢原子处于某一激发态。

由这些氢原子可能发出的所有光子中，频率最大的光子能量为 $-0.96E_1$ ，即跃迁到最高能级能量 $E = 0.04E_1 = -0.544 \text{ eV}$ ，即处在 $n = 5$ 能级；

频率最小的光子的能量为 $\Delta E' = -0.544 - (-0.85) = 0.31 \text{ eV}$ ，根据 $C_5^2 = 10$ ，所以这些光子可具有 10 种不同的频率。

故答案为：0.31；10

三、计算题（共 2 道）

1. 【分析】依据动量守恒定律，即可求解；根据向基态跃迁，最多能向外辐射出 3 种不同频率的光子，即可判定跃迁能级；

能级间跃迁吸收或辐射的光子能量等于两能级间的能级差，再根据能量守恒，即可求解基态的能量。

【解答】①根据动量守恒定律，则有：

$$2 \frac{h\nu_0}{c} = mv$$

解得：

$$v = \frac{2h\nu_0}{mc}$$

②由激发态向基态跃迁，最多能向外辐射出 3 种不同频率的光子，则从 $n = 3$ 能级跃迁的，因此跃迁到第 3 能级，依据能量守恒定律，则有：

$$2h\nu_0 - \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{3^2}E_1 - E_2$$

解得：

$$E_1 = \frac{9h^2\nu_0^2}{4mc^2} - \frac{9h\nu_0}{4}$$

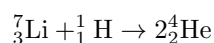
答：①氢原子刚吸收两个光子时的速度 $\frac{2h\nu_0}{mc}$ ；

②氢原子吸收两个光子后跃迁到第 2 能级，基态的能量 $\frac{9h^2\nu_0^2}{4mc^2} - \frac{9h\nu_0}{4}$ 。

2. 【分析】（1）根据质量数和电荷数守恒可正确书写出该核反应方程，算出亏损质量，依据 $E = mc^2$ ，可以求得释放的核能。

（2）求出 1mg 锂原子的个数，然后求出产生的总核能。

【解答】（1）根据题意可知该反应的核反应方程式：



根据质能方程得：

$$\Delta E = (m_{Li} + m_P - 2m_{\alpha})c^2$$

代入数据得： $\Delta E = 17.3 \text{ MeV}$ ；此过程释放能量；

(2) 1mg 锂原子的个数：

$$n = \frac{m}{m_{Li}} = \frac{1 \times 10^{-6}}{11.6505 \times 10^{-27}} = 8.583 \times 10^{19} \text{ 个}$$

释放的总核能：

$$E = n\Delta E = 8.583 \times 10^{19} \times 17.3 \text{ MeV} = 2.376 \times 10^8 \text{ J}$$

答：(1) 核反应方程是 ${}_3^7\text{Li} + {}_1^1\text{H} \rightarrow {}_2^4\text{He}$ ；核反应中释放的能量 $\Delta E = 17.3 \text{ MeV}$ ；

(2) 1mg 锂原子发生这样的反应共释放的核能是 $2.376 \times 10^8 \text{ J}$ 。